
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Laurea Magistrale in Fisica

Meccanica Statistica del Non Equilibrio

Appunti del corso

A cura di

Elisabetta Agnello

Anno Accademico

2024/2025



github . com / elisabettagnello

Disclaimer

Il presente documento costituisce una raccolta di appunti personali presi durante le lezioni del corso di *Statistical Mechanics and Critical Phenomena*.

Si prega di notare che questo materiale **non è stato sottoposto a una revisione sistematica** né è stato verificato dal docente. Pertanto, è possibile che siano presenti:

- Errori concettuali o imprecisioni tecniche;
- Refusi o errori di battitura;
- Parti incomplete o sezioni mancanti.

Questi appunti sono destinati esclusivamente come supporto allo studio e non sostituiscono in alcun modo il materiale didattico ufficiale. L'autore non si assume alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni qui contenute.

Contatti e Segnalazioni

Per consultare l'archivio aggiornato, segnalare refusi o proporre integrazioni agli appunti, puoi utilizzare i seguenti canali:

 **Archivio Appunti:** elisabettagnello.github.io/elisabetta-physics-notes/

 **GitHub:** github.com/elisabettagnello

 **LinkedIn:** linkedin.com/in/elisabetta-agnello

 **Email:** agnelloe24@gmail.com

github . com / elisabettagnello

Indice

1	Lezione 1	1
1.1	Sistemi Hamiltoniani	1
1.2	Potenziali Termodinamici	4
1.3	Stabilità dell'Equilibrio Termodinamico	5
1.4	Probabilità delle Fluttuazioni	6
2	Lezione 2	7
2.1	Sistemi Fuori dall'Equilibrio	7
2.2	Teorema di Liouville	8
2.3	Potenziali Termodinamici	10
3	Lezione 3	13
3.1	Relazioni di Maxwell	13
3.2	Fluttuazioni e Stabilità Termodinamica	14
3.3	Teoria Cinetica	18
4	Lezione 4	21
4.1	Teoria Cinetica di Maxwell	21
5	Lezione 6	25
5.1	L'equazione di Boltzmann	25
5.1.1	Assunzione Meccanica	25
5.1.2	Assunzione Statistica: Caos Molecolare	25
5.2	Il Teorema H di Boltzmann	26
5.2.1	Paradossi	26
5.3	Modello Discreto e Master Equation	27
5.3.1	Teorema H nel caso discreto	27
5.4	Risoluzione dei Paradossi e Riformulazione del Teorema H	28
5.4.1	Riformulazione del Teorema H	28
5.4.2	Limite di Boltzmann-Grad	29
6	Lezione 7	31
6.1	Equazione di Boltzmann e Teorema H	31
6.1.1	Equazione di Boltzmann	31
6.1.2	Il Teorema H di Boltzmann	32
6.2	I Paradossi della Reversibilità e della Ricorrenza	32
6.2.1	Lemma di Kac e Tempo di Ricorrenza	33
6.3	Il Modello ad Anello di Kac	33
6.4	Gerarchia BBGKY	34

7	Lezione 9	37
7.1	Il Moto Browniano: Contesto Storico	37
7.1.1	Prototipo di Equazioni Differenziali Stocastiche (SDE)	38
7.1.2	Esempio: Oscillatore Armonico Smorzato	39
7.1.3	L'Approccio di Einstein: Equazione di Diffusione	39
7.1.4	Derivazione dell'Equazione di Diffusione	40
7.1.5	Soluzione dell'Equazione di Diffusione	41
7.2	L'Approccio di Langevin	42
7.2.1	Velocità media	44
7.2.2	Velocità quadratica media e Teorema di Fluttuazione-Dissipazione	44
7.2.3	Spostamento Quadratico Medio (MSD)	45
7.2.4	Limite Sovrasmorzato (Overdamped Limit)	46
8	Lezione 10	49
8.1	Approccio di Langevin: Equazione del Moto Stocastica	50
8.2	Random Walk 1D e Moto Browniano	50
8.2.1	Approccio di Einstein	52
8.3	Mean Square Displacement (MSD)	52
8.3.1	Dall'Equazione di Langevin	52
8.3.2	Dall'Equazione di Diffusione	53
8.4	Equazione di Chapman-Kolmogorov	54
8.5	Processo di Wiener	54
8.5.1	Equazioni Differenziali Stocastiche (SDE): Forma Generale	54
8.5.2	Non-Differenziabilità delle Traiettorie	55
8.5.3	Formulazione Integrale	56
9	Lezione 11	57
9.1	Integrali Stocastici e Processi di Wiener	57
9.1.1	Introduzione e Contesto	57
9.1.2	Equazione di Langevin Sovrasmorzata	58
9.2	Processi di Wiener	58
9.3	L'Integrale Stocastico	60
9.3.1	Somme di Riemann-Stieltjes Stocastiche	60
9.4	Limite in Media Quadratica	62
9.5	L'Integrale di Itô	62
9.5.1	Calcolo di $\int_{t_0}^t W(s)dW(s)$	63
9.5.2	Confronto con l'Integrale di Stratonovich	66
10	Lezione 12	67
10.1	Riepilogo della Lezione Precedente	67
10.1.1	Funzioni Non Anticipanti	68
10.1.2	Proprietà degli Incrementi $dW(t)$	68
10.2	Lemma di Ito	69
10.3	Equazione di Fokker-Planck	70
10.4	Relazione tra Itô e Stratonovich	72
10.5	Processi Stocastici	73

11 Lezione 13	75
11.1 Riepilogo Lezioni Precedenti	75
11.2 Processi di Markov	76
11.3 Equazione di Chapman-Kolmogorov	76
11.3.1 Esempio: Processo di Wiener	77
11.3.2 Processi di Markov Stazionari	77
11.4 Master Equation	77
11.5 Equazione di Fokker-Planck	79
12 Lezione 14	81
12.1 Chapman-Kolmogorov e Master Equation	81
12.1.1 Interpretazione con Salti e Momenti	82
12.2 Approssimazione di Kramers-Moyal e Equazione di Fokker-Planck	83
12.3 Teorema di Pawula:	83
12.4 Media sulle condizioni iniziali:	84
12.5 Distribuzioni Stazionarie	84
12.5.1 Condizioni al contorno (Boundary Conditions - BC):	85
12.5.2 Esempio: Langevin Overdamped	85
12.6 Esempio: Particella Libera con Attrito	86
12.7 Processo di Ornstein-Uhlenbeck	86
12.7.1 Metodo delle caratteristiche	88
13 Lezione 15	89
13.1 Espansione di Kramers-Moyal: equazione di Liouville	89
13.1.1 Caso dell'Equazione di Liouville	89
13.2 Processo di Ornstein-Uhlenbeck	90
13.2.1 Media e varianza dello spostamento con il metodo delle caratteristiche	90
13.2.2 Media e varianza dello spostamento dall'equazione di Langevin	92
13.3 Equazione Differenziale di Chapman-Kolmogorov (DCK)	93
14 Lezione 16	95
14.1 Equazione Differenziale di Chapman-Kolmogorov (DCK)	95
14.1.1 Processi Markoviani Continui e Discontinui	96
14.2 Processi di Salto	99
14.2.1 Processi stazionari	99
14.2.2 Soluzioni Stazionarie e Bilancio Dettagliato	100
14.3 Teorema H di Kullback-Leibler (Entropia Relativa)	101
14.3.1 Dimostrazione	101
14.4 Equazione di Langevin con Forza Esterna	103
15 Lezione 17	105
15.1 Equazione di Langevin con più gradi di libertà	105
15.2 Moto Browniano Underdamped	107
15.3 Dinamica di Puro Rilassamento e Modello di Zwanzig	110
16 Lezione 18	115
16.1 Operatore di Fokker-Planck	116
16.1.1 Caso con Potenziale e Operatore Hermitiano Associato	117
16.2 Equazione di Langevin Generalizzata	117

16.2.1	Moto Browniano Libero ($f(x) = 0$)	118
16.2.2	Trappola Armonica	118
16.2.3	Potenziale Bistabile	119
16.3	Modello di Landau	120
16.4	Sviluppo dell'Energia Libera di Landau	122
16.4.1	Analisi dell'Energia Libera di Landau	123
16.4.2	Inclusione del Campo Magnetico ed Esponenti Critici	124
17	Lezione 19	125
17.1	Teorema di Fluttuazione-Dissipazione per la Statica	126
17.2	Teorema di Fluttuazione-Dissipazione Dinamico	127
17.3	Spostamento Quadratico Medio e Diffusione	129
17.4	Relazione di Green-Kubo	130
17.5	Oscillatore Armonico Overdamped	130
17.6	Approccio Generale e Formalismo del Path Integral	131
18	Lezione 20	133
18.1	Recap e Principio di Regressione di Onsager	133
18.2	Funzione Generatrice dei Momenti	134
18.3	Integrali Gaussiani Multidimensionali	135
18.4	Formalismo del Path Integral	136
19	Lezione 21	141
19.1	Formalismo del Path Integral nel Continuo	141
19.2	Discretizzazione Temporale dell'Equazione di Langevin	143
19.3	Costruzione della Funzione Generatrice Discreta	143
19.4	Calcolo del Determinante Jacobiano	144
19.5	Caso Lineare	146
20	Lezione 22	147
20.1	Formalismo dell'Azione dinamica	147
20.2	Funzionale Generatore	148
20.3	Processo di Ornstein-Uhlenbeck (O-U)	148
20.3.1	Trasformata di Fourier	151
20.4	Traiettorie Ottimali	151
20.5	Azione di Onsager-Machlup	154
21	Lezione 23	157
21.1	Traiettorie Ottimali	157
21.1.1	Caso Semplice: Oscillatore Armonico	158
21.2	Termodinamica Stocastica	159
21.3	Entropia e Teoria dell'Informazione	163
22	Lezione 24	167
22.1	Teorema di Fluttuazione-Dissipazione	167
22.2	Risposta a una Perturbazione	167
22.2.1	Funzione di Risposta Lineare	168
22.3	Relazioni di Green-Kubo	169
22.3.1	Generalizzazione a Processi Lineari	169

22.4	Termodinamica Stocastica	169
22.4.1	Primo Principio e Definizioni Termodinamiche	170
22.4.2	Simmetria per Inversione Temporale e Produzione di Entropia . . .	170

github . com / elisabettagagnello

github . com / elisabettagnello

Lezione 1

Data: 03/03/2025

Bibliografia: Introduzione al corso. Presentazione del programma. Di cosa si occupa la Meccanica Statistica di non equilibrio. Richiami dei principi della Meccanica Statistica [Landau, ch 1].

1.1 Sistemi Hamiltoniani

L'obiettivo del corso è lo studio della meccanica statistica del non equilibrio. Tuttavia, più che una teoria generale del non equilibrio, si affronterà lo studio della **dinamica verso stati stazionari** per sistemi che, per loro natura, richiedono una descrizione di tipo probabilistico.

Il concetto di "non equilibrio" in questo contesto si riferisce al fatto di partire da uno stato iniziale arbitrario, scrivere le equazioni di evoluzione per il sistema e studiarne la dinamica per osservare verso quale stato finale essa tende. Si analizzerà l'esistenza di stati stazionari, ovvero soluzioni delle equazioni dinamiche che non evolvono nel tempo.

È cruciale notare che questi stati stazionari non necessariamente coincidono con gli stati di equilibrio termodinamico descritti dalla statistica di Boltzmann. La dinamica stessa può essere intrinsecamente di non equilibrio, portando a stati stazionari la cui natura è differente. Per quantificare questa distanza dall'equilibrio, si introdurranno concetti come la produzione di entropia, un'osservabile che misura la differenza tra le traiettorie del sistema e le loro inverse temporali. All'equilibrio non vi è differenza, ma fuori dall'equilibrio questa simmetria temporale è rotta.

In questo percorso, la dinamica sottostante ai sistemi studiati sarà sempre considerata **classica** e, in particolare, descritta da sistemi Hamiltoniani.

Per comprendere il formalismo, è utile rivisitare le fondamenta della meccanica statistica, il cui obiettivo primario è la descrizione di un corpo macroscopico. Un corpo macroscopico è caratterizzato da:

- Un numero di elementi costituenti N molto grande ($N \gg 1$), tipicamente dell'ordine del numero di Avogadro ($N \sim N_A$).
- **Interazioni locali** tra gli elementi, che avvengono su scale microscopiche caratteristiche di lunghezza l e di tempo τ .

Lo scopo della meccanica statistica è passare da queste regole microscopiche a una **descrizione su grande scala**, ovvero per lunghezze $L \gg l$ e tempi $t \gg \tau$. Un aspetto

fondamentale è che lo stato macroscopico del sistema è descritto da un numero molto piccolo di parametri (ad esempio, per un gas: Temperatura, Pressione, Volume).

Il principio cardine che collega i due livelli di descrizione è che a un **singolo stato macroscopico** corrispondono **moltissimi stati microscopici** compatibili con esso.

Dal punto di vista microscopico, la dinamica del sistema è classicamente deterministica e descritta da sistemi Hamiltoniani. L'Hamiltoniana H è una funzione delle coordinate e degli impulsi generalizzati di tutte le N particelle, come definito nell'equazione (1.1).

$$H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + V(\mathbf{q}) \quad (1.1)$$

Lo stato completo del sistema è un punto $\mathbf{x}$ nello spazio delle fasi, definito dall'insieme di tutte le coordinate $\{q_i\}$ e gli impulsi $\{p_i\}$, come mostrato in (1.2).

$$(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = (\{p_i\}_{i=1}^N, \{q_i\}_{i=1}^N) = \mathbf{x} \quad (1.2)$$

Questo spazio ha $2d \cdot N$ dimensioni (gradi di libertà), dove d è la dimensione spaziale in cui si muove il sistema. L'evoluzione temporale di questo punto è governata dalle equazioni di Hamilton, date da (2.3) e (2.4).

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \quad (1.3)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_i} \quad (1.4)$$

Dato uno stato iniziale $\mathbf{x}(t_0)$ al tempo t_0 , la sua evoluzione futura $\mathbf{x}(t)$ è univocamente determinata da queste equazioni.

Medie Temporal e i Limiti dell'Approccio Meccanico

Un approccio puramente meccanicistico per collegare la descrizione microscopica a quella macroscopica consisterebbe nel calcolare le proprietà macroscopiche come medie temporali delle corrispondenti osservabili microscopiche. Un'osservabile O è una funzione dello stato microscopico $\mathbf{x}(t)$, e quindi dipende implicitamente dal tempo: $O(t) = O(\mathbf{x}(t))$. Si può definire il suo valor medio temporale $\overline{O(t)}$ come:

$$\overline{O(t)} = \lim_{t_F \rightarrow +\infty} \frac{1}{t_F} \int_{t_0}^{t_0+t_F} dS O(\mathbf{x}(t)) \quad (1.5)$$

Questo approccio, sebbene concettualmente diretto, presenta problemi insormontabili:

1. **Problema Operativo:** Richiederebbe la conoscenza esatta delle condizioni iniziali (posizioni e velocità) di un numero enorme di particelle ($\approx 10^{23}$), un'informazione impossibile da ottenere.
2. **Problema Concettuale:** Le dinamiche microscopiche, anche per sistemi con pochi gradi di libertà, possono essere estremamente irregolari e caotiche, mostrando una sensibilità critica alle condizioni iniziali. Questo contrasta nettamente con la regolarità e la riproducibilità delle proprietà macroscopiche osservate sperimentalmente.

La regolarità che osserviamo su grande scala non è quindi di natura meccanica, ma di natura **statistica**.

L'Approccio Statistico e la Densità di Probabilità

L'idea fondamentale è passare a una descrizione probabilistica del sistema. Si immagina di suddividere ("coarse-graining") lo spazio delle fasi in un gran numero di cellette di volume $\Delta\mathbf{p}\Delta\mathbf{q}$. La traiettoria del sistema, nel corso della sua evoluzione, visiterà queste cellette.

Secondo un approccio frequentista, possiamo definire la probabilità W che il sistema si trovi in una data celletta come la frazione di tempo Δt che il sistema trascorre al suo interno su un tempo di osservazione totale t_F molto lungo.

$$W = \lim_{t_F \rightarrow +\infty} \frac{\Delta t}{t_F} \quad (1.6)$$

Si passa poi al limite di cellette infinitesimali ($\Delta\mathbf{p}\Delta\mathbf{q} \rightarrow d\mathbf{p}d\mathbf{q}$). In questo limite, è possibile definire una **densità di probabilità nello spazio delle fasi** $\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q})$.

$$dw = \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p}d\mathbf{q} \quad (1.7)$$

dove dw è la probabilità infinitesima di trovare il sistema in un volume infinitesimo $d\mathbf{p}d\mathbf{q}$ dello spazio delle fasi. Essendo una densità di probabilità, deve soddisfare la condizione di normalizzazione (1.8).

$$\int d\mathbf{p}d\mathbf{q} \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = 1 \quad (1.8)$$

La determinazione della forma di ρ porta alla definizione dei diversi insiemi statistici (es. microcanonico, canonico).

Media d'Insieme ed Ergodicità

L'introduzione della densità di probabilità ρ permette di definire un nuovo modo per calcolare i valori medi, detto **media di insieme**, indicato con $\langle \dots \rangle$.

$$\langle O(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rangle = \int d\mathbf{p}d\mathbf{q} O(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \quad (1.9)$$

Un sistema si definisce **ergodico** se la media temporale di una qualsiasi osservabile coincide con la sua media di insieme, come espresso dalla relazione (1.10).

$$\overline{O} = \langle O \rangle \quad (1.10)$$

L'ipotesi ergodica implica che, dato un tempo sufficientemente lungo, la traiettoria del sistema esplora l'intera regione dello spazio delle fasi accessibile (ad esempio, una superficie a energia costante nell'insieme microcanonico) in modo uniforme.

Esistono sistemi in cui si ha la **rottura dell'ergodicità**. Questo accade quando il sistema, durante la sua evoluzione, rimane confinato in una porzione ristretta dello spazio delle fasi, senza poter accedere ad altre regioni. Esempi tipici sono:

- **Vetri**: Sistemi che, raffreddati, rimangono "bloccati" in un minimo locale dell'energia, non riuscendo a raggiungere l'equilibrio termodinamico vero e proprio.
- **Modello di Ising (sotto T_c)**: A bassa temperatura, il sistema ha due minimi di energia (magnetizzazione positiva e negativa). Una dinamica realistica potrebbe rimanere intrappolata in uno solo dei due minimi, non esplorando l'intero stato di equilibrio che prevede una simmetria tra i due.

Fluttuazioni e Legge dei Grandi Numeri

La ragione del successo della meccanica statistica risiede nel fatto che le fluttuazioni delle quantità macroscopiche attorno al loro valor medio sono estremamente piccole. Per dimostrarlo, si può considerare un sistema macroscopico S come l'unione di N sottosistemi macroscopici, con N molto grande.

L'ipotesi cruciale è che, per un sistema sufficientemente grande e lontano da criticità, questi sottosistemi possano essere considerati **statisticamente indipendenti**. L'indipendenza statistica implica che la densità di probabilità congiunta si fattorizza nel prodotto delle densità di probabilità individuali:

$$\rho^{(12)} d\mathbf{p}^{(12)} d\mathbf{q}^{(12)} = \rho^{(1)} d\mathbf{p}^{(1)} d\mathbf{q}^{(1)} \rho^{(2)} d\mathbf{p}^{(2)} d\mathbf{q}^{(2)} \quad (1.11)$$

Di conseguenza, anche la media del prodotto di osservabili appartenenti a sottosistemi diversi si fattorizza.

Consideriamo ora una grandezza estensiva O , che è la somma dei contributi O_i di ogni sottosistema: $O = \sum_i O_i$. La fluttuazione è definita come lo scostamento dal valor medio: $\Delta O_i = O_i - \langle O_i \rangle$. La varianza, o fluttuazione quadratica media, di O è:

$$\langle (\Delta O)^2 \rangle = \langle (\sum_i \Delta O_i)^2 \rangle = \sum_{i,j} \langle \Delta O_i \Delta O_j \rangle \quad (1.12)$$

A causa dell'indipendenza statistica, i termini incrociati ($i \neq j$) sono nulli, poiché $\langle \Delta O_i \Delta O_j \rangle = \langle \Delta O_i \rangle \langle \Delta O_j \rangle = 0$. Rimangono solo i termini diagonali:

$$\langle (\Delta O)^2 \rangle = \sum_i \langle (\Delta O_i)^2 \rangle \quad (1.13)$$

Se i sottosistemi sono circa identici, $\langle (\Delta O_i)^2 \rangle$ è una costante, quindi la varianza totale è proporzionale a N : $\langle (\Delta O)^2 \rangle \sim N$. D'altra parte, il valor medio di una quantità estensiva è anch'esso proporzionale a N : $\langle O \rangle \sim N$.

La **fluttuazione relativa** è il rapporto tra la deviazione standard e la media, che indica l'ordine di grandezza delle fluttuazioni rispetto al valore stesso della grandezza.

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta O)^2 \rangle}}{\langle O \rangle} \sim \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (1.14)$$

Dato che N è dell'ordine di 10^{23} , la fluttuazione relativa (3.34) è incredibilmente piccola ($\simeq 10^{-11.5}$), tendendo a zero nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$). Questo è il motivo per cui le grandezze macroscopiche appaiono costanti e ben definite. Questa stabilità viene meno in prossimità di transizioni di fase del secondo ordine, dove le fluttuazioni divergono.

1.2 Potenziali Termodinamici

In termodinamica, i sistemi sono descritti da **potenziali termodinamici**. Questi sono:

- differenziali esatti,
- hanno le dimensioni di un'energia,
- le loro derivate sono le variabili termodinamiche coniugate,

- sono estensivi e additivi.

L'**energia interna** $U(S, V)$ è il potenziale le cui variabili naturali sono l'entropia S e il volume V . Il suo differenziale è:

$$dU = TdS - pdV \quad (1.15)$$

Da cui si ottengono temperatura e pressione come in (1.16) e (1.17).

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right) \Big|_V \quad (1.16)$$

$$p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right) \Big|_S \quad (1.17)$$

L'**energia libera di Helmholtz** $F(T, V)$ si ottiene da U tramite una trasformata di Legendre per cambiare la variabile S con la sua coniugata T .

$$F = U - TS \quad (1.18)$$

Il suo differenziale è:

$$dF = dU - d(TS) = (TdS - pdV) - (TdS + SdT) = -SdT - pdV \quad (1.19)$$

Da cui:

$$-S = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right) \Big|_V \quad (1.20)$$

$$-p = \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right) \Big|_T \quad (1.21)$$

Per un sistema a T e V costanti, la condizione di equilibrio corrisponde a un minimo dell'energia libera F .

1.3 Stabilità dell'Equilibrio Termodinamico

Consideriamo un sistema S che può scambiare calore e lavoro con un bagno termico e barico S_0 (sorgente a T_0 e P_0). Se il sistema S subisce una trasformazione spontanea, l'entropia totale dell'universo (sistema + bagno) deve aumentare.

$$\Delta S_{TOT} = \Delta S + \Delta S_0 > 0 \quad (1.22)$$

La variazione di entropia del bagno è $\Delta S_0 = -\Delta Q/T_0$, dove ΔQ è il calore assorbito dal sistema. Dal primo principio, $\Delta Q = \Delta U + p_0\Delta V$ (il lavoro è fatto contro la pressione esterna). Sostituendo si ottiene:

$$0 < \Delta S_{TOT} = \Delta S - \frac{\Delta U + p_0\Delta V}{T_0} = -\frac{1}{T_0}(\Delta U - T_0\Delta S + p_0\Delta V) \quad (1.23)$$

Si definisce la funzione **disponibilità** A come:

$$\Delta A = \Delta U - T_0\Delta S + p_0\Delta V \quad (1.24)$$

La condizione per un processo spontaneo diventa quindi $\Delta A < 0$. L'equilibrio viene raggiunto quando A è minima.

La **stabilità** di un punto di equilibrio si verifica analizzando piccole fluttuazioni attorno a esso. Per verificare la condizione di minimo, si espande ΔU in serie di Taylor attorno allo stato di equilibrio (dove $T = T_0, p = p_0$):

$$\Delta U = \frac{\partial U}{\partial S} \Delta S + \frac{\partial U}{\partial V} \Delta V + \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} (\Delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \Delta S \Delta V + \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} (\Delta V)^2 \right\} + \dots$$

Sostituendo questa espansione in ΔA (eq. (1.24)), i termini del primo ordine si annullano. La stabilità dipende quindi dal segno del termine del secondo ordine:

$$\Delta A = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} (\Delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \Delta S \Delta V + \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} (\Delta V)^2 \right\} \quad (1.25)$$

Per la stabilità dell'equilibrio, la forma quadratica in (1.25) deve essere definita positiva. Ciò impone le seguenti condizioni sulle derivate seconde dell'energia interna, che rappresentano le condizioni di stabilità termodinamica:

1. **Stabilità termica:**

$$\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} = \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V = \frac{T}{C_V} > 0 \implies C_V > 0 \quad (1.26)$$

La capacità termica a volume costante deve essere positiva.

2. **Stabilità meccanica:**

$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right|_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_S = \frac{1}{V K_S} > 0 \implies K_S > 0 \quad (1.27)$$

La compressibilità adiabatica deve essere positiva.

3. **Condizione sul determinante Hessiano:**

$$\left. \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right|_S \left. \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right|_V - \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \right)^2 > 0 \quad (1.28)$$

Questa condizione, che lega le stabilità termica e meccanica, assicura che la forma quadratica sia complessivamente convessa.

1.4 Probabilità delle Fluttuazioni

Il principio di Boltzmann collega l'entropia S di un macrostato al numero di microstati compatibili Γ . Questo può essere esteso per trovare la probabilità di una fluttuazione spontanea dall'equilibrio. La probabilità P di una fluttuazione è proporzionale all'esponenziale della variazione di entropia totale che essa produce:

$$P(\text{fluttuazione}) \propto e^{\Delta S_{TOT}/k_B} \quad (1.29)$$

Poiché si è mostrato che $\Delta S_{TOT} = -\Delta A/T_0$, la probabilità può essere espressa in termini della disponibilità:

$$P(\text{fluttuazione}) \propto e^{-\Delta A/(k_B T_0)} \quad (1.30)$$

Sostituendo l'espressione quadratica per ΔA (eq. (1.25)) valida per piccole fluttuazioni, si ottiene che la loro distribuzione di probabilità è una Gaussiana centrata sull'equilibrio, la cui larghezza è determinata dalle derivate seconde del potenziale termodinamico (ovvero da quantità come C_V e K_S).

Lezione 2

Data: 04/03/2025

Bibliografia: Teorema di Liouville [Thompson, Appendix A]. Potenziali Termodinamici e Fluttuazioni in Termodinamica [DiCastro-Raimondi, ch 1.3-1.4]

2.1 Sistemi Fuori dall'Equilibrio

In meccanica statistica, si considerano sistemi per cui è necessaria una descrizione probabilistica. Questo non implica che il problema sia intrinsecamente probabilistico, ma piuttosto che la quantità di informazione necessaria per una descrizione deterministica è ingestibile e, in gran parte, irrilevante per le proprietà macroscopiche. Ad esempio, per un gas composto da un numero di particelle dell'ordine del numero di Avogadro, descrivere il sistema nel quadro Hamiltoniano richiederebbe di risolvere un numero enorme di equazioni del moto con le relative condizioni iniziali.

Tuttavia, le proprietà macroscopiche di un sistema all'equilibrio, come l'aria in una stanza, non dipendono dalle precise condizioni iniziali delle singole particelle. La dinamica microscopica è estremamente irregolare e caotica, ma le proprietà macroscopiche osservate sono stabili nel tempo, almeno in un quadro di equilibrio. Questa stabilità emerge nonostante la dinamica sottostante.

Esiste una netta separazione delle scale temporali. Il tempo caratteristico microscopico, come il tempo di volo medio tra due collisioni di particelle, è estremamente piccolo (es. 10^{-12} s), mentre il tempo sperimentale macroscopico è molto più grande (dell'ordine dei secondi). Questa separazione di ordini di grandezza giustifica le ipotesi di lavoro della meccanica statistica dell'equilibrio.

Tuttavia, siamo interessati a studiare cosa succede quando le condizioni di equilibrio vengono a mancare o vengono perturbate. Ci sono diversi modi in cui un sistema può essere portato fuori dall'equilibrio:

1. **Cambiamento dei parametri termodinamici:** Ad un certo istante, si modifica una condizione esterna (es. pressione, volume, temperatura). Il sistema evolverà verso un nuovo stato di equilibrio. Studieremo le proprietà di rilassamento verso questo nuovo equilibrio.
2. **Fluttuazioni:** Anche in un sistema all'equilibrio, esistono sempre fluttuazioni spontanee e momentanee attorno ai valori medi. Sebbene le fluttuazioni relative di una quantità estensiva decrescano con la taglia del sistema (come $1/\sqrt{N}$), la probabilità di osservare una fluttuazione arbitrariamente grande non è mai nulla per un numero

finito di particelle. Queste fluttuazioni portano il sistema momentaneamente fuori dall'equilibrio.

3. Campi esterni dipendenti dal tempo.

4. Dinamica con memoria (processi non-Markoviani).

In queste situazioni, la meccanica statistica dell'equilibrio non è più sufficiente e dobbiamo ripartire dall'analisi della dinamica del sistema.

2.2 Teorema di Liouville

Un concetto fondamentale per descrivere la dinamica di un sistema nel quadro Hamiltoniano è il Teorema di Liouville. Consideriamo un sistema con N gradi di libertà e il suo corrispondente spazio delle fasi a $2N$ dimensioni, con coordinate $(\vec{p}, \vec{q})$. Un singolo punto in questo spazio rappresenta lo stato microscopico dell'intero sistema.

L'idea degli *ensemble statistici* postula che a un dato macrostato (definito da vincoli macroscopici come pressione, volume, etc.) corrispondano molti microstati compatibili. Possiamo quindi pensare a una "nube" di punti nello spazio delle fasi, ognuno rappresentante una copia del sistema, che occupa un certo volume. Introduciamo una densità di probabilità (o densità di punti) $\rho(\vec{p}, \vec{q}, t)$ tale che $\rho(\vec{p}, \vec{q}, t)d\vec{p}d\vec{q}$ rappresenti il numero di sistemi (o la probabilità di trovare il sistema) in un volumetto infinitesimo $d\vec{p}d\vec{q}$ dello spazio delle fasi.

Il teorema di Liouville afferma che questa densità, vista lungo la traiettoria di un punto nello spazio delle fasi, è costante. In altre parole, la "nube" di punti si muove nello spazio delle fasi come un fluido incompressibile. La sua derivata totale rispetto al tempo è nulla:

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (2.1)$$

Espandendo la derivata totale, otteniamo l'equazione di Liouville:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] = 0 \quad (2.2)$$

Utilizzando le equazioni di Hamilton:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad (2.3)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (2.4)$$

l'equazione può essere riscritta usando le parentesi di Poisson $\{\rho, H\}$:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0 \quad (2.5)$$

Dimostrazione della conservazione del volume dello spazio delle fasi

Il teorema implica che il volume occupato da un insieme di punti nello spazio delle fasi si conserva durante l'evoluzione temporale. Sia A un insieme di punti nello spazio delle fasi al tempo $t = 0$, e A_t la sua evoluzione al tempo t . Definiamo il volume di A come:

$$V(A) \equiv \int_A d\Gamma = \int_A dq_1 \dots dq_N dp_1 \dots dp_N \quad (2.6)$$

dove $d\Gamma$ è l'elemento di volume nello spazio delle fasi.

Vogliamo dimostrare che $V(A_t) = V(A)$.

Il volume al tempo t può essere calcolato tramite un cambio di variabili, tornando alle coordinate iniziali $(\vec{p}(0), \vec{q}(0))$. L'integrale sarà pesato dal determinante Jacobiano J della trasformazione dalle coordinate iniziali a quelle finali:

$$V(A_t) = \int_A d\vec{p}(0) d\vec{q}(0) J(t) \quad (2.7)$$

Adottiamo una notazione compatta in cui $x_i = q_i$ e $x_{i+N} = p_i$ per $i = 1, \dots, N$. La derivata temporale dello Jacobiano risulta essere:

$$\frac{dJ}{dt} = J \sum_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial x_i} = J \vec{\nabla} \cdot \vec{v} \quad (2.8)$$

dove $\vec{v} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_N, \dot{p}_1, \dots, \dot{p}_N)$ è il vettore "velocità" nello spazio delle fasi. La divergenza di questo vettore è:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \sum_i \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0 \quad (2.9)$$

La divergenza è nulla grazie alle equazioni di Hamilton (eq. 2.3 e 2.4) e al teorema di Schwarz sulle derivate seconde. Poiché $\frac{dJ}{dt} = 0$ e $J(0) = 1$, lo Jacobiano è $J(t) = 1$ per ogni tempo.

Di conseguenza, $V(A_t) = V(A)$, il che dimostra il teorema.

Misura Microcanonica

In un sistema microcanonico, l'energia è fissata all'interno di un guscio infinitesimo:

$$E \leq H(\underline{p}, \underline{q}) \leq E + dE \quad (2.10)$$

Prendiamo un sottoinsieme A di questo guscio energetico. Definiamo dn come la direzione normale alla superficie isoenergetica e $d\sigma$ come l'elemento di superficie.

Per il teorema di Liouville, la misura di un'area sulla superficie si conserva nel tempo:

$$\int_{A_t} dn d\sigma = \int_A dn d\sigma \quad (2.11)$$

Definiamo il gradiente dell'Hamiltoniana:

$$\|\text{grad } H\|^2 = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial x_i} \right)^2 \quad (2.12)$$

L'elemento di spessore dn può essere espresso in funzione del differenziale di energia dE . Dato che $dE = \sum_i \frac{\partial E}{\partial x_i} dx_i$, e la componente dello spostamento dx_i lungo la normale è $dn \frac{\partial E}{\partial x_i} ||\text{grad } H||^{-1}$, si ottiene:

$$dE = dn ||\text{grad } H|| \quad (2.13)$$

Da cui:

$$dn = \frac{dE}{||\text{grad } H||} \quad (2.14)$$

Sostituendo l'espressione 2.14 nell'integrale 2.11, otteniamo la misura microcanonica, che è conservata dall'evoluzione temporale:

$$\int_A \frac{dE \, d\sigma}{||\text{grad } H||} \quad (2.15)$$

2.3 Potenziali Termodinamici

I potenziali termodinamici hanno le seguenti proprietà:

- Sono differenziali esatti.
- Hanno le dimensioni dell'energia.
- Ammettono delle variabili termodinamiche coniugate.
- Sono estensivi e additivi.

Energia Interna

L'energia interna U è una funzione di stato le cui variabili naturali sono l'entropia S e il volume V .

Il suo differenziale, che incorpora il primo e il secondo principio della termodinamica, è:

$$dU = TdS - pdV \quad (2.16)$$

Da cui si ricavano le definizioni di temperatura e pressione:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S \quad (2.17)$$

Essendo dU un differenziale esatto, vale la relazione di Maxwell. I passaggi per ottenerla sono:

$$\frac{\partial T}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \frac{\partial U}{\partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \quad (2.18)$$

$$- \frac{\partial P}{\partial S} = \frac{\partial}{\partial S} \frac{\partial U}{\partial V} = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \quad (2.19)$$

La relazione di Maxwell finale è:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_S = - \left. \frac{\partial P}{\partial S} \right|_V \quad (2.20)$$

Energia Libera di Helmholtz

Per passare a variabili più comode sperimentalmente, come la temperatura e il volume, si utilizza una trasformata di Legendre. Si introduce l'energia libera di Helmholtz, $F(T, V)$.

La sua definizione è:

$$F = U - TS \quad (2.21)$$

Il suo differenziale si ottiene come segue:

$$dF = dU - d(TS) \quad (2.22)$$

Sostituendo $dU = TdS - pdV$ (eq. 2.16), si ottiene:

$$dF = TdS - pdV - TdS - SdT = -pdV - SdT \quad (2.23)$$

Le nuove variabili coniugate sono l'entropia e la pressione:

$$-S = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_V \quad -P = \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T \quad (2.24)$$

All'equilibrio, a T e V costanti, l'energia libera è minima.

$$F = F_{min} \quad \text{equilibrio} \quad (2.25)$$

github . com / elisabettagnello

Lezione 3

Data: 10/03/2025

Bibliografia: Thermodynamic potentials and Maxwell relations. Probability distribution of small fluctuations. Fluctuations of intensive and extensive observables. Fluctuations and Ornstein-Zernike formula. [DiCastro-Raimondi, Ch 1.4]. Introduction to kinetic theory [Thompson, Ch 1, DiCastro-Raimondi, Ch 2]

3.1 Relazioni di Maxwell

Iniziamo la nostra trattazione partendo dai potenziali termodinamici. Il punto di partenza fondamentale è l'energia interna U . Le sue variabili naturali sono l'entropia S e il volume V . Questo si evince direttamente dal primo e secondo principio della termodinamica, secondo cui la variazione di energia interna dU può essere espressa come:

$$dU = TdS - pdV \quad (3.1)$$

Da questa espressione, vediamo che le derivate parziali di U rispetto a S e V danno la temperatura T e la pressione p :

$$\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V = T \quad (3.2)$$

$$\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S = -p \quad (3.3)$$

Dalla relazione di uguaglianza delle derivate seconde miste $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}$, otteniamo la relazione di Maxwell per l'energia interna:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_S = - \left. \frac{\partial p}{\partial S} \right|_V \quad (3.4)$$

Tuttavia, per ragioni operative e sperimentali, è spesso più comodo lavorare a temperatura e pressione costanti piuttosto che a entropia costante. Per questo motivo, si introducono altri potenziali termodinamici attraverso trasformazioni di Legendre. Queste trasformazioni consentono di cambiare le variabili naturali del sistema, passando da una coppia di variabili estensiva-intensiva ad un'altra.

Energia Libera di Helmholtz $F(T, V)$

Per passare a variabili naturali (T, V) , si definisce l'energia libera di Helmholtz, F , partendo da $U(S, V)$ e applicando una trasformata di Legendre per sostituire la variabile estensiva S con la variabile intensiva coniugata T .

$$F = U - TS \quad (3.5)$$

Il suo differenziale è $dF = dU - TdS - SdT = -pdV - SdT$. Da cui si ricavano le derivate parziali:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_V = -S \quad (3.6)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T = -p \quad (3.7)$$

La corrispondente relazione di Maxwell è:

$$\left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V = + \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_T \quad (3.8)$$

Energia Libera di Gibbs $G(T, P)$

Per passare a variabili naturali (T, P) , si definisce l'energia libera di Gibbs, G , partendo da $F(T, V)$.

$$G(T, P) = F + pV \quad (3.9)$$

Il suo differenziale è:

$$dG = -SdT + VdP \quad (3.10)$$

Da cui le derivate parziali:

$$\left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_P = -S \quad (3.11)$$

$$\left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_T = V \quad (3.12)$$

E la relativa relazione di Maxwell:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P = - \left. \frac{\partial S}{\partial P} \right|_T \quad (3.13)$$

3.2 Fluttuazioni e Stabilità Termodinamica

Consideriamo un sistema piccolo in cui è più probabile osservare delle fluttuazioni rispetto al sistema complessivo. Queste fluttuazioni possono essere spontanee o imposte esternamente. Quando osserviamo una fluttuazione, il sistema deve rimanere in una condizione di stabilità termodinamica.

Il punto di partenza è il costo energetico della fluttuazione, anche detto Lavoro minimo o availability ΔA :

$$\Delta A = (\Delta U - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V) \quad (3.14)$$

Dove T_0 e p_0 sono la temperatura e la pressione dell'ambiente (termostato). Poiché all'equilibrio il primo ordine dello sviluppo è nullo, si analizza il secondo ordine per derivare

le condizioni di stabilità termodinamica. Queste condizioni richiedono che i calori specifici e la compressibilità siano definiti positivi:

$$\begin{cases} c_v > 0 \\ c_p > 0 \\ K_s > 0 \end{cases} \quad (3.15)$$

Relazione di Boltzmann e Probabilità delle Fluttuazioni

Per collegare la termodinamica con la meccanica statistica, si parte dalla famosa relazione di Boltzmann, che lega l'entropia S (una grandezza macroscopica) al numero di microstati accessibili W (una misura dello spazio delle fasi microscopico):

$$s = K_b \ln(W) \quad (3.16)$$

Dove K_b è la costante di Boltzmann ($K_b = R/N_a$).

L'idea di Einstein fu quella di invertire questa relazione per stimare la probabilità di osservare un dato microstato. Questa probabilità è proporzionale al numero di modi in cui tale stato può essere realizzato:

$$P(\text{micro}) \propto e^{S/K_b} \quad (3.17)$$

Utilizzando questo principio, possiamo stimare la probabilità di una fluttuazione termodinamica. Questa sarà proporzionale all'esponenziale della variazione di entropia totale dell'universo (sistema + ambiente), ΔS_{TOT} :

$$P(\text{flutt.}) \propto e^{\Delta S_{TOT}/K_b} \quad (3.18)$$

La variazione di entropia totale è legata al lavoro minimo ΔA dalla relazione:

$$-\Delta S_{TOT} = \frac{1}{T_0} \Delta A \quad (3.19)$$

Sostituendo, otteniamo la probabilità di una fluttuazione in funzione di ΔA :

$$P(\text{flutt.}) \propto e^{\Delta S_{TOT}/K_b} = e^{-\Delta A/K_b T} \quad (3.20)$$

Introducendo $\beta = \frac{1}{K_b T}$, e considerando che per piccole fluttuazioni il costo energetico è dominato dallo sviluppo al secondo ordine dell'energia, $\Delta U^{(2)}$, si ha:

$$P(\text{flutt.}) = e^{-\beta \Delta U^{(2)}} \quad (3.21)$$

Analisi delle Fluttuazioni (Sviluppo al Secondo Ordine)

Il termine ΔA corrisponde allo sviluppo al secondo ordine dell'energia interna, $\Delta U^{(2)}$:

$$\Delta A = \Delta U^{(2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \Big|_S (\Delta V)^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \Big|_V (\Delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \Delta S \Delta V \right\} \quad (3.22)$$

Utilizzando le derivate dei potenziali, possiamo riscrivere i termini:

$$\Delta A = \frac{1}{2} \left(-\frac{\partial P}{\partial V} \Big|_S (\Delta V)^2 + \frac{\partial T}{\partial S} \Big|_V (\Delta S)^2 - \frac{\partial P}{\partial S} \Delta S \Delta V + \frac{\partial T}{\partial V} \Delta S \Delta V \right) \quad (3.23)$$

Raccogliendo i termini, notiamo che le espressioni tra parentesi quadre corrispondono a ΔP e ΔT :

$$\Delta A = \frac{1}{2} \left\{ -\Delta V \underbrace{\left[\frac{\partial P}{\partial V} \Delta V + \frac{\partial P}{\partial S} \Delta S \right]}_{\Delta P} + \Delta S \underbrace{\left[\frac{\partial T}{\partial S} \Delta S + \frac{\partial T}{\partial V} \Delta V \right]}_{\Delta T} \right\} \quad (3.24)$$

Otteniamo così una forma più compatta per ΔA :

$$\Delta A = \frac{1}{2} \{ -\Delta V \Delta P + \Delta S \Delta T \} \quad (3.25)$$

Per ottenere una forma gaussiana nelle variabili di fluttuazione ΔV e ΔT , che sono spesso più facili da controllare sperimentalmente, esprimiamo ΔP e ΔS in funzione di queste:

$$\Delta P = \frac{\partial P}{\partial T} \Delta T + \frac{\partial P}{\partial V} \Delta V, \quad \Delta S = \frac{\partial S}{\partial T} \Delta T + \frac{\partial S}{\partial V} \Delta V \quad (3.26)$$

Sostituendo, e usando la relazione di Maxwell $\frac{\partial S}{\partial V}|_T = \frac{\partial P}{\partial T}|_V$ (eq. 3.8), il termine incrociato $\Delta V \Delta T$ si annulla, diagonalizzando la forma quadratica:

$$\Delta A = \frac{1}{2} \left\{ -\frac{\partial P}{\partial V} (\Delta V)^2 + \frac{\partial S}{\partial T} (\Delta T)^2 + \underbrace{\Delta V \Delta T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \Big|_T - \frac{\partial P}{\partial T} \Big|_V \right)}_{=0} \right\} \quad (3.27)$$

Introduciamo le funzioni di risposta del sistema: la compressibilità isoterma K_T e il calore specifico a volume costante per unità di volume c_V :

$$K_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_T \quad (3.28)$$

$$c_V = \frac{T}{V} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \quad (3.29)$$

Da cui:

$$\frac{\partial P}{\partial V} \Big|_T = \frac{-1}{V K_T}, \quad \frac{\partial S}{\partial T} \Big|_V = \frac{c_V V}{T} \quad (3.30)$$

La probabilità della fluttuazione assume la forma di una gaussiana:

$$P(\text{flutt.}) = e^{-\beta \Delta U^{(2)}} = \exp \left(\frac{-1}{2k_B T} \left[\frac{1}{V K_T} (\Delta V)^2 + \frac{c_V V}{T} (\Delta T)^2 \right] \right) \quad (3.31)$$

Da questa distribuzione, possiamo calcolare le varianze delle fluttuazioni:

- **Fluttuazione del Volume (variabile estensiva):**

$$\langle (\Delta V)^2 \rangle = V K_T K_b T \sim N \quad (3.32)$$

- **Fluttuazione della Temperatura (variabile intensiva):**

$$\langle (\Delta T)^2 \rangle = \frac{K_b T^2}{V C_v} \sim \frac{1}{N} \quad (3.33)$$

Un risultato notevole è che la fluttuazione relativa, sia per una quantità estensiva che intensiva, va a zero nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$):

$$\frac{\langle (\Delta O)^2 \rangle^{1/2}}{\langle O \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 0 \quad \text{per } N \rightarrow \infty \quad (3.34)$$

Punti Critici e l'Espressione di Ornstein-Zernike

Le fluttuazioni diventano particolarmente interessanti quando divergono, come in prossimità di una transizione di fase. In un diagramma di fase P-V di un fluido, esiste un'isoterma critica che termina nel punto critico.

In questo punto, la pendenza dell'isoterma è nulla:

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0 \quad \longrightarrow \quad K_T \rightarrow +\infty \quad (3.35)$$

Una divergenza della compressibilità K_T implica fluttuazioni macroscopiche del volume e della densità.

Per studiare le correlazioni spaziali di queste fluttuazioni, si usa l'approccio di **Ornstein-Zernike**.

Introduciamo la densità di particelle n (una quantità intensiva):

$$n = \frac{N}{V} \quad (3.36)$$

La fluttuazione relativa del volume è legata a quella della densità:

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta n}{n} \quad (3.37)$$

Partendo dalla varianza del volume $\langle (\Delta V)^2 \rangle = V K_T K_b T$ (eq. 3.32), possiamo trovare la varianza delle fluttuazioni di densità. Sostituendo la relazione tra le fluttuazioni, otteniamo:

$$\langle (\Delta n)^2 \rangle = \frac{n^2}{V} K_T K_b T \quad (3.38)$$

La probabilità di osservare una fluttuazione omogenea di densità Δn assume quindi la forma di una gaussiana:

$$P(\text{flutt.}) \propto \exp \left\{ -\frac{1}{2} \frac{V}{K_b T n^2 K_T} (\Delta n)^2 \right\} \quad (3.39)$$

Fluttuazioni Spaziali e Trasformata di Fourier

Ora permettiamo alla densità di variare punto per punto nello spazio, considerando una fluttuazione locale $\delta n(\vec{x})$ rispetto al valor medio $\bar{n}$:

$$n(\vec{x}) = \bar{n} + \delta n(\vec{x}) \quad (3.40)$$

Il costo energetico della fluttuazione, ΔA , diventa un integrale su tutto il volume di una densità di energia libera $u(\vec{x})$:

$$\Delta A = \int d\vec{x} u(\vec{x}) \quad (3.41)$$

Questa densità di energia $u(\vec{x})$ dipenderà non solo dalla fluttuazione locale $\delta n(\vec{x})$, ma anche da come essa varia nello spazio, cioè dal suo gradiente $\nabla \delta n(\vec{x})$.

Espandendo $u(\vec{x})$ al second'ordine per piccole fluttuazioni e assumendo un sistema isotropo (in cui i termini di primo gradiente sono nulli), l'espressione per ΔA diventa:

$$\Delta A = \int d\vec{x} \left[\frac{1}{2n^2 K_T} (\delta n(x))^2 + \frac{u^{(2)}}{2} (\nabla \delta n(x))^2 \right] \quad (3.42)$$

dove il coefficiente $u^{(2)}$ è una costante che deriva dallo sviluppo in serie e rappresenta il costo energetico associato alla "rigidità" del sistema, ovvero quanto è energeticamente sfavorevole creare una variazione spaziale della densità.

Per "diagonalizzare" questa espressione, passiamo allo spazio di Fourier. Definiamo Λ come il cutoff dei vettori d'onda. La trasformata della fluttuazione di densità è quindi una somma limitata da questo cutoff:

$$\delta n(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{|\vec{k}| < \Lambda} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \delta n(\vec{k}) \quad (3.43)$$

Nello spazio di Fourier, il costo energetico ΔA diventa una somma sui modi $\vec{k}$, dove il termine di gradiente si trasforma in un termine in k^2 :

$$\Delta A = \sum_{|\vec{k}| < \Lambda} \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{n^2 K_T} + u^{(2)} k^2 \right\} |\delta n(\vec{k})|^2 \quad (3.44)$$

Funzione di Correlazione e Divergenza

Questa espressione per ΔA descrive ancora una distribuzione di probabilità gaussiana per ogni modo di fluttuazione $\delta n(\vec{k})$. La varianza di ogni modo è data dall'inverso del coefficiente nell'esponentiale:

$$\langle |\delta n(\vec{k})|^2 \rangle = \frac{K_b T}{c_1 k^2 + c_2} \quad (3.45)$$

Dove $c_1 = u^{(2)}$ e $c_2 = \frac{1}{n^2 K_T}$.

Antitrasformando questa espressione, si ottiene la funzione di correlazione spaziale $G(\vec{x}) = \langle \delta n(\vec{x}) \delta n(0) \rangle$, che descrive come una fluttuazione in un punto sia correlata a una fluttuazione in un altro punto. Per grandi distanze, questa funzione ha la forma:

$$G(x) \sim \frac{e^{-x/\xi}}{x} \quad (3.46)$$

dove ξ è la **lunghezza di correlazione**. Questa lunghezza caratteristica è determinata dal rapporto dei coefficienti del termine in k^2 e del termine costante al denominatore della varianza:

$$\xi^2 = \frac{c_1}{c_2} \quad (3.47)$$

Da questa relazione vediamo che la lunghezza di correlazione è proporzionale alla radice quadrata della compressibilità:

$$\xi \sim K_T^{1/2} \quad (3.48)$$

Questo è un risultato fondamentale: quando ci si avvicina al punto critico, $K_T \rightarrow \infty$, e di conseguenza anche la lunghezza di correlazione ξ diverge.

3.3 Teoria Cinetica

Introduzione Storica

Storicamente, l'approccio alla meccanica statistica non partì dai problemi di equilibrio, ma da quelli di non-equilibrio, attraverso la teoria cinetica. Lo scopo è ottenere un legame tra il mondo microscopico dei costituenti (atomi, molecole) e il mondo macroscopico.

La teoria cinetica non lavora nello spazio delle fasi Γ (6N dimensioni) ma nel cosiddetto spazio μ , lo spazio a 6 dimensioni di posizione $\vec{r}$ e velocità $\vec{v}$ di una singola particella. L'oggetto di studio è la funzione di distribuzione $f(\vec{r}, \vec{v}, t)$, tale che $f(\vec{r}, \vec{v}, t)d\vec{r}d\vec{v}$ è il numero di particelle che al tempo t si trovano in un intorno $d\vec{r}$ di $\vec{r}$ con velocità in un intorno $d\vec{v}$ di $\vec{v}$.

Si considerano le seguenti ipotesi per un gas diluito:

1. **Alta temperatura:** La lunghezza d'onda termica di de Broglie λ_T è piccola rispetto alle distanze interparticellari, permettendo una trattazione classica.

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_bT}} \quad (3.49)$$

2. **Bassa densità:** Le collisioni avvengono principalmente tra due particelle (collisioni binarie).

Primi Modelli Cinetici

- **Step Zero (Clausius, 1856):** Si considera un gas in un cubo di lato L . Le particelle hanno tutte la stessa velocità v . La frazione Φ di particelle che collidono con una faccia in un tempo δt è:

$$\Phi = \frac{Nv\delta t}{L} \quad (3.50)$$

La pressione è data da:

$$P = \frac{1}{6} \frac{Nv\delta t}{L} \frac{2mv}{L^2\delta t} = \frac{1}{3} \frac{Nmv^2}{L^3} \quad (3.51)$$

Da cui si ottiene l'equazione di stato per un gas ideale:

$$PV = \frac{2}{3} E_{cin} \quad (3.52)$$

- **Maxwell (1859):** Maxwell migliora il modello introducendo una distribuzione statistica per le velocità $f(v_i)$. La pressione viene calcolata come un integrale su tutte le possibili velocità:

$$P = \int_0^\infty dv_i f(v_i) \Phi \frac{2mv_i}{\delta t L^2} \quad (3.53)$$

Calcolo della lunghezza d'onda termica di de Broglie λ_T

Per un gas ideale classico, l'Hamiltoniana è puramente cinetica:

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \quad (3.54)$$

La funzione di partizione canonica classica è:

$$Z_B = \int \prod_i \frac{d\mathbf{p}_i d\mathbf{q}_i}{h^{3N} N!} e^{-\beta H} \quad (3.55)$$

L'integrazione sulle posizioni dà V^N :

$$Z_B = \frac{V^N}{h^{3N} N!} \int \prod_i d\vec{p}_i e^{-\frac{\beta}{2m} \sum p_i^2} \quad (3.56)$$

L'integrale gaussiano sugli impulsi è:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dw e^{-\frac{\beta}{2m} w^2} = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \quad (3.57)$$

Elevando alla $3N$, la funzione di partizione diventa:

$$Z_B = \frac{V^N}{h^{3N} N!} \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^{3N} = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi m k_b T}{h^2} \right)^{3N/2} \quad (3.58)$$

Questa espressione può essere riscritta definendo la lunghezza d'onda termica di de Broglie λ_T come in eq. 3.49:

$$\lambda_T = \left(\frac{2\pi \hbar^2}{m k_b T} \right)^{1/2} \quad (3.59)$$

E la funzione di partizione diventa:

$$Z_B = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N \quad (3.60)$$

Lezione 4

Data: 11/03/2025

Bibliografia: Non-homogeneous density profiles [DiCastro-Raimondi, Ch. 1.4]. Kinetic Theory. Kronig-Clausius model. Maxwell model. The Boltzmann equation. [Thompson, Ch. 1, DiCastro-Raimondi Ch 2, Huang, Ch. 3]

4.1 Teoria Cinetica di Maxwell

Maxwell migliora il modello della teoria cinetica introducendo una distribuzione statistica per le velocità, invece di assumerle tutte uguali. Introduce la funzione di distribuzione di probabilità $f(v_i)$ per la componente i -esima della velocità.

Assume che la distribuzione sia pari: $f(v_i) = f(-v_i)$.

La pressione esercitata su una faccia viene quindi calcolata come un integrale su tutte le possibili velocità, pesato dalla distribuzione $f(v_i)$:

$$P = \int_0^\infty dv_i f(v_i) \Phi \frac{2mv_i}{\delta t L^2} \quad (4.1)$$

Effettuo il conto faccia per faccia:

$$P = \int_0^\infty dv_i f(v_i) \frac{2mNv_i^2}{V} \quad (4.2)$$

Usando la parità di $f(v_i)$ si trova:

$$P = \frac{2N}{V} \left\langle \frac{1}{2}mv_i^2 \right\rangle \quad (4.3)$$

Dove il valor medio è definito come: $\langle O(v_i) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dv_i f(v_i) O(v_i)$.

Sommando su ogni componente si trova:

$$\left\langle \frac{1}{2}mv_i^2 \right\rangle = \frac{1}{3} \left\langle \frac{1}{2}m \sum_i^3 v_i^2 \right\rangle = \frac{1}{3N} \left\langle \frac{1}{2}Nmv^2 \right\rangle \quad (4.4)$$

Riscrivendo l'equazione, si ottiene:

$$PV = \frac{2}{3} \langle E \rangle = RT \implies T = \frac{2}{3R} \langle E \rangle = \frac{1}{3k_B} \frac{m}{2} \langle v^2 \rangle \quad (4.5)$$

Si ha quindi l'interpretazione della temperatura come energia cinetica media della particella.

Dalla parità e isotropia di f segue che questa dipende solo dal modulo:

$$f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \rightarrow f(v^2) = Ae^{-Bv^2} \quad (4.6)$$

Sono le velocità relative degli urti ad essere correlate tra loro. Ci si aspetta che $f(v, t)$ sia funzione di velocità e tempo, trascorso sufficiente tempo dovrebbe arrivare ad una condizione $f_0(v)$. Su tempi lunghi si riduce la correlazione per cui è possibile descrivere una distribuzione stazionaria.

Boltzmann modella un gas diluito (=alte temperature) che non parte dall'equilibrio. L'idea è che l'equilibrio nasca dalle collisioni.

- Per un **gas omogeneo** la distribuzione è solo della velocità e non della posizione. Si considerano N sfere rigide modellizzate con un potenziale di interazione di potenziale infinito a distanza relativa a , con $f(v, t)$ funzione di distribuzione della velocità.

Il numero di particelle che hanno $v \in [v, v + dv]$ è:

$$dN = f(v, t)dv \quad (4.7)$$

Assunzioni:

1. **Solo urti binari** (ipotesi sulla dinamica): ciò significa che il cammino libero medio $l \gg a$ con $l = \frac{V}{N^{1/3}}$ (il sistema è diluito).
2. **Caos molecolare**: è un'ipotesi sulla distribuzione di coppia.

$$f^{(2)}(v_1, v_2, t) = f^{(1)}(v_1, t)f^{(1)}(v_2, t) \implies f_{12}^{(2)} = f_1^{(1)}f_2^{(1)} \quad (4.8)$$

ossia le velocità sono scorrelate, è un'ipotesi di tipo statistico.

- In un **gas non omogeneo** $f(r, v, t) \implies dN = f(r, v, t)drdv$.

I differenziali devono essere considerati in maniera fisica, in modo che il volumetto abbia un numero di particelle sufficiente da permettere una trattazione statistica. In condizione standard $\approx 10^{19}$ molecole per cm^3 . Consideriamo $d\bar{r} \approx 10^{-10}cm^3$ in modo che ci siano $\approx 10^9$ molecole in $d\bar{r}$.

Consideriamo l'evoluzione temporale:

$$t + \delta t \longrightarrow f(\bar{r} + \bar{v}\delta t, \bar{v} + \frac{1}{m}\bar{F}\delta t, t + \delta t)d\bar{r}'d\bar{v}' = f(\bar{r}, \bar{v}, t)d\bar{r}d\bar{v}$$

$$f(\bar{r} + \delta\bar{r}, \bar{v} + \delta\bar{v}, t + \delta t) = f(\bar{r}, \bar{v}, t) + \frac{\partial f}{\partial t}\delta t + \frac{\partial f}{\partial \bar{r}}\delta\bar{r} + \frac{\partial f}{\partial \bar{v}}\delta\bar{v} + O(\delta^2) = f(\bar{r}, \bar{v}, t)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}}f + \frac{\vec{F}}{m} \cdot \nabla_{\vec{v}}f = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{coll}} \quad (4.9)$$

dove:

- $\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}}f$ descrive la variazione di f dovuta al moto delle particelle (termine di trasporto).
- $\frac{\vec{F}}{m} \cdot \nabla_{\vec{v}}f$ descrive la variazione di f dovuta all'azione di una forza esterna $\vec{F}$.
- $\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{coll}}$ è l'**integrale di collisione**, che modella la variazione di f a causa degli urti tra le particelle.

Nel caso senza urti l'evoluzione è:

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial t} + \bar{v} \frac{\partial}{\partial \bar{r}} + \frac{1}{m} \bar{F} \frac{\partial}{\partial v} \right\} f(\bar{r}, \bar{v}, t) = 0 \quad (\text{Equazione di trasporto}) \quad (4.10)$$

Se $\bar{F} = 0$ e il sistema è omogeneo (non dipende da $\bar{r}$), e reintroducendo gli urti.

Il termine di collisione viene scomposto in due parti: un termine di guadagno (I_{in}) e un termine di perdita (I_{out}).

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = I_{\text{in}} - I_{\text{out}} \quad (4.11)$$

- Il **termine di perdita** (I_{out}) conta le particelle con velocità $\vec{v}$ che, a seguito di un urto, cambiano la loro velocità, uscendo così dal volume infinitesimo.
- Il **termine di guadagno** (I_{in}) conta le particelle che, avendo inizialmente una velocità diversa da $\vec{v}$, acquisiscono proprio la velocità $\vec{v}$ a seguito di un urto, entrando così nel volume.

Il calcolo di questi termini si basa su considerazioni geometriche. Si considera un "cilindro di collisione" con un volume infinitesimo spazzato dalla velocità relativa $\vec{g} = \vec{v} - \vec{v}_1$ di due particelle che urtano. Integrando su tutte le possibili velocità delle particelle bersaglio e su tutti i possibili parametri d'urto, si ottiene la forma esplicita dell'integrale di collisione.

Se gli urti sono binari, in un "volumetto" (inteso come regione di velocità) ci saranno particelle che entrano e altre che escono.

Se si ha a che fare con urti elastici, momento ed energia si conservano:

$$\bar{v}_1 + \bar{v}_2 = \bar{v}_1' + \bar{v}_2' \quad , \quad \bar{v}_1^2 + \bar{v}_2^2 = \bar{v}_1'^2 + \bar{v}_2'^2 \quad (4.12)$$

È conveniente usare delle coordinate relative:

$$\bar{g} = \bar{v}_2 - \bar{v}_1 \quad , \quad \bar{g}' = \bar{v}_2' - \bar{v}_1' \quad (4.13)$$

Avverrà una collisione tra le due particelle se il parametro d'urto è minore del diametro delle particelle, ovvero solo se esse si trovano in un volume $g\delta t$ in lunghezza.

$$2\alpha = \pi - \theta \implies \alpha = \frac{\pi - \theta}{2} \quad (4.14)$$

$$b = a \sin \alpha = a \sin \frac{\pi - \theta}{2} = a \cos \frac{\theta}{2} \implies db = \frac{a}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (4.15)$$

Guardando un elemento del cilindro di collisione:

$$b d\phi db g \delta t = a \cos \frac{\theta}{2} b \frac{db}{d\theta} d\theta d\phi g \delta t = \frac{a^2}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta d\phi g \delta t \quad (4.16)$$

github . com / elisabettagnello

Lezione 6

Data: 18/03/2025

5.1 L'equazione di Boltzmann

L'obiettivo è descrivere l'evoluzione temporale di un sistema di particelle, partendo da uno stato iniziale arbitrario, non necessariamente di equilibrio, per mostrare come l'equilibrio venga raggiunto dinamicamente. Per derivare l'equazione di Boltzmann, si introducono due assunzioni fondamentali: una di natura meccanica e una di natura statistica.

5.1.1 Assunzione Meccanica

Consideriamo un sistema di particelle modellate come sfere dure. Le interazioni avvengono esclusivamente tramite urti elastici tra coppie di particelle. Un urto trasforma le velocità $(\underline{v}_1, \underline{v}_2)$ di una coppia di particelle nelle velocità $(\underline{v}'_1, \underline{v}'_2)$. Poiché gli urti sono elastici e si assume che le particelle abbiano la stessa massa, si conservano sia la quantità di moto totale che l'energia cinetica totale del sistema:

$$\underline{v}_1 + \underline{v}_2 = \underline{v}'_1 + \underline{v}'_2 \quad (5.1)$$

$$\underline{v}_1^2 + \underline{v}_2^2 = \underline{v}'_1{}^2 + \underline{v}'_2{}^2 \quad (5.2)$$

Il sistema è descritto dalla funzione di distribuzione a una particella $f_1 = f(\underline{v}_1, t)$, che rappresenta la densità di probabilità di trovare una particella con velocità $\underline{v}_1$ al tempo t . L'evoluzione di f_1 è data da un'equazione che, considerando solo le interazioni di coppia, dipende dalla funzione di distribuzione a due particelle $f_{12}^{(2)}$:

$$\partial_t f_1 = \frac{a^2}{4} \int d\Omega d\underline{v}_2 |\underline{v}_2 - \underline{v}_1| \{f_{12}^{(2)'} - f_{12}^{(2)}\} \quad (5.3)$$

Questa equazione non è chiusa: per calcolare l'evoluzione di f_1 , è necessario conoscere $f_{12}^{(2)}$, la cui evoluzione dipenderà a sua volta da $f^{(3)}$, e così via, generando una gerarchia infinita di equazioni (gerarchia BBGKY).

5.1.2 Assunzione Statistica: Caos Molecolare

Per chiudere l'equazione, si introduce un'assunzione di natura puramente statistica, nota come ipotesi del **caos molecolare**. Si assume che le velocità delle particelle che stanno

per urtarsi siano statisticamente scorrelate. Questo permette di fattorizzare la funzione di distribuzione a due particelle nel prodotto delle funzioni a una particella:

$$f_{12}^{(2)} = f_1 f_2 = f(\underline{v}_1, t) f(\underline{v}_2, t) \quad (5.4)$$

Questa ipotesi è giustificata fisicamente in un gas rarefatto, dove gli urti sono eventi rari. Tra un urto e l'altro, le particelle percorrono distanze tali da "dimenticare" le loro correlazioni precedenti, per cui al momento dell'urto successivo possono essere considerate statisticamente indipendenti.

Sotto questa assunzione, l'equazione per f_1 diventa chiusa e non lineare, e prende il nome di **equazione di Boltzmann**:

$$\partial_t f_1 = \int d\Omega d\underline{v}_2 g I(g, \theta) \{f'_1 f'_2 - f_1 f_2\} \quad (5.5)$$

dove $g = |\underline{v}_2 - \underline{v}_1|$ è la velocità relativa e $I(g, \theta)$ è la sezione d'urto differenziale.

5.2 Il Teorema H di Boltzmann

Per studiare l'avvicinamento all'equilibrio, Boltzmann introdusse una funzionale H, definita come:

$$H(t) = \int d\underline{v} f(\underline{v}, t) \log f(\underline{v}, t) \quad (5.6)$$

Il **Teorema H** afferma che se la funzione di distribuzione $f(\underline{v}, t)$ soddisfa l'equazione di Boltzmann, allora la sua derivata temporale è non positiva:

$$\frac{dH}{dt} \leq 0 \quad (5.7)$$

Inoltre, la derivata si annulla se e solo se la funzione di distribuzione è la distribuzione di equilibrio di Maxwell-Boltzmann, $f = f_0(\underline{v})$.

Questo teorema implica che la funzione H decresce monotonamente nel tempo fino a raggiungere un valore minimo, H_∞ , che corrisponde allo stato di equilibrio stazionario. Di conseguenza, per tempi lunghi, la distribuzione delle velocità tende alla distribuzione di equilibrio:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(\underline{v}, t) = f_0(\underline{v}) \quad (5.8)$$

dove $\partial_t f_0 = 0$.

5.2.1 Paradossi

Paradosso di Loschmidt o paradosso della reversibilità Il comportamento monotono della funzione H introduce una "freccia del tempo" nel sistema: la dinamica ha una direzione privilegiata, quella che porta H a diminuire verso l'equilibrio. Questo risultato è in apparente contraddizione con le leggi della meccanica Newtoniana che governano gli urti microscopici, le quali sono reversibili rispetto all'inversione temporale.

Paradosso della ricorrenza di Zermelo:

Dal teorema di Poincaré, dato un sistema meccanico con spazio delle fasi limitato che evolve $X(0) \rightarrow X(t)$ allora esiste un tempo di ritorno per cui, dopo un certo tempo,

il sistema deve tornare in prossimità della condizione iniziale; in contrasto con quanto stabilito dal teorema H. Tuttavia l'obiezione viene respinta da Boltzmann stesso con l'argomento che i tempi di attesa per sistemi di questo tipo sono ben superiori alla vita dell'universo, per cui non hanno interesse fisico.

5.3 Modello Discreto e Master Equation

Per comprendere meglio l'origine dell'irreversibilità, è utile analizzare un modello discreto. Discretizziamo lo spazio delle velocità in un insieme di stati $\{i, j, k, l, \dots\}$. Definiamo $P_i(t)$ come la probabilità di osservare una particella nello stato di velocità i al tempo t . L'evoluzione temporale di $P_i(t)$ è descritta da una **Master Equation**. La variazione di $P_i(t)$ è data da un bilancio tra termini di guadagno (transizioni da altri stati (k, l) verso stati che includono i) e termini di perdita (transizioni da stati che includono i verso altri stati (k, l)).

$$\frac{dP_i(t)}{dt} = \sum_{j,k,l} \{W_{(k,l) \rightarrow (i,j)}^{(2)} P_{kl}(t) - W_{(i,j) \rightarrow (k,l)}^{(2)} P_{ij}(t)\} \quad (5.9)$$

dove $W^{(2)}$ sono i rate di transizione e $P_{kl}(t)$ è la probabilità congiunta di osservare una coppia di particelle negli stati k e l . Anche in questo caso, per chiudere l'equazione si assume il caos molecolare, ovvero che gli stati siano scorrelati:

$$P_{ij} = P_i P_j \quad \text{e} \quad P_{kl} = P_k P_l \quad (5.10)$$

Inoltre, per il principio di microreversibilità (invarianza per inversione temporale a livello microscopico), le probabilità di transizione per il processo diretto e inverso sono uguali:

$$W_{(k,l) \rightarrow (i,j)}^{(2)} = W_{(i,j) \rightarrow (k,l)}^{(2)} \quad (5.11)$$

Sotto queste ipotesi, la Master Equation diventa un'equazione chiusa ma non lineare per le probabilità $P_i(t)$:

$$\frac{dP_i(t)}{dt} = \sum_{j,k,l} W_{(k,l) \rightarrow (i,j)} \{P_k P_l - P_i P_j\} \quad (5.12)$$

5.3.1 Teorema H nel caso discreto

Definiamo la funzione H per il sistema discreto:

$$H(t) = \sum_i P_i(t) \log P_i(t) \quad (5.13)$$

Anche in questo caso, è possibile dimostrare che $\frac{dH}{dt} \leq 0$. La dimostrazione sfrutta le simmetrie del rate di transizione. Calcolando la derivata si ottiene:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i (1 + \log P_i) \frac{dP_i}{dt} = \sum_i \log P_i \frac{dP_i}{dt} \quad (5.14)$$

dove si è usato il fatto che $\sum_i \frac{dP_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i P_i = 0$. Sostituendo l'espressione per $\frac{dP_i}{dt}$:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{i,j,k,l} W_{(k,l) \rightarrow (i,j)} (P_k P_l - P_i P_j) \log P_i \quad (5.15)$$

Sfruttando le simmetrie delle collisioni e scambiando gli indici, si arriva alla forma finale:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,k,l} W_{(k,l) \rightarrow (i,j)} [P_k P_l - P_i P_j] [\log(P_i P_j) - \log(P_k P_l)] \quad (5.16)$$

Posto $x = P_i P_j$ e $y = P_k P_l$, il termine in parentesi quadre è della forma $(y - x) \log(x/y)$, che è sempre ≤ 0 . Poiché $W \geq 0$, l'intera somma è non positiva, dimostrando il teorema.

5.4 Risoluzione dei Paradossi e Riformulazione del Teorema H

I paradossi (reversibilità di Loschmidt, ricorrenza di Zermelo) sorgono perché si applica un ragionamento basato sulla dinamica meccanica reversibile a un'equazione (quella di Boltzmann) che è stata derivata usando un'assunzione statistica, il caos molecolare.

La chiave per la risoluzione dei paradossi è riconoscere che l'ipotesi del caos molecolare non è valida in ogni istante di tempo. È un'ipotesi che può essere valida in un certo istante, ma la dinamica stessa genera correlazioni tra le particelle, portando alla sua violazione in istanti successivi.

5.4.1 Riformulazione del Teorema H

Il Teorema H va quindi riformulato in modo più debole e preciso. Si assume di scegliere un istante di tempo arbitrario τ in cui il sistema si trova in uno stato di caos molecolare. Sotto questa condizione:

1. L'equazione di Boltzmann è valida all'istante τ .
2. Per tempi immediatamente successivi a τ , la derivata della funzione H è non positiva:

$$\left. \frac{dH}{dt} \right|_{t=\tau^+} \leq 0 \quad (5.17)$$

3. L'uguaglianza vale se e solo se la distribuzione all'istante τ è quella di Maxwell-Boltzmann.

Per dimostrare ciò, si considera un esperimento mentale. Sia dato un GAS 1 per cui all'istante $t = 0$ vale l'ipotesi di caos molecolare. Per il teorema H riformulato, $\frac{dH}{dt} \leq 0$ per $t = 0^+$. Ora si considera un GAS 2, che all'istante $t = 0$ si trova nelle stesse posizioni del GAS 1, ma con tutte le velocità invertite ($-\underline{v}$). Anche questo sistema soddisfa l'ipotesi di caos molecolare a $t = 0$. La sua evoluzione futura è l'evoluzione passata (time-reversed) del GAS 1. Per il GAS 2, il teorema H implica $\frac{dH}{dt} \leq 0$ per $t = 0^+$. Ma l'evoluzione del GAS 2 per $t > 0$ corrisponde all'evoluzione del GAS 1 per $t < 0$. Poiché H dipende solo dal modulo delle velocità, $H_{GAS1}(t) = H_{GAS2}(-t)$. Di conseguenza, per il GAS 1 deve

valere $\frac{dH}{dt} \geq 0$ per $t = 0^-$. Se $\frac{dH}{dt} \geq 0$ subito prima di $t = 0$ e $\frac{dH}{dt} \leq 0$ subito dopo, significa che all'istante $t = 0$ in cui vale il caos molecolare, la funzione H ha un massimo locale.

L'evoluzione di $H(t)$ non è una curva liscia e monotona decrescente, ma piuttosto una curva fluttuante. I momenti in cui vale il caos molecolare corrispondono ai picchi di questa curva, da cui il sistema evolve (in media) verso valori di H inferiori, cioè verso l'equilibrio.

5.4.2 Limite di Boltzmann-Grad

La derivazione dell'equazione di Boltzmann e la validità del caos molecolare possono essere formalizzate matematicamente in un limite specifico, detto limite di Boltzmann-Grad. Si considera un sistema con N particelle di diametro a in un volume V . Si fa tendere il numero di particelle a infinito ($N \rightarrow \infty$) e il loro diametro a zero ($a \rightarrow 0$), mantenendo però costante il prodotto Na^2 . Questo corrisponde a un limite di gas rarefatto in cui il cammino libero medio rimane finito, garantendo che gli urti avvengano ma siano sufficientemente rari da giustificare l'assunzione di scorrelazione.

github . com / elisabettagnello

Lezione 7

Data: 24/03/2025

6.1 Equazione di Boltzmann e Teorema H

6.1.1 Equazione di Boltzmann

Consideriamo un gas diluito, in cui le particelle interagiscono principalmente attraverso urti elastici binari. L'evoluzione della funzione di distribuzione a una particella, $f_1(\mathbf{v}_1, t)$, è descritta dall'equazione di Boltzmann. In forma generale, l'equazione per la funzione di distribuzione a una particella è data da:

$$\partial_t f_1 = \int d\Omega \, d\mathbf{v}_2 \, g \, I(g, \theta) \{f_{12}^{(2)'} - f_{12}^{(2)}\} \quad (6.1)$$

dove $g = |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$ è la velocità relativa, $I(g, \theta)$ è la sezione d'urto differenziale, e $f_{12}^{(2)}$ è la funzione di distribuzione a due particelle. Questa equazione non è chiusa, poiché l'evoluzione di f_1 dipende da f_2 .

Per chiudere l'equazione, si introduce l'ipotesi del **caos molecolare**. Questa ipotesi assume che le velocità delle particelle che stanno per urtarsi non siano correlate. Di conseguenza, la funzione di distribuzione a due particelle può essere fattorizzata nel prodotto delle funzioni di distribuzione a una particella:

$$f_{12}^{(2)} = f_1 f_2 \quad (6.2)$$

Grazie a questa assunzione, si ottiene un'equazione chiusa ma non lineare per f_1 :

$$\partial_t f_1 = \int d\Omega \, d\mathbf{v}_2 \, g \, I(g, \theta) \{f_1' f_2' - f_1 f_2\} \quad (6.3)$$

Una condizione sufficiente per raggiungere l'equilibrio è che il termine tra parentesi graffe si annulli:

$$f_1' f_2' - f_1 f_2 = 0 \rightarrow f_0(\mathbf{p}) \quad (6.4)$$

Questa condizione porta alla **distribuzione di Maxwell-Boltzmann** come soluzione di equilibrio, $f_0(\mathbf{p})$. Le costanti presenti in tale distribuzione sono determinate imponendo la conservazione del numero di particelle, della quantità di moto e dell'energia cinetica.

6.1.2 Il Teorema H di Boltzmann

Per dimostrare che la distribuzione di Maxwell-Boltzmann è una soluzione stabile verso cui il sistema evolve, Boltzmann introdusse il **funzionale H**, definito come:

$$H(t) \equiv \int d\mathbf{v} f(\mathbf{v}, t) \log f(\mathbf{v}, t) \quad (6.5)$$

Il **Teorema H** afferma che, per un gas diluito che obbedisce all'equazione di Boltzmann, la quantità H non può aumentare nel tempo:

$$\frac{dH}{dt} \leq 0 \quad (6.6)$$

La derivata è nulla se e solo se f è la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, indicando che H è un funzionale di Lyapunov per il sistema. Questo teorema introduce una "freccia del tempo" a livello macroscopico, mostrando come il sistema evolva irreversibilmente verso l'equilibrio.

6.2 I Paradossi della Reversibilità e della Ricorrenza

L'apparente irreversibilità del teorema H, derivato da una dinamica microscopica reversibile, generò due famose obiezioni (paradossi).

1. **Paradosso della Ricorrenza di Zermelo:** Basandosi sul teorema di ricorrenza di Poincaré, Zermelo obiettò che un sistema meccanico isolato, con un volume finito nello spazio delle fasi, tornerà arbitrariamente vicino al suo stato iniziale dopo un tempo sufficientemente lungo. Questo implicherebbe che anche la funzione H dovrebbe essere quasi periodica, in contraddizione con la sua diminuzione monotona.
Risposta: La critica è formalmente corretta, ma perde di significato pratico quando si considerano sistemi con un numero macroscopico di particelle. Il tempo di ricorrenza di Poincaré (τ_R) per tali sistemi è astronomicamente lungo, superando l'età stimata dell'universo. Ad esempio, per 1 cm^3 di idrogeno, si stima $\tau_R \sim 10^{10^{19}}$ s.
2. **Paradosso della Reversibilità di Loschmidt:** La dinamica microscopica (leggi di Newton) è reversibile rispetto al tempo. Loschmidt argomentò che se a un certo istante t_0 si invertissero le velocità di tutte le particelle, il sistema dovrebbe ripercorrere la sua traiettoria all'indietro. In questa evoluzione "invertita", la funzione H dovrebbe aumentare ($\frac{dH}{dt} > 0$), contraddicendo il teorema H.
Risposta: La chiave per risolvere questo paradosso risiede nell'ipotesi del caos molecolare. Quando si inverte la dinamica, le particelle possiedono velocità altamente correlate, frutto dell'evoluzione passata. In questa situazione, l'ipotesi di caos molecolare non è più valida e, di conseguenza, l'equazione di Boltzmann non descrive correttamente l'evoluzione del sistema. Se il caos molecolare non vale, H può effettivamente aumentare.

La visione moderna è che la funzione H non decresce in modo strettamente monotono. La sua evoluzione è "frastagliata": nei momenti in cui l'ipotesi di caos molecolare è valida (che è la stragrande maggioranza del tempo per un sistema diluito), H decresce. Tuttavia, possono esistere brevi istanti in cui si sviluppano correlazioni e H fluttua verso l'alto. In media, la tendenza è verso la diminuzione e l'equilibrio.

6.2.1 Lemma di Kac e Tempo di Ricorrenza

Il lemma di Kac fornisce una stima quantitativa del tempo medio di ricorrenza $\langle \tau_R \rangle$ per uno stato (o una regione A dello spazio delle fasi) in un sistema ergodico.

$$\langle \tau_R \rangle = \frac{\tau_c}{P(A)} \quad (6.7)$$

dove τ_c è un tempo caratteristico microscopico e $P(A)$ è la probabilità dello stato, data dalla misura stazionaria sulla regione A : $P(A) = \int_A d\mathbf{x} p_s(\mathbf{x})$. Per un sistema con N_a gradi di libertà, se la dimensione tipica del sistema è L e quella della regione di interesse è ϵ , la probabilità è molto piccola:

$$P(A) \sim \left(\frac{\epsilon}{L}\right)^{6N_A} \Rightarrow \tau_R \sim \left(\frac{L}{\epsilon}\right)^{6N_A} \quad (6.8)$$

Questo conferma che per N_A grande, il tempo di ricorrenza diventa estremamente lungo.

6.3 Il Modello ad Anello di Kac

Il modello di Kac è un modello "giocattolo" che illustra come un comportamento irreversibile a livello macroscopico possa emergere da una dinamica microscopica deterministica e reversibile.

Setup del modello:

- n siti sono disposti su un anello.
- Su ogni sito i si trova una pallina, che può essere di due colori: bianca (W) o nera (B). Lo stato del colore è descritto da una variabile dicotomica $\eta_i = \pm 1$.
- Tra alcuni siti adiacenti sono posizionati dei "marcatori" (crocette). La presenza di un marcatore tra il sito $i-1$ e i è descritta da una variabile $\epsilon_i = \pm 1$ ($\epsilon_i = -1$ se c'è un marcatore, $+1$ altrimenti). Il numero di marcatori m è molto minore del numero di siti n ($m \ll n$).
- A ogni passo temporale discreto, tutte le palline si muovono al sito successivo nella stessa direzione. Se una pallina attraversa un marcatore, cambia colore.

Evoluzione Macroscopica (approccio di campo medio): Definiamo $N_W(t)$ e $N_B(t)$ come il numero totale di palline bianche e nere al tempo t . L'evoluzione di N_W è data da:

$$N_W(t+1) = N_W(t) + m_B(t) - m_W(t) \quad (6.9)$$

dove $m_W(t)$ ($m_B(t)$) è il numero di palline bianche (nere) che stanno per attraversare un marcatore al tempo t .

Assumiamo ora un'ipotesi analoga al caos molecolare: essere di un certo colore ed essere in procinto di attraversare un marcatore sono eventi scorrelati. La probabilità che un sito abbia un marcatore è $\mu = m/n$. Quindi:

$$m_W(t) = \frac{m}{n} N_W(t) \quad , \quad m_B(t) = \frac{m}{n} N_B(t) \quad (6.10)$$

Sostituendo, otteniamo un'equazione chiusa per $N_W(t)$ e $N_B(t)$. Introducendo la differenza $\Delta N(t) = N_B(t) - N_W(t)$, si trova:

$$\Delta N(t+1) = (1-2\mu)\Delta N(t) \quad (6.11)$$

la cui soluzione è:

$$\Delta N(t) = (1-2\mu)^t \Delta N(0) \approx e^{-t/\tau} \Delta N(0) \quad (6.12)$$

dove il tempo di rilassamento è $\tau = -1/\log(1-2\mu) \approx 1/(2\mu) = n/(2m)$. Per $t \rightarrow \infty$, $\Delta N(t) \rightarrow 0$, e il sistema raggiunge l'equilibrio con un numero uguale di palline bianche e nere, mostrando un comportamento macroscopico irreversibile.

Evoluzione Microscopica: La dinamica microscopica è completamente deterministica. Il colore della pallina al sito i al tempo t , $\eta_i(t)$, è determinato dal suo colore al tempo $t-1$ e dal marcatore attraversato:

$$\eta_i(t) = \epsilon_{i-1} \eta_{i-1}(t-1) \quad (6.13)$$

Iterando questa relazione, si ottiene:

$$\eta_i(t) = \epsilon_{i-1} \epsilon_{i-2} \dots \epsilon_{i-t} \eta_{i-t}(0) \quad (6.14)$$

La differenza totale $\Delta N(t)$ è $\sum_i \eta_i(t)$. Per ottenere un risultato macroscopico, mediamo sull'ensemble di tutte le possibili distribuzioni iniziali dei marcatori, assumendo che siano distribuiti casualmente e indipendentemente con probabilità μ . La media del prodotto dei marcatori è:

$$\langle \epsilon_{i-1} \epsilon_{i-2} \dots \epsilon_{i-t} \rangle = \langle \epsilon \rangle^t = (1 \cdot (1-\mu) + (-1) \cdot \mu)^t = (1-2\mu)^t \quad (6.15)$$

La media di $\Delta N(t)$ diventa quindi:

$$\langle \Delta N(t) \rangle = (1-2\mu)^t \sum_i \eta_{i-t}(0) = (1-2\mu)^t \Delta N(0) \quad (6.16)$$

Questo risultato, ottenuto da una media su diverse realizzazioni microscopiche (diverse distribuzioni di marcatori), coincide con l'approccio di campo medio. L'irreversibilità emerge dal processo di media statistica.

6.4 Gerarchia BBGKY

L'equazione di Boltzmann è un'approssimazione valida per gas diluiti. Un approccio più fondamentale e generale parte dalla **equazione di Liouville**, che descrive l'evoluzione della funzione di densità di probabilità a N particelle $\rho_N(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, t)$ nello spazio delle fasi Γ .

$$\partial_t \rho_N = -\{\rho_N, H\} \quad (6.17)$$

dove $\{\cdot, \cdot\}$ sono le parentesi di Poisson e H è l'Hamiltoniana del sistema a N particelle:

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} v_{ij}(|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j|) \quad (6.18)$$

L'equazione di Liouville può essere riscritta come $[\partial_t + \mathcal{L}_N]\rho_N = 0$, dove $\mathcal{L}_N$ è l'operatore di Liouville.

Poiché gli osservabili macroscopici di solito non dipendono dalle coordinate di tutte le N particelle, è utile definire le **funzioni di distribuzione ridotte** f_s , che descrivono lo stato di un sottosistema di s particelle, integrando sulle coordinate delle restanti $N - s$ particelle:

$$f_s(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s, t) \equiv \frac{N!}{(N-s)!} \int d\mathbf{x}_{s+1} \cdots d\mathbf{x}_N \rho_N(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, t) \quad (6.19)$$

Derivando l'equazione di Liouville e integrando, si ottiene una catena di equazioni, nota come **gerarchia BBGKY** (Bogoliubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon). L'equazione per f_s dipende da f_{s+1} , creando una gerarchia infinita (nel limite termodinamico):

$$\left(\partial_t + \sum_{i=1}^s \frac{\mathbf{p}_i}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_i} - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1, i \neq j}^s \frac{\partial v_{ij}}{\partial \mathbf{q}_i} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_i} - \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_j} \right) \right) f_s = \sum_{i=1}^s \int d\mathbf{x}_{s+1} \frac{\partial v_{i,s+1}}{\partial \mathbf{q}_i} \cdot \frac{\partial f_{s+1}}{\partial \mathbf{p}_i} \quad (6.20)$$

Per $s = 1$, l'equazione per f_1 dipende da f_2 . L'equazione di Boltzmann può essere derivata da questa gerarchia introducendo approssimazioni appropriate per f_2 (come l'ipotesi del caos molecolare) valide nel regime di gas diluito.

github . com / elisabettagnello

Lezione 9

Data: 31/03/2025

Bibliografia: Brownian motion. Einstein, Smoluchowski, and Langevin equation. Velocity correlation function and mean-squared displacement. Experimental measure of the Avogadro number. Einstein-Stokes relation: Fluctuation-Dissipation relation. Overdamped Langevin equation: the harmonic case. Diffusion equation and Wiener process. Introduction to stochastic differential equations. [Gardiner ch 1.2, Gardiner 3.8.1, Gardiner 4.1, Zwanzig ch 1.1, Boffetta Vulpiani ch 4]

7.1 Il Moto Browniano: Contesto Storico

Il fenomeno del moto Browniano prende il nome dal botanico Robert Brown che, nel 1827, osservò il moto incessante e irregolare di granelli di polline sospesi in acqua. Esperimenti successivi con polveri inerti (vetro) mostrarono che il fenomeno non era legato a processi biologici attivi, ma sembrava essere una proprietà intrinseca di particelle microscopiche immerse in un fluido.

Questo fenomeno rimase una curiosità per quasi 80 anni, fino all'inizio del '900. Nel suo annus mirabilis (1905), Albert Einstein dedicò uno dei suoi lavori fondamentali proprio al moto Browniano. Il suo lavoro sul moto Browniano fu cruciale per:

- Fornire una prova sperimentale dell'esistenza degli atomi e delle molecole.
- Validare i fondamenti della meccanica statistica e della teoria cinetica.
- Stabilire che il numero di Avogadro era una costante fisica misurabile.
- Dimostrare come la termodinamica potesse emergere da considerazioni statistiche microscopiche.

Il lavoro teorico di Einstein (e indipendentemente di Marian Smoluchowski) fornì previsioni quantitative che furono poi verificate sperimentalmente da Jean Perrin (che vinse il Nobel per questo nel 1926). Anche Paul Langevin diede un contributo fondamentale introducendo un'equazione differenziale stocastica per descrivere il moto.

7.1.1 Prototipo di Equazioni Differenziali Stocastiche (SDE)

Consideriamo il caso più semplice di un sistema con un singolo grado di libertà $x(t)$. Un prototipo di equazione differenziale stocastica del primo ordine (detta anche equazione di Langevin nel limite overdamped) è:

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x}(t) = F(x) + \eta(t) \quad (7.1)$$

dove:

- $F(x)$: è una forza deterministica, che può derivare da un potenziale: $F(x) = -\frac{dV}{dx}$
- $\eta(t)$: è un termine stocastico, una "forza" randomica o rumore, che rappresenta le fluttuazioni rapide e imprevedibili dovute all'ambiente (es. urti con le molecole del fluido).

A differenza delle equazioni differenziali ordinarie, fissare una condizione iniziale $x(t_0) = x_0$ non determina univocamente la traiettoria futura $x(t)$. Ogni possibile realizzazione del rumore $\eta(t)$ genererà una traiettoria diversa. Indicheremo la soluzione come $x_\eta(t)$ per sottolineare questa dipendenza. Questo tipo di equazione del primo ordine è particolarmente rilevante per sistemi su scale micrometriche e tempi lunghi, dove l'inerzia ($\propto \ddot{x}$) diventa trascurabile (limite overdamped o Aristotelico, dove la velocità è proporzionale alla forza).

Proprietà Statistiche del Rumore

Per poter fare predizioni, dobbiamo specificare le proprietà statistiche del rumore $\eta(t)$. Le assunzioni standard per il rumore bianco Gaussiano sono:

- Media nulla: Il rumore non introduce una deriva sistematica.

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (7.2)$$

Le parentesi $\langle \cdot \rangle$ indicano una media sull'insieme di tutte le possibili realizzazioni del rumore η (non è una media temporale). Se la media non fosse nulla, potrebbe comunque sempre essere incorporata nella forza deterministica $F(x)$.

- Delta-correlazione (Assenza di memoria): Il rumore a tempi diversi è scorrelato.

$$\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2B\delta(t-s) \quad (7.3)$$

dove B è una costante che misura l'intensità del rumore e $\delta(t-s)$ è la delta di Dirac. Questa forma implica un processo Markoviano (il futuro dipende solo dal presente, non dal passato).

!! Attenzione !!

La delta di Dirac nell'equazione (7.3) introduce una difficoltà matematica: per $t = s$, la varianza è infinita. Questo indica che $\eta(t)$ non è una funzione ordinaria, ma una distribuzione. L'integrale che compare nella soluzione formale delle SDE richiederà una definizione più attenta (es. integrale di Itô o Stratonovich).

7.1.2 Esempio: Oscillatore Armonico Smorzato

Consideriamo un potenziale armonico $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$, che genera una forza $F(x) = -kx$. L'SDE diventa:

$$\dot{x}(t) = -kx(t) + \eta(t) \quad (7.4)$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine. La sua soluzione formale, data la condizione iniziale $x(0) = x_0$, è:

$$x_\eta(t) = x_0 e^{-kt} + \int_0^t ds e^{-k(t-s)} \eta(s) \quad (7.5)$$

Calcoliamo il valore medio della posizione:

$$\begin{aligned} \langle x(t) \rangle &= \langle x_0 e^{-kt} \rangle + \left\langle \int_0^t ds e^{-k(t-s)} \eta(s) \right\rangle \\ &= x_0 e^{-kt} + \int_0^t ds e^{-k(t-s)} \langle \eta(s) \rangle \quad (\text{poiché } x_0 \text{ è deterministico}) \\ &= x_0 e^{-kt} \quad (\text{poiché } \langle \eta(s) \rangle = 0) \end{aligned} \quad (7.6)$$

La posizione media decade esponenzialmente verso 0 (il minimo del potenziale), proprio come nel caso senza rumore. Il rumore, tuttavia, causa fluttuazioni attorno a questa media. Se non ci fosse rumore, la particella rilasserebbe semplicemente verso il fondo della buca di potenziale $x = 0$. Il rumore $\eta(t)$ aggiunge "agitazione", che vedremo essere legata all'agitazione termica, permettendo alla particella di fluttuare attorno al minimo.

!! Attenzione !!

L'integrale stocastico $I(t) = \int_0^t ds g(s) \eta(s)$ (nel nostro caso $g(s) = e^{-k(t-s)}$) è problematico a causa della natura di $\eta(s)$. La sua definizione rigorosa è un aspetto tecnico ma importante della teoria.

7.1.3 L'Approccio di Einstein: Equazione di Diffusione

Einstein affrontò il problema non scrivendo direttamente un'equazione per la traiettoria della singola particella (come Langevin), ma concentrandosi sull'evoluzione della distribuzione di probabilità delle posizioni delle particelle. Questo approccio è più simile a quello della teoria cinetica e aggira le difficoltà matematiche immediate dell'SDE.

- **Setup Fisico:** Una particella macroscopica (colloide) immersa in un fluido composto da molecole molto più piccole a temperatura $T > 0$ (bagno termico). Il moto Browniano osservato è dovuto agli urti incessanti e casuali delle molecole del fluido sulla particella grande.
- **Idea Chiave:** Il moto non dipende dalla natura specifica della particella, ma dalle proprietà del bagno termico.
- **Osservabile Cruciale:** Einstein si concentrò sullo spostamento quadratico medio (Mean Squared Displacement, MSD). Se $x(t)$ è la posizione e assumiamo $x(0) = 0$, l'osservabile è $\langle x^2(t) \rangle$.

Per tempi lunghi ($t \gg 1$) si ha:

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt \quad (7.7)$$

dove D è il coefficiente di diffusione. Questa crescita lineare nel tempo è una caratteristica distintiva del moto diffusivo, diverso dal moto balistico ($\propto t^2$) o dal confinamento ($\propto \text{cost}$).

7.1.4 Derivazione dell'Equazione di Diffusione

- **Scala di tempo:** Si introduce una scala temporale τ che è:
 - Piccola rispetto ai tempi di osservazione macroscopici.
 - Grande rispetto ai tempi microscopici delle collisioni, tale che gli spostamenti casuali Δ subiti dalla particella in intervalli di tempo τ successivi possano essere considerati statisticamente indipendenti (Markovianità).
- **Distribuzione degli spostamenti:** Si assume che esista una funzione di densità di probabilità $\phi(\Delta)$ che descrive lo spostamento Δ della particella durante l'intervallo τ . Si assume:
 - Normalizzazione: $\int_{-\infty}^{+\infty} d\Delta \phi(\Delta) = 1$
 - Parità (Isotropia): Non c'è una direzione privilegiata per gli spostamenti, $\phi(\Delta) = \phi(-\Delta)$

Questo implica che lo spostamento medio in un intervallo τ è nullo: $\langle \Delta \rangle = \int d\Delta \Delta \phi(\Delta) = 0$.

- **Equazione per la densità:** Sia $P(x, t)$ la densità di probabilità di trovare la particella in posizione x al tempo t . La probabilità di trovarsi in x al tempo $t + \tau$ è data dalla somma (integrale) delle probabilità di trovarsi in una posizione $x - \Delta$ al tempo t e subire uno spostamento Δ nell'intervallo τ :

$$P(x, t + \tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\Delta \phi(\Delta) P(x - \Delta, t) \quad (7.8)$$

- **Espansione di Taylor:** Assumendo τ e gli spostamenti tipici Δ piccoli, si espande in serie di Taylor: $P(x, t + \tau) \approx P(x, t) + \tau \frac{\partial P}{\partial t}(x, t)$

$$P(x - \Delta, t) \approx P(x, t) - \Delta \frac{\partial P}{\partial x}(x, t) + \frac{\Delta^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, t) + \dots$$

Sostituendo nell'equazione (7.8):

$$\begin{aligned} P(x, t) + \tau \frac{\partial P}{\partial t} &\approx \int d\Delta \phi(\Delta) \left[P(x, t) - \Delta \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\Delta^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \right] \\ &= P(x, t) \underbrace{\int d\Delta \phi(\Delta)}_{=1} - \frac{\partial P}{\partial x} \underbrace{\int d\Delta \Delta \phi(\Delta)}_{=\langle \Delta \rangle = 0} \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \underbrace{\int d\Delta \Delta^2 \phi(\Delta)}_{=\langle \Delta^2 \rangle} \end{aligned} \quad (7.9)$$

Semplificando $P(x, t)$ e riarrangiando:

$$\tau \frac{\partial P}{\partial t} \approx \frac{\langle \Delta^2 \rangle}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \quad (7.10)$$

- **Equazione di Diffusione:** Dividendo per τ e definendo il coefficiente di diffusione come:

$$D = \frac{\langle \Delta^2 \rangle}{2\tau} = \frac{1}{2\tau} \int d\Delta \Delta^2 \phi(\Delta) \quad (7.11)$$

si ottiene l'equazione di diffusione (caso particolare dell'equazione di Fokker-Planck):

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (7.12)$$

Questa equazione è molto più regolare dell'SDE (7.1). Einstein riuscì a derivarla basandosi su ipotesi statistiche minimali sul processo microscopico, senza dover affrontare direttamente il termine di rumore $\eta(t)$.

7.1.5 Soluzione dell'Equazione di Diffusione

Vogliamo risolvere l'equazione di diffusione unidimensionale:

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (7.13)$$

con la condizione iniziale che la particella si trovi in x_0 al tempo t_0 :

$$P(x, t_0) = \delta(x - x_0) \quad (7.14)$$

Utilizziamo il metodo della trasformata di Fourier. Definiamo la trasformata di Fourier $\tilde{P}(k, t)$ di $P(x, t)$ rispetto alla variabile x e la sua antitrasformata:

$$\begin{aligned} \tilde{P}(k, t) &= \mathcal{F}P(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{ikx} P(x, t) \\ P(x, t) &= \mathcal{F}^{-1}\tilde{P}(k, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{-ikx} \tilde{P}(k, t) \end{aligned} \quad (7.15)$$

Applichiamo la trasformata di Fourier all'equazione di diffusione.

Trasformata del termine temporale:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{ikx} \frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{ikx} P(x, t) = \frac{\partial \tilde{P}(k, t)}{\partial t} \quad (7.16)$$

Trasformata del termine spaziale: Usiamo la proprietà della trasformata di Fourier per le derivate: $\mathcal{F} \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right) = (-ik)^n \mathcal{F}(f)$

$$\mathcal{F} \left[D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \right] = D \cdot \mathcal{F} \left[\frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \right] = D (-ik)^2 \tilde{P}(k, t) = -D k^2 \tilde{P}(k, t) \quad (7.17)$$

L'equazione differenziale alle derivate parziali per $P(x, t)$ si trasforma quindi in un'equazione differenziale ordinaria per $\tilde{P}(k, t)$:

$$\frac{\partial \tilde{P}(k, t)}{\partial t} = -D k^2 \tilde{P}(k, t) \quad (7.18)$$

Trasformiamo la condizione iniziale $P(x, t_0) = \delta(x - x_0)$:

$$\tilde{P}(k, t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{ikx} \delta(x - x_0) = e^{ikx_0} \quad (7.19)$$

La soluzione dell'equazione lineare del primo ordine (7.18) è:

$$\tilde{P}(k, t) = e^{ikx_0} e^{-Dk^2(t-t_0)} \quad (7.20)$$

Ora dobbiamo antitrasformare $\tilde{P}(k, t)$ per trovare $P(x, t)$:

$$P(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{-ikx} \tilde{P}(k, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{-Dk^2(t-t_0)} e^{-ik(x-x_0)} \quad (7.21)$$

L'integrale è un integrale Gaussiano del tipo:

$$\int dx \exp(-A^2 x^2 + Bx) = \frac{\sqrt{\pi}}{A} \exp\left(\frac{B^2}{4A^2}\right) \quad (7.22)$$

In questo caso specifico $A^2 = D(t - t_0)$ e $B = -i(x - x_0)$. Quindi si ha:

$$P(x, t|x_0, t_0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D(t - t_0)}} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{4D(t - t_0)}\right) \quad (7.23)$$

Questa è una distribuzione Gaussiana con:

- media: $\langle x(t) \rangle = x_0$
- varianza: $\langle (x(t) - x_0)^2 \rangle = 2D(t - t_0)$.

Se $x_0 = 0$, ritroviamo che la varianza cresce linearmente nel tempo $\langle x^2(t) \rangle = 2Dt$, coerentemente con l'osservazione sperimentale.

7.2 L'Approccio di Langevin

Per descrivere il moto di un colloide immerso in un bagno termico, Langevin propose un approccio diverso, partendo dall'equazione del moto di Newton:

$$m \frac{dv}{dt} = F_{tot}(t) \quad (7.24)$$

Le forze agenti sulla particella immersa nel fluido sono principalmente due:

- **Forza Viscosa:** La particella si muove in un fluido viscoso, quindi, la prima forza da considerare è la forza di attrito viscoso, che si oppone al moto. Per una particella sferica di raggio a in un fluido con viscosità η , la legge di Stokes fornisce:

$$F_{visc} = -\zeta v \quad (7.25)$$

dove $\zeta = 6\pi\eta a$ è il coefficiente di attrito.

Se consideriamo solo questa forza, l'equazione del moto diventa:

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v \quad (7.26)$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine. Definendo la scala di tempo caratteristica $\tau = m/\zeta$, la soluzione con condizione iniziale $v(t=0) = v_0$ è:

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau} \quad (7.27)$$

Per tempi lunghi ($t \rightarrow \infty$), la velocità tende a zero: $v(t) \rightarrow 0$. Questo risultato è in contraddizione con l'evidenza sperimentale del moto Browniano e con il teorema di equipartizione dell'energia della meccanica statistica. All'equilibrio termico a temperatura T , l'energia cinetica media della particella dovrebbe essere:

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{1}{2} k_B T \quad (7.28)$$

dove k_B è la costante di Boltzmann. Quindi, $\langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{k_B T}{m}$, che è diverso da zero. L'equazione (7.27) non descrive correttamente il sistema all'equilibrio termico.

- **Introduzione della forza stocastica:** Per riconciliare il modello con la termodinamica, dobbiamo includere l'effetto delle collisioni casuali delle molecole del fluido sulla particella. Queste collisioni generano una forza fluttuante $\delta F(t)$, detta forza stocastica o rumore termico. L'equazione del moto diventa così l'equazione di Langevin:

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v + \delta F(t) \quad (7.29)$$

Riscrivendola usando $\tau = m/\zeta$:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\tau} v(t) + \frac{\delta F(t)}{m} \quad (7.30)$$

Questa è un'equazione differenziale stocastica. La forza $\delta F(t)$ è un processo stocastico con media nulla e delta-correlato nel tempo. La soluzione dell'equazione (7.30) con condizione iniziale $v(t=0) = v_0$ è:

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau} + \frac{1}{m} \int_0^t ds e^{-(t-s)/\tau} \delta F(s) \quad (7.31)$$

7.2.1 Velocità media

Calcoliamo la media di $v(t)$ sull'ensemble delle realizzazioni del rumore $\delta F(t)$:

$$\langle v(t) \rangle = \langle v_0 e^{-t/\tau} \rangle + \frac{1}{m} \int_0^t ds e^{-(t-s)/\tau} \langle \delta F(s) \rangle \quad (7.32)$$

Poiché $\langle \delta F(s) \rangle = 0$, otteniamo:

$$\langle v(t) \rangle = v_0 e^{-t/\tau} \quad (7.33)$$

Per tempi lunghi ($t \gg \tau$), la velocità media tende a zero: $\langle v(t) \rangle \rightarrow 0$

7.2.2 Velocità quadratica media e Teorema di Fluttuazione-Dissipazione

Calcoliamo ora la velocità quadratica media $\langle v^2(t) \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle v^2(t) \rangle &= \left\langle \left(v_0 e^{-t/\tau} + \frac{1}{m} \int_0^t ds e^{-(t-s)/\tau} \delta F(s) \right)^2 \right\rangle \\ &= v_0^2 e^{-2t/\tau} + \frac{2v_0 e^{-t/\tau}}{m} \int_0^t ds e^{-(t-s)/\tau} \langle \delta F(s) \rangle \\ &\quad + \frac{1}{m^2} \int_0^t ds_1 \int_0^t ds_2 e^{-(t-s_1)/\tau} e^{-(t-s_2)/\tau} \langle \delta F(s_1) \delta F(s_2) \rangle \end{aligned}$$

Il termine misto è nullo perché $\langle \delta F(s) \rangle = 0$. Usando $\langle \delta F(s_1) \delta F(s_2) \rangle = 2B\delta(s_1 - s_2)$:

$$\begin{aligned} \langle v^2(t) \rangle &= v_0^2 e^{-2t/\tau} + \frac{2B}{m^2} \int_0^t ds_1 \int_0^t ds_2 e^{-2t/\tau} e^{(s_1+s_2)/\tau} \delta(s_1 - s_2) \\ &= v_0^2 e^{-2t/\tau} + \frac{2B}{m^2} e^{-2t/\tau} \int_0^t ds e^{2s/\tau} \\ &= v_0^2 e^{-2t/\tau} + \frac{2B}{m^2} e^{-2t/\tau} \left[\frac{\tau}{2} e^{2s/\tau} \right]_0^t \\ &= v_0^2 e^{-2t/\tau} + \frac{B\tau}{m^2} e^{-2t/\tau} (e^{2t/\tau} - 1) \\ &= v_0^2 e^{-2t/\tau} + \frac{B\tau}{m^2} (1 - e^{-2t/\tau}) \end{aligned} \quad (7.34)$$

Consideriamo il limite per tempi lunghi ($t \rightarrow \infty$):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle v^2(t) \rangle = \frac{B\tau}{m^2} = \frac{B}{m\zeta} \quad (7.35)$$

Affinché questo risultato sia consistente con il teorema di equipartizione, $\langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{k_B T}{m}$, dobbiamo imporre:

$$\frac{B}{m\zeta} = \frac{k_B T}{m} \quad (7.36)$$

Da cui si ottiene la relazione tra l'intensità del rumore B e il coefficiente di attrito ζ :

$$B = \zeta k_B T \quad (7.37)$$

Questa è una forma del Teorema di Fluttuazione-Dissipazione. Esso collega l'intensità delle fluttuazioni termiche (rappresentata da B) alla dissipazione di energia dovuta all'attrito (rappresentata da ζ). Affinché il sistema raggiunga l'equilibrio termodinamico, questi due termini non possono essere indipendenti.

7.2.3 Spostamento Quadratico Medio (MSD)

Vogliamo calcolare lo spostamento quadratico medio $\langle x^2(t) \rangle$ (assumendo $x(0) = 0$). Consideriamo l'equazione del moto:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{1}{\tau} \frac{dx}{dt} + \frac{\delta F(t)}{m} \quad (7.38)$$

Consideriamo la quantità:

$$\frac{d}{dt} x^2 = 2x \frac{dx}{dt} \quad (7.39)$$

La sua derivata seconda è:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} x^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + x \frac{d^2x}{dt^2} = v^2 + x \frac{d^2x}{dt^2} \quad (7.40)$$

Segue che:

$$x \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} x^2 - v^2 \quad (7.41)$$

Sostituendo $\frac{d^2x}{dt^2}$ dall'equazione (7.38):

$$x \left(-\frac{1}{\tau} \frac{dx}{dt} + \frac{\delta F(t)}{m} \right) = -\frac{x}{\tau} \frac{dx}{dt} + x \frac{\delta F(t)}{m} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} x^2 - v^2 \quad (7.42)$$

Usando l'equazione (7.39), sostituiamo $\frac{x}{\tau} \frac{dx}{dt}$ con $\frac{1}{2\tau} \frac{d}{dt} x^2$:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} x^2 - v^2 = -\frac{1}{2\tau} \frac{d}{dt} x^2 + x \frac{\delta F(t)}{m} \quad (7.43)$$

Passiamo ai valori medi:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \langle x^2 \rangle - \langle v^2 \rangle = -\frac{1}{2\tau} \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle + \frac{\langle x \delta F \rangle}{m} \quad (7.44)$$

L'ultimo termine $\langle x(t) \delta F(t) \rangle$ è la correlazione tra la posizione all'istante t e la forza stocastica allo stesso istante t . Poiché $x(t)$ dipende dalle realizzazioni della forza $\delta F(s)$ per tempi $s < t$, si assume che non ci sia correlazione tra $x(t)$ e $\delta F(t)$: $\langle x(t) \delta F(t) \rangle = 0$. Sostituiamo $\langle v^2(t) \rangle$ con il valore dato dal teorema dell'equipartizione $v_0^2 = k_B T / m$:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \langle x^2 \rangle - \frac{k_B T}{m} = -\frac{1}{2\tau} \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle \quad (7.45)$$

Definiamo:

$$Y(t) = \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle \quad (7.46)$$

L'equazione (7.45) diventa:

$$\frac{dY}{dt} + \frac{1}{\tau} Y(t) = \frac{2k_B T}{m} \quad (7.47)$$

Definiamo $A = \frac{2k_B T}{m}$ e:

$$Z(t) \equiv \frac{1}{\tau} Y(t) - A \quad (7.48)$$

Segue che:

$$\frac{dZ}{dt} = \frac{1}{\tau} \frac{dY}{dt} \quad (7.49)$$

Riscriviamo la (7.48) in funzione di $Z(t)$:

$$\tau \frac{dZ}{dt} = -Z(t) \quad \rightarrow \quad Z(t) = Z(0)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.50)$$

Nella soluzione sostituiamo $Z(t)$ con l'espressione nell'equazione (7.50):

$$\frac{1}{\tau} Y(t) - A = \left(\frac{1}{\tau} Y(0) - A \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.51)$$

Dunque:

$$Y(t) = \frac{m}{\zeta} \frac{2k_B T}{m} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + Y(0) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.52)$$

Nel limite $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle = \frac{2k_B T}{\zeta} \quad (7.53)$$

Nel limite in cui $t \gg \tau$ il MSD può essere scritto come:

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{2k_B T}{\zeta} t \quad (7.54)$$

Sostituiamo $\zeta = 6\pi\eta a$:

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{k_B T}{3\pi\eta a} t \quad (7.55)$$

Sfruttando la relazione $k_B = \frac{R}{N_A}$ è possibile trovare sperimentalmente il valore del numero di Avogadro a partire dal MSD per tempi sufficientemente grandi.

7.2.4 Limite Sovrasmorzato (Overdamped Limit)

Per molte particelle colloidali τ è molto piccolo. Se siamo interessati alla dinamica su scale temporali $t \gg \tau$, possiamo trascurare il termine inerziale $m\ddot{x}$ nell'equazione di Langevin, ottenendo:

$$0 = -\zeta v + F_{ext}(x) + \delta F(t) \quad \Rightarrow \quad \zeta v = F_{ext}(x) + \delta F(t) \quad (7.56)$$

dove $F_{ext}(x)$ è una forza esterna deterministica (potrebbe essere zero).

Introducendo la mobilità $\mu = 1/\zeta$:

$$\dot{x} = \mu F_{ext}(x) + \mu \delta F(t) \quad (7.57)$$

Definiamo un nuovo rumore $\eta(t) = \mu \delta F(t)$. Le sue proprietà sono:

- $\langle \eta(t) \rangle = 0$
- $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2\mu k_B T \delta(t-s) = 2D \delta(t-s)$

Dove è stata usata la relazione di Einstein : $D = k_B T / \zeta$

Quindi, l'equazione di Langevin sovrasmorzata è:

$$\dot{x}(t) = \mu F_{ext}(x) + \eta(t) \quad (7.58)$$

Consideriamo il caso specifico di un potenziale armonico $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$. La forza esterna è $F_{ext}(x) = -\frac{dV}{dx} = -kx$. Ponendo $\mu = 1$, l'equazione di Langevin sovrasmorzata diventa:

$$\dot{x} = -kx + \eta(t) \quad (7.59)$$

Questa equazione definisce il processo di Ornstein-Uhlenbeck. La soluzione formale con condizione iniziale $x(t=0) = x_0$ è:

$$x(t) = x_0 e^{-kt} + \int_0^t ds e^{-k(t-s)} \eta(s) \quad (7.60)$$

Calcoliamo la funzione di correlazione $C(t_1, t_2) = \langle x(t_1)x(t_2) \rangle$ per $t_1, t_2 \geq 0$.

$$C(t_1, t_2) = \left\langle \left(x_0 e^{-kt_1} + \int_0^{t_1} ds_1 e^{-k(t_1-s_1)} \eta(s_1) \right) \left(x_0 e^{-kt_2} + \int_0^{t_2} ds_2 e^{-k(t_2-s_2)} \eta(s_2) \right) \right\rangle \quad (7.61)$$

I termini misti con x_0 sono nulli perchè $\langle \eta \rangle = 0$, quindi si ha:

$$\langle x(t_1)x(t_2) \rangle = x_0^2 e^{-k(t_1+t_2)} + I(t_1, t_2) \quad (7.62)$$

Dove $I(t_1, t_2)$ è definito come segue:

$$I(t_1, t_2) = 2D \int_0^{t_1} ds_1 \int_0^{t_2} dw e^{-k(t_1+t_2)} e^{ks} e^{kw} \delta(s-w) \quad (7.63)$$

L'integrale interno $\int_0^{t_2} dw \delta(s-w)$ è 1 se $0 < s < t_2$, e 0 altrimenti. Quindi l'integrale su ds va da 0 a $\min(t_1, t_2)$.

$$I(t_1, t_2) = 2De^{-k(t_1+t_2)} \int_0^{\min(t_1, t_2)} ds e^{2ks} \quad (7.64)$$

Studiamo separatamente i due casi:

- $t_1 > t_2$

$$J = \frac{1}{2k} (e^{2kt_2} - 1) \quad (7.65)$$

$$I(t_1, t_2) = \frac{2D}{2k} e^{-k(t_1+t_2)} (e^{2kt_2} - 1) = \frac{D}{k} (e^{-k(t_1-t_2)} - e^{-k(t_1+t_2)}) \quad (7.66)$$

- $t_1 < t_2$

$$J = \frac{1}{2k} (e^{2kt_1} - 1) \quad (7.67)$$

$$I(t_1, t_2) = \frac{D}{k} (e^{-k(-t_1+t_2)} - e^{-k(t_1+t_2)}) \quad (7.68)$$

Unendo i due risultati si ha:

$$I(t_1, t_2) = \frac{D}{k} (e^{-k|t_1-t_2|} - e^{-k(t_1+t_2)}) \quad (7.69)$$

Quindi:

$$\langle x(t_1)x(t_2) \rangle = x_0^2 e^{-k(t_1+t_2)} + \frac{D}{k} (e^{-k|t_1-t_2|} - e^{-k(t_1+t_2)}) \quad (7.70)$$

Questa è la funzione di correlazione per il processo di Ornstein-Uhlenbeck. Per ottenere il MSD, poniamo $t_1 = t_2 = t$:

$$\langle x^2(t) \rangle = x_0^2 e^{-2kt} + \frac{D}{k} (1 - e^{-2kt}) \quad (7.71)$$

Consideriamo il limite per tempi lunghi ($t \rightarrow \infty$):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle x^2(t) \rangle = \frac{D}{k} \quad (7.72)$$

Questo valore di saturazione è l'aspettazione di x^2 all'equilibrio.

Lezione 10

Data: 01/04/2025

Bibliografia: Random Walk in 1d and Brownian motion. From Chapman-Kolmogorov to Fokker-Plank through Kramers-Moyal expansion in the case of 1d random walk. Wiener processes. Finite difference Brownian motion. Stochastic integration. [Gardiner 3.8.1, Gardiner 3.8.2, Gardiner 4.2.1]

Recap

Il moto Browniano, osservato in particelle sospese in un fluido, rappresenta un punto di partenza naturale per introdurre le equazioni differenziali stocastiche. La traiettoria di queste particelle appare estremamente irregolare al microscopio. L'interpretazione fisica, radicata nella teoria cinetica, è che la particella sia costantemente in collisione con le molecole del fluido circostante (il "bagno termico"). Assumiamo che il fluido sia all'equilibrio termodinamico. Il moto irregolare della particella è una proprietà emergente dell'interazione con i gradi di libertà microscopici (le molecole del fluido) su una scala più piccola. Modernamente, possiamo vedere la particella Browniana come una "sonda" immersa in un sistema complesso (il fluido) per studiarne le proprietà.

Storicamente, il problema è stato affrontato principalmente tramite due approcci complementari:

- **Approccio di Einstein:** Basato sull'evoluzione della distribuzione di probabilità della posizione della particella, $P(x,t)$, tramite un'equazione di diffusione.
- **Approccio di Langevin:** Basato sull'equazione del moto Newtoniana ($F = ma$) per la singola particella, includendo forze dissipative e una forza stocastica (rumore).

8.1 Approccio di Langevin: Equazione del Moto Stocastica

Questo approccio si concentra sulla dinamica della singola particella (colloide) di massa m . Si parte dalla seconda legge di Newton:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{TOT} \quad (8.1)$$

La forza totale **agente sulla particella è modellizzata come somma di:**

- Una forza di attrito viscoso, proporzionale alla velocità: $\vec{F}_{visc} = -\zeta \vec{v}$, dove ζ è il coefficiente di attrito. Questo termine rappresenta la dissipazione.
- Una forza stocastica (o "rumore") $\delta F(t)$, che rappresenta l'effetto netto degli urti casuali delle molecole del fluido sulla particella. Questo termine rappresenta le fluttuazioni.

È cruciale notare la separazione delle scale temporali:

- Tempo di collisione tra molecole del fluido: $\sim 10^{-11}$ s
- Tempo di rilassamento della velocità della particella Browniana: $\sim 10^{-7}$ s
- Tempo osservativo del moto Browniano: secondi o più.

Il rumore riflette l'effetto dei gradi di libertà veloci (molecole) sul grado di libertà lento (particella). L'equilibrio è raggiunto quando "tutte le cose veloci sono accadute" (Feynman).

8.2 Random Walk 1D e Moto Browniano

Per comprendere meglio la connessione tra descrizione microscopica discreta e l'equazione di diffusione continua, consideriamo un camminatore aleatorio su un reticolo 1D con passo a .

- Passo N
- Posizione: $x = Na$
- Tempo: $t = N\delta t$
- Probabilità di fare un passo a destra: q
- Probabilità di fare un passo a sinistra: $1 - q$

|---|---|---|---|---|---->
0 a

Sia $P(x, N)$ la probabilità di trovarsi in x al passo N . L'evoluzione è data da:

$$\begin{cases} P(x, N+1) = \sum_y \Pi(x, y) P(y, N) \\ P(x, 0) = \delta(x) \end{cases} \quad (8.2)$$

Dove $\Pi(x, y)$ indica la probabilità di transire dalla posizione x a quella y . Abbiamo imposto la condizione iniziale di trovarci al passo $N = 0$ in x tramite la delta di Dirac. Questo è un processo Markoviano: la probabilità futura dipende solo dallo stato presente, non dalla storia passata ("memoria solo dello step precedente").

Sostituendo $\Pi(x, y)$ con q e $1 - q$, e scrivendo esplicitamente la sommatoria si ha:

$$P(x, N+1) = qP(x-a, N) + (1-q)P(x+a, N) \quad (8.3)$$

Abbiamo scritto in modo esplicito la probabilità di arrivare in x da sinistra (ovvero da $x-a$) e destra (ovvero da $x+a$).

Consideriamo ora il limite per $a \rightarrow 0$ e $\delta t \rightarrow 0$. Sostituiamo $N \rightarrow t$ e $N+1 \rightarrow (t+\delta t)$:

$$P(x, t+\delta t) = qP(x-a, t) + (1-q)P(x+a, t) \quad (8.4)$$

Esandiamo entrambi i membri in serie di Taylor per δt e a piccoli:

- Termine di sinistra:

$$P(x, t+\delta t) \approx P(x, t) + \delta t \frac{\partial P}{\partial t} \quad (8.5)$$

- Termine di destra:

$$P(x \pm a, t) \approx P(x, t) \pm a \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \dots \quad (8.6)$$

Sostituendo e riorganizzando:

$$\begin{aligned} P + \delta t \frac{\partial P}{\partial t} &\approx q \left(P - aP_x + \frac{a^2}{2} P_{xx} \right) + (1-q) \left(P + aP_x + \frac{a^2}{2} P_{xx} \right) \\ P + \delta t \frac{\partial P}{\partial t} &\approx (q+1-q)P + (-qa+a-qa)P_x + \left(q\frac{a^2}{2} + (1-q)\frac{a^2}{2} \right) P_{xx} \\ P + \delta t \frac{\partial P}{\partial t} &\approx P + a(1-2q)P_x + \frac{a^2}{2} P_{xx} \\ \delta t \frac{\partial P}{\partial t} &\approx a(1-2q)P_x + \frac{a^2}{2} P_{xx} \end{aligned} \quad (8.7)$$

Dividendo per δt e prendendo il limite:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \lim_{\delta t, a \rightarrow 0} \left(-(2q-1) \frac{a}{\delta t} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{a^2}{2\delta t} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \right) \quad (8.8)$$

Affinché il limite sia ben definito, dobbiamo mantenere costanti:

1. La velocità di drift:

$$v_d = \lim (2q-1) \frac{a}{\delta t} \quad (8.9)$$

2. Il coefficiente di diffusione:

$$D = \lim \frac{a^2}{2\delta t} \quad (8.10)$$

Otteniamo così l'Equazione di Fokker-Planck:

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = -v_d \frac{\partial P(x, t)}{\partial x} + D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (8.11)$$

Se $q = 1/2$ (camminata simmetrica), allora $v_d = 0$ e ritroviamo l'equazione di diffusione pura. Se $q \neq 1/2$, c'è una deriva sistematica (drift) sovrapposta alla diffusione. È necessario arrivare al secondo ordine nello sviluppo spaziale (a^2) per ottenere il termine diffusivo. Fermarsi al primo ordine darebbe solo l'advezione $\partial_t P = -v_d \partial_x P$.

8.2.1 Approccio di Einstein

Possiamo ritrovare l'equazione (8.11) anche usando l'approccio di Einstein. Questo approccio descrive l'evoluzione della densità di probabilità $P(x, t)$ di trovare la particella nella posizione x al tempo t . Si può ricavare l'equazione (8.11) considerando gli spostamenti casuali Δ che la particella subisce in un piccolo intervallo di tempo δt . Assumendo una distribuzione di probabilità $\phi(\Delta)$ con varianza finita, si può scrivere:

$$P(x, t + \delta t) = \int d\Delta \phi(\Delta) P(x - \Delta, t) \quad (8.12)$$

Espandiamo in serie di Taylor $P(x, t + \delta t)$ per δt piccoli e $P(x - \Delta, t)$ per Δ piccoli:

$$P(x, t + \delta t) \approx P(x, t) + \delta t \frac{\partial P}{\partial t} \quad (8.13)$$

$$P(x - \Delta, t) \approx P(x, t) - \Delta \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\Delta^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \dots \quad (8.14)$$

Sostituendo e dividendo per δt :

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = -\frac{\Delta}{\delta t} \frac{\partial P(x, t)}{\partial x} + \frac{\Delta^2}{2\delta t} \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (8.15)$$

Abbiamo ritrovato un'equazione analoga alla (8.11) con $v_d = \frac{\Delta}{\delta t}$ e $D = \frac{\Delta^2}{2\delta t}$. Assumendo una distribuzione di probabilità $\phi(\Delta)$ simmetrica, il termine con la derivata prima è nullo e ritroviamo l'equazione di diffusione pura senza drift.

8.3 Mean Square Displacement (MSD)

8.3.1 Dall'Equazione di Langevin

Risolviendo l'equazione di Langevin, si può calcolare l'evoluzione temporale dello spostamento quadratico medio $\langle x^2(t) \rangle$. Si trovano due regimi distinti, separati dal tempo di rilassamento $\tau = m/\zeta$:

- **Regime balistico** ($t \ll \tau$): L'inerzia domina. La particella si muove quasi liberamente tra gli urti. $\langle x^2(t) \rangle \propto t^2$

- **Regime diffusivo** ($t \gg \tau$): La particella ha subito molte collisioni, "dimenticando" la sua velocità iniziale. Il moto è dominato dalla diffusione. $\langle x^2(t) \rangle \approx 2Dt$ dove $D = k_B T / \zeta$

Il crossover tra i due regimi avviene attorno a $t \approx \tau$.

8.3.2 Dall'Equazione di Diffusione

Consideriamo l'equazione di diffusione pura (equivalente al caso $v_d = 0$).

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (8.16)$$

Con $\int dx P(x, t) = 1 \quad \forall t$

Calcoliamo l'evoluzione temporale di $\langle x^2 \rangle$:

$$\langle x^2(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 P(x, t) \quad (8.17)$$

Derivando rispetto al tempo:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle x^2 \rangle}{dt} &= \int dx x^2 \frac{\partial P}{\partial t} \\ &= \int dx x^2 \left(D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \right) \\ &\quad (\text{Integrazione per parti}) \\ &= D \left[x^2 \frac{\partial P}{\partial x} \right]_{-\infty}^{+\infty} - D \int dx (2x) \frac{\partial P}{\partial x} \\ &\quad (\text{Termini al bordo nulli}) \\ &= -2D \int dx x \frac{\partial P}{\partial x} \\ &\quad (\text{Integrazione per parti}) \\ &= -2D [xP]_{-\infty}^{+\infty} + 2D \int dx P(x, t) \\ &\quad (\text{Termini al bordo nulli}) \\ &= 2D \int dx P(x, t) \\ &\quad \left(\int P(x, t) dx = 1 \right) \\ &= 2D \end{aligned} \quad (8.18)$$

Quindi:

$$\frac{d\langle x^2 \rangle}{dt} = 2D \quad (8.19)$$

Integrando nel tempo (assumendo $\langle x^2(0) \rangle = 0$):

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt \quad (8.20)$$

Questo risultato mostra solo il regime diffusivo. L'approccio basato sull'equazione di diffusione non cattura il regime balistico iniziale perché assume implicitamente che il tempo di rilassamento τ sia trascurabile (limite overdamped), ovvero parte da una descrizione dove l'inerzia non gioca un ruolo.

8.4 Equazione di Chapman-Kolmogorov

L'evoluzione di un processo Markoviano può essere descritta in modo più generale dall'equazione di Chapman-Kolmogorov, che lega le distribuzioni di probabilità a tempi diversi tramite una probabilità di transizione $\Pi(x, y)$:

$$P(x, t + \delta t) = \int dy \Pi(x, y) P(y, t) \quad (8.21)$$

Il passaggio dall'equazione integrale di Chapman-Kolmogorov (o dalla master equation discreta) all'equazione differenziale di Fokker-Planck viene effettuato tramite l'espansione di Kramers-Moyal. Questa è essenzialmente l'espansione di Taylor che abbiamo usato nel caso del random walk. Mantiene tipicamente solo i primi due momenti (drift e diffusione) degli incrementi del processo.

8.5 Processo di Wiener

8.5.1 Equazioni Differenziali Stocastiche (SDE): Forma Generale

L'obiettivo è comprendere meglio la relazione tra la descrizione tramite equazione di Fokker-Planck e la descrizione tramite SDE. Una SDE generica per una variabile $x(t)$ può essere scritta (formalmente) come:

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t) + b(x, t)\xi(t) \quad (8.22)$$

dove:

- $a(x, t)$ è il termine di drift (deterministico).
- $b(x, t)$ modula l'intensità del rumore.
- $\xi(t)$ è il rumore bianco Gaussiano, con $\langle \xi(t) \rangle = 0$ e $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t - t')$

!! Attenzione !!

L'equazione (8.22) presenta problemi formali perché $\xi(t)$, essendo delta-correlato, non è una funzione ben definita e la sua "varianza istantanea" sarebbe infinita. Questo si riflette nel fatto che le traiettorie del processo risultante, $x(t)$, pur essendo continue, non sono differenziabili.

Consideriamo il caso più semplice con:

- $a = 0$
- $b = 1$
- $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = \delta(t - t')$ (convenzione $D = 1/2$)

L'equazione è:

$$\frac{dx}{dt} = \xi(t) \quad (8.23)$$

La soluzione della corrispondente equazione di Fokker-Planck:

$$\partial_t P = D \partial_x^2 P \quad (8.24)$$

è la Gaussiana ($D = 1/2$):

$$P(x, t | x_0, t_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-t_0)}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2(t-t_0)}} \quad (8.25)$$

Per un piccolo incremento temporale Δt , l'incremento spaziale $\Delta x = x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)$ segue una distribuzione:

$$P(x_0 + \Delta x, t_0 + \Delta t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\Delta t}} e^{-\frac{\Delta x^2}{2\Delta t}} \quad (8.26)$$

Questo Δx può essere visto come un'istanza ΔW di un incremento del processo di Wiener:

$$P(\Delta W, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\Delta t}} e^{-\frac{\Delta W^2}{2\Delta t}} \quad (8.27)$$

8.5.2 Non-Differenziabilità delle Traiettorie

Consideriamo il seguente rapporto incrementale:

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} \quad (8.28)$$

La sua varianza è:

$$\frac{\langle (x(t+h) - x(t))^2 \rangle}{h^2} = \frac{\langle (\Delta W)^2 \rangle}{h^2} = \frac{h}{h^2} = \frac{1}{h} \quad (8.29)$$

Al tendere di $h \rightarrow 0$, la varianza diverge.

Più formalmente, calcoliamo la probabilità che il valore assoluto del rapporto incrementale superi una costante $K > 0$:

$$\begin{aligned} Prob \left(\left| \frac{x(t+h) - x(t)}{h} \right| > K \right) &= Prob(|x' - x| > hK) \\ &= 2 \int_{hK}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi h}} e^{-x^2/2h} \end{aligned} \quad (8.30)$$

Nel limite $h \rightarrow 0$, l'integrale tende a:

$$\lim_{h \rightarrow 0} 2 \int_{hK}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi h}} e^{-x^2/2h} = 1 \quad (8.31)$$

Questo significa che, per ogni K , la probabilità che il rapporto incrementale sia maggiore di K tende a 1 quando $h \rightarrow 0$. La derivata è quindi infinita "quasi ovunque". Tale processo ha traiettorie continue ma non derivabili quasi ovunque.

8.5.3 Formulazione Integrale

Poiché la forma differenziale (8.22) è problematica, si preferisce la forma integrale. L'idea è che l'integrazione sia un'operazione più "regolare" della differenziazione. L'equazione (8.22) viene riscritta introducendo l'incremento del processo di Wiener:

$$dW(t) = \xi(t)dt \quad (8.32)$$

$$dx(t) = a(x, t)dt + b(x, t)dW(t) \quad (8.33)$$

Questa è un'abbreviazione per l'equazione integrale:

$$x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t a(x(s), s)ds + \int_{t_0}^t b(x(s), s)dW(s) \quad (8.34)$$

Il primo integrale è un integrale standard di Riemann. Il secondo è un integrale stocastico, che richiede una definizione precisa.

Lezione 11

Data: 08/04/2025

Bibliografia: The Wiener Process: independence of increment, autocorrelation functions [Gardiner 3.8.1]. Limits of sequences of random variables [Gardiner 2.9]. Stochastic integration: definition, Ito and Stratonovich stochastic integrals [Gardiner 4.2]. Ito SDE and Ito's Formula [Gardiner 4.3].

9.1 Integrali Stocastici e Processi di Wiener

9.1.1 Introduzione e Contesto

Riprendiamo la discussione sugli integrali stocastici. La necessità di definire questi oggetti nasce dallo studio del moto Browniano e dei processi stocastici in generale. Storicamente, il moto Browniano è stato descritto tramite due approcci principali:

- **Approccio di Einstein:** Basato su un'equazione di diffusione per la densità di probabilità $P(x, t)$:

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \quad (9.1)$$

dove D è il coefficiente di diffusione. Questo approccio (tipo Fokker-Planck) permette di calcolare quantità come il mean square displacement. La soluzione per una particella che parte da x_0 al tempo t_0 , assumendo $D = 1/2$ per semplicità, è una distribuzione Gaussiana:

$$P(x, t|x_0, t_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-t_0)}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2(t-t_0)}} \quad (9.2)$$

con la condizione iniziale $P(x, t_0|x_0, t_0) = \delta(x - x_0)$.

- **Approccio di Langevin:** Parte dall'equazione del moto (Newton) per una particella:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_{tot}(t) \quad (9.3)$$

La forza totale include tipicamente una parte deterministica (es. viscosità, forze esterne) e una parte stocastica (rumore termico):

$$F_{tot}(t) = F_{det}(x, \dot{x}, t) + \delta F(t) \quad (9.4)$$

dove $\delta F(t)$ (o $\xi(t)$) è la forza stocastica.

9.1.2 Equazione di Langevin Sovrasmorzata

In molti sistemi microscopici ci si trova in regime di alta viscosità (overdamped regime), dove la parte inerziale ($m\ddot{x}$) è trascurabile rispetto ai termini viscosi. Questo avviene perché i tempi caratteristici della viscosità dominano sui tempi inerziali. L'equazione si semplifica:

$$\dot{x}(t) = a(x(t), t) + b(x(t), t)\xi(t) \quad (9.5)$$

dove $a(x, t)$ è il termine di drift (deterministico) e $b(x, t)$ modula l'intensità del rumore stocastico $\xi(t)$. Spesso ci si restringe a sistemi autonomi dove a e b non dipendono esplicitamente da t :

$$\begin{cases} a[x(t), t] = a[x(t)] = a(x) \\ b[x(t), t] = b[x(t)] = b(x) \end{cases} \quad (9.6)$$

In questo caso, l'equazione diventa:

$$\dot{x} = a(x) + b(x)\xi(t) \quad (9.7)$$

Il rumore $\xi(t)$ è tipicamente assunto essere un rumore bianco Gaussiano (delta-correlato):

$$\begin{aligned} \langle \xi(t) \rangle &= 0 \\ \langle \xi(t)\xi(t') \rangle &= \delta(t - t') \end{aligned} \quad (9.8)$$

Qualsiasi componente con media non nulla può essere inglobata nel termine di drift $a(x)$. In questa formulazione, l'intensità del rumore può essere assorbita nella definizione della funzione $b(x)$.

Nota

È importante sottolineare che la scrittura con la delta di Dirac è puramente formale, poiché $\delta(t - t')$ diverge per $t = t'$. È quindi necessario fornire un significato matematico rigoroso a queste equazioni.

9.2 Processi di Wiener

L'equazione di diffusione descrive l'evoluzione della probabilità per un processo di Wiener $W(t)$. Questo processo è la formalizzazione matematica del moto Browniano. Formalmente, l'incremento infinitesimo $dW(t)$ del processo di Wiener può essere messo in relazione con il rumore $\xi(t)$ tramite:

$$dW(t) = \xi(t)dt \quad (9.9)$$

Considerando un'equazione di Langevin semplice del tipo $\dot{x}(t) = \xi(t)$, questa può essere riscritta in termini di differenze finite come $\Delta x = \Delta W$. La distribuzione di probabilità per un incremento ΔW su un intervallo di tempo Δt è:

$$P(\Delta W) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\Delta t}} e^{-\frac{(\Delta W)^2}{2\Delta t}} \quad (9.10)$$

Un processo di Wiener $W(t)$, che inizia da $W(t_0) = W_0$, possiede le seguenti proprietà fondamentali:

- È un processo Gaussiano.

- Media:

$$\langle W(t) \rangle = W_0 \quad (9.11)$$

- Varianza:

$$\langle (W(t) - W_0)^2 \rangle = t - t_0 \quad (9.12)$$

Assumendo $D = 1/2$, altrimenti $2D(t - t_0)$. Questa corrisponde alla varianza $\sigma^2 = t - t_0$ della Gaussiana $P(x, t|x_0, t_0)$ vista precedentemente.

- Incrementi indipendenti: Gli incrementi $\Delta W_k = W(t_{k+1}) - W(t_k)$ su intervalli di tempo disgiunti $[t_k, t_{k+1})$ di durata $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$ sono variabili aleatorie Gaussiane indipendenti.
- La distribuzione di probabilità congiunta degli incrementi si fattorizza:

$$P(\{\Delta W_k, \Delta t_k\}_{k=0}^{N-1} | W_0, t_0) = \left(\prod_k P(\Delta W_k, \Delta t_k) \right) P(W_0, t_0) \quad (9.13)$$

- Per ogni incremento ΔW_k :

$$\begin{aligned} \langle \Delta W_k \rangle &= 0 \\ \langle \Delta W_k \Delta W_l \rangle &= \Delta t_k \delta_{kl} \end{aligned} \quad (9.14)$$

- Covarianza: Dalle proprietà precedenti si può derivare la funzione di covarianza (supponendo $t \geq s \geq t_0$):

$$\langle W(t)W(s) \rangle = \min(t - t_0, s - t_0) + W_0^2 \quad (9.15)$$

Dimostrazione

(per $t \geq s$): Consideriamo: $W(t) = W(s) + (W(t) - W(s))$

$$\begin{aligned} \langle W(t)W(s) \rangle &= \langle [W(s) + (W(t) - W(s))] W(s) \rangle \\ &= \langle (W(t) - W(s))W(s) \rangle + \langle W(s)^2 \rangle \end{aligned} \quad (9.16)$$

Poiché $W(s)$ dipende solo dagli incrementi fino a s , e $W(t) - W(s)$ è un incremento successivo, i due sono indipendenti. Inoltre $\langle W(t) - W(s) \rangle = 0$. Quindi:

$$\begin{aligned} \langle W(t)W(s) \rangle &= 0 + \langle (W(s) - W_0 + W_0)^2 \rangle \\ &= \langle (W(s) - W_0)^2 \rangle + 2W_0 \langle W(s) - W_0 \rangle + W_0^2 \\ &= (s - t_0) + 0 + W_0^2 = (s - t_0) + W_0^2 \end{aligned} \quad (9.17)$$

Se $s \geq t$, analogamente si ottiene $(t - t_0) + W_0^2$. Combinando i due casi, si ha la formula generale. Un caso particolare importante è:

$$\langle W^2(t) \rangle = (t - t_0) + W_0^2 \quad (9.18)$$

9.3 L'Integrale Stocastico

L'equazione di Langevin può essere scritta formalmente in forma differenziale, utilizzando la relazione $dW(t) = \xi(t)dt$:

$$dx = a(x)dt + b(x)dW(t) \quad (9.19)$$

Integrando entrambi i membri tra t_0 e t , con $x_0 = x(t_0)$:

$$x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t a(x(s)) ds + \int_{t_0}^t b(x(s)) dW(s) \quad (9.20)$$

Il primo integrale è un integrale standard (di Riemann o Lebesgue). Il secondo termine è l'integrale stocastico, che richiede una definizione precisa. Consideriamo l'integrale:

$$I = \int_{t_0}^t W(s)dW(s) \quad (9.21)$$

Se applicassimo ingenuamente le regole del calcolo differenziale standard (come per $\int x dx = x^2/2$), otterremmo:

$$\int_{t_0}^t W(s)dW(s) \stackrel{?}{=} \frac{1}{2}[W(t)^2 - W(t_0)^2] \quad (9.22)$$

Calcolando il valore atteso di questa espressione ipotetica:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{2}[W(t)^2 - W(t_0)^2] \right\rangle &= \frac{1}{2}[\langle W(t)^2 \rangle - \langle W(t_0)^2 \rangle] \\ &= \frac{1}{2}[(t - t_0) + W_0^2] - W_0^2 \\ &= \frac{1}{2}(t - t_0) \end{aligned} \quad (9.23)$$

Attenzione

Questo risultato, sebbene sembri plausibile, deriva da un procedimento non giustificato, perché $W(t)$ non è una funzione regolare e $dW(t)$ non è un differenziale ordinario. È necessario definire l'integrale stocastico attraverso un processo al limite, basato su somme parziali (analoghe alle somme di Riemann-Stieltjes).

9.3.1 Somme di Riemann-Stieltjes Stocastiche

Consideriamo la definizione dell'integrale stocastico generico di una funzione (o processo) $G(t')$ rispetto al processo di Wiener $W(t')$:

$$I[G] = \int_{t_0}^t G(t')dW(t') \quad (9.24)$$

Suddividiamo l'intervallo temporale $[t_0, t]$ in m sottointervalli tramite i punti $t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_m = t$. In ciascun sottointervallo $[t_{i-1}, t_i]$, scegliamo un punto di valutazione intermedio τ_i tale che $t_{i-1} \leq \tau_i \leq t_i$. L'integrale viene approssimato dalla somma parziale S_m :

$$S_m = \sum_{i=1}^m G(\tau_i)[W(t_i) - W(t_{i-1})] = \sum_{i=1}^m G(\tau_i)\Delta W_i \quad (9.25)$$

La scelta del punto τ_i all'interno dell'intervallo $[t_{i-1}, t_i]$ è cruciale. Parametizziamo questa scelta con $\alpha \in [0, 1]$:

$$\tau_i = \alpha t_i + (1 - \alpha)t_{i-1} \quad (9.26)$$

Calcoliamo il valore atteso della somma parziale per $G(t') = W(t')$, assumendo per semplicità $W(t_0) = 0$ (cosicché $\langle W(t) \rangle = 0$ per ogni $t > t_0$, e $\langle W(t)W(s) \rangle = \min(t, s)$ se $t_0 = 0$).

$$\begin{aligned} \langle S_m \rangle &= \sum_{i=1}^m \langle W(\tau_i)[W(t_i) - W(t_{i-1})] \rangle \\ &= \sum_{i=1}^m [\langle W(\tau_i)W(t_i) \rangle - \langle W(\tau_i)W(t_{i-1}) \rangle] \end{aligned} \quad (9.27)$$

Utilizzando $\langle W(x)W(y) \rangle = \min(x, y)$ (per $W_0 = 0, t_0 = 0$) e dato che $t_{i-1} \leq \tau_i \leq t_i$:

$$\langle W(\tau_i)W(t_i) \rangle = \min(\tau_i, t_i) = \tau_i$$

$$\langle W(\tau_i)W(t_{i-1}) \rangle = t_{i-1}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \langle S_m \rangle &= \sum_{i=1}^m (\tau_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^m [\alpha t_i + (1 - \alpha)t_{i-1} - t_{i-1}] \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha(t_i - t_{i-1}) = \alpha \sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1}) \end{aligned} \quad (9.28)$$

Poiché $\sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1}) = t_m - t_0 = t - t_0$, otteniamo:

$$\langle S_m \rangle = \alpha(t - t_0) \quad (9.29)$$

Attenzione

Questo risultato mostra che il valore atteso della somma parziale (e quindi dell'integrale nel limite) dipende dalla scelta di α .

Consideriamo i due casi principali per α :

- **Caso $\alpha = 1/2$ (Stratonovich):** Se $\tau_i = \frac{t_i + t_{i-1}}{2}$ è il punto medio, allora $\langle S_m \rangle = \frac{1}{2}(t - t_0)$. Nel limite, questo porta all'integrale di Stratonovich, il cui valore atteso è:

$$\left\langle \int W dW \right\rangle = \frac{1}{2}(t - t_0)$$

Questo risultato coincide con quello ottenuto tramite l'applicazione ingenua delle regole del calcolo.

- **Caso $\alpha = 0$ (Itô):** Se $\tau_i = t_{i-1}$ è il punto iniziale, allora $\langle S_m \rangle = 0$. Nel limite, questo porta all'integrale di Itô, il cui valore atteso é:

$$\left\langle \int W dW \right\rangle = 0$$

Questo mostra che il risultato dell'integrale stocastico dipende dalla convenzione utilizzata per definirlo.

9.4 Limite in Media Quadratica

Quando definiamo l'integrale stocastico come limite di somme parziali $S_m = \sum_{i=1}^m G(\tau_i) \Delta W_i$, ci troviamo di fronte a una successione S_m di variabili aleatorie. Questo perché ogni S_m dipende dalla specifica realizzazione ω del processo di Wiener W . Dobbiamo quindi definire cosa significa il limite $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m$.

Consideriamo uno spazio di probabilità $(\Omega, \rho(\omega) d\omega)$, dove Ω è l'insieme di tutte le possibili realizzazioni (es. traiettorie del processo W) e $\rho(\omega)d\omega$ è la probabilità di realizzazione. Una successione di variabili aleatorie è una successione di funzioni $X_m : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Il concetto di limite appropriato in questo contesto è il Limite in Media Quadratica (Mean Square Limit).

Definizione

Una successione di variabili aleatorie $X_m(\omega)$ converge in media quadratica (m.s.) alla variabile aleatoria $X(\omega)$ se:

$$\text{m.s.-} \lim_{m \rightarrow \infty} X_m = X \iff \lim_{m \rightarrow \infty} \langle (X_m - X)^2 \rangle = 0 \quad (9.30)$$

dove la media è calcolata rispetto alla misura di probabilità $\rho(\omega)d\omega$:

$$\langle (X_m - X)^2 \rangle = \int_{\Omega} |X_m(\omega) - X(\omega)|^2 \rho(\omega) d\omega \quad (9.31)$$

9.5 L'Integrale di Itô

Adottiamo ora la convenzione di Itô, che corrisponde a scegliere $\alpha = 0$ nella parametrizzazione

$$\tau_i = \alpha t_i + (1 - \alpha)t_{i-1} \quad (9.32)$$

Questo significa che il punto di valutazione τ_i nell'integrando $G(\tau_i)$ è sempre l'estremo sinistro dell'intervallo $[t_{i-1}, t_i]$, ovvero:

$$\tau_i = t_{i-1} \quad (9.33)$$

L'integrale di Itô di una funzione (o processo) $G(s) = G(W(s), s)$ è definito come il limite in media quadratica della somma parziale con $\tau_i = t_{i-1}$:

$$I_{Ito} = \int_{t_0}^t dW(s)G(s) := \text{m.s.-} \lim_{m \rightarrow \infty} S_m \quad \text{con } S_m = \sum_{i=1}^m G(t_{i-1})[W(t_i) - W(t_{i-1})] \quad (9.34)$$

9.5.1 Calcolo di $\int_{t_0}^t W(s)dW(s)$

Applichiamo la definizione di Itô per calcolare l'integrale specifico

$$I = \int_{t_0}^t dW(s)W(s) \quad (9.35)$$

La somma parziale corrispondente è:

$$S_m = \sum_{i=1}^m W(t_{i-1})[W(t_i) - W(t_{i-1})] = \sum_{i=1}^m W_{i-1}\Delta W_i \quad (9.36)$$

dove abbiamo usato la notazione abbreviata $W_i = W(t_i)$ e $\Delta W_i = W_i - W_{i-1}$. Sfruttiamo l'identità algebrica (ottenuta completando il quadrato):

$$W_{i-1}\Delta W_i = \frac{1}{2}[(W_{i-1} + \Delta W_i)^2 - (W_{i-1})^2 - (\Delta W_i)^2]$$

Poiché $W_{i-1} + \Delta W_i = W_i$:

$$W_{i-1}\Delta W_i = \frac{1}{2}[W_i^2 - W_{i-1}^2 - (\Delta W_i)^2] \quad (9.37)$$

Sostituiamo questa espressione nella somma parziale S_m :

$$S_m = \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{1}{2}[W(t_i)^2 - W(t_{i-1})^2] - \frac{1}{2}(\Delta W_i)^2 \right\} \quad (9.38)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m [W(t_i)^2 - W(t_{i-1})^2] - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \quad (9.39)$$

Il primo termine è una somma telescopica:

$$\sum_{i=1}^m [W(t_i)^2 - W(t_{i-1})^2] = W(t_m)^2 - W(t_0)^2 = W(t)^2 - W(t_0)^2$$

Quindi, la somma parziale diventa:

$$S_m = \frac{1}{2}[W(t)^2 - W(t_0)^2] - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \quad (9.40)$$

Ora, per trovare l'integrale di Itô, dobbiamo calcolare il limite in media quadratica di S_m per $m \rightarrow \infty$. Poiché il primo termine $\frac{1}{2}[W(t)^2 - W(t_0)^2]$ non dipende da m , il problema si riduce a calcolare il limite in media quadratica della somma $\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2$.

Vogliamo dimostrare che $\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \xrightarrow{m.s.} t - t_0$.

Procediamo in tre passaggi:

1. Calcolo del valore atteso:

$$\left\langle \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^m \langle (\Delta W_i)^2 \rangle \quad (9.41)$$

Poiché $\langle (\Delta W_i)^2 \rangle = (t_i - t_{i-1})$:

$$\left\langle \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1}) = t - t_0 \quad (9.42)$$

2. Calcolo di $\langle (\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 - (t - t_0))^2 \rangle$: Espandendo il quadrato e utilizzando il risultato del punto precedente:

$$\begin{aligned}
 & \left\langle \left(\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 - (t - t_0) \right)^2 \right\rangle \\
 &= \left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle - 2(t - t_0) \left\langle \sum_i (\Delta W_i)^2 \right\rangle + (t - t_0)^2 \\
 &= \left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle - 2(t - t_0)(t - t_0) + (t - t_0)^2 \\
 &= \left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle - (t - t_0)^2
 \end{aligned} \tag{9.43}$$

Calcoliamo ora:

$$\left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle = \left\langle \sum_{i,j} (\Delta W_i)^2 (\Delta W_j)^2 \right\rangle$$

Separando i termini per $i = j$ e $i \neq j$:

$$\left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle = \sum_i \langle (\Delta W_i)^4 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle (\Delta W_i)^2 (\Delta W_j)^2 \rangle \tag{9.44}$$

Per incrementi indipendenti ($i \neq j$):

$$\sum_{i \neq j} \langle (\Delta W_i)^2 (\Delta W_j)^2 \rangle = \sum_{i \neq j} \langle (\Delta W_i)^2 \rangle \langle (\Delta W_j)^2 \rangle = \sum_{i \neq j} \Delta t_i \Delta t_j$$

Per un processo di Wiener Gaussiano, $\langle (\Delta W_i)^2 \rangle = \Delta t_i$ e il quarto momento è:

$$\langle (\Delta W_i)^4 \rangle = 3(\Delta t_i)^2$$

Quindi:

$$\left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle = \sum_i 3(\Delta t_i)^2 + \sum_{i \neq j} \Delta t_i \Delta t_j \tag{9.45}$$

Riscrivendo:

$$\sum_{i \neq j} \Delta t_i \Delta t_j = \left(\sum_k \Delta t_k \right)^2 - \sum_k (\Delta t_k)^2 = (t - t_0)^2 - \sum_k (\Delta t_k)^2$$

$$\begin{aligned}
 \left\langle \left(\sum_i (\Delta W_i)^2 \right)^2 \right\rangle &= 3 \sum_i (\Delta t_i)^2 + (t - t_0)^2 - \sum_i (\Delta t_i)^2 \\
 &= 2 \sum_i (\Delta t_i)^2 + (t - t_0)^2
 \end{aligned} \tag{9.46}$$

Sostituendo questo nell'espressione per $\langle (\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 - (t - t_0))^2 \rangle$:

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 - (t - t_0) \right)^2 \right\rangle &= \left[2 \sum_i (t_i - t_{i-1})^2 + (t - t_0)^2 \right] - (t - t_0)^2 \\ &= 2 \sum_i (t_i - t_{i-1})^2 \end{aligned} \quad (9.47)$$

3. Limite per $m \rightarrow \infty$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1})^2 = 0 \quad (9.48)$$

Di conseguenza:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left\langle \left(\sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 - (t - t_0) \right)^2 \right\rangle = \lim_{m \rightarrow \infty} 2 \sum_i (t_i - t_{i-1})^2 = 0 \quad (9.49)$$

Ciò dimostra che:

$$\text{ms-} \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 = t - t_0$$

Ritornando all'espressione per S_m :

$$S_m = \frac{1}{2} [W(t)^2 - W(t_0)^2] - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \quad (9.50)$$

Prendendo il limite in media quadratica:

$$\begin{aligned} I_{It\hat{o}} &= \int_{t_0}^t W(s) dW(s) = \text{ms-} \lim_{m \rightarrow \infty} S_m \\ &= \frac{1}{2} [W(t)^2 - W(t_0)^2] - \frac{1}{2} \text{ms-} \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m (\Delta W_i)^2 \\ &= \frac{1}{2} \{W(t)^2 - W(t_0)^2 - (t - t_0)\} \end{aligned} \quad (9.51)$$

Questo è il risultato dell'integrale di Itô $\int_{t_0}^t W(s) dW(s)$

Calcoliamo il suo valore atteso:

$$\begin{aligned} \left\langle \int_{t_0}^t W(s) dW(s) \right\rangle &= \left\langle \frac{1}{2} [W(t)^2 - W(t_0)^2 - (t - t_0)] \right\rangle \\ &= \frac{1}{2} [\langle W(t)^2 - W(t_0)^2 \rangle - (t - t_0)] \\ &= \frac{1}{2} [(t - t_0) + W_0^2 - W_0^2 - (t - t_0)] \\ &= \frac{1}{2} [(t - t_0) - (t - t_0)] = 0 \end{aligned} \quad (9.52)$$

Questo risultato è consistente con la derivazione generale $\langle S_m \rangle = \alpha(t - t_0)$ per $\alpha = 0$

9.5.2 Confronto con l'Integrale di Stratonovich

L'integrale di Itô è definito (per $\alpha = 0$):

$$\int_{t_0}^t G(s) dW(s) \equiv \text{ms-} \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{i=1}^m G(t_{i-1}) \Delta W_i \right\} \quad (9.53)$$

L'integrale di Stratonovich, indicato con $\int G(s) \circ dW(s)$, utilizza $\alpha = 1/2$:

$$\int_{t_0}^t G(s) \circ dW(s) \equiv \text{ms-} \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{i=1}^m G\left(\frac{t_i + t_{i-1}}{2}\right) \Delta W_i \right\} \quad (9.54)$$

Per l'integrale $\int_{t_0}^t W(s) \circ dW(s)$, si può dimostrare che il risultato è:

$$\int_{t_0}^t W(s) \circ dW(s) = \frac{1}{2} [W(t)^2 - W(t_0)^2] \quad (9.55)$$

Il cui valore atteso è $\frac{1}{2}(t - t_0)$. Questo risultato coincide con le regole del calcolo differenziale ordinario.

Se il rumore non è moltiplicativo (cioè $b(x)$ è una costante nell'equazione di Langevin), le prescrizioni di Itô e Stratonovich tendono a coincidere. Le differenze emergono chiaramente con rumore moltiplicativo.

La scelta tra Itô e Stratonovich può dipendere dal modello fisico sottostante. Stratonovich è spesso considerato più naturale se il rumore "reale" ha un tempo di correlazione piccolo ma finito, e si prende poi il limite a zero di tale tempo.

Lezione 12

Data: 14/04/2025

Bibliografia: Stochastic integration and SDE. Nonanticipating Functions. Ito SDE. Ito Lemma and the Fokker-Planck equation. Stratonovich SDE. Link between Ito and Stratonovich [Gardiner ch 4.2, 4.3, 4.4]. Elements of stochastic processes [Van Kampen, ch 3].

10.1 Riepilogo della Lezione Precedente

Nella lezione precedente, è stata introdotta l'equazione di Langevin:

$$\dot{x}(t) = f[x(t)] + g[x(t)]\eta(t) \quad (10.1)$$

dove il termine di rumore $\eta(t)$ soddisfa:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (10.2)$$

$$\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = \delta(t-s) \quad (10.3)$$

Per conferire un significato rigoroso a tale equazione, è necessario definire le modalità dell'integrazione stocastica. L'equazione (10.1) è stata riscritta come:

$$\begin{aligned} dx(t) &= f[x(t)]dt + g[x(t)]\eta(t)dt \\ &= f[x(t)]dt + g[x(t)]dW(t) \end{aligned} \quad (10.4)$$

dove $dW(t) \equiv W(t+dt) - W(t)$ rappresenta l'incremento di un processo di Wiener. Anche questa è una scrittura formale che necessita di un'interpretazione precisa, specialmente per quanto riguarda il termine $g[x(t)]dW(t)$. Fissata la condizione iniziale, a causa del termine stocastico, non si ottiene un'unica traiettoria per $x(t)$, ma un insieme di possibili traiettorie, ognuna corrispondente a una diversa realizzazione del processo di Wiener $W(t)$. L'integrazione formale dell'equazione (10.4) porta a:

$$x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t f[x(s)]ds + \int_{t_0}^t g[x(s)]dW(s) \quad (10.5)$$

Per definire l'integrale stocastico $I[G(s)] = \int_{t_0}^t G(s)dW(s)$, si considera una partizione dell'intervallo temporale $[t_0, t]$ in n sottointervalli $[t_{j-1}, t_j]$, con $t_0 < t_1 < \dots < t_n = t$. L'integrale è definito come il limite in media quadratica di una somma:

$$S_n = \sum_{j=1}^n G(\tau_j)[W(t_j) - W(t_{j-1})] \quad (10.6)$$

dove $\Delta W_j = W(t_j) - W(t_{j-1})$ è l'incremento del processo di Wiener e τ_j è un punto scelto all'interno di ogni intervallo $[t_{j-1}, t_j]$. La scelta di τ_j è fondamentale e porta a diverse definizioni dell'integrale. Si definisce $\tau_j = (1 - \alpha)t_{j-1} + \alpha t_j$ per $\alpha \in [0, 1]$. Le due scelte più comuni sono:

- Prescrizione di Ito: $\alpha = 0$, cioè $\tau_j = t_{j-1}$. Il valore di G è preso all'inizio dell'intervallo.
- Prescrizione di Stratonovich: $\alpha = 1/2$, cioè $\tau_j = (t_{j-1} + t_j)/2$. Il valore di G è preso nel punto medio.

Il limite è inteso in media quadratica (ms-limit): $X_n \xrightarrow{\text{ms}} X$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle (X_n - X)^2 \rangle = 0$. Quindi:

$$I[G] = \text{ms-lim}_{n \rightarrow \infty} S_n \quad (10.7)$$

Si consideri l'integrale: $\int_{t_0}^t W(s) dW(s)$

Secondo la prescrizione di Ito:

$$\int_{t_0}^t W(s) dW(s) = \frac{1}{2} [W^2(t) - W^2(t_0) - (t - t_0)] \quad (10.8)$$

Il valore atteso di questo integrale è $\langle \int_{t_0}^t W(s) dW(s) \rangle = 0$, assumendo $\langle W^2(s) \rangle = s$. Secondo la prescrizione di Stratonovich, l'integrale segue le regole del calcolo ordinario:

$$\int_{t_0}^t W(s) \circ dW(s) = \frac{1}{2} [W^2(t) - W^2(t_0)] \quad (10.9)$$

Il valore atteso è $\langle \int_{t_0}^t W(s) \circ dW(s) \rangle = \frac{1}{2}(t - t_0)$. Questa differenza evidenzia come le regole del calcolo stocastico possano deviare da quelle del calcolo differenziale ordinario.

10.1.1 Funzioni Non Anticipanti

Definizione

Una funzione (o funzionale) $G(t)$ si dice non anticipante se, per ogni tempo t , il suo valore dipende dalla storia del processo di Wiener $W(s)$ solo per $s \leq t$, e non dagli incrementi futuri $W(s') - W(t)$ per $s' > t$.

Nella discretizzazione dell'integrale di Ito, $G(\tau_j)$ con $\tau_j = t_{j-1}$ è non anticipante rispetto all'incremento $\Delta W_j = W(t_j) - W(t_{j-1})$.

10.1.2 Proprietà degli Incrementi $dW(t)$

Nel calcolo di Ito, gli incrementi infinitesimali $dW(t)$ hanno le seguenti proprietà fondamentali quando si considerano termini di ordini bassi in dt :

$$dW(t)^2 = dt \quad (10.10)$$

$$dW(t)^N = 0 \quad \text{per } N > 2 \quad (10.11)$$

Più formalmente, per una funzione non anticipante $G(s)$:

$$\int_{t_0}^t G(s)[dW(s)]^{N+2} = \begin{cases} \int_{t_0}^t G(s)ds & \text{se } N = 0 \\ 0 & \text{se } N > 0 \end{cases} \quad (10.12)$$

Idea della dimostrazione per $N = 0$:

Dobbiamo mostrare che:

$$\text{ms} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i G_{i-1}[\Delta W_i]^2 = \text{ms} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i G_{i-1} \Delta t_i \quad (10.13)$$

Per provarlo, si parte dal seguente oggetto:

$$I \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \langle I_n \rangle \quad (10.14)$$

$$I_n \equiv \left[\sum_{i=1}^n G_{i-1}(\Delta W_i^2 - \Delta t_i) \right]^2 \quad (10.15)$$

Poiché le ΔW_i sono variabili casuali Gaussiane con varianza Δt_i , si ha:

$$\langle \Delta W_i^2 \rangle = \Delta t_i \quad (10.16)$$

$$\begin{aligned} \langle (\Delta W_i^2 - \Delta t_i)^2 \rangle &= \langle \Delta W_i^4 + \Delta t_i^2 - 2\Delta t_i \Delta W_i^2 \rangle \\ &= 3\Delta t_i^2 + \Delta t_i^2 - 2\Delta t_i^2 = 2\Delta t_i^2 \end{aligned} \quad (10.17)$$

una volta che dividiamo I_n in:

$$I_n = \sum_i A_i + 2 \sum_{i < j} B_{ij} \quad (10.18)$$

Con: $A_i \equiv G_{i-1}^2(\Delta W_i^2 - \Delta t_i)^2$ $B_{ij} \equiv G_{i-1}G_{j-1}(\Delta W_i^2 - \Delta t_i)(\Delta W_j^2 - \Delta t_j)$ Poiché G_{i-1} è una funzione non anticipante, il che significa che non dipende da ΔW_i , otteniamo che:

$$I = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \langle G_{i-1}^2 \rangle \Delta t_i^2 = 0 \quad (10.19)$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal fatto che eseguiamo il limite $n \rightarrow \infty$ con $\Delta t_i = t - t_0$ fissato e quindi $\Delta t_i^2 \rightarrow 0$.

10.2 Lemma di Ito

Sia $x(t)$ un processo stocastico che soddisfa l'equazione differenziale stocastica di Ito:

$$dx(t) = a(x)dt + b(x)dW(t) \quad (10.20)$$

Sia $f(x)$ una funzione scalare differenziabile almeno due volte rispetto a x . Il lemma di Ito fornisce l'SDE per $f(x(t))$. Si espande $df = f(x + dx) - f(x)$ in serie di Taylor:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + O((dx)^3) \quad (10.21)$$

Si calcola $(dx)^2$:

$$\begin{aligned}(dx)^2 &= (a dt + b dW)^2 \\ &= a^2(dt)^2 + 2 a b dt dW + b^2(dW)^2\end{aligned}\quad (10.22)$$

Utilizzando la regola del calcolo di Ito $(dW)^2 = dt$, i termini dt^2 e $dt \cdot dW$ sono di ordine superiore a dt . Tenendo solo termini lineari si ha:

$$(dx)^2 = b^2(x)dt + o(dt) \quad (10.23)$$

Sostituendo dx e $(dx)^2$ nell'espansione di df :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}[a(x)dt + b(x)dW(t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} b^2(x)dt \quad (10.24)$$

Raggruppando i termini in dt e $dW(t)$, si ottiene:

Lemma di Ito

$$df = A(x, t)dt + B(x, t)dW(t) \quad (10.25)$$

Questa è ancora un'SDE di Ito, dove:

$$A(x, t) = a(x, t) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} b^2(x, t) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (10.26)$$

$$B(x, t) = b(x, t) \frac{\partial f}{\partial x} \quad (10.27)$$

Questa formula è cruciale perché mostra che la regola di differenziazione per funzioni di processi stocastici differisce da quella del calcolo ordinario a causa del termine di secondo ordine $\frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ noto come "correzione di Itô". Il valore atteso di df è quindi:

$$\langle df \rangle = \langle A \rangle dt \quad (10.28)$$

da cui si ottiene l'evoluzione del valore atteso di f :

$$\frac{d}{dt} \langle f \rangle = \left\langle a(x) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{b^2(x)}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right\rangle = \langle A \rangle \quad (10.29)$$

10.3 Equazione di Fokker-Planck

L'equazione di Fokker-Planck descrive l'evoluzione temporale della densità di probabilità $P(x, t|x_0, t_0)$ di trovare la particella in x al tempo t , data la condizione iniziale x_0 al tempo t_0 . La condizione iniziale è:

$$P(x, t_0|x_0, t_0) = \delta(x - x_0) \quad (10.30)$$

La probabilità è normalizzata:

$$\int dx P(x, t|x_0, t_0) = 1 \quad \forall t \quad (10.31)$$

Consideriamo un generico osservabile $O(x)$. Il suo valore medio al tempo t è:

$$\langle O \rangle(t) = \int dx P(x, t|x_0, t_0) O(x) \quad (10.32)$$

La derivata temporale del valore medio è:

$$\frac{d}{dt}\langle O \rangle = \int dx (\partial_t P(x, t)) O(x) \quad (10.33)$$

Utilizzando la formula per $\frac{d}{dt}\langle f \rangle$ con $f = O(x)$, abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle O \rangle &= \left\langle a(x) \frac{\partial O}{\partial x} + \frac{b^2(x)}{2} \frac{\partial^2 O}{\partial x^2} \right\rangle \\ &= \int dx P(x, t) \left[a(x) \frac{\partial O}{\partial x} + \frac{b^2(x)}{2} \frac{\partial^2 O}{\partial x^2} \right] \end{aligned} \quad (10.34)$$

Calcoliamo i due contributi separatamente:

1. Integrando per parti (assumendo che i termini di bordo svaniscano):

$$\begin{aligned} \int dx P(x, t) a(x) \frac{\partial O}{\partial x} &= [P(x, t) a(x) O(x)]_{\text{bordo}} - \int dx \frac{\partial}{\partial x} [a(x) P(x, t)] O(x) \\ &= - \int dx \frac{\partial}{\partial x} [a(x) P(x, t)] O(x) \end{aligned} \quad (10.35)$$

2. In modo analogo per il secondo termine:

$$\begin{aligned} \int dx P(x, t) \frac{b^2(x)}{2} \frac{\partial^2 O}{\partial x^2} &= \dots + \int dx \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{b^2(x)}{2} P(x, t) \right] O(x) \\ &= \int dx \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{b^2(x)}{2} P(x, t) \right] O(x) \end{aligned} \quad (10.36)$$

Sostituendo nell'espressione per $\frac{d}{dt}\langle O \rangle$, otteniamo:

$$\frac{d}{dt}\langle O \rangle = \int dx \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{b^2(x)}{2} P(x, t) \right] - \frac{\partial}{\partial x} [a(x) P(x, t)] \right\} O(x) \quad (10.37)$$

Confrontando con $\int dx (\partial_t P(x, t)) O(x)$, si ottiene l'equazione di Fokker-Planck:

$$\partial_t P(x, t|x_0, t_0) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{b^2}{2} P(x, t|x_0, t_0) \right] - \frac{\partial}{\partial x} [a P(x, t|x_0, t_0)] \quad (10.38)$$

Un caso particolare è il processo di Wiener, dove $a(x) = 0$ e $b(x) = 1$ e l'equazione diventa l'equazione di diffusione:

$$\partial_t P = \frac{1}{2} \partial_x^2 P \quad (10.39)$$

Per la soluzione stazionaria $\partial_t P = 0$, si ha:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{b^2(x)}{2} P_{\text{staz}}(x) \right] - a(x) P_{\text{staz}}(x) \right\} = 0 \quad (10.40)$$

Questo implica che la quantità tra parentesi graffe è una costante (la corrente di probabilità J).

10.4 Relazione tra Itô e Stratonovich

Consideriamo un'SDE interpretata secondo Itô e una interpretata secondo Stratonovich:

$$dx(t) = a(x)dt + b(x)dW(t) \quad (\text{Itô}) \quad (10.41)$$

$$dx(t) = \alpha(x)dt + \beta(x) \circ dW(t) \quad (\text{Stratonovich}) \quad (10.42)$$

Per passare da una forma all'altra, è cruciale la relazione tra l'integrale di Stratonovich e quello di Itô. Vogliamo quindi trovare la relazione tra (a, b) e (α, β) affinché le due equazioni descrivano lo stesso processo $x(t)$.

Si parte dalla definizione discretizzata dell'integrale di Stratonovich:

$$\int_{t_0}^t \beta(x(s)) \circ dW(s) \approx \sum_j \beta\left(\frac{x_j + x_{j-1}}{2}\right) \Delta W_{j-1} \quad (10.43)$$

Vale l'identità $x_i = x_{i-1} + \Delta x_i$, quindi:

$$\frac{1}{2}(x_i + x_{i-1}) = x_{i-1} + \frac{\Delta x_i}{2} \quad (10.44)$$

Dall'equazione di Itô alle differenze finite, abbiamo:

$$\Delta x_i = a_{i-1} \Delta t_{i-1} + b_{i-1} \Delta W_{i-1} \quad (10.45)$$

Applichiamo ora il lemma di Itô:

$$\beta[x_{i-1} + \Delta x_i/2] = \beta_{i-1} + \frac{1}{2}(a_i \partial_x \beta_{i-1} + \frac{1}{4} b_{i-1}^2) \Delta t_{i-1} + \frac{1}{2} b_{i-1} \partial_x \beta_{i-1} \Delta W_{i-1} \quad (10.46)$$

Inseriamo la (44) nella (41) e mantenendo solo i termini lineari:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \beta \left[\frac{1}{2}(x_i + x_{i-1}) \right] \Delta W_{i-1} &= \sum_{i=1}^n \beta_{i-1} \Delta W_{i-1} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n b_{i-1} \partial_x \beta_{i-1} (\Delta W_{i-1})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \beta_{i-1} \Delta W_{i-1} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n b_{i-1} \partial_x \beta_{i-1} \Delta t_{i-1} \end{aligned} \quad (10.47)$$

Prendendo il limite $n \rightarrow \infty$ e $\Delta t_i \rightarrow 0$ con $n \Delta t_i = (t - t_0)$ arriviamo a:

$$\underbrace{\int_{t_0}^t dW(s) \circ \beta[x(s)]}_{\text{Stratonovich}} = \underbrace{\int_{t_0}^t dW(s) \beta[x(s)] + \frac{1}{2} \int_{t_0}^t ds b[x(s)] \partial_x \beta[x(s)]}_{\text{Itô}} \quad (10.48)$$

e quindi abbiamo la seguente corrispondenza tra le due interpretazioni della SDE di Langevin:

$$\alpha(x) = a(x) - \frac{1}{2} b(x) \partial_x b(x) \quad (10.49)$$

$$\beta(x) = b(x) \quad (10.50)$$

Nel caso di rumore additivo, cioè $a(x) = a = \text{cost.}$, $\beta(x) = \beta = \text{cost.}$, si ha $\partial_x \beta = 0$ e quindi qualsiasi differenza scompare.

10.5 Processi Stocastici

Un processo stocastico può essere visto come una famiglia di variabili casuali $Y(t)$ indicizzate dal tempo t . Più formalmente, si può considerare una variabile casuale x con densità di probabilità $P(x)$ (con $\int P(x)dx = 1$) e una funzione $y_x(t) = f(x, t)$. Per ogni x fissato, $y_x(t)$ è una traiettoria deterministica, ma poiché x è casuale, $y_x(t)$ diventa una funzione casuale (un processo stocastico).

Si possono definire i momenti del processo.

- Il valore atteso di $Y(t)$ è:

$$\langle Y(t) \rangle = \int dx P(x) y_x(t) \quad (10.51)$$

- Le funzioni di correlazione a m -punti (= momenti di ordine superiore) sono definite come:

$$\langle Y(t_1) \dots Y(t_m) \rangle = \int dx P(x) y_x(t_1) \dots y_x(t_m) \quad (10.52)$$

Una caratterizzazione completa del processo è data dalla gerarchia delle funzioni di densità di probabilità congiunta $P_n(y_1, t_1; y_2, t_2; \dots; y_n, t_n)$, che definisce la probabilità che il processo assuma il valore y_1 al tempo t_1 , y_2 al tempo t_2 , ecc. Queste sono definite come:

$$P_n(y_1, t_1; \dots; y_n, t_n) = \int dx P(x) \delta[y_1 - y_x(t_1)] \dots \delta[y_n - y_x(t_n)] \quad (10.53)$$

Con queste, i momenti possono essere calcolati come:

$$\langle y(t_1) \dots y(t_n) \rangle = \int \dots \int dy_1 \dots dy_n (y_1 \dots y_n) P_n(y_1, t_1; \dots; y_n, t_n) \quad (10.54)$$

- La funzione di autocorrelazione è un momento del secondo ordine particolarmente importante:

$$C(t_1, t_2) = \langle Y(t_1) Y(t_2) \rangle - \langle Y(t_1) \rangle \langle Y(t_2) \rangle \quad (10.55)$$

- Un processo stocastico è stazionario se le sue proprietà statistiche sono invarianti per traslazioni temporali:

$$\langle Y(t_1 + \tau) \dots Y(t_m + \tau) \rangle = \langle Y(t_1) \dots Y(t_m) \rangle \quad (10.56)$$

Per un processo stazionario, la funzione di autocorrelazione dipende solo dalla differenza dei tempi $C(t_1, t_2) = C(t_1 - t_2) = c(\tau)$

Queste funzioni di distribuzione devono soddisfare le condizioni di consistenza:

- $P_n(y_1, t_1; \dots; y_n, t_n) \geq 0$ (non-negatività)
- P_n è simmetrica rispetto allo scambio di qualsiasi coppia di argomenti (y_j, t_j) e (y_k, t_k)

- condizione di Chapman-Kolmogorov generalizzata o di marginalizzazione:

$$\int dy_n P_n(y_1, t_1; \dots; y_n, t_n) = P_{n-1}(y_1, t_1; \dots; y_{n-1}, t_{n-1})$$

- $\int dy_1 P_1(y_1, t_1) = 1$

La probabilità condizionata $P_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1)$ è la probabilità che $y_x(t)$ sia y_2 al tempo t_2 , dato che $y_x(t)$ è y_1 al tempo t_1 .

Questa soddisfa la normalizzazione $\int dy_2 P_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1) = 1$

Usando la regola di Bayes per cui $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, si ha:

$$P_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1) = \frac{P_2(y_1, t_1; y_2, t_2)}{P_1(y_1, t_1)} \quad (10.57)$$

Generalizzando si ha: $P_{k|l}(y_{k+1}, t_{k+1}; \dots; y_{l+k}, t_{l+k}|y_1, t_1; \dots; y_l, t_l)$

$$P_{k|l}(\dots | \dots) = \frac{P_{l+k}(y_1, t_1; \dots; y_{l+k}, t_{l+k})}{P_l(y_1, t_1; \dots; y_l, t_l)} \quad (10.58)$$

Lezione 13

Data: 15/04/2025

Bibliografia: Markov processes. The Chapman-Kolmogorov equation. Example: the Wiener process. Definition of stationary Markov processes. The Master Equation. From Master Equation to Fokker-Planck. [Van Kampen, ch 3,4,5,8]

11.1 Riepilogo Lezioni Precedenti

Iniziamo considerando una variabile stocastica x distribuita secondo una funzione di densità di probabilità $P(x)$, tale che $\int dx P(x) = 1$. Introduciamo una variabile addizionale t e definiamo una funzione aleatoria $y_x(t)$ attraverso una funzione f tale che:

$$y_x(t) = f(x, t) \quad (11.1)$$

Un esempio è l'equazione di Langevin per un grado di libertà ϕ :

$$\dot{\phi} = F[\phi] + \eta \quad (11.2)$$

dove η è una variabile aleatoria Gaussiana con le seguenti proprietà:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (11.3)$$

$$\langle \eta(t) \eta(s) \rangle = 2B \delta(t - s) \quad (11.4)$$

Risolvendo formalmente l'equazione del moto, otteniamo una traiettoria stocastica $\phi_\eta(t)$, analoga a $y_x(t)$ sostituendo $y \rightarrow \phi$ e $x \rightarrow \eta$.

Possiamo definire una gerarchia di densità di probabilità $p_n(y_1, t_1, \dots, y_n, t_n)$ come:

$$p_n \equiv p_n(y_1, t_1, \dots, y_n, t_n) = \int dx p(x) \prod_{i=1}^n \delta[y_i - y_x(t_i)] \quad (11.5)$$

Si possono anche introdurre le probabilità condizionali $p_{l|k}$:

$$p_{l|k} \equiv p_{l|k}(y_{k+1}, t_{k+1}, \dots, y_{k+l}, t_{k+l} | y_1, t_1, \dots, y_k, t_k) = \frac{p_{k+l}}{p_k} \quad (11.6)$$

11.2 Processi di Markov

I processi di Markov sono processi stocastici tali per cui la probabilità condizionale di trovarsi nello stato y_n al tempo t_n , dato il percorso precedente, dipende solo dallo stato immediatamente precedente y_{n-1} al tempo t_{n-1} :

$$p_{1|n-1}(y_n, t_n | y_1, t_1, \dots, y_{n-1}, t_{n-1}) = p_{1|1}(y_n, t_n | y_{n-1}, t_{n-1}) \quad (11.7)$$

In sostanza, la probabilità futura dipende solo dal presente e non dal passato.

Un processo di Markov è completamente definito specificando:

- La probabilità iniziale $p_1(y_1, t_1)$.
- La probabilità di transizione $p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1)$.

Consideriamo $p_3(y_1, t_1, y_2, t_2, y_3, t_3)$ con $t_3 > t_2 > t_1$. Per definizione:

$$p_3(y_1, t_1, y_2, t_2, y_3, t_3) = p_{1|2}(y_3, t_3 | y_2, t_2, y_1, t_1) p_2(y_1, t_1, y_2, t_2) \quad (11.8)$$

Data la natura Markoviana:

$$p_{1|2}(y_3, t_3 | y_2, t_2, y_1, t_1) = p_{1|1}(y_3, t_3 | y_2, t_2) \quad (11.9)$$

E dalla definizione di probabilità condizionale:

$$p_2(y_1, t_1, y_2, t_2) = p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1) p_1(y_1, t_1) \quad (11.10)$$

Quindi, otteniamo:

$$p_3(y_1, t_1, y_2, t_2, y_3, t_3) = p_{1|1}(y_3, t_3 | y_2, t_2) p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1) p_1(y_1, t_1) \quad (11.11)$$

Questa espressione è completamente determinata conoscendo $p_{1|1}$ e p_1 .

11.3 Equazione di Chapman-Kolmogorov

Integrando l'equazione (11.11) rispetto a y_2 , otteniamo:

$$\int dy_2 p_3(y_1, t_1, y_2, t_2, y_3, t_3) = p_2(y_1, t_1, y_3, t_3) \quad (11.12)$$

$$p_2(y_1, t_1, y_3, t_3) = p_1(y_1, t_1) \int dy_2 p_{1|1}(y_3, t_3 | y_2, t_2) p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1) \quad (11.13)$$

Poiché $p_2/p_1 = p_{1|1}(y_3, t_3 | y_1, t_1)$, otteniamo l'equazione di Chapman-Kolmogorov:

$$p_{1|1}(y_3, t_3 | y_1, t_1) = \int dy_2 p_{1|1}(y_3, t_3 | y_2, t_2) p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1) \quad (11.14)$$

Perché il processo stocastico sia Markoviano, la probabilità a un punto $p_1(y_1, t_1)$ e la probabilità di transizione $p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1)$ devono soddisfare l'equazione (14) e la seguente identità:

$$p_1(y_2, t_2) = \int dy_1 p_{1|1}(y_2, t_2 | y_1, t_1) p_1(y_1, t_1) \quad (11.15)$$

11.3.1 Esempio: Processo di Wiener

Il processo di Wiener, specificato da:

$$p_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_2 - t_1)}} e^{-\frac{(y_2 - y_1)^2}{2(t_2 - t_1)}} \quad (11.16)$$

con $t_2 > t_1$, è un processo Markoviano.

Possiamo verificare che soddisfa l'equazione di Chapman-Kolmogorov. Consideriamo l'integrale:

$$I(t_1, t_3) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dy_2 p_{1|1}(y_3, t_3|y_2, t_2) p_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1) \quad (11.17)$$

Sostituendo la forma del processo di Wiener:

$$I(t_1, t_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_3 - t_2)}} e^{-\frac{(y_3 - y_2)^2}{2(t_3 - t_2)}} \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_2 - t_1)}} e^{-\frac{(y_2 - y_1)^2}{2(t_2 - t_1)}} \quad (11.18)$$

dove abbiamo definito $\sigma_{21}^2 \equiv t_2 - t_1$ e $\sigma_{32}^2 \equiv t_3 - t_2$.

Dopo alcuni passaggi algebrici (che includono il completamento del quadrato nell'esponentiale e l'integrazione di una Gaussiana), e notando che $\sigma_{32}^2 + \sigma_{21}^2 = (t_3 - t_2) + (t_2 - t_1) = t_3 - t_1$, si ottiene:

$$I(t_1, t_3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_3 - t_1)}} e^{-\frac{(y_3 - y_1)^2}{2(t_3 - t_1)}} \quad (11.19)$$

che è esattamente $p_{1|1}(y_3, t_3|y_1, t_1)$ per il processo di Wiener, confermando la sua natura Markoviana.

11.3.2 Processi di Markov Stazionari

Nel caso di un processo di Markov stazionario, la probabilità di transizione $p_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1)$ non dipende da t_1 e t_2 separatamente, ma solo dalla loro differenza $\tau \equiv t_2 - t_1$. Quindi scriviamo:

$$p_{1|1}(y_2, t_2|y_1, t_1) \equiv T_\tau(y_2|y_1) \quad (11.20)$$

L'equazione di Chapman-Kolmogorov (12) diventa:

$$T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) = \int dy_2 T_{\tau'}(y_3|y_2) T_\tau(y_2|y_1) \quad (11.21)$$

11.4 Master Equation

Consideriamo l'espansione dell'equazione (21) per un piccolo intervallo di tempo τ' , con l'obiettivo di ottenere un'equazione differenziale per $T_\tau(y_3|y_1)$.

Introduciamo il tasso di transizione (o prob. di transizione per unità di tempo) $W(y_2|y_1) \geq 0$. La probabilità p_τ^{nt} che non ci sia transizione da y_1 ad un qualsiasi $y_2 \neq y_1$ fino al tempo τ' è:

$$p_\tau^{nt} = 1 - \tau' \int dy_2 W(y_2|y_1) = 1 - \tau' a_0(y_1) \quad (11.22)$$

dove

$$a_0(y_1) \equiv \int dy_2 W(y_2|y_1) \quad (11.23)$$

L'espressione di $a_0(y_1)$ deriva dalla condizione di normalizzazione:

$$\int dy_2 T_\tau(y_2|y_1) = 1 \quad (11.24)$$

Questo significa che il processo (ad esempio, un camminatore casuale) deve sempre trovarsi in qualche stato. Possiamo quindi scrivere $T_\tau(x|y)$ per un piccolo τ come:

$$T_\tau(x|y) = \begin{cases} \tau W(x|y), & x \neq y \\ 1 - \tau a_0(y), & x = y \end{cases} \quad (11.25)$$

Integrando su x , e usando la condizione di normalizzazione, si conferma che: $a_0(y) = \int dx W(x|y)$.

L'espansione di $T_{\tau'}(y_2|y_1)$ per un piccolo τ' è:

$$T_{\tau'}(y_2|y_1) \approx [1 - \tau' a_0(y_1)] \delta(y_2 - y_1) + \tau' W(y_2|y_1) \quad (11.26)$$

Sostituendo questa espansione nell'equazione di Chapman-Kolmogorov:

$$T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) = \int dy_2 \{ [1 - \tau' a_0(y_2)] \delta(y_3 - y_2) + \tau' W(y_3|y_2) \} T_\tau(y_2|y_1) \quad (11.27)$$

Sviluppando l'integrale:

$$\begin{aligned} T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) &= \int dy_2 \delta(y_3 - y_2) T_\tau(y_2|y_1) \\ &\quad - \tau' \int dy_2 a_0(y_2) \delta(y_3 - y_2) T_\tau(y_2|y_1) \\ &\quad + \tau' \int dy_2 W(y_3|y_2) T_\tau(y_2|y_1) \\ &= T_\tau(y_3|y_1) - \tau' a_0(y_3) T_\tau(y_3|y_1) + \tau' \int dy_2 W(y_3|y_2) T_\tau(y_2|y_1) \end{aligned} \quad (11.28)$$

dove $a_0(y_3) = \int dy_2 W(y_2|y_3)$.

Sostituendo l'espressione di $a_0(y_3)$:

$$T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) = T_\tau(y_3|y_1) + \tau' \int dy_2 [W(y_3|y_2) T_\tau(y_2|y_1) - W(y_2|y_3) T_\tau(y_3|y_1)]$$

Prendendo il limite per $\tau' \rightarrow 0$:

$$\lim_{\tau' \rightarrow 0} \frac{T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) - T_\tau(y_3|y_1)}{\tau'} = \frac{\partial T_\tau(y_3|y_1)}{\partial \tau} \quad (11.29)$$

Quindi, la Master Equation è:

$$\frac{\partial T_\tau(y_3|y_1)}{\partial \tau} = \int dy_2 [W(y_3|y_2) T_\tau(y_2|y_1) - W(y_2|y_3) T_\tau(y_3|y_1)] \quad (11.30)$$

Possiamo riscriverla considerando y_1 come la condizione iniziale al tempo $t_1 < t_3$.

Sostituendo $y_3 \rightarrow y$, $\tau \rightarrow t$ (dove t rappresenta l'intervallo di tempo trascorso dall'inizio) e $T_\tau(y_3|y_1) \rightarrow P(y, t|y_1, t_1) \equiv P(y, t)$ (assumendo che $t_1 = 0$ e y_1 sia la condizione iniziale implicita), la Master Equation diventa:

$$\frac{\partial P(y, t)}{\partial t} = \int dz [W(y|z) P(z, t) - W(z|y) P(y, t)] \quad (11.31)$$

Il primo termine nel membro di destra rappresenta il flusso di probabilità verso lo stato y da tutti gli altri stati z , mentre il secondo termine rappresenta il flusso di probabilità dallo stato y verso tutti gli altri stati z .

11.5 Equazione di Fokker-Planck

L'equazione di Fokker-Planck è un'equazione differenziale alle derivate parziali per $P(y, t)$ che può essere derivata dalla Master Equation sotto certe assunzioni.

L'assunzione chiave è che il processo stocastico sia caratterizzato da "piccoli salti", cioè la variabile stocastica cambia di poco in piccoli intervalli di tempo.

Indichiamo con $r = y - y'$ la dimensione tipica di questi salti.

Il tasso di transizione $W(y|y')$ è quindi meglio rappresentato in termini di un punto di partenza y' e uno spostamento tipico r . Scriviamo $W(y|y') = W(y'; r)$.

Con $r = y - y'$, la Master Equation è:

$$\partial_t P(y, t) = \int dr W(y - r; r) P(y - r, t) - P(y, t) \int dr W(y; r) \quad (11.32)$$

dove nel primo termine $y - r$ è lo stato di partenza e r è il salto per arrivare a y . Nel secondo termine, y è lo stato di partenza e r è il salto per andare via da y .

Assumiamo che $W(y; r)$ sia trascurabile per $|r| > \delta$ (solo piccoli salti) e che la dipendenza di W da y sia debole, cioè $W(y + \Delta y; r) \approx W(y; r)$ per $|\Delta y| < \delta$.

Definiamo $F_t(y', r) \equiv W(y'; r)P(y', t)$. Espandiamo $W(y - r; r)P(y - r, t)$ in serie di Taylor attorno a y , fino al secondo ordine in r :

$$\begin{aligned} W(y - r; r)P(y - r, t) &\approx W(y; r)P(y, t) - r \frac{\partial}{\partial y} [W(y; r)P(y, t)] \\ &\quad + \frac{r^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} [W(y; r)P(y, t)] + O(r^3) \end{aligned} \quad (11.33)$$

Sostituendo questa espansione nella Master Equation e integrando termine a termine rispetto a r :

$$\partial_t P(y, t) = \int dr \left(-r \frac{\partial}{\partial y} [W(y; r)P(y, t)] + \frac{r^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} [W(y; r)P(y, t)] + \dots \right)$$

Il termine di ordine zero $W(y; r)P(y, t)$ integrato su r si cancella con il secondo termine dell'Eq. 31.

Estraendo le derivate rispetto a y dall'integrale (poiché non dipendono da r):

$$\begin{aligned} \partial_t P(y, t) &= -\frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\int dr r W(y; r) \right) P(y, t) \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left[\left(\int dr r^2 W(y; r) \right) P(y, t) \right] + \dots \end{aligned} \quad (11.34)$$

Introduciamo i momenti del tasso di transizione, chiamati coefficienti di Kramers-Moyal:

$$a_\nu(y) \equiv \int dr r^\nu W(y; r) \quad (11.35)$$

L'equazione di Fokker-Planck si ottiene troncando l'espansione al secondo ordine:

$$\frac{\partial P(y, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial y} [a_1(y)P(y, t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} [a_2(y)P(y, t)] \quad (11.36)$$

$a_1(y)$ è chiamato coefficiente di deriva (drift) e $a_2(y)$ è chiamato coefficiente di diffusione.

Se consideriamo l'espansione di Taylor fino all' n -esimo ordine, arriviamo all'espansione di Kramers-Moyal:

$$\frac{\partial P(y, t)}{\partial t} = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\nu}}{\nu!} \frac{\partial^{\nu}}{\partial y^{\nu}} [a_{\nu}(y) P(y, t)] \quad (11.37)$$

L'approssimazione di Fokker-Planck è valida quando i coefficienti $a_{\nu}(y)$ per $\nu > 2$ sono trascurabili. Questo è tipicamente vero per processi continui dove i salti sono piccoli e frequenti.

Lezione 14

Data: 28/04/2025

Bibliografia: Chapman-Kolmogorov and Master Equation for continuous processes. Kramers-Moyal and Fokker-Planck. Average over initial conditions and the Fokker-Planck equation for the 1-particle reduced distribution. Probability current, boundary conditions (natural, reflecting, and absorbing), and stationary solutions. Fokker-Planck for the overdamped Langevin equation: Smoluchowski equation and stationary solution. Maxwell-Boltzmann velocity distribution

12.1 Chapman-Kolmogorov e Master Equation

Si considera l'operatore di transizione $T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1)$ che descrive la probabilità di transizione da uno stato y_1 a uno stato y_3 . Questo può essere espresso attraverso la composizione di due transizioni intermedie, integrando su tutti i possibili stati intermedi y_2 :

$$T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) = \int dy_2 T_{\tau'}(y_3|y_2) T_{\tau}(y_2|y_1) \quad (12.1)$$

Definiamo l'operatore di transizione infinitesimale $T_{\tau}(x|y)$ come:

$$T_{\tau}(x|y) = \begin{cases} \tau W(x|y) & \text{se } x \neq y \\ 1 - \tau a_0(y) & \text{se } x = y \end{cases} \quad (12.2)$$

dove y è lo stato di partenza e x è lo stato di arrivo. $W(x|y)$ è la ****rate di transizione**** (probabilità di transizione per unità di tempo) da y a x (con $x \neq y$), $a_0(y)$ rappresenta la rate totale di uscita dallo stato y .

La condizione di normalizzazione per la probabilità di transizione è:

$$\int dx T_{\tau}(x|y) = 1 \quad (12.3)$$

Sostituendo l'espressione (3) e usando la delta di Dirac per il caso $x = y$:

$$\begin{aligned} \int dx T_{\tau}(x|y) &= 1 = \int dx \tau W(x|y) + \int dx [1 - \tau a_0(y)] \delta(x - y) \\ &= \tau \int dx W(x|y) + 1 - \tau a_0(y) \end{aligned} \quad (12.4)$$

Segue:

$$\tau \int_{x \neq y} dx W(x|y) - \tau a_0(y) = 0 \quad (12.5)$$

Assumendo che $W(x|y)$ sia definita anche per $x = y$ ma che non contribuisca al salto (o che $W(y|y) = 0$), otteniamo la relazione che definisce $a_0(y)$:

$$a_0(y) = \int dx W(x|y) \quad (12.6)$$

Per ottenere un'equazione differenziale, partiamo dall'equazione di Chapman-Kolmogorov.

$$T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) = \int dy_2 T_{\tau'}(y_3|y_2) T_{\tau}(y_2|y_1) \quad (12.7)$$

Sostituiamo $T_{\tau'}(y_3|y_2)$ con l' Eq. (3) e $a_0(y_2)$ con la (7):

$$\begin{aligned} T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) &= \int dy_2 \{ \tau' W(y_3|y_2) + [1 - \tau' a_0(y_2) \delta(y_3 - y_2)] \} T_{\tau}(y_2|y_1) \\ &= \tau' \int dy_2 W(y_3|y_2) T_{\tau}(y_2|y_1) + T_{\tau}(y_3|y_1) \\ &\quad - \tau' \int dy_2 W(y_2|y_3) T_{\tau}(y_2|y_1) \end{aligned}$$

Portiamo $T_{\tau}(y_3|y_1)$ a sinistra, dividiamo per τ' e consideriamo il limite:

$$\lim_{\tau' \rightarrow 0} \frac{1}{\tau'} (T_{\tau+\tau'}(y_3|y_1) - T_{\tau}(y_3|y_1)) = \dots \quad (12.8)$$

Otteniamo la Master Equation (o equazione differenziale di Chapman-Kolmogorov):

$$\partial_t P(y, t|y_0, t_0) = \int dz \{ W(y|z) P(z, t|y_0, t_0) - W(z|y) P(y, t|y_0, t_0) \} \quad (12.9)$$

dove abbiamo identificato: $y_3 \equiv y$, $y_1 \equiv y_0$, $y_2 \equiv z$, $T \equiv P$ e abbiamo usato la definizione di derivata.

Questa equazione descrive come la probabilità di trovarsi nello stato y al tempo t cambia a causa dei salti da altri stati z verso y (termine positivo, "gain") e dei salti dallo stato y verso altri stati z (termine negativo, "loss").

12.1.1 Interpretazione con Salti e Momenti

Possiamo anche caratterizzare le transizioni in termini di "salti" r . La probabilità di transizione $T_{\tau}(y; r)$ descrive la probabilità che, partendo da y , si arrivi in $y + r$ con un salto di ampiezza r .

$$T_{\tau}(y; r) = \begin{cases} \tau W(y; r) & \text{se } r \neq 0 \\ [1 - \tau a_0(y + r)] \delta(r) & \text{se } r = 0 \end{cases} \quad (12.10)$$

Qui $W(y; r)$ è la rate di transizione per un salto di ampiezza r partendo da y .

I salti che stiamo considerando sono tali che per $t \rightarrow 0$ si resta sempre connessi alla traiettoria.

La normalizzazione $\int dr T_{\tau}(y; r) = 1$ porta a:

$$a_0(y) = \int dr W(y; r) \quad (12.11)$$

Si definiscono poi i momenti della rate di transizione $a_{\nu}(y)$ come:

$$a_{\nu}(y) = \int dr r^{\nu} W(y; r) \quad (12.12)$$

Questi momenti saranno cruciali per l'espansione di Kramers-Moyal.

12.2 Approssimazione di Kramers-Moyal e Equazione di Fokker-Planck

Si introducono le seguenti ipotesi:

- Salti piccoli: Esiste δr_0 tale che $W(y; r) \simeq 0$ per $|r| > \delta r_0$
- Dipendenza debole dal punto di partenza del salto: Esiste δy_0 tale che $W(y + \Delta y; r) \simeq W(y; r)$ per $|\Delta y| < \delta y_0$

Definendo:

$$F(y, r; t) \equiv W(y - r; r)P(y - r, t) \quad (12.13)$$

si può sviluppare in serie di Taylor per salti piccoli (r piccolo)

$$\partial_t P(y, t|y_0, t_0) = \int dr \left[-r \partial_y (W(y; r)P(y, t)) + \frac{1}{2} r^2 \partial_y^2 (W(y; r)P(y, t)) + \dots \right]$$

Utilizzando la definizione dei momenti $a_\nu(y)$:

$$\partial_t P(y, t|y_0, t_0) = -\partial_y [a_1(y)P(y, t|y_0, t_0)] + \frac{1}{2} \partial_y^2 [a_2(y)P(y, t|y_0, t_0)] \quad (12.14)$$

Questa è l'equazione di Fokker-Planck.

L'espansione di Kramers-Moyal è data da:

$$\partial_t P(y, t|y_0, t_0) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{\nu!} \frac{\partial^\nu}{\partial y^\nu} [a_\nu(y)P(y, t|y_0, t_0)] \quad (12.15)$$

12.3 Teorema di Pawula:

Se l'espansione di Kramers-Moyal si arresta a un ordine finito $\nu > 2$ (cioè $a_\nu \neq 0$ e $a_k = 0$ per $k > \nu$), allora l'espansione è inconsistente. Quindi:

- O l'espansione si arresta a $\nu = 2$ (equazione di Fokker-Planck).
- Oppure si devono tenere tutti gli ordini dell'espansione.

L'equazione di Fokker-Planck può essere riscritta come:

$$\partial_t P(x, t|x_0, t_0) = -\partial_x [a_1(x)P(x, t|x_0, t_0)] + \partial_x^2 [a_2(x)P(x, t|x_0, t_0)] \quad (12.16)$$

dove $a_1(x)$ è il **coefficiente di drift** e $a_2(x)$ è il **coefficiente di diffusione** ($1/2$ riassorbito).

Corrispondenza con l'equazione di Langevin: per un processo di Langevin $\dot{x}(t) = a(x) + b(x)\eta(t)$, con $\langle \eta(t) \rangle = 0$ e $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = \delta(t-s)$ si ha:

$$\begin{aligned} a_1(x) &\leftrightarrow a(x) \\ \frac{b^2(x)}{2} &\leftrightarrow a_2(x) \end{aligned}$$

12.4 Media sulle condizioni iniziali:

Si definisce l'operatore di Fokker-Planck $\hat{\mathcal{L}}_{FP}$:

$$\hat{\mathcal{L}}_{FP} \equiv -\frac{\partial}{\partial x}a_1(x) + \frac{\partial^2}{\partial x^2}a_2(x) \quad (12.17)$$

Quindi l'equazione di Fokker-Planck diventa:

$$\partial_t P(x, t|x_0, t_0) = \hat{\mathcal{L}}_{FP}P(x, t|x_0, t_0) \quad (12.18)$$

Se $p(x_0, t_0)$ è la densità di probabilità iniziale, allora la densità di probabilità al tempo t è:

$$P(x, t) = \int dx_0 p(x_0, t_0)P(x, t|x_0, t_0) \quad (12.19)$$

Per $t = t_0$:

$$P(x, t_0) = \int dx_0 p(x_0, t_0)P(x, t_0|x_0, t_0) = \int dx_0 p(x_0, t_0)\delta(x - x_0) \quad (12.20)$$

Derivando $P(x, t)$ rispetto al tempo:

$$\begin{aligned} \partial_t P(x, t) &= \partial_t \int dx_0 p(x_0, t_0)P(x, t|x_0, t_0) \\ &= \int dx_0 p(x_0, t_0)\partial_t P(x, t|x_0, t_0) \end{aligned} \quad (12.21)$$

Usando la relazione (19) si ha:

$$\begin{aligned} \partial_t P(x, t) &= \int dx_0 p(x_0, t_0)\hat{\mathcal{L}}_{FP}P(x, t|x_0, t_0) \\ &= \hat{\mathcal{L}}_{FP}P(x, t) \end{aligned} \quad (12.22)$$

12.5 Distribuzioni Stazionarie

Per $t \rightarrow \infty$, si cerca una distribuzione stazionaria $P_\infty(x)$ tale che:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(x, t) = P_\infty(x)$$

La condizione di stazionarietà è $\partial_t P_\infty(x) = 0$, quindi:

$$\partial_t P_\infty(x) = \hat{\mathcal{L}}_{FP}P_\infty(x) = 0 \quad (12.23)$$

Si introduce la corrente di probabilità $J(x, t)$:

$$J(x, t) \equiv a_1(x)P(x, t) - \partial_x[a_2(x)P(x, t)] \quad (12.24)$$

L'equazione di Fokker-Planck può essere scritta come un'equazione di continuità:

$$\partial_t P(x, t) = -\partial_x J(x, t) \quad (12.25)$$

12.5.1 Condizioni al contorno (Boundary Conditions - BC):

- Natural BC: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} J(x, t) = 0$ per ogni t

Integrando l'equazione di continuità su un intervallo $[a, b]$, per $a \rightarrow -\infty$ e $b \rightarrow \infty$:

$$\lim_{a, b \rightarrow \pm\infty} \left[\int_a^b dx \partial_t P(x, t) = - \int_a^b dx \partial_x J(x, t) = J(a, t) - J(b, t) \right] = 0 \quad (12.26)$$

- Reflecting BC: flusso nullo al bordo $J(b, t) = 0 \quad \forall t$

$$J(b, t) = a_1(x)P(x, t)|_{x=b} - \partial_x[a_2(x)P(x, t)]|_{x=b} = 0 \quad \forall t \quad (12.27)$$

- Absorbing BC: probabilità nulla al bordo

$$P(b, t) = 0 \quad \forall t \quad (12.28)$$

Consideriamo lo stato stazionario: $\partial_t P_\infty(x) = 0 \Rightarrow -\partial_x J_\infty(x) = 0$

Una soluzione è data da: $J_\infty(x) = \text{costante}$

Con Reflecting BC in a e b ($J_\infty(a) = J_\infty(b) = 0$), si ha $J_\infty(x) = 0$ per ogni $x \in [a, b]$

Se $J_\infty(x) = 0$, e ponendo $a_1(x) \equiv a(x)$ e $a_2(x) \equiv D(x)$:

$$a(x)P_\infty(x) - \partial_x[D(x)P_\infty(x)] = 0 \quad (12.29)$$

$$a(x)P_\infty(x) - [\partial_x D(x)]P_\infty(x) - D(x)\partial_x P_\infty(x) = 0 \quad (12.30)$$

Riordinando i termini si trova:

$$\frac{a(x) - \partial_x D(x)}{D(x)} = \frac{\partial_x P_\infty(x)}{P_\infty(x)} \quad (12.31)$$

$$dx \left(\frac{a(x)}{D(x)} - \frac{d \ln D(x)}{dx} \right) = \frac{dP_\infty(x)}{P_\infty(x)} \quad (12.32)$$

Risolvendo:

$$P_\infty(x) = \frac{N}{D(x)} \exp \left(\int_{x_0}^x dy \frac{a(y)}{D(y)} \right) \quad (12.33)$$

dove N è la costante di normalizzazione tale che $\int dx P_\infty(x) = 1$

12.5.2 Esempio: Langevin Overdamped

Consideriamo l'equazione di Langevin per una particella smorzata (overdamped) in un potenziale:

$$\dot{x}(t) = \mu f(x) + \tilde{\eta}(t) \quad (12.34)$$

dove μ è la mobilità, $f(x)$ è la forza, e $\tilde{\eta}(t)$ è un rumore bianco Gaussiano con:

$$\langle \tilde{\eta}(t) \rangle = 0$$

$$\langle \tilde{\eta}(t) \tilde{\eta}(s) \rangle = 2D\delta(t - s) \quad (D = \mu k_B T)$$

La distribuzione stazionaria $P_\infty(x)$ usando la formula (34) è:

$$P_\infty(x) = N \exp \left(\frac{\mu}{D} \int dy f(y) \right) \quad (12.35)$$

Se la forza deriva da un potenziale, $f(y) = -\frac{d\Phi}{dy}$ e usando la relazione di Einstein $D = \mu k_B T$

$$P_\infty(x) = \tilde{N} \exp \left(-\frac{\Phi(x)}{k_B T} \right) \quad (\text{Distribuzione di Boltzmann}) \quad (12.36)$$

dove $\tilde{N}$ è la nuova costante di normalizzazione.

12.6 Esempio: Particella Libera con Attrito

L'equazione di Langevin per la velocità v di una particella di massa m con coefficiente d'attrito ζ e forza stocastica $\delta F(t)$ è:

$$m\dot{v} = -\zeta v + \delta F(t) \quad (12.37)$$

Con:

$$\langle \delta F(t) \rangle = 0 \quad (12.38)$$

$$\langle \delta F(t) \delta F(s) \rangle = 2B\delta(t-s) \quad (12.39)$$

dove $B = \zeta k_B T$

Riscrivendo l'equazione:

$$\dot{v} = -\frac{\zeta}{m}v + \frac{\delta F(t)}{m} = -\frac{\zeta}{m}v + \frac{1}{m}\sqrt{2B}\eta(t) \quad (12.40)$$

dove $\langle \eta(t) \rangle = 0$ e $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = \delta(t-s)$

Identifichiamo $a(v) = -\frac{\zeta v}{m}$ e $b(v) = \frac{\sqrt{2B}}{m}$

$$P_\infty(v) = N \exp \left(\int^v dv' \frac{-(\zeta v'/m)}{(\zeta k_B T/m^2)} \right) = N \exp \left(- \int^v dv' \frac{mv'}{k_B T} \right) \quad (12.41)$$

Ricaviamo così la **distribuzione di Maxwell-Boltzmann per le velocità**:

$$P_\infty(v) = N \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) \quad (12.42)$$

12.7 Processo di Ornstein-Uhlenbeck

L'equazione di Langevin per il processo di Ornstein-Uhlenbeck è:

$$\dot{x}(t) = -kx + \tilde{\eta}(t) = -kx + \sqrt{2D}\eta(t) \quad (12.43)$$

dove $\langle \tilde{\eta}(t)\tilde{\eta}(s) \rangle = 2D\delta(t-s)$ e $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = \delta(t-s)$

L'equazione di Fokker-Planck corrispondente è:

$$\partial_t P(x, t|x_0, t_0) = \frac{D}{2} \partial_x^2 P(x, t|x_0, t_0) + k \partial_x [x P(x, t|x_0, t_0)] \quad (12.44)$$

con condizione iniziale $P(x, t_0|x_0, t_0) = \delta(x - x_0)$

Si utilizza la trasformata di Fourier spaziale:

$$\tilde{P}(q, t|x_0, t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{iqx} P(x, t|x_0, t_0) \quad (12.45)$$

$$P(x, t|x_0, t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} \tilde{P}(q, t|x_0, t_0) \quad (12.46)$$

La condizione iniziale trasformata è $\tilde{P}(q, t_0|x_0, t_0) = e^{iqx_0}$

Trasformando i termini dell'equazione di Fokker-Planck:

1. Termine a sinistra:

$$\partial_t P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} \partial_t \tilde{P} \quad (12.47)$$

$$\mathcal{F}\{\partial_t P\} = \partial_t \tilde{P}$$

2. Primo termine a destra:

$$\partial_x^2 P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq (-q^2) e^{-iqx} \tilde{P} \quad (12.48)$$

$$\mathcal{F}\{\partial_x^2 P\} = (iq)^2 \tilde{P} = -q^2 \tilde{P}$$

3. Secondo termine a destra:

$$\begin{aligned} xP &= \frac{x}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} \tilde{P} \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq (\partial_q e^{-iqx}) \tilde{P} \\ &= \frac{i}{2\pi} \left[\underbrace{(e^{-iqx} \tilde{P})|_{\text{bordo}}}_{\text{termine di bordo va a 0}} - \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} (\partial_q \tilde{P}) \right] \\ &= -\frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} (\partial_q \tilde{P}) \end{aligned} \quad (12.49)$$

$$\mathcal{F}\{xP\} = -i\partial_q \tilde{P}$$

$$\mathcal{F}\{\partial_x[xP]\} = -iq(-i\partial_q \tilde{P}) = -q\partial_q \tilde{P}$$

Sostituendo nell'equazione di Fokker-Planck trasformata:

$$\partial_t \tilde{P}(q, t|x_0, t_0) = \frac{D}{2} (-q^2) \tilde{P}(q, t|x_0, t_0) + k(-q\partial_q \tilde{P}(q, t|x_0, t_0)) \quad (12.50)$$

$$\partial_t \tilde{P} + kq\partial_q \tilde{P} = -\frac{D}{2} q^2 \tilde{P} \quad (12.51)$$

12.7.1 Metodo delle caratteristiche

In generale possiamo riscrivere la (51) nel seguente modo:

$$a(q, t) \partial_t \tilde{P} + b(q, t) \partial_q \tilde{P} + c(q, t) \tilde{P} = 0 \quad (12.52)$$

Questa è un'equazione differenziale alle derivate parziali (PDE) del primo ordine lineare, che può essere risolta con il metodo delle caratteristiche.

Si cercano curve caratteristiche $(q(s), t(s))$ lungo le quali la PDE diventa una ODE.

Sia $\tilde{P}(q, t) \equiv \tilde{P}(q(s), t(s))$

Le equazioni per le caratteristiche sono:

$$\frac{dt}{ds} = a(q, t) \quad (\text{coefficiente di } \partial_t \tilde{P}) \quad (12.53)$$

$$\frac{dq}{ds} = b(q, t) \quad (\text{coefficiente di } \partial_q \tilde{P}) \quad (12.54)$$

Lungo queste curve:

$$\frac{d\tilde{P}}{ds} = \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t} \frac{dt}{ds} + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial q} \frac{dq}{ds} = a(q, t) \partial_t \tilde{P} + b(q, t) \partial_q \tilde{P} \quad (12.55)$$

Quindi l'equazione per $\tilde{P}$ lungo le caratteristiche diventa:

$$\frac{d\tilde{P}}{ds} + c(q, t) \tilde{P} = 0 \quad (12.56)$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria (ODE).

Lezione 15

Data: 29/04/2025

Bibliografia: Liouville equation and its solution. Fokker-Planck equation of Ornstein-Uhlenbeck processes: solution with method of characteristics. Comparison with results from stochastic dynamics. Differential Chapman-Kolmogorov equation.

13.1 Espansione di Kramers-Moyal: equazione di Liouville

L'espansione di Kramers-Moyal per la probabilità condizionata $P(y, t|y_0, t_0)$ è data da:

$$\partial_t P(y, t|y_0, t_0) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{\nu!} \frac{\partial^\nu}{\partial y^\nu} (a_\nu(y) P(y, t|y_0, t_0)) \quad (13.1)$$

dove $a_\nu(y)$ sono i coefficienti dell'espansione.

13.1.1 Caso dell'Equazione di Liouville

Se consideriamo il caso in cui solo $a_1 \neq 0$ e tutti gli $a_\nu = 0$ per $\nu > 1$, otteniamo l'equazione di Liouville:

$$\partial_t P(x, t|x_0, t_0) = -\frac{\partial}{\partial x} [a_1(x) P(x, t|x_0, t_0)] \quad (13.2)$$

Se $a_1(x) = v = \text{cost.}$, l'equazione diventa:

$$\partial_t P(x, t|x_0, t_0) = -\partial_x (v P(x, t|x_0, t_0)) \quad (13.3)$$

con la condizione iniziale:

$$P(x, t_0|x_0, t_0) = \delta(x - x_0) \quad (13.4)$$

Passando allo spazio di Fourier per la variabile spaziale x , dove q è la variabile coniugata a x :

$$\tilde{P}(q, t|x_0, t_0) = \int dx e^{-iqx} P(x, t|x_0, t_0) \quad (13.5)$$

L'equazione trasformata è:

$$\partial_t \tilde{P}(q, t|x_0, t_0) = -iqv \tilde{P}(q, t|x_0, t_0) \quad (13.6)$$

La condizione iniziale trasformata è:

$$\tilde{P}(q, t_0|x_0, t_0) = e^{-iqx_0} \quad (13.7)$$

La soluzione nello spazio di Fourier è:

$$\tilde{P}(q, t|x_0, t_0) = e^{-iqx_0} e^{-iqv(t-t_0)} = e^{-iq(x_0+v(t-t_0))} \quad (13.8)$$

Definendo $x(t) \equiv x_0 + v(t - t_0)$, si ha:

$$\tilde{P}(q, t|x_0, t_0) = e^{-iqx(t)} \quad (13.9)$$

Antitrasformando, si ottiene la soluzione nello spazio reale:

$$P(x, t|x_0, t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{iq(x-x(t))} = \delta(x - x(t)) \quad (13.10)$$

Questa soluzione descrive un processo deterministico in cui la densità di probabilità si propaga come una delta di Dirac centrata sulla traiettoria classica $x(t)$.

13.2 Processo di Ornstein-Uhlenbeck

Il processo di Ornstein-Uhlenbeck è descritto dall'equazione di Langevin:

$$\dot{x}(t) = -kx + \tilde{\eta}(t) = -kx + \sqrt{2D}\eta(t) \quad (13.11)$$

dove $\langle \tilde{\eta}(t)\tilde{\eta}(s) \rangle = 2D\delta(t-s)$ e $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = \delta(t-s)$

13.2.1 Media e varianza dello spostamento con il metodo delle caratteristiche

L'equazione di Fokker-Planck associata al processo di Ornstein-Uhlenbeck è:

$$\begin{cases} \partial_t P(x, t|x_0, t_0) = D\partial_x^2 P(x, t|x_0, t_0) + \partial_x(kxP(x, t|x_0, t_0)) \\ P(x, t_0|x_0, t_0) = \delta(x - x_0) \end{cases} \quad (13.12)$$

Questa equazione si risolve passando nello spazio di Fourier per la variabile spaziale x . La trasformata $\tilde{P}(q, t|x_0, t_0)$ soddisfa:

$$\partial_t \tilde{P} + kq\partial_q \tilde{P} = -\frac{D}{2}q^2 \tilde{P} \quad (13.13)$$

La condizione iniziale trasformata è:

$$\tilde{P}(q, t_0|x_0, t_0) = e^{iqx_0} \equiv f(q_0) \quad (13.14)$$

Questa è un'equazione differenziale alle derivate parziali (PDE) del primo ordine, che può essere risolta con il metodo delle caratteristiche. In generale possiamo riscrivere l'equazione 13.13 nel seguente modo:

$$a(q, t) \partial_t \tilde{P} + b(q, t) \partial_q \tilde{P} + c(q, t) \tilde{P} = 0 \quad (13.15)$$

Si cercano curve caratteristiche $(q(s), t(s))$ lungo le quali la PDE diventa una ODE. Sia $\tilde{P}(q, t) \equiv \tilde{P}(q(s), t(s))$. Le equazioni per le caratteristiche sono:

$$\frac{dt}{ds} = a(q, t) \quad (\text{coefficiente di } \partial_t \tilde{P}) \quad (13.16)$$

$$\frac{dq}{ds} = b(q, t) \quad (\text{coefficiente di } \partial_q \tilde{P}) \quad (13.17)$$

Lungo queste curve:

$$\frac{d\tilde{P}}{ds} = \frac{\partial \tilde{P}}{\partial t} \frac{dt}{ds} + \frac{\partial \tilde{P}}{\partial q} \frac{dq}{ds} = a(q, t) \partial_t \tilde{P} + b(q, t) \partial_q \tilde{P} \quad (13.18)$$

Quindi l'equazione per $\tilde{P}$ lungo le caratteristiche diventa:

$$\frac{d\tilde{P}}{ds} + c(q, t) \tilde{P} = 0 \quad (13.19)$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria (ODE). Nel caso specifico si ha:

$$\begin{cases} \frac{dt}{ds} = 1 & \Rightarrow & t = s + A & \Rightarrow & t = s \\ \frac{dq}{ds} = kq & \Rightarrow & \frac{dq}{q} = k ds & \Rightarrow & q(t) = q_0 e^{k(t-t_0)} \end{cases} \quad (13.20)$$

Per comodità abbiamo posto la costante $A = 0$. Dall'equazione 13.20 segue che:

$$q_0 = q(t) e^{-k(t-t_0)} \quad (13.21)$$

L'equazione per $\tilde{P}$ lungo le caratteristiche è:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{P}}{ds} = -\frac{Dq^2}{2} \tilde{P} \\ \tilde{P}(q, t_0 | x_0, t_0) = e^{iq_0 x_0} \equiv f(q_0) \end{cases} \quad (13.22)$$

Sostituendo con $ds = \frac{dq}{kq}$:

$$\frac{d\tilde{P}}{\tilde{P}} = -\frac{Dq^2}{2k} \frac{dq}{q} \quad (13.23)$$

Integrando:

$$\tilde{P} = f(q_0) e^{-\frac{D}{4k}(q^2 - q_0^2)} \quad (13.24)$$

$$= e^{iq_0 x_0} e^{-\frac{D}{4k}(q^2 - q_0^2)} \quad (13.25)$$

Sostituiamo q_0 con l'equazione 13.21:

$$\tilde{P} = \exp \left(i q e^{-k(t-t_0)} x_0 - \frac{Dq^2}{4k} [1 - e^{-2k(t-t_0)}] \right) \quad (13.26)$$

Questa è nella forma $\tilde{P}(q, t | x_0, t_0) = e^{Bq - Aq^2}$ con:

$$B = i x_0 e^{-k(t-t_0)} \quad (13.27)$$

$$A = \frac{D}{4k} (1 - e^{-2k(t-t_0)}) \quad (13.28)$$

L'antitrasformata di Fourier di una Gaussiana è:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-iqx} e^{Bq - Aq^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-Aq^2 + (B - ix)q} \quad (13.29)$$

Questo è un integrale Gaussiano del tipo $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-az^2 + bz} dz = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)}$. Qui $a = A$ e $b = B - ix$.

$$\frac{b^2}{4a} = \frac{(ix_0 e^{-k(t-t_0)} - ix)^2}{\frac{D}{k}(1 - e^{-2k(t-t_0)})} = \frac{(i(x_0 e^{-k(t-t_0)} - x))^2}{\frac{D}{k}(1 - e^{-2k(t-t_0)})} = \frac{-(x - x_0 e^{-k(t-t_0)})^2}{\frac{D}{k}(1 - e^{-2k(t-t_0)})}$$

Quindi:

$$P(x, t | x_0, t_0) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4k\pi}{D(1 - e^{-2k(t-t_0)})}} \exp \left\{ -\frac{k(x - x_0 e^{-k(t-t_0)})^2}{D(1 - e^{-2k(t-t_0)})} \right\} \quad (13.30)$$

Questa è una Gaussiana con media $\langle x(t) \rangle = x_0 e^{-k(t-t_0)}$ e varianza $\sigma^2(t) = \frac{D}{2k}(1 - e^{-2k(t-t_0)})$.

Per $t \rightarrow \infty$, la distribuzione tende a una distribuzione stazionaria:

$$P_\infty(x) = \sqrt{\frac{k}{\pi D}} e^{-\frac{k}{D}x^2} \quad (13.31)$$

La media e la varianza al limite $t \rightarrow \infty$ sono:

$$\langle x(t) \rangle \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \quad (13.32)$$

$$\langle x^2(t) \rangle \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{D}{2k} \quad (13.33)$$

13.2.2 Media e varianza dello spostamento dall'equazione di Langevin

SDE di un generico processo di Ornstein-Uhlenbeck:

$$\dot{\phi} = -k\phi + \eta \quad (13.34)$$

Nel caso di un oscillatore armonico overdamped si ha:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -kx + \eta \\ x(t=0) = x_0 \end{cases} \quad (13.35)$$

Svolgendo i calcoli si può trovare la seguente soluzione:

$$x(t) = x_0 e^{-kt} + \int_0^t ds e^{-k(t-s)} \eta(s) \quad (13.36)$$

Il valore medio è:

$$\langle x(t) \rangle = x_0 e^{-kt} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0 \quad (13.37)$$

Per la varianza si può trovare:

$$\langle x^2(t) \rangle = x_0^2 e^{-2kt} + \int_0^t ds_1 \int_0^t ds_2 e^{-k(t-s_1)} e^{-k(t-s_2)} \langle \eta(s_1) \eta(s_2) \rangle \quad (13.38)$$

Sfruttando la relazione $\langle \eta(s_1) \eta(s_2) \rangle = 2D\delta(s_1 - s_2)$:

$$\langle x^2(t) \rangle = x_0^2 e^{-2kt} + \frac{D}{k}(1 - e^{-2kt}) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{D}{k} \quad (13.39)$$

La funzione di correlazione temporale è:

$$\langle x(t_1) x(t_2) \rangle = x_0^2 e^{-K(t_1+t_2)} + \frac{D}{K}(e^{-K|t_1-t_2|} - e^{-K(t_1+t_2)}) \quad (13.40)$$

13.3 Equazione Differenziale di Chapman-Kolmogorov (DCK)

L'equazione di Chapman-Kolmogorov è una relazione integrale per la probabilità di transizione di un processo Markoviano:

$$P(y_3, t_3 | y_1, t_1) = \int dy_2 P(y_3, t_3 | y_2, t_2) P(y_2, t_2 | y_1, t_1) \quad \text{per } t_1 < t_2 < t_3 \quad (13.41)$$

Si cerca di derivare un'equazione differenziale per P . Sostituendo le variabili:

- $(y_1, t_1) \rightarrow (x_0, t_0)$ (condizione iniziale)
- $(y_2, t_2) \rightarrow (y, t)$ (variabile di integrazione a un tempo intermedio t)
- $(y_3, t_3) \rightarrow (x, t + \Delta t)$ (stato finale a un tempo $t + \Delta t$)

L'equazione diventa:

$$P(x, t + \Delta t | x_0, t_0) = \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (13.42)$$

Consideriamo una funzione di prova $\varphi(x) \in C^\infty$ tale che:

$$\int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) = \langle P | \varphi \rangle \quad (13.43)$$

$$\int dx \varphi(x) P(x, t + \Delta t | x_0, t_0) = \int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (13.44)$$

Vogliamo trovare la derivata temporale dell'equazione 13.44, portiamo la derivata dentro l'integrale e usiamo la definizione di derivata:

$$\begin{aligned} \partial_t \int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) = \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int dx \varphi(x) [P(x, t + \Delta t) - P(x, t)] \right\} \end{aligned} \quad (13.45)$$

Sostituiamo il primo termine di destra con l'Equazione di CK 13.42:

$$\begin{aligned} \partial_t \int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) = \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) - \int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) \right] \end{aligned}$$

Cambiamo il nome della variabile muta di integrazione del secondo termine a destra:

$$\int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) \stackrel{x \rightarrow y}{=} \int dy \varphi(y) P(y, t | x_0, t_0)$$

E moltiplichiamo per l'identità $\int dx P(x, t + \Delta t | y, t) = 1$ (condizione di chiusura). Il secondo termine diventa:

$$\int dy \varphi(y) \left[\int dx P(x, t + \Delta t | y, t) \right] P(y, t | x_0, t_0)$$

Quindi si ottiene:

$$\begin{aligned}
 \partial_t \langle P | \varphi \rangle &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right. \\
 &\quad \left. - \int dy \varphi(y) \int dx P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right] \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int dy P(y, t | x_0, t_0) \int dx [\varphi(x) - \varphi(y)] P(x, t + \Delta t | y, t) \right]
 \end{aligned} \tag{13.46}$$

Si distingue tra processi continui e discontinui.

Definizione

Un processo stocastico Markoviano è continuo se:

$$\forall \epsilon > 0 : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{|x-y| > \epsilon} dx P(x, t + \Delta t | y, t) = 0 \tag{13.47}$$

- Path discontinui con $\int_{|x-y| > \epsilon}$
- Path continui con $\int_{|x-y| \leq \epsilon}$:

Per la parte continua del processo (dove $|x-y| \leq \epsilon$), si espande $\varphi(x)$ in serie di Taylor attorno a y :

$$\varphi(x) = \varphi(y) + \sum_{m=1}^N \frac{(x-y)^m}{m!} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} \Big|_{y=x} + R_N \tag{13.48}$$

Dove R_N è il resto e tende a 0 per $\epsilon \rightarrow 0$.

Sostituendo nell'equazione 13.46:

$$\begin{aligned}
 \partial_t \langle P | \varphi \rangle &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int_{|x-y| \leq \epsilon} dy dx \sum_m \frac{(x-y)^m}{m!} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} \Big|_{y=x} P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right. \\
 &\quad + \int \text{Resto} \\
 &\quad + \left. \int_{|x-y| > \epsilon} dx dy \varphi(x) P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right\} \\
 &\quad + \dots
 \end{aligned}$$

Il primo integrale è la parte continua, mentre il secondo quella discontinua.

Lezione 16

Data: 05/05/2025

Bibliografia: Differential Chapman-Kolmogorov Equation. Master Equation for discontinuous processes. Stationary solutions of Master Equations (discrete states). Detailed balance. H-theorem for the master equation.

14.1 Equazione Differenziale di Chapman-Kolmogorov (DCK)

L'equazione di Chapman-Kolmogorov è una relazione integrale per la probabilità di transizione di un processo Markoviano:

$$P(y_3, t_3 | y_1, t_1) = \int dy_2 P(y_3, t_3 | y_2, t_2) P(y_2, t_2 | y_1, t_1) \quad \text{per } t_1 < t_2 < t_3 \quad (14.1)$$

Si cerca di derivare un'equazione differenziale per P . Sostituendo le variabili:

- $(y_1, t_1) \rightarrow (x_0, t_0)$ (condizione iniziale)
- $(y_2, t_2) \rightarrow (y, t)$ (variabile di integrazione a un tempo intermedio t)
- $(y_3, t_3) \rightarrow (x, t + \Delta t)$ (stato finale a un tempo $t + \Delta t$)

L'equazione diventa:

$$P(x, t + \Delta t | x_0, t_0) = \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.2)$$

La probabilità di transizione $P(x, t | x_0, t_0)$ è una distribuzione. Per studiarla, si introduce una funzione test $\varphi(x) \in C^\infty$ (infinitamente derivabile e a supporto compatto $J \subset I$, dove I è il dominio di definizione di P).

Si considera l'azione della distribuzione sulla funzione test:

$$\int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) = \langle P | \varphi \rangle \quad (14.3)$$

$$\begin{aligned} \int dx \varphi(x) P(x, t + \Delta t | x_0, t_0) = \\ \int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \end{aligned} \quad (14.4)$$

La derivata temporale è:

$$\partial_t \langle P | \varphi \rangle = \int dx \varphi(x) \partial_t P(x, t | x_0, t_0) \quad (14.5)$$

Utilizzando la definizione di derivata:

$$\partial_t \langle P | \varphi \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int dx \varphi(x) [P(x, t + \Delta t | x_0, t_0) - P(x, t | x_0, t_0)] \right\} \quad (14.6)$$

Sostituiamo il primo termine di destra con l'Equazione di CK (14.2):

$$\begin{aligned} \partial_t \langle P | \varphi \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} & \left[\int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right. \\ & \left. - \int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) \right] \end{aligned} \quad (14.7)$$

Cambiamo il nome della variabile muta di integrazione del secondo termine a destra:

$$\int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) \stackrel{x \rightarrow y}{=} \int dy \varphi(y) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.8)$$

E moltiplichiamo per l'identità $\int dx P(x, t + \Delta t | y, t) = 1$. Ricordando che $\int dy P(x, t + \Delta t | y, t)$ su tutti i possibili y fa 1 per chiusura, il secondo termine diventa:

$$\int dx \varphi(x) P(x, t | x_0, t_0) \rightarrow \int dy \varphi(y) \left[\int dx P(x, t + \Delta t | y, t) \right] P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.9)$$

Mettendo insieme i pezzi l'espressione per la derivata diventa:

$$\begin{aligned} \partial_t \langle P | \varphi \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} & \left[\int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right. \\ & \left. - \int dy \varphi(y) \int dx P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right] \end{aligned} \quad (14.10)$$

14.1.1 Processi Markoviani Continui e Discontinui

Si distingue tra processi continui e discontinui.

Definizione

Un processo stocastico Markoviano è continuo se:

$$\forall \epsilon > 0 : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{|x-y|>\epsilon} dx P(x, t + \Delta t | y, t) = 0 \quad (14.11)$$

Questo implica che la probabilità di avere grandi salti in piccoli intervalli di tempo è nulla.

- **Processo Markoviano Continuo** Per i processi continui, la variabile $x - y$ è piccola. Si può quindi espandere $\varphi(x)$ in serie di Taylor attorno a y :

$$\varphi(x - y) = \varphi(y) + \sum_{m=1}^N \frac{(x - y)^m}{m!} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} + R_N \quad (14.12)$$

Dove R_N è il resto e tende a 0 per $\epsilon \rightarrow 0$.

- **Processo Markoviano Discontinuo** Si verifica se la condizione di continuità non è soddisfatta.

Per trattare entrambi i casi, l'integrale in dx nell'Eq. (14.10) viene spezzato in due parti:

$$\int dx dy \cdots \rightarrow \int dy \int_{|x-y| \leq \epsilon} dx \cdots + \int dy \int_{|x-y| > \epsilon} dx \cdots \quad (14.13)$$

- $|x - y| \leq \epsilon$ (contributo “continuo”, dove si usa l'espansione di Taylor):

$$\int dy \int_{|x-y| \leq \epsilon} dx \varphi(x) \cdots \rightarrow \int dy \int_{|x-y| \leq \epsilon} dx \left[\varphi(y) + \sum_{m=1}^N \frac{(x-y)^m}{m!} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} + R_N \right]$$

- $|x - y| > \epsilon$ (contributo dei “salti”)

Identifichiamo con Ω gli integrali:

$$\begin{aligned} \partial_t \langle P | \varphi \rangle &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int dx \varphi(x) \int dy P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right. \\ &\quad \left. - \int dy \varphi(y) \int dx P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right] \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} (\Omega) \end{aligned} \quad (14.14)$$

Possiamo scomporre il termine Ω in cinque contributi più un resto R_ϵ^N che può essere trascurato:

$$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + R_\epsilon^N \quad (\text{con } R_\epsilon^N \rightarrow 0) \quad (14.15)$$

dove:

1. Il primo termine è un contributo continuo, è il primo pezzo dato dall'espansione di Taylor applicata nel primo integrale dell'equazione (14.13):

$$\Omega_1 = \int dy \int_{|x-y| \leq \epsilon} dx \varphi(y) P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.16)$$

2. Il secondo termine è il contributo dei salti del primo integrale dell'equazione (14.13) ($\varphi(x)$ in questo caso non viene sostituito con la sua espansione di Taylor perché è un path discontinuo):

$$\Omega_2 = \int dy \int_{|x-y| > \epsilon} dx \varphi(x) P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.17)$$

3. Il terzo termine è il contributo continuo del secondo integrale dell'equazione (14.13):

$$\Omega_3 = - \int dy \varphi(y) \int_{|x-y| \leq \epsilon} dx P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.18)$$

4. Il quarto termine è il contributo dei salti del secondo integrale dell'equazione (14.13):

$$\Omega_4 = - \int dy \varphi(y) \int_{|x-y| > \epsilon} dx P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.19)$$

5. Il quinto termine è un contributo continuo, è il secondo pezzo dato dall'espansione di Taylor applicata nel primo integrale dell'equazione (14.13):

$$\Omega_5 = \int dy \int_{|y-x| \leq \epsilon} dx \sum_{m=1}^N \frac{1}{m!} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} (x-y)^m P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.20)$$

Il primo e il terzo termine si cancellano in quanto $\Omega_3 = -\Omega_1$, quindi:

$$\partial_t \langle P | \varphi \rangle = \lim_{\Delta t, \epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} [\Omega_5 + (\Omega_2 + \Omega_4)] \quad (14.21)$$

dove in Ω_2 è stato fatto un cambio di variabile muta $x \rightarrow y$, così facendo il termine $\Omega_2 + \Omega_4$ è dato da:

$$\int dy \varphi(y) \int_{|x-y| > \epsilon} dx \left[P(y, t + \Delta t | x, t) P(x, t | x_0, t_0) - P(x, t + \Delta t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right]$$

Attenzione

L'integrale per $|x - y| > \epsilon$ va interpretato in valore principale di Cauchy quando $\epsilon \rightarrow 0$.

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y| > \epsilon} dx f(x, y) \equiv \int_{PV} dx f(x, y) \quad (14.22)$$

Si definiscono i seguenti limiti:

- Tasso di transizione (per la parte discontinua):

$$W(x, t | y, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} P(x, t + \Delta t | y, t) \quad (14.23)$$

$$W(y, t | x, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} P(y, t + \Delta t | x, t) \quad (14.24)$$

- Coefficienti dell'espansione (Kramers-Moyal):

$$a_\epsilon^{(m)}(y, t) = \frac{1}{m!} \lim_{\Delta t, \epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{|x-y| \leq \epsilon} dx (x-y)^m P(x, t + \Delta t | y, t) \quad (14.25)$$

Riscriviamo il termine $\Omega_2 + \Omega_4$ sfruttando la definizione di tasso di transizione e interpretando l'integrale in dx come il valore principale:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t, \epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} (\Omega_2 + \Omega_4) = \\ \int dy \varphi(y) \int_{PV} dx \left[W(y, t | x, t) P(x, t | x_0, t_0) - W(x, t | y, t) P(y, t | x_0, t_0) \right] \end{aligned} \quad (14.26)$$

Usando la definizione di coefficienti dell'espansione di Kramers-Moyal, riscriviamo Ω_5 nel seguente modo:

$$\lim_{\Delta t, \epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \Omega_5 = \int dy \sum_{m=1}^N a_\epsilon^{(m)}(y, t) \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} P(y, t | x_0, t_0) \quad (14.27)$$

Integriamo per parti l'integrale nell'equazione (14.27):

$$\int dy \sum_{m=1}^N (-1)^m a_\epsilon^{(m)}(y, t) \frac{\partial^m \varphi}{\partial y^m} P(y, t|x_0, t_0) = \quad (14.28)$$

$$\underbrace{[\dots]_{\text{bordo}}}_{\rightarrow 0} + \sum_{m=1}^N (-1)^m \int dy \varphi(y) \frac{\partial^m}{\partial y^m} [a_\epsilon^{(m)}(y, t) P(y, t|x_0, t_0)]$$

Assumiamo che i termini di bordo siano nulli grazie alla scelta del supporto compatto per $\varphi(x)$, si ottiene:

$$\int dy \varphi(y) \partial_t P(y, t|x_0, t_0) = \quad (14.29)$$

$$\int dy \varphi(y) \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{\partial^m}{\partial y^m} [a^{(m)}(y, t) P(y, t|x_0, t_0)]$$

$$+ \int dy \varphi(y) \int_{PV} dx [W(y, t|x, t) P(x, t|x_0, t_0) - W(x, t|y, t) P(y, t|x_0, t_0)]$$

Dato che questa equazione deve valere per ogni funzione test $\varphi(y)$ sufficientemente regolare, si ottiene l'equazione differenziale di Chapman-Kolmogorov (o equazione di Kramers-Moyal generalizzata):

$$\partial_t P(y, t|x_0, t_0) = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{\partial^m}{\partial y^m} \left[a^{(m)}(y, t) P(y, t|x_0, t_0) \right]$$

$$+ \int_{PV} dx \left[W(y, t|x, t) P(x, t|x_0, t_0) - W(x, t|y, t) P(y, t|x_0, t_0) \right]$$

Questa equazione è molto generale. Se tutti i coefficienti $a^{(m)}$ sono nulli per $m \geq 3$, e si mantengono solo $a^{(1)}$ (drift) e $a^{(2)}$ (diffusione), si ottiene l'equazione di Fokker-Planck con un termine aggiuntivo per i salti. Se anche la parte dei salti è nulla, si ritrova l'equazione di Fokker-Planck. Se il processo è continuo ($W(x|y) = 0$) si ritrova l'espansione di Kramers-Moyal.

14.2 Processi di Salto

Per i processi di puro salto (Jump Processes), tutti i coefficienti $a^{(m)}(y, t)$ sono nulli, in quanto non c'è una parte continua nel processo. L'equazione differenziale di Chapman-Kolmogorov si riduce a:

$$\partial_t P(y, t|x_0, t_0) = \int_{PV} dx \left[W(y, t|x, t) P(x, t|x_0, t_0) - W(x, t|y, t) P(y, t|x_0, t_0) \right]$$

Questa è la Master Equation per variabili continue.

14.2.1 Processi stazionari

Per i processi stazionari, le proprietà statistiche sono invarianti per traslazione temporale. Si introduce $\tau = t - t_0$. La probabilità di transizione dipende solo da τ :

$$P(y, t|x_0, t_0) \rightarrow P_\tau(y|x_0) \quad (14.30)$$

I tassi di transizione W non dipendono esplicitamente dal tempo:

$$W(x, t|y, t) \rightarrow W(x|y) \quad (14.31)$$

L'equazione diventa:

$$\partial_\tau P_\tau(x|x_0) = \int dy \left[W(x|y)P_\tau(y|x_0) - W(y|x)P_\tau(x|x_0) \right] \quad (14.32)$$

Mediando sulla distribuzione iniziale $p(x_0)$ si può definire la probabilità:

$$P_\tau(x) = \int dx_0 p(x_0) P_\tau(x|x_0) \quad (14.33)$$

Questa soddisfa la stessa Master Equation:

$$\dot{P}_\tau(x) = \int dy \left[W(x|y)P_\tau(y) - W(y|x)P_\tau(x) \right] \quad (14.34)$$

Se lo spazio degli stati è discreto, etichettato da indici $n, m, \dots$, la Master Equation diventa:

$$\partial_t P(n, t|n', t') = \sum_m \left[W(n, t|m, t)P(m, t|n', t') - W(m, t|n, t)P(n, t|n', t') \right]$$

Per processi omogenei nel tempo (tassi di transizione $W(n|m)$ indipendenti dal tempo):

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = \sum_m \left[W_{nm}P_m(t) - W_{mn}P_n(t) \right] \quad (14.35)$$

dove W_{nm} è il tasso di transizione dallo stato m allo stato n .

14.2.2 Soluzioni Stazionarie e Bilancio Dettagliato

La soluzione stazionaria P_n^∞ si ottiene ponendo $\frac{dP_n(t)}{dt} = 0$:

$$\sum_m [W_{nm}P_m^\infty - W_{mn}P_n^\infty] = 0 \quad (14.36)$$

Questa è una condizione di bilancio globale.

Una condizione più forte è il bilancio dettagliato, che richiede che ogni termine della somma sia nullo:

$$W_{nm}P_m^\infty = W_{mn}P_n^\infty \quad \forall n, m \quad (14.37)$$

Questo implica:

$$\frac{W_{nm}}{W_{mn}} = \frac{P_n^\infty}{P_m^\infty} \quad (14.38)$$

Se la distribuzione stazionaria è quella di Boltzmann, $P_n^\infty = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_n}$, allora il bilancio dettagliato implica:

$$\frac{W_{nm}}{W_{mn}} = e^{-\beta(E_n - E_m)} \quad (14.39)$$

14.3 Teorema H di Kullback-Leibler (Entropia Relativa)

Dimostriamo ora il teorema H nel caso di un processo stocastico stazionario definito su un insieme di stati discreti, come descritto da (14.35). Partiamo dall'equazione di bilancio che definisce la distribuzione stazionaria:

$$\sum_m W_{mn} P_n^\infty - \sum_m W_{nm} P_m^\infty = 0 \quad (14.40)$$

Vale la seguente condizione di chiusura $\sum_m W_{mn} = 1$. Quindi, arriviamo a:

$$P_n^\infty = \sum_m W_{nm} P_m^\infty \quad (14.41)$$

Si definisce la divergenza/distanza/entropia di Kullback-Leibler (o entropia relativa) tra la distribuzione $P_n(t)$ e la distribuzione stazionaria P_n^∞ :

$$H_{KL}(t) = \sum_n P_n(t) \log \frac{P_n(t)}{P_n^\infty} \quad (14.42)$$

$H_{KL}(t)$ è una misura (non simmetrica) della distanza tra le due distribuzioni.

Come nel caso del Teorema H vale il seguente teorema:

$$\frac{dH_{KL}}{dt} \leq 0 \quad \begin{cases} = 0 & \text{allora } P_m(t) = P_m^\infty \\ < 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (14.43)$$

14.3.1 Dimostrazione

Definizioni utili per la dimostrazione:

- $f_n(t) \equiv \frac{P_n(t)}{P_n^\infty}$
- $B_{nm} \equiv W_{nm} P_m^\infty$
- $F(x) \equiv x \log x \implies F'(x) = 1 + \log x, F''(x) = 1/x > 0$ (per $x > 0$) quindi $F(x)$ è convessa.

Riscriviamo $H_{KL}(t)$ come segue:

$$\begin{aligned} H_{KL}(t) &= \sum_n P_n(t) \frac{P_n^\infty}{P_n^\infty} \log \frac{P_n(t)}{P_n^\infty} \\ &= \sum_n f_n(t) \log \left(f_n(t) \right) P_n^\infty \end{aligned}$$

Eseguiamo la derivata temporale:

$$\begin{aligned}
 \frac{dH_{KL}}{dt} &= \sum_n \left\{ \left(\frac{df_n}{dt} \right) \log(f_n) P_n^\infty + f_n \frac{1}{f_n} P_n^\infty \frac{df_n}{dt} \right\} \\
 &= \sum_n P_n^\infty \dot{f}_n \left[1 + \log(f_n) \right] \\
 &= \sum_n P_n^\infty \dot{f}_n F'(f_n) \\
 &= \sum_n P_n^\infty \frac{\dot{P}_n}{P_n^\infty} F'(f_n) \\
 &= \sum_n \dot{P}_n F'(f_n)
 \end{aligned}$$

Sostituendo $\dot{P}_n = \sum_m \left[W_{nm} P_m(t) - W_{mn} P_n(t) \right]$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dH_{KL}}{dt} &= \sum_{n,m} \{ W_{nm} P_m - W_{mn} P_n \} F'(f_n) \\
 &= \sum_{n,m} \left\{ W_{nm} P_m^\infty \frac{P_m}{P_m^\infty} - W_{mn} P_n^\infty \frac{P_n}{P_n^\infty} \right\} F'(f_n) \\
 &= \sum_{n,m} \{ B_{nm} f_m - B_{mn} f_n \} F'(f_n)
 \end{aligned}$$

Nota

Nota che $\sum_{m,n} B_{mn}(\psi_n - \psi_m) = 0$ con ψ_m generico set di numeri.

Ritornando a $\frac{dH_{KL}}{dt}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dH_{KL}}{dt} &= \sum_{n,m} \{ B_{nm} f_m - B_{mn} f_n \} F'(f_n) \\
 &= \sum_{n,m} B_{nm} f_m F'(f_n) - \sum_{n,m} B_{mn} f_n F'(f_n) \\
 &\quad (\text{scambio indici } m \leftrightarrow n \text{ nella 2ª somma}) \\
 &= \sum_{n,m} B_{nm} f_m F'(f_n) - \sum_{m,n} B_{nm} f_m F'(f_m) \\
 &= \sum_{n,m} B_{nm} \{ f_m F'(f_n) - f_m F'(f_m) \}
 \end{aligned}$$

Sommo $\sum_{m,n} B_{nm}(\psi_n - \psi_m) = 0$ prendendo:

$$\psi_n - \psi_m = \left(F(f_n) - f_n F'(f_n) \right) - \left(F(f_m) - f_m F'(f_m) \right)$$

Segue:

$$\begin{aligned}\frac{dH_{KL}}{dt} &= \sum_{n,m} B_{nm} \{f_m F'(f_n) - f_n F'(f_m)\} \\ &+ \sum_{m,n} B_{nm} \left[F(f_n) - f_n F'(f_n) - F(f_m) + f_m F'(f_m) \right] \\ &= \sum_{n,m} B_{nm} \left[F'(f_n) (f_m - f_n) + F(f_n) - F(f_m) \right]\end{aligned}$$

Poiché $F(x)$ è una funzione convessa, vale $F(x) \geq F(y) + F'(y)(x - y)$.

Quindi $F(f_m) \geq F(f_n) + F'(f_n)(f_m - f_n)$, ovvero: $(f_m - f_n)F'(f_n) + F(f_n) - F(f_m) \leq 0$.

Dato che $B_{nm} = W_{nm}P_m^\infty \geq 0$, allora:

$$\frac{dH_{KL}}{dt} \leq 0$$

L'uguaglianza a zero si ha se $f_m = f_n$ per tutti gli n, m per cui $B_{nm} \neq 0$, che implica $P_n(t) = P_n^\infty$. Altrimenti, $H_{KL}(t)$ decresce monotonamente fino al suo valore minimo $H_{KL}[P^\infty] = 0$.

14.4 Equazione di Langevin con Forza Esterna

Consideriamo l'equazione di Langevin per una particella in un potenziale, includendo l'inerzia:

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + f(x) + \eta(t) \quad (14.44)$$

dove $f(x) = -\frac{d\Phi(x)}{dx}$ è la forza derivante da un potenziale $\Phi(x)$.

Per scrivere l'equazione di Fokker-Planck per la distribuzione di probabilità $P(x, v, t)$ con $v = \dot{x}$, si può trasformare l'equazione del secondo ordine in un sistema di due equazioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dot{x} &= v \\ \dot{v} &= -\frac{\gamma}{m}v + \frac{1}{m}f(x) + \frac{1}{m}\eta_v(t) \end{cases} \quad (14.45)$$

Questo sistema è analogo a un sistema di Langevin bidimensionale nel regime overdamped per le variabili (x, v) .

La distribuzione stazionaria $P_\infty(x, v)$ è la distribuzione di Maxwell-Boltzmann:

$$P_\infty(x, v) \propto \exp(-\beta H(x, v)) \quad (14.46)$$

dove $H(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 + \Phi(x)$ è l'Hamiltoniana del sistema.

Per un sistema di N particelle interagenti in un regime overdamped, l'equazione di Langevin per la i -esima particella è:

$$\frac{dx_i}{dt} = \mu f_i(\mathbf{x}) + \eta_i(t) \quad (14.47)$$

dove $f_i = -\frac{\partial V}{\partial x_i}$ e V è il potenziale di interazione, ad esempio un potenziale di coppia $V = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \phi(|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|)$. Questo descrive, ad esempio, un sistema di colloidi interagenti.

Un altro esempio è il modello di spin sferico, dove le variabili di spin $S_i \in (-\infty, +\infty)$ evolvono secondo:

$$\dot{S}_i = -\frac{\partial H[S]}{\partial S_i} + \eta_i(t) \quad (14.48)$$

con un Hamiltoniano $H[S]$ (e.g., interazioni p-spin) e un vincolo sferico $\sum S_i^2 = N$.

github . com / elisabettagnello

Lezione 17

Data: 06/05/2025

Bibliografia: Several variables: Langevin equation, Ito lemma, and the Fokker-Planck equation. Underdamped Brownian particle in external fields: Fokker-Planck and stationary solution. Langevin equation and relaxation dynamics. Zwanzig oscillators model (Zwanzig, 1.6)

Il corso si è concentrato su due aspetti principali dei sistemi fuori dall'equilibrio. Inizialmente, abbiamo esaminato l'evoluzione di un sistema verso l'equilibrio, analizzando la dinamica cinetica e il teorema H di Boltzmann. Successivamente, ci siamo dedicati allo studio dei processi stocastici, seguendo due approcci paralleli:

- L'approccio ispirato da Einstein, che porta alla Master Equation per descrivere l'evoluzione della probabilità.

- L'approccio basato sulle equazioni di Langevin, che descrivono l'evoluzione delle traiettorie stocastiche tramite equazioni differenziali stocastiche (SDE).

Per le SDE, abbiamo discusso come arrivare a un'equazione per la densità di probabilità, l'equazione di Fokker-Planck, e le sue generalizzazioni come l'espansione di Kramers-Moyal. Abbiamo anche considerato processi stocastici discontinui. Ora, l'attenzione si sposta più specificamente sulla dinamica di rilassamento, approfondendo l'uso delle SDE.

15.1 Equazione di Langevin con più gradi di libertà

Fino ad ora abbiamo principalmente considerato sistemi con un singolo grado di libertà. Tuttavia, molti sistemi fisici, come una particella in un fluido con inerzia (limite underdamped), richiedono una descrizione che coinvolga più gradi di libertà. Per affrontare questi casi, è necessario estendere il formalismo dei processi stocastici a sistemi multidimensionali.

Mentre potremmo generalizzare l'approccio basato sulle traiettorie stocastiche, preferiamo qui utilizzare l'equazione di Langevin e il calcolo di Itô, poiché gli strumenti sviluppati (come il lemma di Itô) si estendono in modo abbastanza diretto.

Consideriamo un sistema con N gradi di libertà $x_i(t)$, dove $i = 1, \dots, N$. L'evoluzione di ciascun grado di libertà è descritta da un sistema di equazioni di Langevin:

$$\dot{x}_i(t) = f_i(\underline{x}) + \eta_i(t) \quad (15.1)$$

con condizione iniziale $x_i(t_0) = x_i^0$.

- Il termine $\underline{x}$ denota il vettore di tutte le coordinate $\{x_i\}_{i=1}^N$.
- La forza $f_i(\underline{x})$ può dipendere da tutte le coordinate, accoppiando i gradi di libertà. Se la forza deriva da un potenziale $\Phi(\underline{x})$, allora $f_i = -\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}$.
- Il rumore stocastico $\eta_i(t)$ è tipicamente assunto essere un rumore bianco Gaussiano con le seguenti proprietà:

$$\langle \eta_i(t) \rangle = 0 \quad (15.2)$$

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(s) \rangle = 2D_{ij} \delta(t-s) \quad (15.3)$$

La matrice D_{ij} è la matrice di diffusione, che in generale può essere costante o dipendere da $\underline{x}$. Per ora, la consideriamo costante (rumore additivo).

Secondo il calcolo di Itô, la variazione infinitesima $dx_i(t)$ è:

$$dx_i(t) = f_i(\underline{x})dt + dW_i(t) \quad (15.4)$$

dove $dW_i(t)$ rappresenta l'incremento di un processo di Wiener multidimensionale.

Definiamo un generico osservabile $O(t) \equiv O(\underline{x}(t))$, che dipende dal tempo implicitamente attraverso le coordinate $\underline{x}(t)$. Il suo valore medio è dato da:

$$\langle O(t) \rangle = \int d\underline{x} O(\underline{x}) P(\underline{x}, t | \underline{x}_0, t_0) \quad (15.5)$$

dove $d\underline{x} = \prod_i dx_i$ e $P(\underline{x}, t | \underline{x}_0, t_0)$ è la probabilità di transizione.

Se si media anche sulle condizioni iniziali con una distribuzione $P(\underline{x}_0)$, si ottiene la densità di probabilità:

$$P(\underline{x}, t) = \int d\underline{x}_0 P(\underline{x}, t | \underline{x}_0, t_0) P(\underline{x}_0) \quad (15.6)$$

La derivata temporale del valore medio dell'osservabile è:

$$\partial_t \langle O(t) \rangle = \int d\underline{x} O(\underline{x}) \partial_t P(\underline{x}, t) \quad (15.7)$$

Per trovare l'evoluzione di $P(\underline{x}, t)$, utilizziamo il lemma di Itô per più variabili. La variazione infinitesima dell'osservabile $O(\underline{x}(t))$ è:

$$dO = \sum_i \frac{\partial O}{\partial x_i} dx_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 O}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \quad (15.8)$$

Il termine $dx_i dx_j$ è cruciale. Sostituendo $dx_i = f_i dt + dW_i$:

$$\begin{aligned} dx_i dx_j &= (f_i dt + dW_i)(f_j dt + dW_j) \\ &= f_i f_j (dt)^2 + f_i dt dW_j + f_j dt dW_i + dW_i dW_j \end{aligned} \quad (15.9)$$

Attenzione

Nel calcolo di Itô, i termini di ordine $(dt)^2$ e $dt dW \sim (dt)^{3/2}$ sono trascurabili rispetto a dt quando si calcolano le medie.

Il termine $dW_i dW_j$ è l'unico che contribuisce all'ordine dt :

$$dW_i dW_j = 2D_{ij} dt$$

Quindi, conservando solo i termini fino all'ordine dt :

$$dO = \sum_i \frac{\partial O}{\partial x_i} (f_i dt + dW_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 O}{\partial x_i \partial x_j} (2D_{ij} dt) \quad (15.10)$$

Raggruppando i termini in dt e dW_i :

$$dO = \left(\sum_i f_i \frac{\partial O}{\partial x_i} + \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2 O}{\partial x_i \partial x_j} \right) dt + \sum_i \frac{\partial O}{\partial x_i} dW_i \quad (15.11)$$

Calcolando il valore medio $\langle dO \rangle = d\langle O \rangle$ (poiché $\langle dW_i \rangle = 0$ per definizione), e dividendo per dt :

$$\partial_t \langle O(t) \rangle = \left\langle \sum_i f_i \frac{\partial O}{\partial x_i} + \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2 O}{\partial x_i \partial x_j} \right\rangle \quad (15.12)$$

Esprimendo il valore medio tramite l'integrale con $P(\underline{x}, t)$:

$$\partial_t \langle O(t) \rangle = \int d\underline{x} P(\underline{x}, t) \left\{ \sum_i f_i \frac{\partial O}{\partial x_i} + \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2 O}{\partial x_i \partial x_j} \right\} \quad (15.13)$$

Confrontando con l'espressione (15.7):

$$\int d\underline{x} O(\underline{x}) \partial_t P(\underline{x}, t) = \int d\underline{x} P(\underline{x}, t) \left\{ \sum_i f_i \frac{\partial O}{\partial x_i} + \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2 O}{\partial x_i \partial x_j} \right\} \quad (15.14)$$

e integrando il termine di destra per parti (assumendo che il termine al bordo sia nullo), si trasferiscono le derivate da $O(\underline{x})$ a $P(\underline{x}, t)$:

$$\int d\underline{x} O(\underline{x}) \partial_t P(\underline{x}, t) = - \int d\underline{x} O(\underline{x}) \left\{ \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (f_i(\underline{x}) P(\underline{x}, t)) - \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} (P(\underline{x}, t)) \right\} \quad (15.15)$$

Si ottiene così l'equazione di Fokker-Planck per $P(\underline{x}, t)$:

$$\partial_t P(\underline{x}, t) = - \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (f_i(\underline{x}) P(\underline{x}, t)) + \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} (P(\underline{x}, t)) \quad (15.16)$$

Questa è l'equazione generale per l'evoluzione della densità di probabilità di un sistema descritto da equazioni di Langevin multidimensionali con rumore additivo.

15.2 Moto Browniano Underdamped

Consideriamo ora il caso specifico di una particella underdamped, la cui equazione del moto è $m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + f(x) + \eta(t)$. Per semplicità, poniamo la massa $m = 1$. Introduciamo la velocità $v = \dot{x}$. Il sistema di equazioni del primo ordine diventa:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\gamma v + f(x) + \eta(t) \end{cases} \quad (15.17)$$

Questo sistema ha due gradi di libertà nello spazio delle fasi ridotto, $x_1 = x$ e $x_2 = v$.

- Il vettore delle coordinate è:

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (15.18)$$

- Il vettore della forza generalizzata è:

$$\underline{F} = \begin{pmatrix} v \\ -\gamma v + f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \quad (15.19)$$

- Il rumore agisce solo sull'equazione della velocità, quindi:

$$\underline{\eta} = \begin{pmatrix} 0 \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} \quad (15.20)$$

Assumiamo le proprietà standard del rumore per $\eta(t)$:

$$\langle \eta_i(t) \rangle = 0 \quad (15.21)$$

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(s) \rangle = 2D_{ij} \delta(t-s) \quad (15.22)$$

Da cui segue:

$$\langle \underline{\eta} \underline{\eta} \rangle = 2\underline{D} \delta(t-s) = \begin{pmatrix} \langle \eta_1 \eta_1 \rangle & \langle \eta_1 \eta_2 \rangle \\ \langle \eta_2 \eta_1 \rangle & \langle \eta_2 \eta_2 \rangle \end{pmatrix} = 2\delta(t-s) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \quad (15.23)$$

L'equazione di Fokker-Planck per $P(x, v, t) \equiv P(x_1, x_2, t)$ diventa:

$$\partial_t P(x, v, t) = -\frac{\partial}{\partial x_1} (f_1 P) - \frac{\partial}{\partial x_2} (f_2 P) + D \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} \quad (15.24)$$

Da cui si ricava l'equazione di Kramers:

$$\partial_t P(x, v, t) = -\frac{\partial}{\partial x} (v P) - \frac{\partial}{\partial v} [(-\gamma v + f(x)) P] + D \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} \quad (15.25)$$

Cerchiamo la soluzione stazionaria $P_\infty(x, v)$, per la quale $\partial_t P_\infty(x, v) = 0$:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial x} (v P_\infty) - \frac{\partial}{\partial v} [(-\gamma v + f(x)) P_\infty] + D \frac{\partial^2 P_\infty}{\partial v^2} \quad (15.26)$$

Attenzione

Ci aspettiamo che, per tempi lunghi, il sistema raggiunga uno stato di equilibrio termodinamico, se le forze sono conservative e non dipendono esplicitamente dal tempo. In tale caso, la distribuzione di probabilità dovrebbe essere la distribuzione di Boltzmann:

$$P \propto e^{-\beta H}$$

dove $H = v^2/2 + \Phi(x)$ è l'Hamiltoniana (con $m = 1$) e $f(x) = -\Phi'(x)$. Questa intuizione ci guida a cercare una soluzione fattorizzata del tipo:

$$P_\infty(x, v) = h(x)g(v)$$

Sostituendo nell'equazione (15.26):

$$\begin{aligned}
 0 &= -\frac{\partial}{\partial x} \left(v [h(x)g(v)] \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left((-\gamma v + f(x)) [h(x)g(v)] \right) + D \frac{\partial^2}{\partial v^2} (h(x)g(v)) \\
 &= -v g(v) \frac{\partial h(x)}{\partial x} + \gamma [h(x)g(v)] \frac{\partial v}{\partial v} + \gamma v h(x) \frac{\partial g(v)}{\partial v} - f(x) h(x) \frac{\partial g(v)}{\partial v} + D h(x) \frac{\partial^2 g(v)}{\partial v^2} \\
 &= \underbrace{h(x) \left[\gamma g(v) + \gamma v \frac{\partial g}{\partial v} + D \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} \right]}_{\textcircled{1}} - \underbrace{\left[v g(v) \frac{\partial h}{\partial x} + f(x) h(x) \frac{\partial g}{\partial v} \right]}_{\textcircled{2}}
 \end{aligned}$$

Il sistema di equazioni che ne deriva è il seguente:

$$\begin{cases} \textcircled{1} = 0 \\ \textcircled{2} = 0 \end{cases} \quad (15.27)$$

Concentriamoci sulla seconda, assumendo $f(x) = -\Phi'(x)$:

$$v g(v) \frac{\partial h}{\partial x} + f(x) h(x) \frac{\partial g}{\partial v} = 0 \longrightarrow v g(v) \frac{\partial h}{\partial x} = \Phi'(x) h(x) \frac{\partial g}{\partial v} \quad (15.28)$$

Separiamo le variabili:

$$\frac{1}{\Phi'(x) h(x)} \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial v} \frac{1}{v g(v)} \quad (15.29)$$

Si cercano soluzioni tali che i termini a destra e a sinistra siano proporzionali attraverso una costante di separazione A :

$$A = \underbrace{\frac{1}{\Phi'(x) h(x)} \frac{\partial h}{\partial x}}_{i.} = \underbrace{\frac{\partial g}{\partial v} \frac{1}{v g(v)}}_{ii.} = A \quad (15.30)$$

Termine a sinistra ($i.$):

$$A = \frac{1}{\Phi'(x) h(x)} \frac{\partial h}{\partial x} \longrightarrow h(x) = e^{A\Phi(x)} \quad (15.31)$$

Termine a destra ($ii.$):

$$\frac{\partial g}{\partial v} \frac{1}{v g(v)} = A \longrightarrow g(v) = e^{A \frac{v^2}{2}} \quad (15.32)$$

Imponendo che il termine $\textcircled{1}$ sia zero:

$$\gamma g(v) + \gamma v \frac{\partial g}{\partial v} + D \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = 0 \quad (15.33)$$

Deriviamo sostituendo $g(v) = e^{Av^2/2}$:

$$\frac{\partial g}{\partial v} = A v e^{Av^2/2} = A v g(v)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = A e^{Av^2/2} + A^2 v^2 e^{Av^2/2} = (A + A^2 v^2) g(v)$$

Sostituendo nell'equazione (15.33):

$$\gamma g + \gamma v(Avg) + D(A + A^2v^2)g = 0 \quad (15.34)$$

Dividendo per g (assumendo $g \neq 0$):

$$(\gamma + DA) + v^2 A(\gamma + DA) = 0 \quad (15.35)$$

$$(1 + Av^2)(\gamma + DA) = 0 \quad (15.36)$$

Poiché questa equazione deve valere per ogni v , il termine $(\gamma + DA)$ deve essere nullo:

$$\gamma + DA = 0 \quad \longrightarrow \quad A = -\frac{\gamma}{D} \quad (15.37)$$

Quindi, la soluzione stazionaria è:

$$P_\infty(x, v) = \mathcal{N} \exp \left[-\frac{\gamma}{D} \left(\frac{v^2}{2} + \Phi(x) \right) \right] \quad (15.38)$$

Sostituiamo D con la relazione di Einstein (per $m = 1$), $D = \gamma k_B T$:

$$P_\infty(x, v) = \mathcal{N} \exp \left[-\beta \left(\frac{v^2}{2} + \Phi(x) \right) \right] \quad (15.39)$$

Abbiamo ritrovato esattamente la distribuzione di Maxwell-Boltzmann.

15.3 Dinamica di Puro Rilassamento e Modello di Zwanzig

L'evoluzione di un sistema verso uno stato stazionario di equilibrio è un esempio di dinamica di puro rilassamento di equilibrio.

Attenzione

Quando studiamo sistemi complessi, spesso separiamo i gradi di libertà in “rilevanti” (quelli che ci interessano, che tipicamente evolvono su scale temporali più lunghe) e “irrilevanti” o “veloci” (che costituiscono un bagno termico e si presume si termalizzino molto più rapidamente).

L'equazione di Langevin:

$$\dot{\varphi} = F_{det}(\varphi) + \eta(t)$$

può essere vista come una dinamica di puro rilassamento; ovvero come la descrizione dell'evoluzione del grado di libertà rilevante φ , dove il termine stocastico $\eta(t)$ modella l'effetto cumulativo e rapido dei gradi di libertà veloci, che si assumono essere in equilibrio termico.

Il modello di Zwanzig è un esempio paradigmatico che illustra come un'equazione di tipo Langevin, possibilmente con termini di memoria, possa emergere da un sistema Hamiltoniano deterministico sottostante. Non si tratta di una derivazione rigorosa in tutti i contesti, ma fornisce un'intuizione fisica su come l'interazione con molti gradi di libertà possa portare a un comportamento dissipativo e stocastico per un sottosistema.

Si considera un sistema composto da:

- **Un grado di libertà di interesse** (X, P) , descritto dalla coordinata X e dall'impulso P . La sua Hamiltoniana è:

$$H_S(X, P) = \frac{P^2}{2m} + U(X)$$

- **Un bagno termico**, modellato come un insieme di N_{osc} oscillatori armonici indipendenti, con coordinate q_i e impulsi p_i . Per semplicità, si assume massa unitaria $m_i = 1$ per gli oscillatori del bagno. L'Hamiltoniana del bagno, includendo un accoppiamento lineare tra il sistema di interesse e ciascun oscillatore del bagno, è data da:

$$H_B(q_i, p_i, X) = \sum_i \left\{ \frac{p_i^2}{2} + \frac{1}{2} \omega_i^2 \left[q_i - \frac{c_i}{\omega_i^2} X \right]^2 \right\} \quad (15.40)$$

dove ω_i sono le frequenze degli oscillatori del bagno e c_i sono le costanti di accoppiamento.

L'Hamiltoniana totale è:

$$H = H_S + H_B$$

Le equazioni di Hamilton per il sistema sono:

- Per il grado di libertà (X, P) :

$$\begin{cases} \dot{X} &= \frac{\partial H}{\partial P} = \frac{P}{M} \\ \dot{P} &= -\frac{\partial H}{\partial X} = -U'(X) + \sum_i c_i \left[q_i - \frac{c_i}{\omega_i^2} X \right] \end{cases} \quad (15.41)$$

- Per gli oscillatori del bagno:

$$\begin{cases} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = p_i \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\omega_i^2 q_i + c_i X = \ddot{q}_i \end{cases} \quad (15.42)$$

Se si tratta $X(t)$ come una forzante esterna data (assumendo una separazione di scale temporali, dove $X(t)$ varia lentamente rispetto a $q_i(t)$), possiamo integrare le equazioni del moto per il bagno termico, ottenendo (con $t_0 = 0$):

$$q_i(t) = q_i(0) \cos(\omega_i t) + p_i(0) \frac{\sin(\omega_i t)}{\omega_i} + c_i \int_0^t ds X(s) \frac{\sin(\omega_i(t-s))}{\omega_i} \quad (15.43)$$

Integriamo per parti l'integrale:

$$\begin{aligned} \int_0^t ds X(s) \frac{\sin(\omega_i(t-s))}{\omega_i} &= \frac{1}{\omega_i^2} X(s) \cos[\omega_i(t-s)] \Big|_0^t - \int_0^t ds \dot{X}(s) \frac{\cos[\omega_i(t-s)]}{\omega_i^2} \\ &= \frac{X(t)}{\omega_i^2} - \frac{X(0)}{\omega_i^2} \cos(\omega_i t) - \int_0^t ds \frac{P(s)}{M} \frac{\cos[\omega_i(t-s)]}{\omega_i^2} \end{aligned}$$

Sostituendo nella (15.43) possiamo ricavare la soluzione per il termine $q_i(t) - \frac{c_i}{\omega_i^2} X(t)$ (che appare nell'equazione per $\dot{P}$):

$$\begin{aligned} q_i(t) - \frac{c_i}{\omega_i^2} X(t) &= \left[q_i(0) - \frac{c_i}{\omega_i^2} X(0) \right] \cos(\omega_i t) + \frac{p_i(0)}{\omega_i} \sin(\omega_i t) \\ &\quad - \frac{c_i}{\omega_i^2 M} \int_0^t ds P(s) \cos(\omega_i(t-s)) \end{aligned} \quad (15.44)$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione per $\dot{P}$:

Equazione di Langevin Generalizzata

$$\frac{dP}{dt} = -U'[x(t)] - \int_0^t ds K(s) \frac{P(t-s)}{M} + F_P(t) \quad (15.45)$$

dove vengono definiti:

- **Memory Kernel:**

$$K(t) \equiv \sum_i \frac{c_i^2}{\omega_i^2} \cos(\omega_i t) \quad (15.46)$$

Questo termine è il kernel di memoria dell'attrito; introduce una dissipazione che dipende dalla storia passata della velocità del sistema (attrito non istantaneo o non-Markoviano).

- **Noise:**

$$F_P(t) \equiv \sum_i c_i p_i(0) \frac{\sin(\omega_i t)}{\omega_i} + \sum_i c_i \left[q_i(0) - \frac{c_i}{\omega_i^2} X(0) \right] \cos(\omega_i t) \quad (15.47)$$

Questo è il termine di rumore, e dipende dalle condizioni iniziali degli oscillatori del bagno.

Se il numero di oscillatori del bagno è grande e le loro frequenze ω_i formano uno spettro continuo descritto da una densità degli stati $g(\omega)$, e l'accoppiamento $c(\omega)$ ha una certa forma costante, possiamo sostituire la sommatoria con un integrale nel kernel di memoria:

$$K(t) \equiv \int_0^{+\infty} d\omega g(\omega) \frac{c(\omega)^2}{\omega^2} \cos(\omega t) \quad (15.48)$$

In particolare, se $g(\omega) \approx \omega^2$ e $c = \gamma = \text{cost.}$, il kernel può approssimarsi a una funzione delta:

$$K(t) \approx \gamma \delta(t) \quad (15.49)$$

In questo limite Markoviano, l'equazione generalizzata di Langevin si riduce all'equazione di Langevin standard con attrito istantaneo $\gamma \dot{X}$ e rumore bianco:

$$\frac{dP}{dt} = -\gamma \frac{P(t)}{M} + F_P(t) \quad (15.50)$$

Se si assume che gli oscillatori del bagno siano inizialmente in equilibrio termico, allora le condizioni iniziali $q_i(0), p_i(0)$ sono variabili casuali che possono essere estratte da $P \propto e^{-\beta H_B}$. Sotto questa assunzione si ha:

$$\begin{aligned} \langle q_i(0) - \frac{c_i}{\omega_i^2} X(0) \rangle &= 0 \\ \langle p_i(0) \rangle &= 0 \\ \langle \left(q_i(0) - \frac{c_i}{\omega_i^2} X(0) \right)^2 \rangle &= \frac{k_B T}{\omega_i^2} \\ \langle \left(p_i(0) \right)^2 \rangle &= k_B T \end{aligned}$$

Da cui segue la relazione di fluttuazione-dissipazione:

$$\langle F_P(t)F_P(s) \rangle = k_B T K(t-s) \quad (15.51)$$

Questa relazione fondamentale collega le proprietà statistiche del rumore (fluttuazioni) alle proprietà dissipative del sistema (kernel di memoria).

github . com / elisabettagnello

github . com / elisabettagnello

Lezione 18

Data: 12/05/2025

Bibliografia: Langevin equation as an effective description. Examples from harmonic trap and bistable potentials. Fully-connected Ising model, Landau Theory, and Langevin dynamics of the magnetization in the homogeneous case

Recap delle lezioni precedenti e fondamentali

In precedenza, ci siamo concentrati sulla Master Equation per sistemi discreti. Tuttavia, la forma differenziale dell'equazione di Chapman-Kolmogorov che avevamo ottenuto è più generale e potente. Ricordiamo brevemente che l'equazione generale ha una forma che include sia i processi discontinui/di salto (master equation) e sia l'espansione di Kramers-Moyal per i processi continui.

Se consideriamo solo processi continui, la parte relativa ai salti viene eliminata. L'equazione di Kramers-Moyal descrive l'evoluzione della densità di probabilità $P(x, t)$. Una forma generale può essere scritta considerando i momenti del processo. I coefficienti $a^{(m)}(x, t)$ sono definiti come i momenti locali del tasso di variazione della variabile stocastica x :

$$a^{(m)}(x, t) \equiv \frac{1}{m!} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|y-x| \leq \epsilon} (y-x)^m P(y, t + \Delta t | x, t) dy \quad (16.1)$$

Questi $a^{(m)}$ sono i momenti del rate della nostra distribuzione.

L'equazione di Kramers-Moyal può essere scritta come:

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{\partial^m}{\partial x^m} [a^{(m)}(x) P(x, t)] \quad (16.2)$$

L'equazione di Fokker-Planck è un caso particolare dell'equazione di Kramers-Moyal, ottenuta troncando l'espansione al secondo termine. Questo è valido quando i coefficienti $a^{(m)}$ sono nulli per $m > 2$.

Questo si verifica, ad esempio, per processi guidati da rumore Gaussiano bianco, come nell'equazione di Langevin. Per un processo di Langevin con rumore Gaussiano, i momenti scalano come $\langle (\Delta x)^n \rangle$. Più specificamente, per i momenti pari $\langle (\Delta x)^{2n} \rangle \sim (\Delta t)^n$.

Considerando il limite per $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \langle (\Delta x)^{2n} \rangle = \begin{cases} \text{costante} \neq 0, & \text{se } n = 1 \\ 0, & \text{se } n > 1 \end{cases} \quad (16.3)$$

Questo implica che solo $a^{(1)}$ (drift) e $a^{(2)}$ (diffusione) sono non nulli nel limite diffusivo, mentre i termini superiori si annullano. Di conseguenza, l'equazione di Fokker-Planck è:

$$\partial_t P(x, t) = -\partial_x(a^{(1)}(x)P(x, t)) + \partial_x^2(a^{(2)}(x)P(x, t)) \quad (16.4)$$

Per sistemi discreti, avevamo introdotto il teorema H utilizzando la divergenza di Kullback-Leibler:

$$H_{KL}(t) \equiv \sum_n p_n(t) \log \frac{p_n(t)}{p_n^\infty} \quad (16.5)$$

dove p_n^∞ è la distribuzione stazionaria. Si ha che $\frac{dH_{KL}}{dt} \leq 0$, e per $t \rightarrow \infty$, $p_n(t) \rightarrow p_n^\infty$ e $H_{KL} \rightarrow 0$.

Si può anche definire l'entropia di Shannon:

$$H(t) \equiv -\sum_n P_n(t) \log P_n(t) \quad (16.6)$$

L'entropia tende a crescere per sistemi isolati che evolvono verso l'equilibrio. La funzione H di Boltzmann, o la divergenza di Kullback-Leibler, misura la "distanza" dalla distribuzione di equilibrio e decresce nel tempo.

16.1 Operatore di Fokker-Planck

Possiamo definire l'operatore di Fokker-Planck $\mathcal{L}_{FP}$ tale che:

$$\partial_t P(x, t) = \mathcal{L}_{FP} P(x, t) \quad (16.7)$$

L'operatore è dato da:

$$\mathcal{L}_{FP} \equiv -\frac{\partial}{\partial x} a^{(1)}(x) + \frac{\partial^2}{\partial x^2} a^{(2)}(x) \quad (16.8)$$

Una distribuzione stazionaria $P_\infty(x)$ è una soluzione dell'equazione di Fokker-Planck che non dipende dal tempo, cioè $\partial_t P_\infty(x) = 0$. Quindi:

$$\mathcal{L}_{FP} P_\infty(x) = 0 \quad (16.9)$$

Notazione

La distribuzione stazionaria $P_\infty(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(x, t)$ è l'autofunzione dell'operatore di Fokker-Planck corrispondente a un autovalore nullo.

L'operatore di Fokker-Planck $\mathcal{L}_{FP}$ in generale non è simmetrico (hermitiano). Questo complica l'analisi spettrale rispetto agli operatori simmetrici.

La soluzione generale $P(x, t)$ può essere espressa come uno sviluppo in autofunzioni $\psi_m(x)$ dell'operatore $\mathcal{L}_{FP}$:

$$P(x, t) = \sum_m c_m \psi_m(x) e^{-\lambda_m t} \quad (16.10)$$

dove c_m sono coefficienti determinati dalle condizioni iniziali, e le $\psi_m(x)$ e λ_m soddisfano l'equazione agli autovalori:

$$\mathcal{L}_{FP} \psi_m(x) = -\lambda_m \psi_m(x) \quad (16.11)$$

Gli autovalori λ_m sono i tassi di rilassamento inversi:

$$\lambda_m = \frac{1}{\tau_m} \quad (16.12)$$

Importante

Affinché esista una distribuzione stazionaria non banale ($P_\infty(x) \neq 0$) a tempi lunghi, l'autovalore più piccolo (associato al tempo di rilassamento più lungo) deve essere nullo, cioè $\lambda_0 = 0$. Se tutti gli autovalori fossero strettamente positivi, ogni termine $e^{-\lambda_m t}$ tenderebbe a zero per $t \rightarrow \infty$, e quindi $P(x, t) \rightarrow 0$. L'autofunzione $\psi_0(x)$ associata a $\lambda_0 = 0$ è la distribuzione stazionaria $P_\infty(x)$.

16.1.1 Caso con Potenziale e Operatore Hermitiano Associato

Una situazione di particolare interesse fisico si ha quando il coefficiente di drift $a^{(1)}(x)$ deriva da un potenziale $\Phi(x)$:

$$a^{(1)}(x) = -\frac{\partial \Phi(x)}{\partial x} \quad (16.13)$$

e il coefficiente di diffusione $a^{(2)}(x) = D$ è costante.

In questo caso, la soluzione stazionaria dell'equazione di Fokker-Planck è data dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P_\infty(x) = N e^{-\Phi(x)/D} \quad (16.14)$$

dove N è una costante di normalizzazione. Per la normalizzabilità, si richiede che il potenziale diverga sufficientemente rapido all'infinito:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \Phi(x) = +\infty \quad (16.15)$$

Anche se $\mathcal{L}_{\text{FP}}$ non è simmetrico, in questo caso è possibile associargli un operatore hermitiano $\mathcal{H}$ tramite una trasformazione di similarità:

$$\mathcal{H} = e^{\Phi(x)/(2D)} \mathcal{L}_{\text{FP}} e^{-\Phi(x)/(2D)} \quad (16.16)$$

Le autofunzioni $\varphi_n(x)$ di $\mathcal{H}$ sono legate alle autofunzioni $\psi_n(x)$ di $\mathcal{L}_{\text{FP}}$ da:

$$\varphi_n(x) = e^{\Phi(x)/(2D)} \psi_n(x) \quad (16.17)$$

L'operatore $\mathcal{H}$ e $\mathcal{L}_{\text{FP}}$ hanno lo stesso spettro di autovalori $\{\lambda_n\}$.

Proprietà

Poiché $\mathcal{H}$ è hermitiano, si può dimostrare che l'autovalore più piccolo $\lambda_0 = 0$ è unico, garantendo l'unicità della soluzione stazionaria $P_\infty(x)$.

16.2 Equazione di Langevin Generalizzata

L'equazione di Langevin generalizzata per una variabile $x(t)$ è:

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) + \eta(t) \quad (16.18)$$

dove $f(x)$ rappresenta le forze sistematiche (deterministiche) e $\eta(t)$ è un termine di rumore stocastico. Tipicamente, per il rumore si assume:

- Media nulla: $\langle \eta(t) \rangle = 0$ (eventuali medie non nulle possono essere riassorbite in $f(x)$).
- Correlazione delta nel tempo (rumore bianco): $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t-s)$, dove D è l'intensità del rumore (coefficiente di diffusione).

Questa descrizione è valida quando esiste una separazione di scale temporali: il tempo di correlazione del rumore τ_R è molto più piccolo del tempo caratteristico della dinamica di x , τ_D .

Questo tipo di dinamica è chiamata dinamica di rilassamento, poiché il sistema tende a rilassare verso stati di equilibrio o stati stazionari sotto l'influenza delle forze e del rumore.

16.2.1 Moto Browniano Libero ($f(x) = 0$)

Se $f(x) = 0$, l'equazione diventa $\dot{x} = \eta(t)$, che descrive il moto Browniano standard (processo di Wiener se $\eta(t)$ è rumore bianco Gaussiano).

16.2.2 Trappola Armonica

Consideriamo una particella in un potenziale armonico $H(x) = \frac{1}{2}kx^2$. La forza deterministica è $f(x) = -H'(x) = -kx$. L'equazione di Langevin è:

$$\dot{x} = -kx + \eta(t) \quad (16.19)$$

con una condizione iniziale $x(t_0) = x_0$.

Caso senza rumore ($\eta(t) = 0$): L'equazione diventa $\dot{x} = -kx$. Il punto di equilibrio si ha per $H'(x) = 0$, cioè $x_\infty = 0$. La soluzione è $x(t) = x_0 e^{-k(t-t_0)}$. Per $t \rightarrow \infty$, $x(t) \rightarrow 0$. La distribuzione di probabilità stazionaria è una delta di Dirac centrata in zero: $P_\infty(x) = \delta(x)$.

Caso con rumore ($\eta(t) \neq 0$): La soluzione dell'equazione di Langevin lineare è:

$$x(t) = x_0 e^{-k(t-t_0)} + \int_{t_0}^t ds e^{-k(t-s)} \eta(s) \quad (16.20)$$

Il valore medio di $x(t)$ evolve come: $\langle x(t) \rangle = x_0 e^{-k(t-t_0)} + \int_{t_0}^t ds e^{-k(t-s)} \langle \eta(s) \rangle$. Poiché $\langle \eta(s) \rangle = 0$:

$$\langle x(t) \rangle = x_0 e^{-k(t-t_0)} \quad (16.21)$$

Per $t \rightarrow \infty$, $\langle x(t) \rangle \rightarrow 0$.

La distribuzione stazionaria è una Gaussiana centrata in zero, con varianza $\sigma^2 = D/k$:

$$P_\infty(x) \propto e^{-\frac{kx^2}{2D}} \propto e^{-\frac{H(x)}{D}} \quad (16.22)$$

Questo mostra che anche in presenza di rumore, il sistema tende a fluttuare attorno al minimo del potenziale. La larghezza della distribuzione dipende dall'intensità del rumore D e dalla "rigidità" della trappola k .

16.2.3 Potenziale Bistabile

Consideriamo un potenziale a doppia buca (bistabile):

$$H(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4 \quad (16.23)$$

con $a, b > 0$. Questo potenziale ha due minimi stabili e un massimo locale instabile. L'equazione di Langevin è $\dot{x} = -H'(x) + \eta(t)$.

Analisi senza rumore ($\eta(t) = 0$): I punti di equilibrio si trovano da $H'(x) = 0$:

$$H'(x) = -ax + bx^3 = x(-a + bx^2) = 0 \quad (16.24)$$

Le soluzioni sono: $x_1 = 0$ e $x_{2,3} = \pm\sqrt{\frac{a}{b}}$.

Per studiare la stabilità, calcoliamo la derivata seconda $H''(x) = -a + 3bx^2$:

- $H''(0) = -a < 0$: x_1 è un punto di equilibrio instabile (massimo locale).
- $H''(x_{2,3}) = -a + 3b\left(\frac{a}{b}\right) = 2a > 0$: $x_{2,3}$ sono punti di equilibrio stabili (minimi locali).

Una particella posta in uno dei minimi, senza rumore, vi rimarrebbe indefinitamente. Se perturbata leggermente, scivolerebbe verso il fondo della buca.

Caso con rumore ($D \neq 0$): In presenza di rumore, la particella può saltare da una buca di potenziale all'altra. Questo fenomeno è spesso mediato da fluttuazioni sufficientemente grandi da superare la barriera di potenziale tra i minimi. Tali eventi rari ma importanti sono chiamati istantoni.

L'altezza della barriera di potenziale, misurata da un minimo $x_m = \pm\sqrt{a/b}$ al massimo locale $x = 0$, è: $\Delta E_b = H(0) - H(x_m)$.

$$H(x_m) = H\left(\pm\sqrt{\frac{a}{b}}\right) = -\frac{a}{2}\left(\frac{a}{b}\right) + \frac{b}{4}\left(\frac{a^2}{b^2}\right) = -\frac{a^2}{2b} + \frac{a^2}{4b} = -\frac{a^2}{4b}$$

$$H(0) = 0$$

Quindi, la barriera che la particella deve superare per andare da un minimo all'altro (passando per $x = 0$) è:

$$\Delta E_b = H(0) - H\left(\pm\sqrt{\frac{a}{b}}\right) = 0 - \left(-\frac{a^2}{4b}\right) = \frac{a^2}{4b} \quad (16.25)$$

Il tempo medio di salto da una buca all'altra, τ_{jump} , è descritto dalla legge di Arrhenius:

$$\tau_{\text{jump}} \propto e^{\frac{\Delta E_b}{D}} \quad (16.26)$$

Questo indica che il tempo di salto cresce esponenzialmente con l'altezza della barriera e decresce con l'aumentare dell'intensità del rumore D .

La distribuzione stazionaria per questo sistema è ancora data da $P_\infty(x) \propto e^{-H(x)/D}$, che avrà due picchi corrispondenti ai minimi del potenziale.

Un potenziale della forma $H(x) = \alpha\frac{x^2}{2} + \beta\frac{x^4}{4}$ (con $\beta > 0$) può descrivere sia una singola buca (se $\alpha > 0$) sia una doppia buca (se $\alpha < 0$, ponendo $\alpha = -a$). Questi sistemi bistabili sono prototipi per molti fenomeni fisici, incluse le transizioni di fase.

16.3 Modello di Landau

Il potenziale a doppia buca emerge naturalmente nella teoria di Landau delle transizioni di fase. Questa teoria descrive il comportamento di un sistema vicino a un punto critico in termini di un parametro d'ordine φ .

Consideriamo il modello di Ising come esempio. L'Hamiltoniana è:

$$\mathcal{H}[S] = - \sum_{i,j} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (16.27)$$

dove $S_i = \pm 1$ sono gli spin, J_{ij} l'accoppiamento tra spin i e j , e h un campo magnetico esterno.

$$J_{ij} = \begin{cases} J \leq 0 & (i, j) \text{ primi vicini} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (16.28)$$

Se $J_{ij} > 0$ il modello descrive un ferromagnete, altrimenti un antiferromagnete.

Il modello di Ising 1D (con interazione solo tra primi vicini) non presenta una transizione di fase a temperatura finita, cioè $\langle S_i \rangle = 0$ per $h = 0, T > 0$. In dimensioni superiori ($D \geq 2$), o nel limite di campo medio ($D \rightarrow \infty$ o modello fully-connected), possono verificarsi transizioni di fase.

Nel modello fully-connected (o di Curie-Weiss), tutti gli spin interagiscono con tutti gli altri con la stessa forza, riscalata per il numero di spin N per garantire un limite termodinamico sensato. Per $h = 0$:

$$\mathcal{H}[S] = - \frac{J}{2N} \sum_{i,j} S_i S_j \quad (16.29)$$

L'energia libera per spin nel limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$) è:

$$f(\beta) = - \frac{1}{N\beta} \ln Z_\beta \quad (16.30)$$

dove Z_β è la funzione di partizione:

$$Z_\beta = \text{Tr}_{\{S\}} e^{-\beta \mathcal{H}} = \text{Tr}_{\{S\}} e^{\frac{\beta J}{2N} \sum_{i,j} S_i S_j} \quad (16.31)$$

dove $\text{Tr}_{\{S\}} \equiv \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1}$.

Usando l'identità $\sum_{i,j} S_i S_j = (\sum_i S_i)^2 - \sum_i S_i^2 = (\sum_i S_i)^2 - N$ (poiché $S_i^2 = 1$):

$$Z_\beta = e^{-\frac{\beta J}{2}} \text{Tr}_{\{S\}} \exp \left(\frac{\beta J}{2N} \left(\sum_i S_i \right)^2 \right) \quad (16.32)$$

Definiamo il parametro d'ordine, ovvero la magnetizzazione per spin:

$$\varphi = \frac{1}{N} \sum_i S_i \quad (16.33)$$

Per calcolare Z_β , si utilizza la trasformazione di Hubbard-Stratonovich, introducendo una variabile ausiliaria $\hat{\varphi}$ e una delta di Dirac (il termo $e^{-\beta J/2}$ si riassorbe nelle costanti):

$$Z_\beta = \text{Tr}_{\{S\}} \int d\varphi \delta \left(N\varphi - \sum_i S_i \right) e^{\frac{\beta J}{2N} (N\varphi)^2} \quad (16.34)$$

Si scrive la delta come integrale:

$$\delta \left(N\varphi - \sum_i S_i \right) = \int_{-i\infty}^{+i\infty} \frac{d\hat{\varphi}}{2\pi i} e^{-\hat{\varphi}(N\varphi - \sum_i S_i)} \quad (16.35)$$

$$Z_\beta = \text{Tr}_{\{S\}} \int d\varphi \int_{-i\infty}^{+i\infty} \frac{d\hat{\varphi}}{2\pi i} e^{-\hat{\varphi}(N\varphi - \sum_i S_i)} e^{\frac{\beta J}{2N} (N\varphi)^2} \quad (16.36)$$

Si esegue la traccia sugli spin:

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{\{S\}} e^{\hat{\varphi} \sum_i S_i} &= \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} e^{\hat{\varphi}(S_1 + \cdots + S_N)} \\ &= \left(\sum_{S=\pm 1} e^{\hat{\varphi} S} \right)^N = \left(e^{\hat{\varphi}} + e^{-\hat{\varphi}} \right)^N \\ &= (2 \cosh \hat{\varphi})^N = \exp \left(N \ln(2 \cosh \hat{\varphi}) \right) \end{aligned} \quad (16.37)$$

La funzione di partizione diventa:

$$Z_\beta \approx C \int d\varphi d\hat{\varphi} e^{-NG(\varphi, \hat{\varphi})} \quad (16.38)$$

dove:

$$\begin{aligned} G(\varphi, \hat{\varphi}) &= -\frac{\beta J}{2} \varphi^2 + \hat{\varphi} \varphi - \ln(2 \cosh \hat{\varphi}) \\ &= -\frac{\beta J}{2} \varphi^2 + \hat{\varphi} \varphi - \ln(2) - \ln(\cosh \hat{\varphi}) \\ &\approx -\frac{\beta J}{2} \varphi^2 + \hat{\varphi} \varphi - \ln(\cosh \hat{\varphi}) \end{aligned} \quad (16.39)$$

Nel passaggio dalla (16.38) alla (16.39) abbiamo ritenuto trascurabile il termine $\ln(2)$.

Nel limite $N \rightarrow \infty$, l'integrale è dominato dal metodo del punto di sella:

$$Z_\beta \approx C e^{-NG_{\text{SP}}} \quad (16.40)$$

dove G_{SP} è G valutata al punto di sella.

L'energia libera per spin è:

$$f(\beta) = -\frac{1}{N\beta} \ln Z_\beta \approx \frac{G_{\text{SP}}}{\beta} \quad (16.41)$$

Le equazioni del punto di sella sono:

$$\left. \frac{\partial G}{\partial \varphi} \right|_{\text{SP}} = 0 \quad \longrightarrow \quad \hat{\varphi}_{\text{SP}} = \beta J \varphi_{\text{SP}} \quad (16.42)$$

$$\left. \frac{\partial G}{\partial \hat{\varphi}} \right|_{\text{SP}} = 0 \quad \longrightarrow \quad \varphi_{\text{SP}} = \tanh(\hat{\varphi}_{\text{SP}}) \quad (16.43)$$

Combinandole, si ottiene l'equazione di autoconsistenza per la magnetizzazione φ_{SP} :

$$\varphi_{\text{SP}} = \tanh(\beta J \varphi_{\text{SP}}) \quad (16.44)$$

Questa prende il nome di **Equazione di Curie-Weiss**.

Il sistema descritto da questa equazione di autoconsistenza va incontro a una transizione di fase del second'ordine. Le transizioni del second'ordine sono caratterizzate dal fatto che il parametro d'ordine, in questo caso la magnetizzazione φ , varia con continuità attraverso la temperatura critica T_c . Nello specifico:

- Per temperature $T > T_c$ (fase disordinata o simmetrica), il parametro d'ordine è nullo: $\varphi = 0$. Questa fase possiede una simmetria più elevata.
- Per temperature $T < T_c$ (fase ordinata o a simmetria rotta), il parametro d'ordine assume un valore non nullo: $\varphi \neq 0$. La comparsa di un $\varphi \neq 0$ segnala una rottura spontanea della simmetria presente nella fase ad alta temperatura. Ad esempio, il sistema sceglie una particolare direzione di magnetizzazione.
- Alla temperatura critica $T = T_c$, il parametro d'ordine è ancora nullo, ma inizia a deviare da zero per T immediatamente inferiore a T_c .

L'idea fondamentale di Landau fu di assumere che, poiché φ è continuo e piccolo vicino a T_c , l'energia libera del sistema potesse essere sviluppata in serie di potenze di φ .

16.4 Sviluppo dell'Energia Libera di Landau

L'energia libera di Landau (o potenziale di Landau-Ginzburg) si ottiene sostituendo $\hat{\varphi}_{SP}$ in $G(\varphi, \hat{\varphi})$ e sviluppando per φ piccolo, vicino alla temperatura critica T_c .

Sostituendo la relazione dell'equazione di sella per il campo ausiliario nell'equazione per G_{SP} si ha:

$$G_{SP}(\varphi_{SP}) = \frac{\beta J}{2} \varphi_{SP}^2 - \ln(\cosh(\beta J \varphi_{SP})) \quad (16.45)$$

L'energia libera per spin è data da:

$$f(\beta, \varphi) = \frac{1}{\beta} G_{SP}(\varphi) = \frac{J}{2} \varphi_{SP}^2 - \frac{1}{\beta} \ln(\cosh(\beta J \varphi_{SP})) \quad (16.46)$$

dove il primo termine è di tipo energetico, mentre il secondo è di tipo entropico.

Per φ piccolo, usiamo il seguente sviluppo in serie di Taylor:

$$\ln(\cosh x) \approx \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + O(x^6) \quad (16.47)$$

L'energia libera diventa quindi:

$$\begin{aligned} f(\beta, \varphi) &\approx \frac{J}{2} \varphi_{SP}^2 - \frac{1}{\beta} \left[\frac{(\beta J \varphi_{SP})^2}{2} - \frac{(\beta J \varphi_{SP})^4}{12} \right] \\ &= \frac{J}{2} (1 - \beta J) \varphi_{SP}^2 + \frac{J}{12} (J\beta)^3 \varphi_{SP}^4 \end{aligned} \quad (16.48)$$

L'energia libera di Landau è tipicamente scritta come:

$$f(\varphi) \equiv H_{LG}(\varphi) = \frac{a(T)}{2} \varphi^2 + \frac{b}{4} \varphi^4 \quad (16.49)$$

Confrontando i termini si ricavano i coefficienti:

$$a(T) = J(1 - \beta J) \quad (16.50)$$

$$b = \frac{J^4 \beta^3}{3} \quad (16.51)$$

La temperatura critica T_c è definita dalla condizione $a(T_c) = 0$, da cui si ottiene $k_B T_c = J$.

Il coefficiente $a(T)$ cambia segno in corrispondenza di T_c :

- $a(T) > 0$ per $T > T_c$ (fase disordinata, $\varphi = 0$)
- $a(T) < 0$ per $T < T_c$ (fase ordinata, $\varphi \neq 0$)

Il coefficiente b è strettamente positivo ($b > 0$) vicino a T_c , garantendo la stabilità del sistema per grandi valori di φ . Questo funzionale $H_{LG}(\varphi)$ assume la stessa forma del potenziale bistabile discusso in precedenza quando $a(T) < 0$.

16.4.1 Analisi dell'Energia Libera di Landau

I valori di equilibrio del parametro d'ordine $\bar{\varphi}$ minimizzano il potenziale $H_{LG}(\varphi)$:

$$\left. \frac{\partial H_{LG}}{\partial \varphi} \right|_{\bar{\varphi}} = a(T)\bar{\varphi} + b\bar{\varphi}^3 = 0 \quad (16.52)$$

Le soluzioni formali sono:

- $\bar{\varphi}_0 = 0$
- $\bar{\varphi}_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-a(T)}{b}}$ (reali e non nulle solo se $a(T) < 0$, ovvero per $T < T_c$)

La stabilità locale è determinata dal segno della derivata seconda $H''_{LG} = a(T) + 3b\bar{\varphi}^2$:

- **Caso $T > T_c \implies a(T) > 0$:**
L'unica soluzione reale è $\bar{\varphi}_0 = 0$. Si ha $H''_{LG}(0) = a(T) > 0$, quindi $\bar{\varphi}_0 = 0$ è un minimo stabile. Il potenziale presenta una singola buca.
- **Caso $T = T_c \implies a(T) = 0$:**
Il potenziale si riduce a $H_{LG}(\varphi) = \frac{b}{4}\varphi^4$. L'unica soluzione è $\bar{\varphi}_0 = 0$ con $H''_{LG}(0) = 0$. Il potenziale è estremamente piatto nell'intorno dello zero.
- **Caso $T < T_c \implies a(T) < 0$:**
La soluzione $\bar{\varphi}_0 = 0$ comporta $H''_{LG}(0) = a(T) < 0$, qualificandosi come un massimo locale instabile. Le soluzioni coerenti $\bar{\varphi}_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{|a(T)|}{b}}$ restituiscono:

$$H''_{LG}(\bar{\varphi}_{1,2}) = a(T) + 3b \left(\frac{-a(T)}{b} \right) = -2a(T) = 2|a(T)| > 0 \quad (16.53)$$

Questi punti rappresentano due minimi stabili degeneri. Il potenziale assume una forma a doppia buca.

16.4.2 Inclusione del Campo Magnetico ed Esponenti Critici

Se si include l'effetto di un campo magnetico esterno h , l'energia libera di Landau viene modificata dall'aggiunta di un termine di accoppiamento lineare:

$$H_{LG}(\varphi) = \frac{a(T)}{2}\varphi^2 + \frac{b}{4}\varphi^4 - h\varphi \quad (16.54)$$

L'equazione di stato si ricava imponendo l'estremizzazione del funzionale:

$$\frac{\partial H_{LG}}{\partial \varphi} = a(T)\varphi + b\varphi^3 - h = 0 \quad (16.55)$$

Sull'isoterma critica ($T = T_c \implies a(T) = 0$), l'equazione (16.55) si riduce a $b\bar{\varphi}^3 = h$, da cui consegue che $\bar{\varphi} \sim h^{1/3}$. L'esponente critico di campo associato è $\delta_{MF} = 3$.

La suscettività magnetica χ si ottiene differenziando l'equazione di stato:

$$\chi^{-1} = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial h} \right)^{-1} = a(T) + 3b\bar{\varphi}^2 \quad (16.56)$$

- Per $T > T_c$, dato che $\bar{\varphi} = 0$, si ha $\chi^{-1} = a(T)$. Poiché l'espansione lineare prevede $a(T) \propto (T - T_c)$, la suscettività diverge come $\chi \propto (T - T_c)^{-\gamma}$ con un esponente critico $\gamma_{MF} = 1$.
- Per $T < T_c$, sostituendo il valore di equilibrio del parametro d'ordine si ottiene $\chi^{-1} = a(T) + 3b(-a(T)/b) = -2a(T)$, confermando la divergenza della suscettività con la medesima legge di potenza e lo stesso esponente critico $\gamma_{MF} = 1$.

La dinamica del parametro d'ordine $\varphi(t)$ in prossimità del punto critico può essere descritta da un'equazione di Langevin strutturata direttamente sul potenziale energetico di Landau:

$$\frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\partial H_{LG}}{\partial \varphi} + \eta_\varphi(t) \quad (16.57)$$

dove $\eta_\varphi(t)$ rappresenta il termine di rumore termico gaussiano e bianco correlato.

Questa equazione differenziale stocastica descrive il rilassamento del parametro d'ordine (inteso come grado di libertà lento del sistema collettivo) verso il suo valore di equilibrio macroscopico, fluttuando sotto l'azione del bagno termico. Il principio di universalità assicura che questo formalismo dinamico si applichi a una vasta classe di sistemi fisici differenti durante transizioni di fase continue.

Lezione 19

Data: 13/05/2025

Bibliografia: Linear response and Fluctuation-Dissipation theorem in equilibrium statistical mechanics. Examples of time-correlation functions. Diffusion, subdiffusion and superdiffusion. Example of the Green-Kubo relation. Fluctuation-Dissipation theorem in the case of the Ornstein-Uhlenbeck process.

Recap

Consideriamo un sistema descritto dalla seguente equazione di Langevin per una variabile $x(t)$:

$$\dot{x}(t) = -\mu H'(x) + \eta(t) \quad (17.1)$$

dove μ è una mobilità, $H(x)$ è un potenziale (o Hamiltoniana), e $\eta(t)$ è un termine di rumore bianco Gaussiano con le seguenti proprietà:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (17.2)$$

$$\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t-s) \quad (17.3)$$

Il coefficiente D caratterizza la forza del rumore. Per sistemi in equilibrio termico, è legato alla temperatura T e alla mobilità μ dalla relazione di Einstein: $D = \mu k_B T$.

- $\eta(t) = 0$ In assenza di rumore ($\eta(t) = 0$), l'equazione descrive un rilassamento deterministico:

$$\dot{x}(t) = -H'(x) \quad (17.4)$$

Il sistema evolverà verso punti di equilibrio x_{eq} tali che la forza derivante dal potenziale sia nulla:

$$H'(x)|_{x_{eq}} = 0 \quad (17.5)$$

Per tempi lunghi ($t \rightarrow +\infty$), la distribuzione di probabilità della posizione x del sistema tenderà a concentrarsi interamente sul punto di equilibrio:

$$P(x, t \rightarrow \infty) = \delta(x - x_{eq}) \quad (17.6)$$

- $\eta(t) \neq 0$ Quando il sistema è in equilibrio termico, la probabilità di trovare il sistema nella configurazione x è data dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P_{eq}(x) \propto e^{-\beta H(x)} \quad (17.7)$$

Un esempio importante è il modello di Landau per una transizione di fase, dove l'Hamiltoniana è data da:

$$H(x) = \frac{ax^2}{2} + \frac{bx^4}{4} \quad (17.8)$$

Qui, b è una costante positiva ($b > 0$). Il parametro a è un parametro di controllo che dipende dalla distanza dal punto critico:

- Se $a > 0$: fase paramagnetica
- Se $a = 0$: punto critico
- Se $a < 0$: fase ferromagnetica

17.1 Teorema di Fluttuazione-Dissipazione per la Statica

Consideriamo un sistema di spin $\{S_i\}$ descritto dall'Hamiltoniana $H_0[S]$ in assenza di campo esterno. Se accoppiamo il sistema a un campo esterno h_i coniugato a ciascuno spin S_i , l'Hamiltoniana totale nell'ensemble canonico diventa:

$$H[s] = H_0[s] - \sum_i h_i S_i \quad (17.9)$$

Il valore medio dello spin S_i in presenza del campo $\underline{h} = (h_1, \dots, h_N)$ è dato da:

$$\langle S_i \rangle_{\underline{h}} = \frac{\text{Tr}_{\{s\}} S_i e^{-\beta H[s]}}{\text{Tr}_{\{s\}} e^{-\beta H[s]}} \quad (17.10)$$

dove $\text{Tr}_{\{s\}}$ indica la somma su tutte le possibili configurazioni di spin. La funzione di partizione $Z_{\beta}^{\underline{h}}$ è definita come:

$$Z_{\beta}^{\underline{h}} = \text{Tr}_{\{s\}} e^{-\beta H[s]} = \text{Tr}_{\{s\}} e^{-\beta(H_0[s] - \sum_j h_j S_j)} \quad (17.11)$$

Il valore medio di S_i può essere ottenuto derivando il logaritmo della funzione di partizione rispetto al campo coniugato βh_i :

$$\langle S_i \rangle_{\underline{h}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_{\beta}^{\underline{h}}}{\partial h_i} \quad (17.12)$$

Se valutiamo questa espressione a campo nullo ($\underline{h} = 0$), otteniamo la magnetizzazione spontanea:

$$\langle S_i \rangle_{\underline{h}=0} = \frac{1}{Z_{\beta}^{\underline{h}}} \text{Tr}_{\{s\}} S_i e^{-\beta H_0[s] + \beta \sum_j h_j S_j} \bigg|_{\underline{h}=0} = \frac{\text{Tr}_{\{s\}} S_i e^{-\beta H_0[s]}}{\text{Tr}_{\{s\}} e^{-\beta H_0[s]}} \quad (17.13)$$

La derivata seconda del logaritmo della funzione di partizione ci dà la funzione di correlazione connessa:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln Z_\beta^h}{\partial h_i \partial h_j} \Big|_{\underline{h}=0} &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h_j} \left(\frac{1}{Z_\beta^h} \frac{1}{\beta} \frac{\partial Z_\beta^h}{\partial h_i} \right) \Big|_{\underline{h}=0} \\
 &= \left[\frac{1}{Z_\beta^h} \frac{\partial^2 Z_\beta^h}{\partial(\beta h_i) \partial(\beta h_j)} - \frac{1}{(Z_\beta^h)^2} \frac{\partial Z_\beta^h}{\partial(\beta h_i)} \frac{\partial Z_\beta^h}{\partial(\beta h_j)} \right] \Big|_{\underline{h}=0} \\
 &= \left\{ \frac{\text{Tr}_{\{S\}} S_i S_j e^{-\beta H[s]}}{Z_\beta^h} - \frac{\text{Tr}_{\{S\}} S_i e^{-\beta H[s]}}{Z_\beta^h} \frac{\text{Tr}_{\{S\}} S_j e^{-\beta H[s]}}{Z_\beta^h} \right\} \Big|_{\underline{h}=0} \\
 &= \langle S_i S_j \rangle_0 - \langle S_i \rangle_0 \langle S_j \rangle_0 \equiv C_{ij}^c
 \end{aligned} \tag{17.14}$$

dove $\langle \cdot \rangle_0$ indica la media a campo nullo. C_{ij}^c è la funzione di correlazione connessa (o covarianza) tra lo spin S_i e lo spin S_j .

La suscettività statica χ_{ij} misura la risposta del valore medio dello spin $\langle S_i \rangle$ a una variazione infinitesima del campo h_j :

$$\chi_{ij} = \frac{\partial \langle S_i \rangle_h}{\partial h_j} \Big|_{\underline{h}=0} \tag{17.15}$$

Utilizzando le espressioni precedenti:

$$\chi_{ij} = \frac{\partial}{\partial h_j} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_\beta^h}{\partial h_i} \right) \Big|_{\underline{h}=0} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \ln Z_\beta^h}{\partial h_j \partial h_i} \Big|_{\underline{h}=0} \tag{17.16}$$

Confrontando con l'espressione per C_{ij}^c , otteniamo la relazione fluttuazione-dissipazione per la statica:

$$\chi_{ij} = \beta C_{ij}^c \tag{17.17}$$

Questa relazione fondamentale collega la risposta di un sistema a una perturbazione esterna (misurata da χ_{ij}) alle fluttuazioni spontanee del sistema all'equilibrio (misurate da C_{ij}^c).

17.2 Teorema di Fluttuazione-Dissipazione Dinamico

Consideriamo un sistema che si trova inizialmente all'equilibrio. Le configurazioni $\{c\}$ del sistema possono rappresentare stati di spin, $\{S_i\}$, o posizioni e momenti di particelle, $(\{q_i\}, \{p_i\})$. La probabilità di una configurazione c è data da:

$$P_0(c) = \frac{e^{-\beta E(c)}}{Z_\beta} \tag{17.18}$$

dove $Z_\beta = \sum_c e^{-\beta E(c)}$. Al tempo $t = 0$, accendiamo una perturbazione esterna che modifica l'energia del sistema. Se la perturbazione è accoppiata a un osservabile $B(c)$, l'energia diventa:

$$E_\epsilon(c) = E(c) - \epsilon(t) B(c) \tag{17.19}$$

dove $\epsilon(t)$ è l'ampiezza della perturbazione, che assumiamo piccola.

Misuriamo il valore medio di un altro osservabile A al tempo t , $\langle A(t) \rangle_\epsilon$:

- Per $t \leq 0$, il sistema è all'equilibrio descritto da $P_0(c)$ (stato 1).
- Per $t > 0$, il sistema evolve sotto l'effetto della perturbazione e tenderà a un nuovo stato di equilibrio (stato 2).

Il valore medio di A al tempo t in presenza della perturbazione è:

$$\langle A(t) \rangle_\epsilon = \sum_{\{c_0\}} \sum_{\{c\}} A(c) P_\epsilon(c, t|c_0, 0) P_0(c_0) \quad (17.20)$$

dove $P_0(c_0)$ è la probabilità della configurazione iniziale c_0 all'equilibrio, e $P_\epsilon(c, t|c_0, 0)$ è la probabilità di transizione dalla configurazione c_0 al tempo 0 alla configurazione c al tempo t , in presenza della perturbazione ϵ . In assenza di perturbazione ($\epsilon = 0$), $P_0(c, t|c_0, 0)$ descrive la probabilità di transizione dovuta alle fluttuazioni di equilibrio intrinseche del sistema.

Il Principio di Regressione di Onsager stabilisce che per piccole perturbazioni:

$$P_\epsilon(c, t|c_0, 0) \approx P_0(c, t|c_0, 0) \exp\{\beta\epsilon [B(c) - B(c_0)]\} \quad (17.21)$$

Utilizzando l'espansione al primo ordine per ϵ piccolo:

$$P_\epsilon(c, t|c_0, 0) \approx P_0(c, t|c_0, 0) \left(1 + \beta\epsilon [B(c) - B(c_0)]\right) \quad (17.22)$$

Sostituendo nell'espressione per $\langle A(t) \rangle_\epsilon$:

$$\langle A(t) \rangle_\epsilon = \sum_{c, c_0} A(c) P_0(c, t|c_0, 0) \left(1 + \beta\epsilon [B(c) - B(c_0)]\right) P_0(c_0) \quad (17.23)$$

sottraendo $\langle A(t) \rangle_0 = \sum_{c, c_0} A(c) P_0(c, t|c_0, 0) P_0(c_0)$:

$$\begin{aligned} \langle A(t) \rangle_\epsilon - \langle A(t) \rangle_0 &= \sum_{c, c_0} A(c) P_0(c, t|c_0, 0) \beta\epsilon [B(c) - B(c_0)] P_0(c_0) \\ &= \beta\epsilon [\langle A(t)B(t) \rangle_0 - \langle A(t)B(0) \rangle_0] \end{aligned} \quad (17.24)$$

dove $\langle A(t)B(s) \rangle_0$ è la funzione di correlazione temporale tra A al tempo t e B al tempo s , calcolata sulla dinamica non perturbata e mediata sulla distribuzione di equilibrio iniziale $P_0(c_0)$. Abbiamo usato il fatto che $B(c)$ misurato al tempo t (dopo l'evoluzione da c_0) è $B(t)$, e $B(c_0)$ è $B(0)$.

Definiamo la suscettività generalizzata (o risposta integrata) $\chi_{A,B}(t)$ come la variazione di $\langle A(t) \rangle$ rispetto a una perturbazione costante ϵ accesa al tempo 0:

$$\chi_{A,B}(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\langle A(t) \rangle_\epsilon - \langle A(t) \rangle_0}{\epsilon} \quad (17.25)$$

Dall'Eq. (17.24), otteniamo:

$$\chi_{A,B}(t) = \beta [C_{A,B}(t, t) - C_{A,B}(t, 0)] \quad (17.26)$$

dove $C_{A,B}(t, s) = \langle A(t)B(s) \rangle_0$. Nel caso statico, se $A = B$ e consideriamo tempi t sufficientemente lunghi, allora:

$$C_{A,B}(t, t) \rightarrow \langle A^2 \rangle_0$$

$$C_{A,B}(t, 0) \rightarrow \langle A \rangle_0^2$$

In questo caso, $\chi_{A,A} \rightarrow \beta[\langle A^2 \rangle_0 - \langle A \rangle_0^2]$, che è la suscettività statica.

La funzione di risposta impulsiva $R_{A,B}(t, s)$ è definita come la variazione funzionale di $\langle A(t) \rangle$ rispetto a una perturbazione impulsiva $\epsilon(s)$ applicata al tempo s :

$$R_{A,B}(t, s) = \left. \frac{\delta \langle A(t) \rangle_\epsilon}{\delta \epsilon(s)} \right|_{\epsilon=0} \quad (17.27)$$

Per il principio di causalità, $R_{A,B}(t, s) = 0$ se $s > t$.

La risposta integrata $\chi_{A,B}(t)$ a una perturbazione costante è data da:

$$\chi_{A,B}(t) = \int_0^t ds' R_{A,B}(t, s') \quad (17.28)$$

D'altra parte, possiamo scrivere:

$$C_{A,B}(t, t) - C_{A,B}(t, 0) = \int_0^t ds' \frac{\partial}{\partial s'} C_{A,B}(t, s') \quad (17.29)$$

Confrontando le espressioni per $\chi_{A,B}(t)$, otteniamo una forma del Teorema di Fluttuazione-Dissipazione per la dinamica:

$$R_{A,B}(t, s) = \beta \frac{\partial}{\partial s} C_{A,B}(t, s) \theta(t - s) \quad (17.30)$$

dove $\theta(t - s)$ è la funzione gradino di Heaviside che assicura la causalità. Questa relazione collega la funzione di risposta (dissipazione) alla derivata temporale della funzione di correlazione all'equilibrio (fluttuazioni).

17.3 Spostamento Quadratico Medio e Diffusione

Lo spostamento quadratico medio (Mean Square Displacement, MSD) è una quantità chiave per caratterizzare il moto delle particelle:

$$\text{MSD}(t) = \langle (x(t) - x(0))^2 \rangle \quad (17.31)$$

Se $x(0) = 0$, si scrive semplicemente $\langle x^2(t) \rangle$. Per un processo di Wiener (moto Browniano standard in una dimensione), la cui evoluzione della densità di probabilità $P(x, t)$ è descritta dall'equazione di Fokker-Planck $\partial_t P = D \partial_x^2 P$ si ha:

$$\frac{d}{dt} \langle x^2(t) \rangle = \int dx \left(\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} \right) x^2 = \int dx \left(D \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2} \right) x^2 = 2D \quad (17.32)$$

(ottenuto per integrazione per parti, assumendo che P e le sue derivate si annullino all'infinito). Integrando nel tempo, si ottiene la legge di crescita lineare tipica della diffusione normale:

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt \quad (17.33)$$

Una definizione operativa del coefficiente di diffusione in d dimensioni spaziali è:

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2d} \frac{d}{dt} \langle x^2(t) \rangle \quad (17.34)$$

Il comportamento asintotico dell'MSD permette di classificare diversi regimi di trasporto:

- **Diffusivo:** $\langle x^2(t) \rangle \sim t$. In questo caso $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{2t} = dD > 0$ (costante).
- **Sub-diffusivo:** $\langle x^2(t) \rangle \sim t^\alpha$ con $\alpha < 1$. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{t} = 0$.
- **Super-diffusivo:** $\langle x^2(t) \rangle \sim t^\alpha$ con $\alpha > 1$. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{t} = \infty$.

Un caso speciale è il moto balistico ($\alpha = 2$), dove $\langle x^2(t) \rangle \sim t^2$. Lo studio del comportamento di $\log \langle x^2(t) \rangle$ in funzione di $\log t$ permette di determinare l'esponente α .

17.4 Relazione di Green-Kubo

Lo spostamento quadratico medio può essere espresso in termini della funzione di autocorrelazione della velocità $v(t) = \dot{x}(t)$. Assumendo $x(0) = 0$, $x(t) = \int_0^t v(t_1) dt_1$. Quindi:

$$\langle x^2(t) \rangle = \int_0^t dt_1 \int_0^t dt_2 \langle v(t_1) v(t_2) \rangle \quad (17.35)$$

Derivando rispetto al tempo:

$$\frac{d}{dt} \langle x^2(t) \rangle = 2 \int_0^t ds \langle v(t) v(s) \rangle \quad (17.36)$$

Cambiando variabile $\tau = t - s$:

$$\frac{d}{dt} \langle x^2(t) \rangle = 2 \int_0^t d\tau \langle v(\tau) v(0) \rangle \quad (17.37)$$

Per tempi grandi, $t \rightarrow \infty$, il coefficiente di diffusione (in una dimensione, $d = 1$) è dato dalla formula di Green-Kubo:

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \langle x^2(t) \rangle = \int_0^\infty d\tau \langle v(\tau) v(0) \rangle \quad (17.38)$$

Questa importante relazione collega una quantità macroscopica di trasporto (il coefficiente di diffusione) all'integrale temporale di una funzione di correlazione microscopica all'equilibrio.

17.5 Oscillatore Armonico Overdamped

Consideriamo un processo di Ornstein-Uhlenbeck per la variabile $\varphi(t)$ (che può rappresentare la posizione di una particella in un potenziale armonico, in regime overdamped):

$$\dot{\varphi}(t) = -k\varphi(t) + \eta(t) \quad (17.39)$$

con $\varphi(t=0) = \varphi_0$.

Il rumore $\eta(t)$ ha correlazione $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D_\eta \delta(t-s)$.

La soluzione è:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-kt} + \int_0^t ds \eta(s) e^{-k(t-s)} \quad (17.40)$$

La funzione di correlazione $C(t, t') = \langle \varphi(t)\varphi(t') \rangle$, assumendo φ_0 come una variabile aleatoria con $\langle \varphi_0 \eta(s) \rangle = 0$, è:

$$C(t, t') = \langle \varphi_0^2 \rangle e^{-k(t+t')} + \frac{D_\eta}{k} \{e^{-k|t-t'|} - e^{-k(t+t')}\} \quad (17.41)$$

Questo può essere riscritto come:

$$C(t, t') = \left[\langle \varphi_0^2 \rangle - \frac{D_\eta}{k} \right] e^{-k(t+t')} + \frac{D_\eta}{k} e^{-k|t-t'|} \quad (17.42)$$

Se il sistema è in uno stato stazionario (equilibrio), le condizioni iniziali sono campionate dalla distribuzione di equilibrio $P(\varphi_0) \approx \mathcal{N} \exp\left(-\frac{k\varphi_0^2}{2D_\eta}\right)$:

$$\langle \varphi_0^2 \rangle_0 = \frac{D_\eta}{k} \quad (17.43)$$

Con questa condizione, la funzione di correlazione stazionaria diventa:

$$C(t, t') = \frac{D_\eta}{k} e^{-k|t-t'|} \quad (17.44)$$

Per calcolare la funzione di risposta, introduciamo un campo esterno $h(t')$ accoppiato a φ . L'Hamiltoniana, nel caso di un potenziale armonico, diventa:

$$H = \frac{1}{2}k\varphi^2 - \varphi h(t') \quad (17.45)$$

e l'equazione di Langevin:

$$\dot{\varphi}(t) = -k\varphi(t) + h(t) + \eta(t) \quad (17.46)$$

La soluzione per $\langle \varphi(t) \rangle_h$, assumendo $\langle \eta \rangle = 0$, è:

$$\langle \varphi(t) \rangle_h = \varphi_0 e^{-kt} + \int_0^t ds' h(s') e^{-k(t-s')} \quad (17.47)$$

La funzione di risposta $R(t, t') = \left. \frac{\delta \langle \varphi(t) \rangle_h}{\delta h(t')} \right|_{h=0}$ è quindi:

$$R(t, t') = e^{-k(t-t')} \theta(t-t') \quad (17.48)$$

$$R(t, t') = \beta \partial_t C(t, t') \theta(t-t') \quad (17.49)$$

17.6 Approccio Generale e Formalismo del Path Integral

Consideriamo un'equazione di Langevin generalizzata per una variabile $\varphi(t)$:

$$\dot{\varphi}(t) = F[\varphi(t)] + \eta(t) \quad (17.50)$$

con condizione iniziale $\varphi(t = t_0) = \varphi_0$. Il rumore è bianco: $\langle \eta(t) \rangle = 0$ e $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t - s)$. Per sistemi che rilassano verso l'equilibrio, la forza deterministica $F[\varphi]$ deriva da un'Hamiltoniana $H(\varphi)$:

$$F[\varphi] = -H'(\varphi) \quad (17.51)$$

La soluzione $\varphi(t)$ è una variabile aleatoria, un funzionale del rumore $\eta(t)$: $\varphi(t) \equiv \varphi_\eta(t)$. Questo formalismo permette di affrontare diversi problemi:

- Trovare il percorso più probabile $\Phi(t)$ tra due stati (φ_0, t_0) e (φ_f, t_f) , massimizzando la probabilità del percorso $P[\varphi(t)]$.
- Calcolare il tempo di salto (o la probabilità di transizione) tra regioni dello spazio delle fasi, ad esempio il tempo di salto tra le buche di un potenziale a doppia buca.

La probabilità di una traiettoria $\varphi(t)$ che connette (φ_0, t_0) a (φ_f, t_f) può essere scritta tramite un integrale sui cammini (path integral):

$$P[\varphi_f, t_f | \varphi_0, t_0] = \int_{\varphi(t_0)=\varphi_0}^{\varphi(t_f)=\varphi_f} \mathcal{D}[\varphi(t)] e^{-S_{OM}[\varphi]} \quad (17.52)$$

dove $\mathcal{D}[\varphi(t)]$ è la misura dell'integrazione funzionale sui possibili percorsi e S_{OM} è l'azione di Onsager-Machlup.

Il valore medio di un osservabile $O[\varphi]$ può essere calcolato mediando su tutte le realizzazioni del rumore $\eta(t)$:

$$\langle O[\varphi] \rangle = \int \mathcal{D}\eta(t) P[\eta(t)] O[\varphi_\eta] \quad (17.53)$$

dove $P[\eta(t)]$ è la distribuzione di probabilità del rumore (tipicamente Gaussiana).

Questa espressione può essere riscritta come un integrale funzionale sulle traiettorie $\varphi(t)$ introducendo una delta funzionale che impone la dinamica:

$$\langle O[\varphi] \rangle = \int \mathcal{D}\eta(t) P[\eta(t)] \int \mathcal{D}\varphi(t) \delta(\varphi - \varphi_\eta) O[\varphi(t)] \quad (17.54)$$

Questo è alla base del formalismo di Martin-Siggia-Rose-Janssen-De Dominicis per i sistemi dinamici stocastici.

Lezione 20

Data: 19/05/2025

Bibliografia: Generating function of moments. Generating function of connected correlations. Gaussian integrals. Path integral representation of the dynamics. Martin-Siggia-Rose dynamical action. Onsager-Machlup Action. Generating functional of correlation and response functions.

18.1 Recap e Principio di Regressione di Onsager

Iniziamo considerando il principio di regressione di Onsager. Questo principio è fondamentale per comprendere come un sistema che è stato perturbato ritorna all'equilibrio.

Consideriamo un sistema descritto dalla variabile φ . L'evoluzione di φ è data dalla seguente equazione di Langevin:

$$\dot{\varphi} = -k\varphi + h + \eta \quad (18.1)$$

dove k è una costante di rilassamento, h è un campo esterno (perturbazione) e η rappresenta un rumore bianco gaussiano con media nulla.

La funzione di risposta $R(t, s)$ misura come il valore medio di $\varphi(t)$ cambia in risposta a una perturbazione impulsiva $h(s)$ applicata al tempo s . È definita come la derivata funzionale del valore medio di $\varphi(t)$ rispetto a $h(s)$, valutata con $h = 0$:

$$R(t, s) = \left. \frac{\delta \langle \varphi(t) \rangle}{\delta h(s)} \right|_{h=0} \quad (18.2)$$

Per calcolare $\langle \varphi_h(t) \rangle$, risolviamo l'equazione di Langevin:

$$\varphi_h(t) = \varphi_0 e^{-kt} + \int ds [h(s) + \eta(s)] e^{-k(t-s)} \quad (18.3)$$

Facendo la media sul rumore η (ricordando che $\langle \eta(s) \rangle = 0$):

$$\langle \varphi_h(t) \rangle = \varphi_0 e^{-kt} + \int ds h(s) e^{-k(t-s)} \quad (18.4)$$

Assumendo per semplicità $\varphi_0 = 0$ (o considerando tempi lunghi tali che il termine iniziale sia trascurabile), otteniamo:

$$\langle \varphi_h(t) \rangle = \int ds h(s) e^{-k(t-s)} \quad (18.5)$$

Da cui, derivando rispetto a $h(s)$:

$$R(t, s) = e^{-k(t-s)} \quad (18.6)$$

Questa risposta è valida per $t > s$, e nulla altrimenti, a causa del principio di causalità: la risposta non può precedere la perturbazione.

In assenza di campo esterno ($h = 0$), possiamo calcolare la funzione di correlazione temporale $C(t, s) = \langle \varphi(t)\varphi(s) \rangle$. Per il processo di Ornstein-Uhlenbeck si ha:

$$C(t, s) = \frac{T}{k} e^{-k|t-s|} \quad (18.7)$$

dove T è la temperatura (abbiamo posto la costante di Boltzmann $k_B = 1$).

Il Teorema di Fluttuazione-Dissipazione (FDT) mette in relazione la funzione di risposta $R(t, s)$ con la derivata della funzione di correlazione $C(t, s)$ per sistemi all'equilibrio:

$$R(t, s) = \beta \frac{\partial C(t, s)}{\partial s} \theta(t - s) \quad (18.8)$$

La funzione gradino $\theta(t - s)$ assicura la causalità.

18.2 Funzione Generatrice dei Momenti

Data una variabile aleatoria x con distribuzione di probabilità $P(x)$ (pdf, probability density function), il momento di ordine m è definito come:

$$\langle x^m \rangle \equiv \int dx x^m P(x) \quad (18.9)$$

La condizione di normalizzazione per la pdf è:

$$\int dx P(x) = 1 \quad (18.10)$$

La **funzione generatrice dei momenti** $Z(J)$ è definita come:

$$Z(J) \equiv \langle e^{Jx} \rangle = \int dx e^{Jx} P(x) \quad (18.11)$$

I momenti possono essere ottenuti derivando $Z(J)$ rispetto a J e valutando in $J = 0$:

$$\langle x^m \rangle \equiv \left. \frac{\partial^m Z(J)}{\partial J^m} \right|_{J=0} \quad (18.12)$$

Notiamo che $Z(0) = \int dx P(x) = 1$.

La funzione generatrice dei cumulanti $W(J)$ è definita come il logaritmo della funzione generatrice dei momenti:

$$W(J) \equiv \log(Z(J)) \quad (18.13)$$

I cumulanti $\langle x^m \rangle_c$ sono ottenuti derivando $W(J)$ rispetto a J e valutando in $J = 0$:

$$\langle x^m \rangle_c = \left. \frac{\partial^m W(J)}{\partial J^m} \right|_{J=0} \quad (18.14)$$

Ad esempio, il primo cumulante è:

$$\langle x \rangle_c = \left. \frac{\partial W(J)}{\partial J} \right|_{J=0} = \frac{1}{Z(J)} \left. \frac{\partial Z(J)}{\partial J} \right|_{J=0} = \frac{1}{1} \langle x \rangle = \langle x \rangle \quad (18.15)$$

Il secondo cumulante è:

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle_c &= \left. \frac{\partial}{\partial J} \left[\frac{1}{Z(J)} \frac{\partial Z(J)}{\partial J} \right] \right|_{J=0} \\ &= \left[\frac{1}{Z(J)} \frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J^2} - \frac{1}{(Z(J))^2} \left(\frac{\partial Z(J)}{\partial J} \right)^2 \right] \Big|_{J=0} \\ &= \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 \end{aligned} \quad (18.16)$$

che è la varianza di x .

18.3 Integrali Gaussiani Multidimensionali

Consideriamo un integrale gaussiano multidimensionale del tipo:

$$I(A, \underline{B}) = \int \prod_i dx_i \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{ij} x_i A_{ij} x_j + \sum_i B_i x_i \right\} \quad (18.17)$$

dove A è una matrice simmetrica definita positiva. In notazione vettoriale:

$$I(A, \underline{B}) = \int d\underline{x} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \underline{x}^T A \underline{x} + \underline{B}^T \underline{x} \right\} \quad (18.18)$$

Definiamo l'azione $S[\underline{x}, A, \underline{B}]$:

$$S = \frac{1}{2} \underline{x}^T A \underline{x} - \underline{B}^T \underline{x} \quad (18.19)$$

L'integrale può essere calcolato con il metodo del punto di sella. Cerchiamo il minimo di S ponendo la derivata rispetto a x_k uguale a zero:

$$\frac{\partial S}{\partial x_k} = \frac{2}{2} \sum_{ij} \delta_{ik} A_{ij} x_j - \sum_i \delta_{ik} B_i = 0 \quad \Rightarrow \quad A_{kj} x_j = B_k \quad (18.20)$$

La soluzione è:

$$x_i = (A^{-1})_{ik} B_k \quad (18.21)$$

Il primo termine diventa:

$$\frac{1}{2} \underline{x}^T A \underline{x} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} (A^{-1})_{ik} B_k A_{ij} (A^{-1})_{jl} B_l = \frac{1}{2} B_i (A^{-1})_{ij} B_j \quad (18.22)$$

Il secondo termine diventa:

$$\underline{B}^T \underline{x} = \sum_i B_i x_i = B_i (A^{-1})_{ik} B_k \quad (18.23)$$

Quindi, $S(\underline{x}^*) = \frac{1}{2} \underline{B}^T A^{-1} \underline{B} - \underline{B}^T A^{-1} \underline{B} = -\frac{1}{2} \underline{B}^T A^{-1} \underline{B}$. L'esponente nell'integrale valutato al punto di sella è: $-S(\underline{x}^*) = \frac{1}{2} \underline{B}^T A^{-1} \underline{B}$.

L'integrale $I(A, \underline{B})$ è dato dal valore dell'esponenziale al punto di sella moltiplicato per un prefattore che deriva dall'integrazione delle fluttuazioni gaussiane attorno a $\underline{x}$. Il risultato finale è:

$$I(A, \underline{B}) = \sqrt{\frac{(2\pi)^N}{\det A}} \exp \left\{ \frac{1}{2} \underline{B}^T A^{-1} \underline{B} \right\} \quad (18.24)$$

dove N è la dimensione del vettore $\underline{x}$.

Nel caso monodimensionale:

$$I(a, b) = \int dx e^{-ax^2 + bx} \quad (18.25)$$

L'azione è $S(x) = ax^2 - bx$. Il punto di sella si trova da $S'(x) = 2ax - b = 0 \Rightarrow x^* = \frac{b}{2a}$. Il valore dell'azione al punto di sella è $S(x^*) = a \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - b \left(\frac{b}{2a} \right) = \frac{b^2}{4a} - \frac{b^2}{2a} = -\frac{b^2}{4a}$. La derivata seconda è $S''(x) = 2a$. L'integrale è:

$$I(a, b) = \sqrt{\frac{2\pi}{S''(x^*)}} e^{-S(x^*)} = \sqrt{\frac{2\pi}{2a}} e^{\frac{b^2}{4a}} \quad (18.26)$$

18.4 Formalismo del Path Integral

Consideriamo un'equazione di Langevin più generale:

$$\dot{\varphi} = F(\varphi) + \eta \quad (18.27)$$

dove la forza deriva da un potenziale, cioè $F(\varphi) = -\frac{\partial V}{\partial \varphi}$.

Il rumore η ha le seguenti proprietà:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (18.28)$$

$$\langle \eta(t) \eta(s) \rangle = 2D \delta(t - s) \quad (18.29)$$

Possiamo anche scrivere $\langle \eta(t) \eta(s) \rangle = 2DK(t, s)$, con $K(t, s) = \delta(t - s)$ per il rumore bianco (delta-correlato).

La variabile $\varphi(t)$ è una variabile stocastica, indicata come $\varphi_\eta(t)$, poiché la sua traiettoria dipende dalla specifica realizzazione del rumore $\eta(t)$. Siamo interessati a calcolare la probabilità di transizione $P(\varphi_t, t | \varphi_0, t_0)$, ovvero la probabilità che il sistema si trovi in φ_t al tempo t essendo partito da φ_0 al tempo t_0 .

Un concetto correlato è quello di *optimal path* (percorso più probabile). Date le condizioni iniziali φ_0 al tempo t_0 e finali φ_t al tempo t , qual è la traiettoria $\varphi(t)$ che massimizza la probabilità?

Il valore medio di un osservabile $O(\varphi)$ si calcola integrando su tutte le possibili realizzazioni del rumore $\eta(t)$, pesate con la loro probabilità $P[\eta(t)]$:

$$\langle O(\varphi) \rangle = \int \mathcal{D}\eta(t) P[\eta(t)] O(\varphi_\eta) \quad (18.30)$$

L'integrale $\int \mathcal{D}\eta(t)$ è un integrale funzionale sul rumore, $P[\eta(t)]$ è la distribuzione di probabilità del rumore.

Possiamo riscrivere l'integrale precedente introducendo una delta funzionale di Dirac per vincolare $\varphi(t)$ a essere la soluzione $\varphi_\eta(t)$ dell'equazione di Langevin per una data $\eta(t)$:

$$\langle O(\varphi) \rangle = \int \mathcal{D}\eta(t) P[\eta(t)] \int \mathcal{D}\varphi(t) \delta[\varphi(t) - \varphi_\eta(t)] O[\varphi(t)] \quad (18.31)$$

La delta funzionale $\delta[\varphi(t) - \varphi_\eta(t)]$ può essere riscritta usando la relazione:

$$\eta(t) = \dot{\varphi}(t) - F(\varphi(t)) = \dot{\varphi}(t) + V'(\varphi(t)) \quad (18.32)$$

Definiamo $g(\varphi) = \dot{\varphi} + V'(\varphi) - \eta = 0$.

Usando la proprietà della delta di Dirac $\delta[g(x)] = \sum_{x_0: g(x_0)=0} \frac{\delta(x-x_0)}{|g'(x_0)|}$, la delta funzionale diventa:

$$\delta[\varphi(t) - \varphi_\eta(t)] = \delta[\dot{\varphi} + V'(\varphi) - \eta] \left\| \det \frac{\delta\eta}{\delta\varphi} \right\| \quad (18.33)$$

dove $\left\| \det \frac{\delta\eta}{\delta\varphi} \right\|$ è lo Jacobiano funzionale della trasformazione da η a φ . L'operatore $\frac{\delta\eta(t)}{\delta\varphi(s)}$ è dato da:

$$\frac{\delta\eta(t)}{\delta\varphi(s)} = (\partial_t + V'') \delta(t-s) \quad (18.34)$$

Se il rumore ha una correlazione generica $K(t, s)$ e se esiste l'inversa K^{-1} tale che $\int ds' K(t, s') K^{-1}(s', s'') = \delta(t - s'')$, allora:

$$P[\eta(t)] \propto \exp \left\{ -\frac{1}{4D} \iint ds ds' \eta(s) K^{-1}(s, s') \eta(s') \right\} \quad (18.35)$$

Per un rumore gaussiano delta-correlato dove $K^{-1}(s, s') = \delta(s - s')$:

$$P[\eta(t)] \propto \exp \left\{ -\frac{1}{4D} \int dt \eta^2(t) \right\} \quad (18.36)$$

Per trattare la delta funzionale nella (18.31), si introduce una sua rappresentazione integrale mediante un campo ausiliario $\hat{\varphi}(s)$ (campo di risposta):

$$\begin{aligned} \delta[\dot{\varphi} + V'(\varphi) - \eta] &= \int \frac{\mathcal{D}\hat{\varphi}}{2\pi i} \exp \{ -\hat{\varphi} \cdot [\dot{\varphi} + V'(\varphi) - \eta] \} \\ &= \int \frac{\mathcal{D}\hat{\varphi}}{2\pi i} \exp \left\{ -\int ds \hat{\varphi}(s) [\partial_s \varphi(s) + V'(\varphi) - \eta(s)] \right\} \end{aligned} \quad (18.37)$$

Andando a sostituire nella (18.31) si ottiene una scrittura più compatta:

$$\langle O(\varphi) \rangle = \int \mathcal{D}\eta \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} O(\varphi) e^{-G} \left\| \det \frac{\delta\eta}{\delta\varphi} \right\| \quad (18.38)$$

Dove abbiamo definito:

$$G \equiv G(\eta, \varphi, \hat{\varphi}) = \int ds \mathcal{G}(\eta, \varphi, \hat{\varphi}) \quad (18.39)$$

$$\mathcal{G}(\eta, \varphi, \hat{\varphi}) = \frac{\eta^2(s)}{4D} + \hat{\varphi}[\partial_s \varphi + V' - \eta] \quad (18.40)$$

A questo punto, il nostro obiettivo è integrare esplicitamente rispetto alle realizzazioni del rumore. La parte dell'esponenziale e^{-G} che dipende da η è:

$$\exp \left(- \int ds \left[\frac{\eta^2(s)}{4D} - \hat{\varphi}(s)\eta(s) \right] \right) \quad (18.41)$$

Definiamo quindi l'integrale funzionale sul rumore come:

$$I\{\hat{\varphi}\} \equiv \int \mathcal{D}\eta \exp\{-A[\eta, \hat{\varphi}]\} \quad (18.42)$$

dove l'azione $A[\eta, \hat{\varphi}]$ è data da:

$$A[\eta, \hat{\varphi}] \equiv \int ds \mathcal{L}_\eta(\eta(s), \hat{\varphi}(s)) \quad (18.43)$$

con la "lagrangiana del rumore" $\mathcal{L}_\eta$ definita come:

$$\mathcal{L}_\eta = \frac{\eta^2}{4D} - \hat{\varphi}\eta \quad (18.44)$$

L'integrale in (18.42) è un integrale gaussiano funzionale rispetto a $\eta(s)$. Possiamo calcolarlo con il metodo del punto di sella. Cerchiamo il valore $\eta_{sp}(s)$ che minimizza $A[\eta, \hat{\varphi}]$ calcolando la derivata funzionale di A rispetto a $\eta(t)$ e ponendola a zero:

$$\frac{\delta A}{\delta \eta(t)} = \int ds \delta(t-s) \frac{\partial \mathcal{L}_\eta}{\partial \eta(s)} = \frac{\eta(t)}{2D} - \hat{\varphi}(t) = 0 \quad (18.45)$$

Da cui otteniamo la relazione tra il rumore al punto di sella e il campo ausiliario $\hat{\varphi}(t)$:

$$\eta_{sp}(\hat{\varphi}) = 2D\hat{\varphi}(t) \quad (18.46)$$

Sostituendo questo risultato nell'espressione di $\mathcal{L}_\eta$ (18.44), otteniamo il valore della lagrangiana del rumore al punto di sella:

$$\mathcal{L}_\eta = \frac{(2D\hat{\varphi})^2}{4D} - \hat{\varphi}(2D\hat{\varphi}) = \frac{4D^2\hat{\varphi}^2}{4D} - 2D\hat{\varphi}^2 = -D\hat{\varphi}^2 \quad (18.47)$$

Il valore medio dell'osservabile $O(\varphi)$ può quindi essere scritto come un integrale funzionale solo su φ e $\hat{\varphi}$:

$$\langle O(\varphi) \rangle = \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}]} O(\varphi) \quad (18.48)$$

dove $S[\varphi, \hat{\varphi}]$ è la cosiddetta azione di Martin-Siggia-Rose (MSR), data da:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = \int ds \mathcal{L}[\varphi(s), \hat{\varphi}(s)] \quad (18.49)$$

Con:

$$\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] = -D\hat{\varphi}^2(s) + \hat{\varphi}(s)[\partial_s \varphi(s) + V'(\varphi(s))] \quad (18.50)$$

Il termine Jacobiano $\left\| \det \frac{\delta \eta}{\delta \varphi} \right\|$ è stato qui assorbito nella normalizzazione dell'integrale funzionale. Per alcune scelte di discretizzazione (come la discretizzazione di Itô), questo determinante può essere indipendente da φ e $\hat{\varphi}$ e quindi contribuire solo come una costante. In altri casi, può dipendere dai campi e portare a termini aggiuntivi nell'azione, ma spesso viene trascurato nelle derivazioni formali o si assume che la sua contribuzione sia cancellata da altri fattori.

A questo punto, l'espressione per il valore medio di un osservabile coinvolge un'integrazione funzionale sui campi φ e $\hat{\varphi}$, pesata con l'azione $S[\varphi, \hat{\varphi}]$. Il passo successivo consiste nell'analizzare questa azione, integrando anche sul campo ausiliario $\hat{\varphi}$:

$$\frac{\delta S}{\delta \hat{\varphi}(t)} = -2D\hat{\varphi} + \partial_s \varphi + V'(\varphi) = 0 \Rightarrow \hat{\varphi} = \frac{1}{2D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)] \quad (18.51)$$

Si ottiene una nuova azione che dipende solo da φ . Calcoliamo i termini:

$$-D\hat{\varphi}^2 = -D \left(\frac{1}{2D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)] \right)^2 = -\frac{1}{4D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)]^2 \quad (18.52)$$

$$\hat{\varphi}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)] = \frac{1}{2D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)]^2 \quad (18.53)$$

Sommando questi due termini, la lagrangiana efficace per φ diventa:

$$\mathcal{L}[\varphi] = -\frac{1}{4D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)]^2 + \frac{1}{2D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)]^2 = \frac{1}{4D}[\partial_s \varphi + V'(\varphi)]^2 \quad (18.54)$$

La probabilità di una data traiettoria $\varphi(s)$ è quindi proporzionale a $e^{-A[\varphi]}$:

$$\begin{cases} A[\varphi] = \frac{1}{4D} \int ds [\partial_s \varphi + V'(\varphi)]^2 \\ P[\varphi] \propto e^{-A[\varphi]} \end{cases} \quad (18.55)$$

Questa è nota come l'azione di Onsager-Machlup, e fornisce la probabilità di una specifica traiettoria $\varphi(s)$.

La probabilità di transizione $P(\varphi_f, t_f | \varphi_i, t_i)$, può essere espressa tramite l'integrale sui cammini utilizzando l'azione di Martin-Siggia-Rose $S[\varphi, \hat{\varphi}]$:

$$P(\varphi_f, t_f | \varphi_i, t_i) = \int_{\varphi(t_i)=\varphi_i}^{\varphi(t_f)=\varphi_f} \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}]} \quad (18.56)$$

dove l'integrazione è vincolata alle condizioni al contorno specificate.

Nel limite di rumore debole, cioè per $D \rightarrow 0$, l'integrale sui cammini è dominato dal cammino che minimizza l'azione $S[\varphi, \hat{\varphi}]$. Questo cammino è detto *optimal path* e si ottiene annullando le derivate funzionali di S rispetto a φ e $\hat{\varphi}$ (equazioni di punto di sella):

$$\begin{cases} \left. \frac{\delta S}{\delta \varphi} \right|_{\text{SP}} = 0 & \Rightarrow \hat{\varphi}(\partial_s + V''(\varphi)) = 0 \\ \left. \frac{\delta S}{\delta \hat{\varphi}} \right|_{\text{SP}} = 0 & \Rightarrow \partial_s \varphi = -V'(\varphi) + 2D\hat{\varphi} \end{cases} \quad (18.57)$$

Se poniamo $\hat{\varphi} = 0$ nelle equazioni del punto di sella, la seconda equazione si riduce a:

$$\partial_s \varphi = -V'(\varphi) \quad (18.58)$$

che è l'equazione di moto deterministica in assenza di rumore.

Soluzioni con $\hat{\varphi} \neq 0$ descrivono invece i percorsi che deviano dalla traiettoria deterministica a causa del rumore, inclusi quelli, ad esempio, che permettono al sistema di superare barriere di potenziale (*up-hill paths*).

Per calcolare i valori medi e le funzioni di correlazione della variabile $\varphi(s)$, si introduce un funzionale generatore $Z[J]$. Questo si ottiene sostituendo l'osservabile $O(\varphi)$ con $e^{\int ds J(s)\varphi(s)}$:

$$Z[J] \equiv \langle e^{\int ds J(s)\varphi(s)} \rangle = \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}] + \int ds J(s)\varphi(s)} \quad (18.59)$$

Le derivate funzionali di $Z[J]$ rispetto a $J(s)$, valutate in $J = 0$, forniscono i momenti:

$$\left. \frac{\delta Z[J]}{\delta J(s)} \right|_{J=0} = \langle \varphi(s) \rangle \quad (18.60)$$

$$\left. \frac{\delta^2 Z[J]}{\delta J(t) \delta J(s)} \right|_{J=0} = \langle \varphi(s) \varphi(t) \rangle \quad (18.61)$$

Per calcolare le funzioni di risposta, che descrivono come il sistema reagisce a una perturbazione esterna, si considera l'equazione di Langevin con l'aggiunta di un campo (o forza) esterno $h(s)$:

$$\dot{\varphi} = -V'(\varphi) + h(s) + \eta(s) \quad (18.62)$$

L'accoppiamento con il campo esterno modifica l'azione $S[\varphi, \hat{\varphi}]$, l'azione in presenza del campo è data da:

$$S_h[\varphi, \hat{\varphi}] = S[\varphi, \hat{\varphi}] - \int ds h(s) \hat{\varphi}(s) \quad (18.63)$$

La funzione di risposta lineare $R(t, s)$ è data da:

$$R(t, s) = \left. \frac{\delta}{\delta h(s)} \langle \varphi(t) \rangle \right|_{h=0} = \frac{\delta}{\delta h(s)} \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S_h[\varphi, \hat{\varphi}]} \varphi(t) \quad (18.64)$$

Questa relazione è fondamentale nel formalismo di Martin-Siggia-Rose, poiché collega la funzione di risposta, una quantità che misura la reattività del sistema, a una funzione di correlazione tra il campo fisico φ e il campo ausiliario $\hat{\varphi}$.

Lezione 21

Data: 20/05/2025

Bibliografia: Path integral and stochastic dynamics: discretization and continuum limit. Exact computation of the dynamical generating functional in the case of the Ornstein-Uhlenbeck process.

19.1 Formalismo del Path Integral nel Continuo

Consideriamo l'equazione di Langevin per una singola variabile stocastica $\varphi(t)$:

$$\dot{\varphi} = F(\varphi) + \eta(t) \quad (19.1)$$

dove $F(\varphi) = -V'(\varphi)$ è una forza deterministica derivante da un potenziale $V(\varphi)$. Un esempio comune è costituito dal potenziale quadratico (associato alla dinamica di un oscillatore armonico smorzato):

$$V(\varphi) = \frac{1}{2}k\varphi^2 \quad \Rightarrow \quad F(\varphi) = -k\varphi \quad (19.2)$$

Il termine $\eta(t)$ rappresenta un rumore bianco Gaussiano caratterizzato dalle seguenti proprietà statistiche:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (19.3)$$

$$\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t-s) \quad (19.4)$$

$$D = \mu k_B T \quad (19.5)$$

All'equilibrio termodinamico, la distribuzione di probabilità stazionaria $P_{\text{eq}}(\varphi)$ è data dalla classica distribuzione di Boltzmann:

$$P_{\text{eq}}(\varphi) = Ce^{-\beta V(\varphi)} \quad (19.6)$$

dove C è la costante di normalizzazione definita dalla condizione $\int d\varphi P_{\text{eq}}(\varphi) = 1$.

La dinamica stocastica descritta dall'equazione (19.1) può essere risolta analiticamente solo in pochi casi particolari, come ad esempio quando il potenziale è lineare o nullo. In generale, per potenziali non lineari, si ricorre a metodi approssimati come la teoria delle perturbazioni o l'approccio degli integrali funzionali.

Se il potenziale complessivo può essere scomposto nella forma $V(\varphi) = V_0(\varphi) + V_I(\varphi)$, dove la soluzione esatta per il potenziale imperturbato $V_0(\varphi) = \frac{k\varphi^2}{2}$ è nota, è possibile trattare il termine non lineare $V_I(\varphi)$ come una perturbazione.

L'approccio degli integrali funzionali basato sul formalismo di Martin-Siggia-Rose-Janssen-De Dominicis (MSRJD) permette di calcolare rigorosamente i valori medi di osservabili generiche $O(\varphi)$ e le relative funzioni di correlazione.

Il valore medio di un osservabile è espresso come:

$$\langle O(\varphi) \rangle = \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}]} O(\varphi) \quad (19.7)$$

dove la misura $\mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi}$ indica l'integrazione funzionale eseguita su tutti i possibili cammini temporali del campo fisico $\varphi(t)$ e del campo ausiliario $\hat{\varphi}(t)$.

L'azione dinamica $S[\varphi, \hat{\varphi}]$ nel formalismo continuo è definita da:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = -D\hat{\varphi}^2 + \hat{\varphi} [\partial_t \varphi + V'(\varphi)] \quad (19.8)$$

Si introduce il funzionale generatore delle funzioni di correlazione temporali $Z[J, \hat{J}]$:

$$Z[J, \hat{J}] = \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}] + \int dt [J(t)\varphi(t) + \hat{J}(t)\hat{\varphi}(t)]} \quad (19.9)$$

Da questa funzione generatrice si possono ricavare le funzioni di correlazione eseguendo derivate funzionali rispetto alle sorgenti esterne $J(s)$ e $\hat{J}(s)$, valutandole successivamente a zero. Ad esempio:

$$\langle \varphi(t) \rangle = \left. \frac{\delta Z[J, \hat{J}]}{\delta J(t)} \right|_{J=\hat{J}=0} \quad (19.10)$$

$$\langle \varphi(t) \varphi(s) \rangle = C(t, s) = \left. \frac{\delta^2 Z[J, \hat{J}]}{\delta J(t) \delta J(s)} \right|_{J=\hat{J}=0} \quad (19.11)$$

La funzione di risposta lineare $R(t, s)$ descrive la reattività del valore medio del campo rispetto a una piccola perturbazione esterna deterministica $h(s)$:

$$R(t, s) = \left. \frac{\delta \langle \varphi(t) \rangle_h}{\delta h(s)} \right|_{h(s)=0} \quad (19.12)$$

Per calcolarla esplicitamente, si accoppia il campo esterno modificando l'azione dinamica del sistema:

$$S_h[\varphi, \hat{\varphi}] = -D\hat{\varphi}^2 + \hat{\varphi} [\partial_t \varphi + V'(\varphi) + h] \quad (19.13)$$

Nel formalismo MSRJD, la funzione di risposta lineare corrisponde alla funzione di correlazione mista che coinvolge il campo fisico e il campo ausiliario $\langle \varphi(t) \hat{\varphi}(s) \rangle$:

$$\langle \varphi(t) \hat{\varphi}(s) \rangle = \left. \frac{\delta^2 Z[J, \hat{J}]}{\delta J(t) \delta \hat{J}(s)} \right|_{J=\hat{J}=0} \quad (19.14)$$

I campi ausiliari $\hat{\varphi}$ prendono il nome di “campi di risposta” proprio perché consentono la determinazione delle funzioni di risposta macroscopiche del sistema.

Eseguendo l'integrazione funzionale sul campo ausiliario $\hat{\varphi}$ nell'azione (19.8), si perviene all'azione efficace di Onsager-Machlup $A[\varphi]$:

$$\int \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}]} = e^{-A[\varphi]} \quad (19.15)$$

dove l'azione risultante dipende esclusivamente dal campo fisico φ :

$$A[\varphi] = \frac{1}{4D} \int dt [\dot{\varphi} + V'(\varphi)]^2 \quad (19.16)$$

Questa espressione pesa la probabilità intrinseca associata a una specifica traiettoria temporale $\varphi(s)$.

19.2 Discretizzazione Temporale dell'Equazione di Langevin

Al fine di ricavare l'integrale funzionale in modo costruttivo e rigoroso, consideriamo l'equazione di Langevin in presenza di una forza esterna $h(t)$ vincolata alla condizione iniziale $\varphi(0) = 0$:

$$\dot{\varphi}(t) = f(\varphi) + h(t) + \eta(t) \quad (19.17)$$

dove si è definito il termine di forza $f(\varphi) = -V'(\varphi)$.

Suddividiamo l'intervallo temporale in passi discreti di ampiezza finita: $t_m = m\Delta$. Adottiamo la notazione compatta $\varphi_m = \varphi(t_m)$, $f_m = f(\varphi_m)$, e $h_m = h(t_m)$. L'equazione differenziale stocastica discretizzata può essere formulata introducendo un parametro di scomposizione generico $\lambda \in [0, 1]$ che specifica la regola di discretizzazione scelta:

$$\frac{\varphi_{m+1} - \varphi_m}{\Delta} = (1 - \lambda)[f_m + h_m] + \lambda[f_{m+1} + h_{m+1}] + \eta_m \quad (19.18)$$

La scelta $\lambda = 0$ fissa lo schema forward di Itô, mentre la scelta $\lambda = 1/2$ definisce lo schema mid-point di Stratonovich. Il rumore discreto soddisfa le condizioni:

$$\langle \eta_m \rangle = 0, \quad \langle \eta_m \eta_{m'} \rangle = \frac{2D}{\Delta} \delta_{mm'} \quad (19.19)$$

Definiamo gli incrementi del processo di Wiener discreto W_m come:

$$\varphi_{m+1} - \varphi_m = A_m \Delta + W_m \quad (19.20)$$

dove la forza di drift efficace A_m raccoglie i contributi deterministici riscritti dal parametro λ :

$$A_m = (1 - \lambda)[f_m + h_m] + \lambda[f_{m+1} + h_{m+1}] \quad (19.21)$$

Di conseguenza, l'incremento stocastico assume la forma $W_m = \varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta$, le cui proprietà statistiche ereditate dal rumore bianco sono $\langle W_m \rangle = 0$ e $\langle W_m W_{m'} \rangle = 2D\Delta \delta_{mm'}$.

Introducendo i vettori delle traiettorie discrete $\underline{\varphi} = (\varphi_1, \dots, \varphi_M)$ e delle fluttuazioni $\underline{W} = (W_0, \dots, W_{M-1})$, la distribuzione di probabilità congiunta per il rumore Gaussiano si scrive:

$$P(\underline{W}) = \frac{1}{(4\pi D\Delta)^{M/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{4D\Delta} \sum_{m=0}^{M-1} W_m^2 \right\} \quad (19.22)$$

19.3 Costruzione della Funzione Generatrice Discreta

La funzione generatrice discreta delle relazioni di correlazione $Z[J]$ assume la forma:

$$Z[J] = \int \left(\prod_{k=1}^M d\varphi_k \right) \exp \left\{ i\Delta \sum_{m=1}^M J_m \varphi_m \right\} P[\underline{\varphi}] \quad (19.23)$$

dove $P[\underline{\varphi}]$ rappresenta la densità di probabilità associata alla traiettoria discreta. Eseguendo un cambio di variabili nello spazio delle configurazioni da $\underline{\varphi}$ a $\underline{W}(\underline{\varphi})$, si ottiene:

$$P[\underline{\varphi}] = P[\underline{W}(\underline{\varphi})] \left\| \frac{\partial \underline{W}}{\partial \underline{\varphi}} \right\| \quad (19.24)$$

dove $\left\| \frac{\partial W}{\partial \underline{\varphi}} \right\|$ definisce il determinante della matrice Jacobiana della trasformazione. Sostituendo le espressioni nell'integrale:

$$Z[J] = \int d\underline{\varphi} \left\| \frac{\partial W}{\partial \underline{\varphi}} \right\| \exp \left\{ i\Delta \sum_{m=1}^M J_m \varphi_m - \frac{1}{4D\Delta} \sum_{m=0}^{M-1} [\varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta]^2 \right\}$$

con la misura abbreviata $d\underline{\varphi} = \prod_{k=1}^M d\varphi_k$.

Al fine di linearizzare il termine quadratico presente all'interno dell'esponenziale, ricorriamo all'identità Gaussiana della trasformazione di Hubbard-Stratonovich:

$$C \exp \left\{ -\frac{B^2}{4A} \right\} = C \int d\hat{\varphi} \exp \left\{ -A\hat{\varphi}^2 + i\hat{\varphi}B \right\} \quad (19.25)$$

Identificando per ciascun passo temporale m i termini $B_m = \varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta$ e la costante $A = D\Delta$, l'applicazione della trasformazione produce:

$$\begin{aligned} C \exp \left\{ -\frac{1}{4D\Delta} \sum_{m=0}^{M-1} [\varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta]^2 \right\} = \\ C' \int d\underline{\hat{\varphi}} \exp \left\{ \sum_{m=0}^{M-1} \left[-D\Delta \hat{\varphi}_m^2 + i\hat{\varphi}_m (\varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta) \right] \right\} \end{aligned} \quad (19.26)$$

Esprimendo il funzionale generatore discreto includendo esplicitamente i campi di risposta linearizzati si ottiene:

$$\begin{aligned} Z[J] = C_M \int d\underline{\varphi} d\underline{\hat{\varphi}} \left\| \frac{\partial W}{\partial \underline{\varphi}} \right\| \exp \left\{ i\Delta \sum_{j=1}^M J_j \varphi_j \right. \\ \left. + \sum_{m=0}^{M-1} \left[-D\Delta \hat{\varphi}_m^2 + i\hat{\varphi}_m (\varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta) \right] \right\} \end{aligned} \quad (19.27)$$

19.4 Calcolo del Determinante Jacobiano

Il calcolo del determinante Jacobiano richiede la differenziazione degli incrementi stocastici discreti rispetto alle coordinate fisiche del cammino, $W_m = \varphi_{m+1} - \varphi_m - \Delta A_m$. Gli elementi che compongono la matrice Jacobiana $\frac{\partial W_m}{\partial \varphi_j}$ sono così strutturati:

- **Elementi diagonali:**

$$\frac{\partial W_m}{\partial \varphi_{m+1}} = 1 - \Delta \frac{\partial A_m}{\partial \varphi_{m+1}} = 1 - \lambda \Delta f'_{m+1} \quad (19.28)$$

dove si è introdotta la derivata spaziale della forza $f'_{m+1} = \left. \frac{\partial f}{\partial \varphi} \right|_{\varphi_{m+1}}$. Ridefinendo l'indice temporale, la diagonale principale è costituita da termini del tipo $1 - \lambda \Delta f'_m$.

- **Elementi sotto-diagonali:**

$$\frac{\partial W_m}{\partial \varphi_m} = -1 - \Delta \frac{\partial A_m}{\partial \varphi_m} = -1 - (1 - \lambda) \Delta f'_m \quad (19.29)$$

Poiché la matrice Jacobiana assume una struttura triangolare inferiore, il suo determinante coincide con il prodotto regolare degli elementi disposti sulla diagonale principale:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial W}{\partial \underline{\varphi}} \right\| &= \prod_{m=1}^M (1 - \lambda \Delta f'_m) \\ &= \exp \left\{ \sum_{m=1}^M \log(1 - \lambda \Delta f'_m) \right\} \\ &\approx \exp \left\{ -\lambda \sum_{m=1}^M \Delta f'_m \right\} \quad \text{per } \Delta \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (19.30)$$

Raggruppando le componenti all'interno del funzionale generatore discreto si ottiene l'espressione generale:

$$\begin{aligned} Z[J] &= C' \int d\underline{\varphi} d\underline{\hat{\varphi}} \exp \left\{ -\lambda \sum_{k=1}^M \Delta f'_k + i \Delta \sum_{j=1}^M J_j \varphi_j \right. \\ &\quad \left. + \sum_{m=0}^{M-1} \left[-D \Delta \hat{\varphi}_m^2 + i \hat{\varphi}_m (\varphi_{m+1} - \varphi_m - A_m \Delta) \right] \right\} \end{aligned} \quad (19.31)$$

Nel caso specifico dello schema di Itô ($\lambda = 0$), la forza efficace di drift si riduce a $A_m = f_m + h_m$, mentre il contributo del determinante Jacobiano (19.30) diventa identicamente pari a 1. L'azione di Itô discretizzata assume la forma:

$$S_{\text{Itô}}[\underline{\varphi}, \underline{\hat{\varphi}}] = \sum_{m=0}^{M-1} \Delta \left[D \hat{\varphi}_m^2 + i \hat{\varphi}_m \left(\frac{\varphi_{m+1} - \varphi_m}{\Delta} + f_m + h_m \right) \right] \quad (19.32)$$

Eseguendo il limite al continuo per $\Delta \rightarrow 0$ e $M \rightarrow \infty$, le differenze finite convergono alle rispettive definizioni differenziali:

$$\frac{\varphi_{m+1} - \varphi_m}{\Delta} \rightarrow \dot{\varphi}(t), \quad \sum_m \Delta \rightarrow \int dt$$

Il funzionale generatore continuo si riduce alla formulazione standard:

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} \exp \left\{ -S[\varphi, \hat{\varphi}] + \int ds J(s) \varphi(s) \right\} \quad (19.33)$$

dove l'azione limite nel continuo per la discretizzazione di Itô corrisponde a:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = \int ds \left[D \hat{\varphi}(s)^2 + i \hat{\varphi}(s) (\dot{\varphi}(s) + f(\varphi(s)) + h(s)) \right] \quad (19.34)$$

Questo formalismo consente il calcolo diretto delle funzioni di correlazione e di risposta macroscopiche mediante differenziazione discreta:

$$C_{mn} = \langle \varphi_m \varphi_n \rangle = \frac{1}{\Delta^2} \frac{\partial^2 Z[J]}{\partial J_m \partial J_n} \Big|_{J=0} \quad (19.35)$$

$$R_{mn} = \langle \varphi_m i \hat{\varphi}_n \rangle \quad (19.36)$$

19.5 Caso Lineare

Consideriamo il caso lineare in cui la forza è definita da $f(\varphi) = k\varphi$ (ovvero derivante da un potenziale espresso come $V'(\varphi) = -k\varphi$, corrispondente a una forza lineare $F(\varphi) = k\varphi$). L'equazione stocastica di Langevin si riduce alla forma lineare $\dot{\varphi} = k\varphi + \eta(t)$.

L'azione dinamica del sistema in assenza di campi esterni ($h = 0$) è data da:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = \int ds \mathcal{L}[\varphi(s), \hat{\varphi}(s)] = \int ds \left[D\hat{\varphi}^2 - i\hat{\varphi}(\dot{\varphi} + k\varphi) \right] \quad (19.37)$$

Trattandosi di un'azione interamente quadratica nei campi φ e $\hat{\varphi}$, è possibile formalizzarla introducendo una scrittura matriciale compatta. Definiamo il vettore dei campi combinati $\Phi(s) = \begin{pmatrix} \hat{\varphi}(s) \\ \varphi(s) \end{pmatrix}$. L'azione può essere riscritta come:

$$S = \frac{1}{2} \int ds \Phi^T(s) M \Phi(s) \quad (19.38)$$

previa simmetrizzazione del termine cinetico misto basata sulla scomposizione differenziale:

$$\hat{\varphi}\dot{\varphi} = \frac{1}{2}(\hat{\varphi}\dot{\varphi} - \dot{\hat{\varphi}}\varphi) + \frac{1}{2}\partial_s(\hat{\varphi}\varphi) \quad (19.39)$$

Trascurando i contributi puramente valutati al bordo, l'azione assume la forma simmetrizzata:

$$S = \int ds \left[D\hat{\varphi}^2 + \frac{i}{2}\hat{\varphi}\dot{\varphi} - \frac{i}{2}\dot{\hat{\varphi}}\varphi + ik\hat{\varphi}\varphi \right] \quad (19.40)$$

Il corrispondente operatore quadratico differenziale M è rappresentato dalla matrice:

$$M = \begin{pmatrix} 2D & \partial_t + k \\ -\partial_t + k & 0 \end{pmatrix} \quad (19.41)$$

La funzione generatrice esatta del modello lineare si ottiene integrando le fluttuazioni gaussiane, fornendo il risultato analitico:

$$Z[J_\varphi, J_{\hat{\varphi}}] = (\det M)^{-1/2} \exp \left\{ \frac{1}{2} \int ds' ds'' \begin{pmatrix} J_{\hat{\varphi}}(s') \\ J_\varphi(s') \end{pmatrix}^T M^{-1}(s', s'') \begin{pmatrix} J_{\hat{\varphi}}(s'') \\ J_\varphi(s'') \end{pmatrix} \right\}$$

Lezione 22

Data: 26/05/2025

Bibliografia: Path integral solution of the Ornstein-Uhlenbeck process. Optimal trajectories and Instantons through Martin-Siggia-Rose and Onsager-Machlup.

20.1 Formalismo dell'Azione dinamica

Consideriamo un generico processo stocastico descritto dall'equazione di Langevin:

$$\dot{\varphi} = f(\varphi) + \eta(t) \quad (20.1)$$

dove $\varphi(t)$ è il nostro grado di libertà, $f(\varphi)$ è una forza deterministica e $\eta(t)$ è un rumore bianco Gaussiano con le seguenti proprietà:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \quad (20.2)$$

$$\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t-s) \quad (20.3)$$

D è il coefficiente di diffusione che quantifica l'intensità del rumore.

Per studiare le proprietà statistiche di $\varphi(t)$, si introduce un formalismo basato sugli integrali di cammino, simile a quello usato in teoria dei campi. Si definisce un'azione dinamica $S[\varphi, \hat{\varphi}]$, dove $\hat{\varphi}$ è un campo ausiliario (campo di risposta). Il valore medio di un osservabile $O(\varphi)$ è dato da:

$$\langle O(\varphi) \rangle = \int \mathcal{D}\varphi(t) \mathcal{D}\hat{\varphi}(t) O(\varphi) e^{S[\varphi, \hat{\varphi}]} \quad (20.4)$$

L'azione è l'integrale temporale di una Lagrangiana $\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}]$:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = \int dt \mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] \quad (20.5)$$

Questa formulazione assume una discretizzazione temporale secondo la convenzione di Ito. Se la forza deriva da un potenziale, $f(\varphi) = -V'(\varphi)$. La Lagrangiana per un rumore delta-correlato (locale nel tempo) è:

$$\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] \equiv -D\hat{\varphi}^2(t) + \hat{\varphi}(t)[\partial_t \varphi(t) + V'(\varphi(t))] \quad (20.6)$$

Se il rumore non fosse stato delta-correlato (cioè con una memoria temporale), la Lagrangiana non sarebbe stata locale nel tempo e avrebbe coinvolto integrali doppi nel tempo.

20.2 Funzionale Generatore

Per calcolare le funzioni di correlazione e di risposta, si introduce il funzionale generatore:

$$Z[J(t), \hat{J}(t)] = \left\langle \exp \left\{ \int dt [J(t)\varphi(t) + \hat{J}(t)\hat{\varphi}(t)] \right\} \right\rangle \quad (20.7)$$

dove $J(t)$ e $\hat{J}(t)$ sono sorgenti esterne. Le derivate funzionali di Z rispetto alle sorgenti danno le funzioni desiderate:

- La funzione di correlazione a due punti $C(t, s)$:

$$C(t, s) = \langle \varphi(t)\varphi(s) \rangle = \frac{\delta^2 Z}{\delta J(t)\delta J(s)} \Big|_{J=\hat{J}=0} \quad (20.8)$$

- La funzione di risposta $R(t, s)$ (che correla φ con il campo ausiliario $\hat{\varphi}$):

$$R(t, s) = \frac{\delta \langle \varphi(t) \rangle}{\delta h(s)} \Big|_{h=0} = \frac{\delta^2 Z}{\delta J(t)\delta \hat{J}(s)} \Big|_{J=\hat{J}=0} = \langle \varphi(t)\hat{\varphi}(s) \rangle \quad (20.9)$$

dove $h(s)$ è una perturbazione esterna accoppiata a $f(\varphi)$ nell'equazione di Langevin.

Il campo $\hat{\varphi}$ è chiamato campo di risposta proprio perché le sue funzioni di correlazione con φ forniscono le funzioni di risposta del sistema. Per il principio di causalità, $R(t, s)$ è nulla per $s > t$.

Una proprietà importante è che $Z[J=0, \hat{J}=0] = \langle 1 \rangle = 1$, il che significa che la teoria è normalizzata. Questo differisce dalla meccanica statistica di equilibrio, dove la funzione di partizione $Z_\beta[h=0] = \text{Tr}\{e^{-\beta H}\}$ non è generalmente uguale a 1.

20.3 Processo di Ornstein-Uhlenbeck (O-U)

Un caso paradigmatico è il processo di Ornstein-Uhlenbeck, dove il potenziale è quadratico:

$$V(\varphi) = \frac{K}{2}\varphi^2 \implies V'(\varphi) = K\varphi \quad (20.10)$$

La Lagrangiana (secondo Ito) diventa:

$$\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] = -D\hat{\varphi}^2(t) + \hat{\varphi}(t)[\partial_t \varphi(t) + K\varphi(t)] \quad (20.11)$$

Poiché l'azione è quadratica nei campi, il modello è esattamente risolvibile. Per rendere manifesta la struttura quadratica, si può simmetrizzare il termine $\hat{\varphi}\partial_t \varphi$. Utilizzando l'integrazione per parti:

$$\int dt \hat{\varphi}\partial_t \varphi = [\hat{\varphi}\varphi]_{\text{boundary}} - \int dt \varphi\partial_t \hat{\varphi}$$

Trascurando i termini di bordo, si può scrivere una Lagrangiana simmetrizzata:

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}[\varphi, \hat{\varphi}] = \frac{1}{2} \{-2D\hat{\varphi}^2(t) + \hat{\varphi}(t)\partial_t \varphi(t) - \varphi(t)\partial_t \hat{\varphi}(t) + K\varphi\hat{\varphi} + K\hat{\varphi}\varphi\} \quad (20.12)$$

Introduciamo una notazione vettoriale per i campi e le sorgenti:

$$\underline{\Phi}(t) = \begin{pmatrix} \hat{\varphi}(t) \\ \varphi(t) \end{pmatrix}, \quad \underline{\Phi}^T(t) = (\hat{\varphi}(t), \varphi(t)), \quad \underline{J}(t) = \begin{pmatrix} \hat{J}(t) \\ J(t) \end{pmatrix} \quad (20.13)$$

L'azione può essere scritta come:

$$S[\underline{\Phi}] = \frac{1}{2} \int dt ds \underline{\Phi}^T(t) A(t, s) \underline{\Phi}(s) \quad (20.14)$$

dove $A(t, s)$ è un operatore matriciale:

$$-A(t, s) = \begin{pmatrix} -2D & \partial_t + K \\ -\partial_t + K & 0 \end{pmatrix} \delta(t - s) \quad (20.15)$$

Il funzionale generatore per un'azione quadratica è una Gaussiana nelle sorgenti:

$$Z[\underline{J}] = \exp \left\{ \frac{1}{2} \int dt ds \underline{J}^T(t) A^{-1}(t, s) \underline{J}(s) \right\} \quad (20.16)$$

La matrice $A^{-1}(t, s)$ è la matrice delle funzioni di correlazione (le funzioni di Green):

$$G(t, s) = \begin{pmatrix} \frac{\delta^2 Z}{\delta \hat{J}(t) \delta \hat{J}(s)} & \frac{\delta^2 Z}{\delta \hat{J}(t) \delta J(s)} \\ \frac{\delta^2 Z}{\delta J(t) \delta \hat{J}(s)} & \frac{\delta^2 Z}{\delta J(t) \delta J(s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \hat{\varphi}(t) \hat{\varphi}(s) \rangle & \langle \hat{\varphi}(t) \varphi(s) \rangle \\ \langle \varphi(t) \hat{\varphi}(s) \rangle & \langle \varphi(t) \varphi(s) \rangle \end{pmatrix} \quad (20.17)$$

Definiamo:

- $\hat{C}(t, s) = \langle \hat{\varphi}(t) \hat{\varphi}(s) \rangle$
- $C(t, s) = \langle \varphi(t) \varphi(s) \rangle$
- $R_1(t, s) = \langle \varphi(t) \hat{\varphi}(s) \rangle$ (funzione di risposta ritardata $G_R(t, s)$)
- $R_2(t, s) = \langle \hat{\varphi}(t) \varphi(s) \rangle$ (funzione di risposta avanzata $G_A(t, s)$).

L'inversa A^{-1} si ottiene risolvendo $AA^{-1} = I$, cioè $\int dw A(t, w) A^{-1}(w, s) = I \delta(t - s)$. Questo porta a un sistema di equazioni per le componenti di A^{-1} :

$$\begin{pmatrix} -2D & \partial_t + K \\ -\partial_t + K & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{C}(t, s) & R_2(t, s) \\ R_1(t, s) & C(t, s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta(t - s) & 0 \\ 0 & \delta(t - s) \end{pmatrix} \quad (20.18)$$

Le equazioni risultanti sono:

$$\begin{cases} -2D\hat{C}(t, s) + (\partial_t + K)R_1(t, s) = \delta(t - s) & (i) \\ -2DR_2(t, s) + (\partial_t + K)C(t, s) = 0 & (ii) \\ (-\partial_t + K)\hat{C}(t, s) = 0 & (iii) \\ (-\partial_t + K)R_2(t, s) = \delta(t - s) & (iv) \end{cases} \quad (20.19)$$

Dall'equazione (20.19), si deduce che $\hat{C}(t, s) = 0$. Sostituendo $\hat{C} = 0$, otteniamo:

$$\begin{cases} (\partial_t + K)R_1(t, s) = \delta(t - s) & (i) \\ -2DR_2(t, s) + (\partial_t + K)C(t, s) = 0 & (ii) \\ (-\partial_t + K)R_2(t, s) = \delta(t - s) & (iv) \end{cases}$$

Possiamo manipolare la (ii), scrivendola in forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{00}^{-1} & A_{01}^{-1} \\ A_{10}^{-1} & A_{11}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (20.20)$$

$$(ii) \longrightarrow A_{00}A_{01}^{-1} + A_{01}A_{11}^{-1} = 0 \quad (20.21)$$

$$A_{10}^{-1}A_{01}A_{11}^{-1} = -A_{10}^{-1}A_{00}A_{01}^{-1} \quad (20.22)$$

e usando il fatto che $A_{11}^{-1} = C(t, s)$, si ha:

$$C(t, s) = - \int dw dz A_{10}^{-1}(t, w) A_{00}(w, z) A_{01}^{-1}(z, s) \quad (20.23)$$

una volta inserito $A_{10}^{-1} = R_1(t, w)$, $A_{01}^{-1} = R_2(w, z)$, e $A_{00} = -2D\delta(w - z)$, otteniamo:

$$C(t, s) = 2D \int dw R_1(t, w) R_2(w, s) \quad (20.24)$$

Iniziamo risolvendo l'equazione per $R_1(t, s)$. Poiché $R_1(t, s)$ è la funzione di risposta, per la condizione di causalità, è diversa da zero solo per $t > s$. R_1 è usualmente chiamata risposta ritardata. Cerchiamo soluzioni della forma:

$$\Delta V R_1(t, s) = G_0(t, s)\theta(t - s) \quad (20.25)$$

poiché:

$$\partial_t R_1(t, s) = \partial_t G_0(t, s)\theta(t - s) + G_0(t, s)\delta(t - s) \quad (20.26)$$

arriviamo a:

$$\partial_t R_1 + K R_1 = \partial_t G_0\theta(t - s) + G_0\delta(t - s) + K G_0\theta(t - s) = \delta(t - s) \quad (20.27)$$

e quindi:

$$\delta(t - s)[G_0(t, s) - 1] + \theta(t - s)[\partial_t G_0(t, s) + K G_0(t, s)] = 0 \quad (20.28)$$

Il primo termine proporzionale a $\delta(t - s)$ fornisce la condizione iniziale su $G_0(t, s)$; risolvendo $\partial_t G_0(t, s) + K G_0(t, s) = 0$ con $G_0(t, t) = 1$ si ottiene:

$$R_1(t, s) = R_1(t - s) = e^{-K(t-s)}\theta(t - s) \quad (20.29)$$

Questa è la funzione di Green ritardata: $R_1(t, s) = \langle \varphi(t)\hat{\varphi}(s) \rangle = G_R(t, s)$. Allo stesso modo, possiamo risolvere la (iv) notando che l'operatore $-\partial_t$ è l'inverso temporale di ∂_t e quindi:

$$R_2(t, s) = e^{-K(s-t)}\theta(s - t) \quad (20.30)$$

Questa è la funzione di Green avanzata: $R_2(t, s) = \langle \hat{\varphi}(t)\varphi(s) \rangle = G_A(t, s)$.

Ora risolviamo l'equazione per $C(t, s)$ (20.24):

$$\begin{aligned} C(t, s) &= 2D \int dw G_R(t, w) G_A(w, s) \\ &= 2D \int dw \theta(t - w)\theta(s - w)e^{-K(t+s-2w)} \\ &= 2De^{-K(t+s)} \int_{t_0}^{\min(t,s)} dw e^{2Kw} \\ &= \frac{D}{K} [e^{-K|t-s|} - e^{-K(t+s)+Kt_0}] \end{aligned} \quad (20.31)$$

Per $t_0 \rightarrow -\infty$ il processo stocastico diventa stazionario e quindi invariante per traslazione temporale:

$$\lim_{t_0 \rightarrow -\infty} C(t, s) = \frac{D}{K} e^{-K|t-s|} \quad (20.32)$$

Infine, il funzionale generatore assume la forma:

$$Z = \exp \left[\frac{1}{2} \int ds dt \left(\hat{J}(t) G_R(t, s) J(s) + J(t) G_A(t, s) \hat{J}(s) + J(t) C(t, s) J(s) \right) \right]$$

20.3.1 Trasformata di Fourier

Spostandoci nel dominio delle frequenze:

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} f(t)$$

la matrice $A(\omega)$ è:

$$A(\omega) = - \begin{bmatrix} -2D & -i\omega + k \\ i\omega + k & 0 \end{bmatrix} \quad (20.33)$$

L'inversa è data da:

$$\begin{aligned} A^{-1}(\omega) &= \frac{1}{\det A(\omega)} \begin{bmatrix} 0 & -i\omega + k \\ i\omega + k & 2D \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\omega^2 + k^2} \begin{bmatrix} 0 & -i\omega + k \\ i\omega + k & 2D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{C}(\omega) & G_A(\omega) \\ G_R(\omega) & C(\omega) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (20.34)$$

Se scriviamo $G_R(\omega) = \text{Re}[G_R(\omega)] + i \text{Im}[G_R(\omega)]$ otteniamo:

$$\text{Im}[G_R(\omega)] = \frac{\omega}{2D} C(\omega) \quad (20.35)$$

che è un altro modo per scrivere il Teorema di Fluttuazione-Dissipazione.

20.4 Traiettorie Ottimali

Consideriamo la seguente equazione di Langevin:

$$\dot{\varphi} = -V'(\varphi) + \eta \quad (20.36)$$

con le due condizioni al contorno:

$$\varphi_0 = \varphi(t_0) \quad (20.37)$$

$$\varphi_1 = \varphi(t_1) \quad (20.38)$$

vogliamo calcolare il percorso ottimale che collega questi due punti. Poiché stiamo lavorando con un'equazione differenziale stocastica, la soluzione generica $\varphi(t)_\eta$ è una traiettoria casuale che dipende dalla realizzazione del rumore $\eta(t)$.

L'azione dinamica corrispondente è:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = \int_{t_0}^{t_1} ds \mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] \quad (20.39)$$

Dove:

$$\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] = -D\hat{\varphi}^2 + \hat{\varphi}[\partial_t \varphi + V'(\varphi)] \quad (20.40)$$

Ciò che vogliamo stimare, quindi, è la seguente probabilità condizionata:

$$P[\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0] = \int_{\varphi_0=\varphi(t_0)}^{\varphi_1=\varphi(t_1)} \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}]} \quad (20.41)$$

Lo Jacobiano non è presente nell'equazione, poiché è pari a 1 nel calcolo di Ito. Riscaliamo i campi di risposta $\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\varphi}/D$ in modo da poter scrivere:

$$P[\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0] = \int_{\varphi_0=\varphi(t_0)}^{\varphi_1=\varphi(t_1)} \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-S[\varphi, \hat{\varphi}]/D} \quad (20.42)$$

dove (riassorbendo la costante $1/D$) abbiamo:

$$\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] = -\hat{\varphi}^2 + \hat{\varphi}[\partial_t \varphi + V'(\varphi)] \quad (20.43)$$

Consideriamo il caso di una doppia buca:

$$V(\varphi) = -\frac{a}{2}\varphi^2 + \frac{b}{4}\varphi^4 \quad (20.44)$$

con le costanti $a, b > 0$. Possiamo distinguere tre casi:

- Nel caso $D = 0$ il sistema rilassa verso i minimi del potenziale.
- Per $D > 0$, la presenza di fluttuazioni termiche apre la possibilità di osservare salti da un minimo all'altro. Il processo di salto può essere diviso in due fasi:
 - prima il sistema deve scalare la barriera energetica $\rightarrow$ uphill path
 - poi rilassa verso il secondo minimo $\rightarrow$ downhill path

Le traiettorie più probabili che collegano i due minimi (ovvero quelle che massimizzano la probabilità) possono essere calcolate nel limite $D \rightarrow 0$ così che $D^{-1} \rightarrow \infty$ e quindi l'integrale di cammino può essere valutato usando il metodo del punto sella. Chiamiamo queste traiettorie "classiche" (perché sono quelle che minimizzano l'azione) φ_{SP} e $\hat{\varphi}_{SP}$. In questo limite otteniamo:

$$P[\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0] \propto e^{-S[\varphi_{SP}, \hat{\varphi}_{SP}]/D} \quad (20.45)$$

Imponiamo:

$$\begin{cases} \left. \frac{\delta S}{\delta \varphi(t)} \right|_{SP} = 0 \\ \left. \frac{\delta S}{\delta \hat{\varphi}(t)} \right|_{SP} = 0 \end{cases} \quad (20.46)$$

Integrando per parti il termine misto nell'integrale per S , e ponendo uguale a 0 il termine al bordo si ha:

$$\int ds \hat{\varphi} \partial_s \varphi = - \int ds \varphi \partial_s \hat{\varphi} \quad (20.47)$$

Sfruttando questa relazione si ha:

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta \varphi(t)}\Big|_{SP} = 0 &\implies \frac{\delta}{\delta \varphi(t)} \left\{ \int ds \left[-\hat{\varphi}^2 - \varphi \partial_s \hat{\varphi} + \hat{\varphi} V'(\varphi) \right] \right\} = 0 \\ &\implies \int ds \delta(t-s) \left[-\partial_s \hat{\varphi} + \hat{\varphi} V''(\varphi) \right] = 0 \\ &\longrightarrow \partial_t \hat{\varphi} = \hat{\varphi} V''(\varphi)\end{aligned}\quad (20.48)$$

In modo analogo:

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta \hat{\varphi}(t)}\Big|_{SP} = 0 &\implies \int ds \delta(t-s) \left[-2\hat{\varphi} + \partial_s \varphi + V'(\varphi) \right] = 0 \\ &\longrightarrow \partial_t \varphi = -V'(\varphi) + 2\hat{\varphi}\end{aligned}\quad (20.49)$$

Le traiettorie quindi sono:

$$\begin{cases} \partial_t \hat{\varphi}_{SP} = \hat{\varphi}_{SP} V''(\varphi_{SP}) & (i) \\ \partial_t \varphi_{SP} = -V'(\varphi_{SP}) + 2\hat{\varphi}_{SP} & (ii) \end{cases} \quad (20.50)$$

che sono completate dalle due condizioni al contorno $\varphi_0 = \varphi(t_0)$, e $\varphi_1 = \varphi(t_1)$. Lungo le traiettorie di punto sella l'azione dinamica è:

$$\begin{aligned}S_{SP} &= \int_{t_0}^{t_1} ds \left[-\hat{\varphi}_{SP}^2 + \hat{\varphi}_{SP} (\partial_t \varphi_{SP} + V'(\varphi_{SP})) \right] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} ds \left[-\hat{\varphi}_{SP}^2 + 2\hat{\varphi}_{SP}^2 \right] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} ds \hat{\varphi}^2\end{aligned}\quad (20.51)$$

Analizziamo le soluzioni di punto sella:

- **Downhill Path (Rilassamento):** $\hat{\varphi} = 0$ è una soluzione, sostituendo nella (20.50) si ha:

$$\partial_t \varphi = -V'(\varphi) \quad (20.52)$$

Corrisponde al caso con azione nulla $S_{SP} = 0$ e quindi $P[\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0] = 1$. Questa è la soluzione a rumore nullo che otteniamo per $D = 0$. Corrisponde al downhill path, ovvero al rilassamento del sistema verso il minimo locale più vicino del potenziale $V(\varphi)$.

- **Uphill Path (Risalita di Potenziale):** $\partial_t \varphi = \hat{\varphi}$ è un'altra soluzione, sostituendo nella (20.50) si ha:

$$\partial_t \varphi = -V'(\varphi) + 2\partial_t \varphi \quad (20.53)$$

e quindi:

$$\partial_t \varphi = V'(\varphi) \quad (20.54)$$

una volta inserita nell'equazione per $\hat{\varphi}$, possiamo verificare che è soluzione, in quanto si ritrova la (i):

$$\partial_t \hat{\varphi} = \partial_t (\partial_t \varphi) = \partial_t V' = \partial_t \varphi V'' = \hat{\varphi} V'' \quad (20.55)$$

La soluzione (20.54) è l'inversione temporale di (20.52) e rappresenta il sistema che si allontana da un minimo scalando barriere energetiche, cioè uphill path. Possiamo verificare che questa è una soluzione ad azione non nulla:

$$\begin{aligned} S_{SP} &= \int_{t_0}^{t_1} ds \dot{\varphi}^2(s) = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \frac{d\varphi}{\dot{\varphi}} (\dot{\varphi})^2 = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \frac{d\varphi}{V'} (V')^2 \\ &= V(\varphi_1) - V(\varphi_0) \equiv \Delta V \end{aligned} \quad (20.56)$$

le traiettorie classiche con un'azione non nulla sono chiamate istantoni. La probabilità diventa:

$$P[\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0] \propto e^{-\Delta V/D} \quad (20.57)$$

Oteniamo quindi il fattore esponenziale dell'equazione di Arrhenius:

$$\tau = \frac{1}{P} \propto e^{\Delta V/D} \quad (20.58)$$

il tempo di transizione tipico cresce esponenzialmente nella barriera energetica ($D = T$ poiché stiamo lavorando in unità $\mu = k_B = 1$).

20.5 Azione di Onsager-Machlup

La traiettoria classica $\varphi(t)$ può essere calcolata anche usando l'integrale di cammino di Onsager-Machlup che si ottiene eseguendo l'integrale Gaussiano sul campo di risposta. Per fare ciò, partiamo da:

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \hat{\varphi}} = -2\hat{\varphi} + \partial_t \varphi + V' = 0 \quad (20.59)$$

da cui segue:

$$\hat{\varphi} = \frac{1}{2}[\dot{\varphi} + V'] \quad (20.60)$$

una volta inserita questa espressione in $S[\varphi, \hat{\varphi}(\varphi)]$ otteniamo:

$$A[\varphi] \equiv S[\varphi, \hat{\varphi}(\varphi)] = \frac{1}{4} \int_{t_0}^{t_1} ds [\dot{\varphi} + V']^2 \quad (20.61)$$

e ora la probabilità di un cammino è:

$$P[\varphi] \propto e^{-\frac{1}{D}A[\varphi]} \quad (20.62)$$

e quindi la probabilità condizionata per la traiettoria che collega φ_0 con φ_1 è:

$$P[\varphi_1 | \varphi_0] = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \mathcal{D}\varphi e^{-\frac{1}{4D} \int ds [\dot{\varphi} + V']^2} \quad (20.63)$$

nel limite $D \rightarrow 0$ possiamo calcolare la traiettoria usando l'approssimazione del punto sella:

$$P[\varphi_1 | \varphi_0] \simeq e^{-A[\varphi_{SP}]/D} \quad (20.64)$$

con φ_{SP} dato:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\delta A}{\delta \varphi} \right|_{SP} &= (\dot{\varphi} + V'(\varphi))(\partial_t + V''(\varphi)) \\ &= -\ddot{\varphi} - \dot{\varphi}V'' + \dot{\varphi}V'' + V'V'' \\ &= -\ddot{\varphi}_{SP} + V'(\varphi_{SP})V''(\varphi_{SP}) = 0 \end{aligned} \quad (20.65)$$

Possiamo riformulare questa equazione como segue:

$$(\dot{\varphi}_{SP})^2 = (V')^2 \quad (20.66)$$

e quindi abbiamo le due traiettorie:

$$\dot{\varphi} = -V'(\varphi) \quad [\text{Downhill}] \quad (20.67)$$

$$\dot{\varphi} = V'(\varphi) \quad [\text{Uphill}] \quad (20.68)$$

una è l'inversione temporale dell'altra. Per le due traiettorie vale:

$$A[\varphi] = \frac{1}{4} \int_{t_0}^{t_1} ds [\dot{\varphi} + V']^2 = \begin{cases} 0 & \text{se } \dot{\varphi} = -V' \\ \Delta V & \text{se } \dot{\varphi} = V' \end{cases} \quad (20.69)$$

Verifichiamo questa relazione nel secondo caso:

$$\int_{t_0}^{t_1} ds (\dot{\varphi} + V')^2 = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \frac{d\varphi}{\dot{\varphi}} [\dot{\varphi} + V']^2 = 4 \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \frac{d\varphi}{\dot{\varphi}} \dot{\varphi}^2 = 4 \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} d\varphi V'(\varphi) = 4[V(\varphi_1) - V(\varphi_0)]$$

github . com / elisabettagnello

Lezione 23

Data: 27/05/2025

Bibliografia: Most Probable Path of the Ornstein-Uhlenbeck process. Fluctuations and Onsager relations [Puglisi-Sarracino-Vulpiani, ch 3]. Shannon and Gibbs Entropy. Introduction to Stochastic Thermodynamics.

21.1 Traiettorie Ottimali

Vogliamo calcolare il percorso ottimale che collega due punti. Poiché stiamo lavorando con un'equazione differenziale stocastica, la soluzione generica $\varphi(t)_\eta$ è una traiettoria casuale che dipende dalla realizzazione del rumore $\eta(t)$. Il percorso ottimale è quello che massimizza la probabilità di transizione $P(\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0)$, che rappresenta la probabilità di trovare il sistema nello stato φ_1 al tempo t_1 , dato che si trovava nello stato φ_0 al tempo t_0 .

Questa probabilità può essere espressa attraverso un integrale di cammino (path integral) sulle possibili traiettorie $\varphi(t)$ e sui campi ausiliari $\hat{\varphi}(t)$:

$$P[\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0] = \int_{\varphi_0=\varphi(t_0)}^{\varphi_1=\varphi(t_1)} \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\hat{\varphi} e^{-\frac{S[\varphi, \hat{\varphi}]}{D}} \quad (21.1)$$

L'azione dinamica corrispondente è:

$$S[\varphi, \hat{\varphi}] = \int_{t_0}^{t_1} ds \mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] \quad (21.2)$$

Il Lagrangiano è dato da:

$$\mathcal{L}[\varphi, \hat{\varphi}] = -\hat{\varphi}^2 + \hat{\varphi}[\partial_t \varphi + V'(\varphi)] \quad (21.3)$$

Qui, $V'(\varphi)$ rappresenta la derivata del potenziale $V(\varphi)$ rispetto a φ .

Consideriamo un potenziale a doppia buca. Se scegliamo come stato iniziale φ_0 la posizione di un minimo del potenziale e come stato finale φ_1 la posizione dell'altro minimo, il sistema deve superare una barriera di potenziale. Il passaggio da un minimo all'altro può avvenire tramite due tipi di processi:

- **Uphill:** Il sistema si muove contro la forza derivante dal potenziale (serve "rumore" o energia esterna).
- **Downhill:** Il sistema si muove seguendo la forza derivante dal potenziale (processo "gratuito" o spontaneo).

Estendendo l'intervallo temporale da $t_0 \rightarrow -\infty$ e $t_1 \rightarrow +\infty$, l'eccitazione che porta il sistema da un minimo all'altro è chiamata istantone. L'istantone è una soluzione classica delle equazioni del moto, ovvero una traiettoria che minimizza l'azione funzionale.

Nel limite $D \rightarrow 0$ (dove D è un parametro legato all'intensità del rumore o alla temperatura), la probabilità di transizione può essere approssimata tramite il metodo del punto di sella:

$$P(\varphi_1, t_1 | \varphi_0, t_0) \simeq \exp \left\{ -\frac{S[\varphi_{sp}, \hat{\varphi}_{sp}]}{D} \right\} \quad (21.4)$$

dove $(\varphi_{sp}, \hat{\varphi}_{sp})$ sono le traiettorie del punto di sella che soddisfano le equazioni del moto ottenute variando l'azione S :

$$\left. \frac{\delta S}{\delta \varphi} \right|_{SP} = 0 \quad , \quad \left. \frac{\delta S}{\delta \hat{\varphi}} \right|_{SP} = 0 \quad (21.5)$$

Da queste condizioni si ottengono le seguenti equazioni del moto di Ornstein-Uhlenbeck:

$$\begin{cases} \partial_t \hat{\varphi}_{SP} = \hat{\varphi}_{SP} V''(\varphi_{SP}) & (i) \\ \partial_t \varphi_{SP} = -V'(\varphi_{SP}) + 2\hat{\varphi}_{SP} & (ii) \end{cases} \quad (21.6)$$

21.1.1 Caso Semplice: Oscillatore Armonico

Consideriamo il potenziale di un oscillatore armonico:

$$V(\varphi) = \frac{k\varphi^2}{2} \quad (21.7)$$

Le derivate del potenziale sono:

$$V'(\varphi) = k\varphi \implies -V'(\varphi) = -k\varphi \quad (21.8)$$

$$V''(\varphi) = k \quad (21.9)$$

Sostituiamo nelle equazioni del moto (i) e (ii) :

$$\begin{cases} \partial_t \hat{\varphi}_{SP} = k\hat{\varphi}_{SP} & (i) \\ \partial_t \varphi_{SP} = -k\varphi_{SP} + 2\hat{\varphi}_{SP} & (ii) \end{cases} \quad (21.10)$$

Risolviamo queste equazioni. Dalla prima equazione per $\hat{\varphi}(t)$:

$$\hat{\varphi}_{SP}(t) = \hat{\varphi}_0 e^{kt} \quad (21.11)$$

Sostituendo questa soluzione nella seconda equazione per $\varphi(t)$:

$$(ii) \quad \partial_t \varphi_{SP} = -k\varphi_{SP} + 2\hat{\varphi}_0 e^{kt}$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine. La soluzione generale si ottiene sommando la soluzione dell'omogenea associata e una soluzione particolare dell'equazione completa. Risolvendo (ponendo $t_0 = 0$ senza perdita di generalità):

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-kt} + 2 \int_0^t ds \hat{\varphi}(s) e^{-k(t-s)} \quad (21.12)$$

Sostituendo $\hat{\varphi}(s) = \hat{\varphi}_0 e^{ks}$:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-kt} + 2\hat{\varphi}_0 \int_0^t ds e^{ks} e^{-k(t-s)} = \varphi_0 e^{-kt} + 2\hat{\varphi}_0 e^{-kt} \int_0^t ds e^{2ks} \quad (21.13)$$

Calcolando l'integrale: $\int_0^t ds e^{2ks} = \left[\frac{e^{2ks}}{2k} \right]_0^t = \frac{e^{2kt} - 1}{2k}$ Quindi:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-kt} + 2\hat{\varphi}_0 e^{-kt} \frac{e^{2kt} - 1}{2k} = \varphi_0 e^{-kt} + \frac{\hat{\varphi}_0}{k} (e^{kt} - e^{-kt}) \quad (21.14)$$

Utilizzando la definizione di seno iperbolico $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-kt} + \frac{2\hat{\varphi}_0}{k} \sinh(kt) \quad (21.15)$$

Questa è la soluzione generale. Imponiamo le condizioni al contorno: $\varphi(t_1) = \varphi_1$

$$\varphi_1 = \varphi(t_1) = \varphi_0 e^{-kt_1} + \frac{2\hat{\varphi}_0}{k} \sinh(kt_1) \quad (21.16)$$

Da questa equazione possiamo ricavare $\hat{\varphi}_0$:

$$\hat{\varphi}_0 = \frac{k}{2} \frac{\varphi_1 - \varphi_0 e^{-kt_1}}{\sinh(kt_1)} \quad (21.17)$$

Sostituendo $\hat{\varphi}_0$ nell'espressione (21.15):

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-kt} + \frac{\varphi_1 - \varphi_0 e^{-kt_1}}{\sinh(kt_1)} \sinh(kt) \quad (21.18)$$

Questa traiettoria è esatta per l'oscillatore armonico nel contesto di questo formalismo.

21.2 Termodinamica Stocastica

La connessione tra probabilità e entropia è data dalla formula di Boltzmann $S = k_B \ln W$, dove W è il numero di microstati. Questo suggerisce una forma per la probabilità di una fluttuazione:

$$P(\text{fluttuazione}) \sim e^{\frac{S}{k_B}} \quad (21.19)$$

Consideriamo:

- Un set di M osservabili/variabili macroscopiche, che arrangiamo in un vettore: $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_M)$. Un esempio potrebbe essere la magnetizzazione in un sistema di Ising: $m = \frac{1}{N} \sum_i s_i$ (somma di variabili aleatorie).
- Queste variabili macroscopiche $\underline{\alpha}$ sono una funzione delle configurazioni microscopiche $\underline{x}$ del sistema: $\underline{\alpha} = \underline{g}(\underline{x})$. Per un sistema di particelle, $\underline{x}$ può rappresentare le posizioni e i momenti (q, p) di tutte le particelle.
- Parametri di controllo: pressione, volume, temperatura, numero di particelle, ecc. Questi parametri definiscono l'ensemble statistico.

Quindi, abbiamo $\alpha_m = g_m(\underline{x})$ per $m = 1, \dots, M$. Per un sistema di particelle in contatto con un bagno termico (ensemble canonico), la probabilità di una configurazione microscopica $\underline{x}$ (che può contenere le posizioni $\underline{q}$ e i momenti $\underline{p}$) è data da:

$$P(\underline{x}, \underline{p}) = P(\underline{x}, N, V, \beta) = \frac{e^{-\beta H[\underline{x}]}}{Z_{\beta}^{N,V}} \quad (21.20)$$

dove $H[\underline{x}]$ è l'Hamiltoniana del sistema, $\beta = (k_B T)^{-1}$ e $Z_{\beta}^{N,V}$ è la funzione di partizione canonica:

$$Z_{\beta}^{N,V} = \int \frac{d\underline{p} d\underline{q}}{h^{3N} N!} e^{-\beta H[\underline{p}, \underline{q}]} \quad (21.21)$$

Siamo interessati alla distribuzione di probabilità $P(\underline{\alpha})$ del nostro set di osservabili.

Procediamo in maniera formale:

Se $\underline{x} = \{S_i\}_{i=1}^N$ rappresenta le variabili microscopiche ((q, p) in questo caso), la probabilità delle variabili macroscopiche $\underline{\alpha}$ è ottenuta marginalizzando la distribuzione di probabilità microscopica:

$$P(\underline{\alpha}) = \int d\underline{x} \prod_{m=1}^M \delta[\alpha_m - g_m(\underline{x})] \rho(\underline{x}, \underline{p}) \quad (21.22)$$

dove $\rho(\underline{x}, \underline{p})$ è la densità di probabilità canonica che dipende dai parametri di controllo $\underline{P}$. Le funzioni delta assicurano che consideriamo solo le configurazioni microscopiche $\underline{x}$ che corrispondono ai valori specifici delle osservabili α_m . Per un sistema di particelle:

$$\rho(\underline{x}, \underline{P}) = \rho(\underline{x}, N, V, \beta) = \frac{e^{-\beta H[\underline{x}]}}{Z(\underline{P})} \quad (21.23)$$

L'energia libera di Helmholtz $F(\underline{P})$ è definita como:

$$F(\underline{P}) = -\frac{1}{\beta} \log Z(\underline{P}) \implies Z(\underline{P}) = e^{-\beta F(\underline{P})} \quad (21.24)$$

Quindi la densità di probabilità microscopica può essere scritta come:

$$\rho(\underline{x}, \underline{P}) = \frac{e^{-\beta H[\underline{x}]}}{Z(\underline{P})} = e^{\beta F(\underline{P}) - \beta H[\underline{x}]} \quad (21.25)$$

Sostituendo in $P(\underline{\alpha})$:

$$P(\underline{\alpha}) = e^{\beta F(\underline{P})} \int d\underline{x} e^{-\beta H[\underline{x}]} \prod_{m=1}^M \delta[\alpha_m - g_m(\underline{x})] \quad (21.26)$$

L'integrale può essere interpretato come una funzione di partizione $Z(\underline{\alpha}, \underline{P})$ per un valore fissato di $\underline{\alpha}$, $Z(\underline{\alpha}, \underline{P}) = e^{-\beta F(\underline{\alpha}|\underline{P})}$, dove $F(\underline{\alpha}|\underline{P})$ è un'energia libera condizionata per le variabili $\underline{\alpha}$. Quindi, la probabilità $P(\underline{\alpha})$ può essere scritta come:

$$P(\underline{\alpha}) = e^{-\beta[F(\underline{\alpha}|\underline{P}) - F(\underline{P})]} \quad (21.27)$$

Identifichiamo la variazione di entropia $\delta S(\underline{\alpha})$ come:

$$\frac{\delta S(\underline{\alpha})}{k_B} = -\beta[F(\underline{\alpha}|\underline{P}) - F(\underline{P})] \quad (21.28)$$

Se consideriamo $k_B = 1$ si ha:

$$\delta S(\underline{\alpha}) = -\frac{1}{T}[F(\underline{\alpha}|\underline{P}) - F(\underline{P})] \quad (21.29)$$

Da cui segue:

$$P(\underline{\alpha}) = C \cdot \exp \left\{ \frac{\delta S(\underline{\alpha})}{k_B} \right\} \quad (21.30)$$

Siamo interessati a fluttuazioni attorno all'equilibrio. I valori medi (o più probabili) delle osservabili sono i valori di equilibrio $\langle \underline{\alpha} \rangle = \underline{\alpha}^*$.

Sviluppiamo $\delta S(\underline{\alpha})$ in serie di Taylor attorno al valore di equilibrio $\underline{\alpha}^*$ fino al secondo ordine (il termine lineare è nullo perché $\underline{\alpha}^*$ è un massimo per l'entropia):

$$\delta S(\underline{\alpha}) = -\frac{1}{2} \delta \underline{\alpha}^T G \delta \underline{\alpha} + O(\delta \alpha^3) \quad (21.31)$$

dove $\delta \underline{\alpha} = \underline{\alpha} - \langle \underline{\alpha} \rangle = \underline{\alpha} - \underline{\alpha}^*$.

La matrice G è definita come la derivata seconda (negativa) dell'entropia, valutata all'equilibrio:

$$G_{ij} = - \left. \frac{\partial^2 S}{\partial \alpha_i \partial \alpha_j} \right|_{\underline{\alpha}^*} \quad (21.32)$$

Questa forma quadratica per l'entropia porta a una distribuzione di probabilità Gaussiana per le fluttuazioni $\delta \underline{\alpha}$:

$$\begin{aligned} P(\underline{\alpha}) &= C' \exp \left\{ -\frac{1}{2k_B} \delta \underline{\alpha}^T G \delta \underline{\alpha} \right\} \\ &= \sqrt{\frac{(2\pi k_B)^M}{\det G}} \exp \left\{ -\frac{1}{2k_B} \delta \underline{\alpha}^T G \delta \underline{\alpha} \right\} \end{aligned} \quad (21.33)$$

Poiché i parametri $\underline{\alpha}$ fluttuano gaussianamente attorno all'equilibrio, vogliamo scrivere un'equazione di Langevin per queste variabili.

Definiamo le affinità X_m coniugate alle variabili $\delta \alpha_m$:

$$X_m \equiv \frac{\partial(\delta S)}{\partial(\delta \alpha_m)} \quad (21.34)$$

Se $\delta S(\underline{\alpha}) = -\frac{1}{2} \delta \underline{\alpha}^T G \delta \underline{\alpha}$, allora:

$$X_m = - \sum_j G_{mj} \delta \alpha_j \quad (21.35)$$

Dalla teoria delle fluttuazioni all'equilibrio, si hanno le seguenti relazioni (teorema di equipartizione generalizzato o relazioni di Onsager):

$$\langle \delta \alpha_j X_m \rangle = -k_B \delta_{jm} \quad (21.36)$$

E la covarianza delle fluttuazioni è legata all'inversa della matrice G :

$$\langle \delta \alpha_i \delta \alpha_j \rangle = k_B G_{ij}^{-1} \quad (21.37)$$

Per semplicità, trasliamo l'origine in modo che $\underline{\alpha}^* = 0$, quindi $\delta \underline{\alpha} = \underline{\alpha} - \underline{\alpha}^* = \underline{\alpha}$

Possiamo postulare un'equazione di Langevin lineare multivariata (processo di Ornstein-Uhlenbeck) per le fluttuazioni $\underline{\alpha}$:

$$d\underline{\alpha} = -M\underline{\alpha}dt + B d\underline{W} \quad (21.38)$$

dove M è la matrice di rilassamento, B è una matrice che descrive l'ampiezza del rumore, e $d\underline{W}$ è un vettore di incrementi di processi di Wiener indipendenti (rumore bianco Gaussiano), con $\langle dW_i(t) \rangle = 0$ e $\langle dW_i(t)dW_j(t') \rangle = \delta_{ij}\delta(t-t')dt$.

Le matrici M e B sono costanti.

Da un processo di Ornstein-Uhlenbeck, possiamo derivare la corrispondente equazione di Fokker-Planck per la densità di probabilità $P(\underline{\alpha}, t)$:

$$\partial_t P(\underline{\alpha}, t) = \sum_{j,m} M_{jm} \partial_{\alpha_j} [\alpha_m P(\underline{\alpha}, t)] + \frac{1}{2} \sum_{j,m} Q_{jm} \frac{\partial^2 P}{\partial \alpha_j \partial \alpha_m} \quad (21.39)$$

dove Q_{jm} è la matrice di diffusione, data da $Q = BB^T$. Avendo ridefinito $\delta\underline{\alpha} = \underline{\alpha}$, si ha:

$$\sigma = \underline{\alpha} \cdot \underline{\alpha} = k_B G^{-1} \quad (21.40)$$

Con $\sigma_{ij} = \alpha_i \alpha_j$

Se $\underline{\alpha} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, allora $\underline{\alpha} \cdot \underline{\alpha} = \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ yx & y^2 \end{pmatrix}$

Ora definiamo l'equazione di Lyapunov. L'equazione di Lyapunov stazionaria lega la matrice di covarianza σ alla matrice di drift M e alla matrice di diffusione $Q = BB^T$ per un processo di Ornstein-Uhlenbeck stazionario:

$$\tilde{Q} = BB^T = M\sigma + \sigma M^T \quad (21.41)$$

Consideriamo l'evoluzione della matrice di covarianza:

$$\underline{\alpha} \equiv \underline{\alpha}(t)$$

$$\underline{\alpha}' \equiv \underline{\alpha}(t+dt) = \underline{\alpha} - M\underline{\alpha}dt + B d\underline{W}$$

Calcoliamo $\langle \alpha'_i \alpha'_j \rangle$:

$$\alpha'_i = \alpha_i - \sum_l M_{il} \alpha_l dt + \sum_l B_{il} dW_l$$

$$\alpha'_j = \alpha_j - \sum_m M_{jm} \alpha_m dt + \sum_m B_{jm} dW_m$$

$$\langle \alpha'_i \alpha'_j \rangle = \langle (\alpha_i - \sum_l M_{il} \alpha_l dt + \sum_l B_{il} dW_l) (\alpha_j - \sum_m M_{jm} \alpha_m dt + \sum_m B_{jm} dW_m) \rangle$$

Mantenendo i termini fino a dt :

$$\langle \alpha_i \alpha_j \rangle - \sum_l M_{il} \langle \alpha_l \alpha_j \rangle dt - \sum_m M_{jm} \langle \alpha_i \alpha_m \rangle dt + \sum_{l,m} B_{il} B_{jm} \langle dW_l dW_m \rangle + O(dt^{3/2})$$

Usando $\langle dW_l dW_m \rangle = \delta_{lm} dt$ e $\langle \alpha_k dW_l \rangle = 0$:

$$\sigma_{ij}(t+dt) = \sigma_{ij}(t) - (M\sigma(t))_{ij}dt - (\sigma(t)M^T)_{ij}dt + (BB^T)_{ij}dt \quad (21.42)$$

Quindi l'equazione differenziale per $\sigma(t)$ è $\frac{d\sigma}{dt} = -M\sigma - \sigma M^T + Q$

All'equilibrio, $\frac{d\sigma}{dt} = 0$, il che porta all'equazione di Lyapunov: $M\sigma + \sigma M^T = Q$

Introduciamo la matrice di Onsager L :

$$L = MG^{-1} \quad (21.43)$$

Poichè $\underline{\alpha} = G^{-1} \underline{X}$ segue $X_m \equiv \frac{\partial(S)}{\partial(\alpha_m)}$

Sostituiamo $\underline{\alpha}$ nella relazione $d\underline{\alpha} = -M\underline{\alpha}dt + B d\underline{W}$:

$$d\underline{\alpha} = -L\underline{X}dt + B d\underline{W} \quad (21.44)$$

Imponiamo che la dinamica sia "time reversal" perché siamo all'equilibrio, e lì vale il bilancio dettagliato.

Una conseguenza del bilancio dettagliato per osservabili generiche F, G è: $\langle F[x(t)]G[x(0)] \rangle = \langle G[x(0)]F[x(t)] \rangle$

Per le variabili α , le correlazioni temporali soddisfano:

$$\langle \underline{\alpha}(t)\underline{\alpha}(t') \rangle = \langle \underline{\alpha}(t')\underline{\alpha}(t) \rangle \quad (21.45)$$

Consideriamo $t' = t + dt$:

$$\alpha_j(t + dt) = \alpha_j(t) - \sum_m L_{jm} X_m dt + \sum_m B_{jm} dW_m \quad (21.46)$$

$$\begin{aligned} \langle \alpha_i(t) \alpha_j(t + dt) \rangle &= \langle \alpha_i(t) [\alpha_j(t) - \sum_m L_{jm} X_m dt + \sum_m B_{jm} dW_m] \rangle \\ &= \langle \alpha_i(t) \alpha_j(t) \rangle - \sum_m L_{jm} \langle \alpha_i(t) X_m(t) \rangle dt \end{aligned} \quad (21.47)$$

Assumendo $\langle \alpha_i(t) dW_m(t) \rangle = 0$

$$\begin{aligned} \langle \alpha_i(t + dt) \alpha_j(t) \rangle &= \langle [\alpha_i(t) - \sum_m L_{im} X_m dt + \sum_m B_{im} dW_m] \alpha_j(t) \rangle \\ &= \langle \alpha_i(t) \alpha_j(t) \rangle - \sum_m L_{im} \langle X_m(t) \alpha_j(t) \rangle dt \end{aligned} \quad (21.48)$$

Affinché $\langle \alpha_i(t) \alpha_j(t + dt) \rangle = \langle \alpha_j(t) \alpha_i(t + dt) \rangle$, e usando $\langle \alpha_i X_m \rangle = -k_B \delta_{im}$:

$$-L_{jm} \langle \alpha_i X_m \rangle = -L_{im} \langle X_m \alpha_j \rangle - L_{ji} (-k_B) = -L_{ij} (-k_B)$$

Questo implica $L_{ji} = L_{ij}$ ovvero che la matrice di Onsager è simmetrica.

$$L = M G^{-1} \implies G^{-1} = \frac{1}{k_B} \sigma \quad (21.49)$$

e quindi:

$$M\sigma = (M\sigma)^T \quad (21.50)$$

21.3 Entropia e Teoria dell'Informazione

L'entropia è un modo per quantificare l'incertezza. Data una distribuzione di probabilità P_i per variabili discrete, o $P(x)$ per variabili continue. L'entropia di Shannon è definita come:

$$H[P] = - \sum_i p_i \log p_i \quad (21.51)$$

Per il caso continuo: $H[P] = - \int P(x) \log P(x) dx$

Questa definizione è consistente con l'entropia termodinamica. Per un sistema all'equilibrio:

$$S = k_B H[P_{eq}] = -k_B \sum_{\{c\}} P_{eq}[c] \log P_{eq}[c] \quad (21.52)$$

dove $\{c\}$ rappresenta le configurazioni microscopiche del sistema.

L'energia libera è data da $F = -\frac{1}{\beta} \log Z \implies Z = e^{-\beta F}$

La probabilità di equilibrio di una configurazione è:

$$P_{eq}[c] = \frac{e^{-\beta E[c]}}{Z} = e^{\beta(F-E[c])} \quad (21.53)$$

Sostituendo nell'espressione dell'entropia di Shannon:

$$\begin{aligned} H[P_{eq}] &= - \sum_{\{c\}} P_{eq}[c] \beta(F - E[c]) \\ &= -\beta F \sum P_{eq}[c] + \beta \sum P_{eq}[c] E[c] \\ &= -\beta F + \beta \langle E \rangle = \beta(\langle E \rangle - F) \end{aligned} \quad (21.54)$$

Poiché in termodinamica $S = (\langle E \rangle - F)/T$ si ha:

$$H[P_{eq}] = \frac{S}{k_B} \quad (21.55)$$

Vogliamo ora capire cosa succede poco fuori dall'equilibrio (Termodinamica Stocastica)
Consideriamo un sistema descritto da un'equazione di Langevin del tipo:

$$\dot{x} = \mu F(x) + \eta \quad (21.56)$$

Un esempio è un colloide in un bagno termico. Abbiamo:

- La traiettoria stocastica $x_\eta(t)$
- La densità di probabilità $P(x, t)$

Se la forza deriva da un potenziale, $F(x) = -V'(x)$, allora per $t \rightarrow \infty$, la distribuzione di probabilità $P(x, t)$ tende alla distribuzione di equilibrio $P_\infty(x) = P_{eq}(x)$

Introduciamo una dipendenza da un parametro di controllo esterno λ , che può variare nel tempo: $F(x) \rightarrow F(x, \lambda)$. Ad esempio, λ potrebbe essere un campo magnetico esterno.

La forza $F(x, \lambda)$ può essere decomposta in una parte conservativa (derivante da un potenziale) e una parte non conservativa:

$$F(x, \lambda) = -\partial_x V(x, \lambda) + f(x, \lambda) \quad (21.57)$$

dove $f(x, \lambda)$ è il termine di forza non conservativa.

Quando $f \neq 0$ o λ varia nel tempo, il sistema può raggiungere uno stato stazionario di non equilibrio:

$$P(x, \lambda, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} P_\infty(x, \lambda) \neq P_{eq}(x, \lambda)$$

Chiaramente, se $f = 0$ e $\lambda = \text{costante}$, e le condizioni al contorno imposte sono compatibili con correnti nulle, allora il sistema raggiunge l'equilibrio:

$$P(x, t, \lambda) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} P_{eq}(x, \lambda)$$

dove:

$$P_{eq}(x, \lambda) = \exp \left\{ -\frac{1}{T} [V(x, \lambda) - F(\lambda)] \right\} \quad (21.58)$$

e l'energia libera è:

$$F(\lambda) = -T \log \int dx e^{-V(x, \lambda)/T} \quad (21.59)$$

In un contesto di termodinamica stocastica:

- Attraverso la variazione del parametro di controllo $\lambda(t)$ e/o la presenza della forza non conservativa f , possiamo fare lavoro W sul sistema.
- Questo lavoro W verrà (parzialmente o totalmente) dissipato come calore Q .
- Ci sarà una produzione di entropia S_{prod} .

github . com / elisabettagnello

github . com / elisabettagnello

Lezione 24

22.1 Teorema di Fluttuazione-Dissipazione

L'obiettivo è trovare una relazione tra la funzione di correlazione non perturbata e la risposta del sistema a una perturbazione. Questa relazione è nota come teorema di fluttuazione-dissipazione.

Consideriamo la funzione di correlazione connessa:

$$G_{ij} = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \quad (22.1)$$

Supponiamo di avere un'Hamiltoniana del tipo:

$$H = H_0[S] + \sum_i h_i S_i \quad (22.2)$$

La risposta del sistema a una perturbazione, ad esempio un campo esterno h_j , è data dalla variazione del valore medio di un'osservabile S_i . La suscettività χ_{ij} è definita come:

$$\chi_{ij} = \left. \frac{\partial \langle S_i \rangle}{\partial h_j} \right|_{h=0} \quad (22.3)$$

22.2 Risposta a una Perturbazione

Consideriamo un sistema descritto da un insieme di configurazioni $\{c\}$. L'Hamiltoniana del sistema non perturbato sia $H_0[c]$. La probabilità di una data configurazione in assenza di perturbazione è data dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P_0[c] = \frac{1}{Z_\beta} e^{-\beta H_0[c]} \quad (22.4)$$

dove Z_β è la funzione di partizione:

$$Z_\beta = \int d[c] e^{-\beta H_0[c]} \quad (22.5)$$

Introduciamo una perturbazione tramite un termine aggiuntivo all'Hamiltoniana, controllato dal parametro ϵ :

$$H[c] = H_0[c] - \epsilon A[c] \quad (22.6)$$

La nuova densità di probabilità per il sistema perturbato è:

$$P_\epsilon[c] = \frac{1}{Z_\beta^\epsilon} e^{-\beta H[c]} \quad (22.7)$$

con la nuova funzione di partizione:

$$Z_\beta^\epsilon = \int d[c] e^{-\beta H[c]} \quad (22.8)$$

Sia $B[c]$ un'osservabile arbitraria. Vogliamo calcolare la variazione del suo valore di aspettazione dovuto alla perturbazione:

$$\langle \Delta B \rangle_\epsilon \equiv \langle B \rangle_\epsilon - \langle B \rangle_0 \quad (22.9)$$

Per valori piccoli di ϵ , possiamo sviluppare l'esponenziale al primo ordine:

$$e^{-\beta H_0 + \beta \epsilon A[c]} \simeq e^{-\beta H_0} (1 + \beta \epsilon A[c]) + O(\epsilon^2) \quad (22.10)$$

La funzione di partizione perturbata diventa:

$$Z_\beta^\epsilon = \int d[c] e^{-\beta H_0} (1 + \beta \epsilon A[c]) = Z_\beta (1 + \beta \epsilon \langle A \rangle_0) \quad (22.11)$$

La densità di probabilità perturbata può essere approssimata come:

$$P_\epsilon[c] \approx \frac{e^{-\beta H_0[c]} (1 + \beta \epsilon A[c])}{Z_\beta (1 + \beta \epsilon \langle A \rangle_0)} \simeq P_0[c] (1 + \beta \epsilon [A[c] - \langle A \rangle_0]) + O(\epsilon^2) \quad (22.12)$$

Calcoliamo ora il valore di aspettazione di B con la densità di probabilità perturbata:

$$\langle B \rangle_\epsilon = \int d[c] P_\epsilon[c] B[c] \simeq \int d[c] P_0[c] \{1 + \beta \epsilon [A[c] - \langle A \rangle_0]\} B[c] \quad (22.13)$$

$$\langle B \rangle_\epsilon \simeq \langle B \rangle_0 + \beta \epsilon \langle AB \rangle_0 - \beta \epsilon \langle A \rangle_0 \langle B \rangle_0 \quad (22.14)$$

Da cui si ottiene la relazione fondamentale:

$$\frac{1}{\epsilon} [\langle B \rangle_\epsilon - \langle B \rangle_0] = \beta \{ \langle AB \rangle_0 - \langle A \rangle_0 \langle B \rangle_0 \} \quad (22.15)$$

Questa equazione lega la risposta media di un'osservabile B a una perturbazione A (lato sinistro) alla funzione di correlazione tra A e B nel sistema non perturbato (lato destro).

22.2.1 Funzione di Risposta Lineare

In un contesto dinamico, la risposta di un'osservabile $\langle v(t) \rangle$ a una forza esterna $\epsilon F(t)$ può essere scritta come:

$$\langle v(t) \rangle_\epsilon = \epsilon \int ds F(s) R(t, s) \quad (22.16)$$

dove $R(t, s)$ è la funzione di risposta, definita come:

$$R(t, s) = \left. \frac{\delta \langle v(t) \rangle}{\delta h(s)} \right|_{h=0} \quad (22.17)$$

Consideriamo il caso di una forza impulsiva $F(t) = F_0 \delta(t)$. Nel limite di tempi lunghi ($t \rightarrow \infty$), per un sistema con smorzamento, la velocità media raggiunge un valore di equilibrio:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle v(t) \rangle = \tau F_0 \quad (22.18)$$

Questa può essere scritta in termini di mobilità μ come $\langle v(\infty) \rangle = \mu F_0$. Confrontando le espressioni, si ha un'analogia con la legge di Ohm, $J = \sigma E$, dove la corrente J corrisponde a $\langle v(\infty) \rangle$ e il campo elettrico E alla forza F_0 . Dalla relazione di Einstein $D = \mu k_B T$, si può esprimere la mobilità in termini del coefficiente di diffusione D e della temperatura T .

22.3 Relazioni di Green-Kubo

Le relazioni di Green-Kubo generalizzano questo concetto, legando i coefficienti di trasporto (proprietà di non equilibrio) a integrali temporali di funzioni di correlazione a tempo (calcolate all'equilibrio). Per i coefficienti di Onsager L_{ij} , la relazione è:

$$L_{ij} = \beta \int_0^{+\infty} dt \langle j_i(t) j_j(0) \rangle_0 \quad (22.19)$$

dove j_i è la corrente istantanea.

22.3.1 Generalizzazione a Processi Lineari

Consideriamo un processo stocastico lineare descritto dall'equazione di Langevin matriciale:

$$d\underline{x} = -M\underline{x}dt + B d\underline{w} \quad (22.20)$$

La soluzione formale è:

$$\underline{x}(t) = G(t)\underline{x}(0) + \int_0^t ds G(t-s) B d\underline{w}(s) \quad (22.21)$$

dove $G(t) = \exp(-Mt)$ è la matrice di Green.

La risposta media a una perturbazione dello stato iniziale $\delta\underline{x}(0)$ è:

$$\langle \delta\underline{x}(t) \rangle = G(t) \delta\underline{x}(0) \quad (22.22)$$

La funzione di risposta è quindi $R_{ij}(t) = G_{ij}(t)$. Calcoliamo ora la matrice di correlazione $C(t) = \langle \underline{x}(t) \underline{x}^T(0) \rangle$. Utilizzando la soluzione dell'equazione di Langevin e assumendo che il rumore non sia correlato con lo stato iniziale:

$$C_{ij}(t) = \langle [G_{ik}(t)x_k(0) + \dots] x_j(0) \rangle = G_{ik}(t) \langle x_k(0) x_j(0) \rangle = G_{ik}(t) C_{kj}(0) \quad (22.23)$$

In forma matriciale:

$$C(t) = G(t) C(0) \quad (22.24)$$

Da questa relazione, possiamo esprimere la funzione di risposta (matrice di Green) in termini delle matrici di correlazione (quantità del sistema non perturbato):

$$G(t) = C(t) C^{-1}(0) \quad (22.25)$$

Questa è la generalizzazione del teorema di fluttuazione-dissipazione per processi stocastici lineari.

22.4 Termodinamica Stocastica

Consideriamo una particella browniana in un regime "overdamped" a contatto con un bagno termico. L'equazione di Langevin è:

$$\dot{x}(t) = \mu F(x, \lambda) + \eta(t) \quad (22.26)$$

con $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t-s)$ e $D = \mu k_B T$. L'evoluzione della densità di probabilità $P(x, t)$ è descritta dall'equazione di Fokker-Planck:

$$\partial_t P(x, t) = -\partial_x J(x, t) \quad (22.27)$$

dove la corrente di probabilità è:

$$J(x, t) = \mu F(x, \lambda) P(x, t) - D \partial_x P(x, t) \quad (22.28)$$

La probabilità di una traiettoria $x(t)$ può essere calcolata tramite l'approccio dei path-integral:

$$P[x(t)] = N e^{-A[x(t)]} \quad (22.29)$$

dove $A[x(t)]$ è l'azione di Onsager-Machlup:

$$A[x(t)] = \int dt \left(\frac{[\dot{x}(s) - \mu F(x, s)]^2}{4D} + \frac{\mu}{2} \partial_x F \right) \quad (22.30)$$

La forma esatta del secondo termine dipende dalla convenzione utilizzata (Ito o Stratonovich).

22.4.1 Primo Principio e Definizioni Termodinamiche

La forza F può essere decomposta in una parte conservativa e una non conservativa:

$$F(x, \lambda) = -\frac{\partial V}{\partial x} + f(x, \lambda) \quad (22.31)$$

dove λ è un parametro di controllo che può dipendere dal tempo. Il primo principio della termodinamica per una traiettoria stocastica è $dU = \delta W - \delta q$. Il lavoro fatto sul sistema lungo una traiettoria è:

$$\delta W = \frac{\partial V}{\partial \lambda} d\lambda + f(x, \lambda) \circ dx = \frac{\partial V}{\partial \lambda} \dot{\lambda} dt + f(x, \lambda) \circ dx \quad (22.32)$$

Il calore trasferito al bagno termico è:

$$\delta q = \left(-\frac{\partial V}{\partial x} + f(x, \lambda) \right) \circ dx = F(x, \lambda) \circ dx \quad (22.33)$$

Lungo una traiettoria finita, il calore totale trasferito è:

$$q[x(t)] = \int_0^t F(x(s), \lambda(s)) \circ \dot{x}(s) ds \quad (22.34)$$

22.4.2 Simmetria per Inversione Temporale e Produzione di Entropia

Consideriamo il rapporto tra la probabilità della traiettoria diretta, $P[x(t)]$, e quella della traiettoria inversa, $P_R[x_R(t)]$, dove $x_R(s) = x(t-s)$. Si può dimostrare che:

$$\frac{P[x(t)]}{P_R[x_R(t)]} = \exp \left(\frac{\mu}{D} \int_0^t ds F(x(s)) \dot{x}(s) \right) = \exp \left(\frac{q[x(t)]}{k_B T} \right) \quad (22.35)$$

Questo risultato è noto come teorema di fluttuazione di Crooks.

Definiamo l'entropia del mezzo (bagno termico) come:

$$\Delta S^m[x(t)] = \frac{q[x(t)]}{T} \quad (22.36)$$

Definiamo inoltre l'entropia stocastica del sistema, dipendente dallo stato:

$$s(x, t) = -k_B \ln P(x, t) \quad (22.37)$$

L'entropia media del sistema è l'entropia di Shannon:

$$S(t) = \langle s(x, t) \rangle = -k_B \int dx P(x, t) \ln P(x, t) \quad (22.38)$$

La variazione nel tempo dell'entropia del sistema, $\dot{S}(t)$, può essere decomposta in due contributi:

$$\dot{S}(t) = \Pi(t) - \Phi(t) \quad (22.39)$$

dove $\Pi(t)$ è il tasso di produzione di entropia e $\Phi(t)$ è il flusso di entropia. Essi sono dati da:

$$\Pi(t) = k_B \int dx \frac{J(x, t)^2}{DP(x, t)} \geq 0 \quad (22.40)$$

$$\Phi(t) = k_B \int dx J(x, t) \frac{\mu F(x, \lambda)}{D} \quad (22.41)$$

Nello stato stazionario ($t \rightarrow \infty$), la derivata dell'entropia del sistema si annulla, $\dot{S}(\infty) = 0$, e quindi si ha:

$$\Pi_\infty = \Phi_\infty \quad (22.42)$$

Se la corrente stazionaria $J_\infty(x)$ è nulla, allora la produzione di entropia è zero, $\Pi_\infty = 0$. Questo corrisponde a uno stato di equilibrio, dove la dinamica è reversibile (vale la simmetria per inversione temporale). Se invece $J_\infty(x) \neq 0$, allora $\Pi_\infty > 0$, il sistema si trova in uno stato stazionario di non equilibrio e la simmetria per inversione temporale è rotta.